

Electrificación rural para comunidades fuera de la red utilizando generación de energía renovable con sistemas híbridos

2021



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



INECC
INSTITUTO NACIONAL
DE ECOLOGÍA Y
CAMBIO CLIMÁTICO

CLEAN ENERGY
INVESTMENT
ACCELERATOR

Electrificación rural para comunidades fuera de
la red utilizando generación de energía
renovable con sistemas híbridos



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



INECC
INSTITUTO NACIONAL
DE ECOLOGÍA Y
CAMBIO CLIMÁTICO



Directorio

Dra. María Amparo Martínez Arroyo

Directora General del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático

Elaboración, edición, revisión y supervisión:

Dra. Claudia Octaviano Villasana

Coordinadora General de Mitigación del Cambio Climático

Ing. Eduardo Olivares Lechuga

Director de Proyectos Estratégicos en Tecnologías de Bajo Carbono

Dr. Ing. Roberto Ulises Ruiz Saucedo

Subdirector de Innovación y Transferencia Tecnológica

Lic. Econ. Erick Rosas López

Jefe de Depto. de Metodologías de Mitigación en los Sectores Energía, Transporte y Procesos Industriales

Reporte: Electrificación rural para comunidades fuera de la red utilizando generación de energía renovable con sistemas híbridos

Preparado por:

M.S. Francisco Flores-Espino, M.S. Ricardo Castillo, Engineers, National Renewable Energy Laboratory (NREL)

Dr. Ing. Roberto Ulises Ruiz Saucedo, Econ. Erick Rosas López. Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC)

Por encargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) con apoyo del NDC Partnership's Climate Action Enhancement Package (CAEP)

D.R. © 2021 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático

Blvd. Adolfo Ruíz Cortines 4209,

Jardines en la Montaña, Ciudad de México. C.P. 14210

<http://www.gob.mx/inecc>

La SEMARNAT e INECC reconocen que el Laboratorio Nacional de Energía Renovable de EE. UU. (NREL) apoyó la elaboración de este estudio como parte del Acelerador de Inversiones en Energía Limpia (CEIA).

Foto de portada: Pixabay



Resumen ejecutivo

El marco jurídico y la política de la actual administración ubica la ejecución de la electrificación de comunidades rurales y zonas marginadas en las instituciones del sector del gobierno federal. El Programa Sectorial de Energía 2020-2024 (PROSENER) incluye el disminuir la pobreza energética de la población con rezago social y económico y promover la integración de poblaciones y comunidades en los proyectos del sector energético. Esta alineación jurídica y programática permite continuar incrementando la cobertura del servicio eléctrico en las comunidades rurales y marginadas.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Energía (SENER), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y organizaciones de la sociedad civil con apoyo de organismos internacionales han acumulado experiencias desde 2015 a la fecha, las cuales muestran que es de gran importancia contar con: un vehículo financiero (eficiente y dotado de competencias) para hacer las inversiones necesarias para los proyectos de electrificación con sistemas de energías renovables; un modelo de gestión que incluya los mecanismos para la operación, el mantenimiento, la resolución de conflictos y la participación de la comunidad y un mecanismo de sostenibilidad financiera a lo largo de la vida útil de los sistemas. Esto hará menos ardua la tarea de extender la cobertura del servicio.

Tres modelos de financiamiento y gestión se han implementado:

(i.) el primer modelo es uno basado en donativos que se usan para la inversión total inicial. En este modelo CFE (como implementador) realizó las inversiones a través de licitaciones públicas, de la mano con una institución de la banca de desarrollo. CFE quedó a cargo de cubrir los costos derivados de la operación, el mantenimiento y las reparaciones necesarias a lo largo de la vida útil de las instalaciones. Para el receptor de la donación resultó muy complicado hacer uso de ésta sin un vehículo adecuado como BANOBRAS o FSUE. No se identificó si las responsabilidades quedaron definidas en un modelo de gestión consensuado entre los involucrados (CFE, instalador de sistemas, comunidad). En ciertas comunidades ocurrieron retrasos por problemas sociales no resueltos o a falta de claridad acerca de los recursos para el mantenimiento de las instalaciones.

(ii.) en el segundo modelo, las inversiones se realizaron con recursos del gobierno y la implementación la ejecutó el Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE) a través de convocatorias, primero para certificar a los posibles ejecutores y después para la licitación de los trabajos. La ejecución en campo la llevaron a cabo los denominados “ejecutores calificados”, los cuales realizaron la instalación de los equipos y –con base en un segundo contrato– llevaron a cabo la operación, el mantenimiento y las reparaciones de los mismos a largo plazo. En este modelo, se involucra a la comunidad con un modelo de gestión con roles



claros: por ejemplo, capacitando a habitantes de la comunidad para el mantenimiento menor de los equipos, resolviendo las dificultades y quejas que surjan en el sitio y recolectando la contribución mensual que reciben los ejecutores calificados como mecanismo de sustentabilidad financiera.

(iii.) en el tercer modelo, la organización Acciona.org con apoyo de la cooperación española implementó un modelo de financiamiento mixto a través una donación y un microcrédito a los usuarios, para el cual se involucró a una institución de crédito. La ONG en su calidad de ejecutor canaliza los recursos de la donación, provee de asistencia técnica y de capacitación en mantenimiento menor y realiza la gestión. El servicio de mantenimiento y reparación se lleva a cabo a través de puntos de servicios locales financiados por los gobiernos estatales. Estos servicios son operados gracias a las contribuciones económicas de los gobiernos estatales, lo cual juega un rol en la sostenibilidad junto con los pagos del crédito por parte de los usuarios. En este caso los usuarios se convierten en propietarios de los equipos.

Cuál ha sido el resultado y el nivel de satisfacción de los usuarios de estos modelos de electrificación queda aún por verificar en campo por lo que en este momento no es posible emitir una opinión a este respecto.

Con apoyo del Clean Energy Investment Accelerator y del National Renewable Energy Laboratory (NREL) se ha elaborado una herramienta de cálculo técnico-económico que permita identificar los posibles costos de instalar sistemas fotovoltaicos individuales en comunidades que no cuentan con el servicio eléctrico. La herramienta permite analizar los costos iniciales totales por servicio o comunidad y para todas las comunidades consideradas en este estudio. Asimismo, a través de varios análisis de sensibilidad se examinó la influencia que tienen en la reducción de emisiones, en el costo total inicial o en la rentabilidad de los proyectos, distintos parámetros como, por ejemplo, el costo de sistemas fotovoltaicos (FV) por watt, los días de autonomía de los sistemas (cantidad de baterías necesarias), la capacidad de los sistemas FV, el factor solar local, el nivel de contribución mensual de los usuarios o el nivel de donación o subsidio.

Los resultados muestran que la inversión inicial total yace en 20.7 Millones de USD para las 4,722 comunidades localizadas en 27 estados del país, con un total de 11,923 viviendas. Estos resultados se dan en el caso de referencia (300W, \$3.9 USD/W, 2 días autonomía). Al variar el costo por watt a \$6.7 USD/W el costo total inicial se incrementa a 31.8 Millones de USD. Los cálculos no consideran los costos de transporte, impuestos y los costos de la gestión a lo largo de 25 años.

En el caso de que el costo por watt de los sistemas fotovoltaicos aumente desde el nivel de referencia de \$3.9 USD/W hasta el costo estimado que ha resultado de las convocatorias del FSUE de \$6.7 USD/W, el aumento de la inversión es de 52%, pues el costo total inicial total por servicio pasa de 1,609 a 2,447 USD. Al mismo tiempo los costos medios de abatimiento oscilan entre 25 a 122 USD/tCO₂e; el costo de la energía varía entre los \$0.126 a \$0.192 USD/kWh; el Valor Presente Neto (VPN) pasa de -\$38,626 a -\$184,702 USD y la Tasa Interna de



Retorno a 25 años de 7.7% a 2%. Estos valores aumentan ligeramente cuando se incluyen incrementos en los costos de baterías.

Si se aumentan los días de autonomía de los sistemas FV, considerando un costo por watt de 3.9 USD/W, el costo inicial total –o lo que es lo mismo, la inversión por vivienda– aumenta de 1,462 (1 día) a 1,609 (2 días) y a 1,757 (3 días) USD/servicio. En el caso de que se aumente la capacidad de los sistemas FV de 300 a 400 W, los costos iniciales totales aumentan de 1,852 (1 día) a 1,999 (2 días) y a 2,147 (3 días) USD/servicio. Los aumentos son aún mayores si se consideran costos superiores por watt de los sistemas FV.

Al analizar cómo podrían influir en la rentabilidad los aumentos de la contribución mensual de los usuarios con configuraciones de autonomía de 2 días con sistemas FV considerando dos capacidades 300 y 400 W, se identificó que la TIR a 25 años, en los escenarios examinados, convergen TIR = 8.7% al alcanzar un VPN=0. Esta convergencia se da a los siguientes montos de la contribución mensual: 11.41 USD/mes, 13.99 USD/mes, 16.49 USD/mes y 20.76 USD/mes para las variaciones de capacidad (300 y 400 W) y de costo por watt (\$3.9 y \$6.7 USD) respectivamente. El VPN al cual los proyectos se hacen rentables (TIR = 10%) yace entre los 120 y 215 USD. Conforme aumenta la contribución mensual los costos medios de abatimiento pasan de los 25 a los 0 USD/tCO₂e.

En la configuración de referencia (300W y un costo de \$3.9 USD/W) se requiere aumentar la contribución (de 10 USD/mes: la contribución que actualmente reciben los ejecutores calificados por parte de los usuarios) a 11 USD/mes para hacer el VPN=0. Con sistemas FV con capacidad de 400W y un costo de \$6.7USD/W, la contribución mensual que se requiere es de 20 USD/mes para hacer el proyecto rentable a un VPN=0 y una TIR de 8.7%.

Para alcanzar un VPN=0 con la misma inversión inicial total por servicio de 1,609 USD/vivienda, utilizando sistemas de 300W, un costo de sistema FV de \$3.9 USD/W y dejando la contribución mensual fija, se requiere aumentar la donación inicial de 0 a 40%.

Bajo la consideración de que el costo inicial total por servicio es constante y poniendo como condición que el VPN = 0 al aumentar el porcentaje de la donación esto conduce a que la contribución mensual de los usuarios se reduzca.

En el caso de sistemas de 400W y un costo de sistema FV de \$6.7 USD/W se logra alcanzar un VPN=0 con una donación de 71% (que coincide con el nivel de subsidio para usuarios de tarifa 1) manteniendo la inversión inicial por vivienda al mismo nivel de 1,609 USD/vivienda y la misma contribución de 10 USD/mes.

Al analizar cómo influyen en la mitigación variaciones en el potencial de generación solar local, se observa que las emisiones evitadas totales aumentan o disminuyen aproximadamente 33% cuando el factor solar cambia en 10%.



Otro aspecto analizado, bajo las limitantes de la herramienta, fue hasta qué punto los sistemas FV considerados en este estudio pueden cubrir aumentos del consumo diario. Se examinó el intervalo de aumentos de consumo entre 740 a 2,960 Wh/día (que son, respectivamente, el consumo de vivienda básico bajo en las convocatorias del FSUE y el nivel de consumo en las convocatorias de CFE). En este caso se observa que para un sistema de 300W el consumo diario puede crecer hasta los 1,400 Wh/día. En el caso de un sistema FV de 400W se alcanza a cubrir el consumo diario hasta los 1,850 Wh/día y para un sistema de 500W el límite de la cobertura se alcanza a los 2,300 Wh/día. Este análisis muestra que los sistemas analizados (de 300, 400 o 500 W) no logran cubrir el consumo máximo de referencia utilizado que era de 2,960 Wh/día. El mero hecho de considerar un mayor consumo causa en este análisis un aumento en los costos iniciales totales (la inversión) debido a aumentos en el uso de más baterías, ya que requiere más baterías para mantener la autonomía de 2 días. El consumo básico de 740 Wh/día no considera el uso de electrodomésticos mayores como son refrigeradores o lavadoras sino solo un consumo inicial básico, esto plantea que la inversión podría ser mucho mayor a largo plazo, debido a que una vez que una familia tiene el servicio tiende a requerir cada vez más energía al ir agregando aparatos electrodomésticos. Es por ello que se debería concebir un modelo escalonado para proveer ampliaciones de capacidad del servicio.

También se realizaron estudios de caso con análisis de sensibilidad para tres comunidades con diferente calidad en el recurso solar. Se obtuvieron resultados similares a los realizados y descritos en los párrafos anteriores. Obtuvimos variaciones en producción y emisiones evitadas entre las comunidades, las cuales se encuentran entre el 10 y el 13% respecto de la comunidad con el mayor factor solar. Al aumentar la capacidad de 300 a 400 W, la generación de electricidad y las emisiones evitadas aumentan proporcionalmente en 33% en cada comunidad, manteniendo sus diferencias porcentuales.

Al analizar los días de autonomía (de 1 a 3 días) en conjunto con el costo del sistema fotovoltaico (3.9 o 6.7 USD por watt) y las diferentes capacidades (300 o 400 W), obtenemos una variación promedio para las comunidades en el costo medio de abatimiento respecto de la que tiene un mayor recurso solar (\$84) de 11 y 15%, respectivamente. La variación mayor es de 296% (entre el escenario base y el escenario con mayor costo solar, mayores días de autonomía y capacidad).

Para que el Valor Presente Neto se torne cero, los costos deben caer o las contribuciones aumentar. En el segundo caso, el análisis para las comunidades arroja que en el caso de referencia se necesitaría una tarifa de \$13.7 en las contribuciones mensuales, una tarifa de \$20.9 cuando el costo del sistema FV es de 6.7 USD por watt, de \$17.2 cuando la capacidad aumenta a 400W, y de \$26.8 cuando la capacidad es de 400W y el costo del sistema de 6.7 USD por watt instalado. Este resultado es el mismo para cada comunidad.

Cuando aumenta la contribución mensual de los usuarios, baja el costo de abatimiento, pues el VPN sube para una misma mitigación. Para la comunidad



con mejor factor solar, el aumento de la contribución genera un descenso en el costo medio de abatimiento menos pronunciado que para la comunidad con peor recurso solar.

También se analizó el aumento del consumo diario y la capacidad de los sistemas instalados de satisfacer dicho aumento en las distintas comunidades. Con un sistema de 300W el consumo diario se alcanza a cubrir hasta que dicho consumo crece hasta alcanzar aproximadamente los 1,250 Wh/día para la comunidad con menor factor solar, 1300 para la comunidad con un recurso solar mediano y, para la comunidad con mayor recurso, este punto se alcanza en los casi 1500 Wh/día.

En el caso de un sistema FV de 400W se alcanza a cubrir el consumo diario hasta los 1,700-1,750 Wh/día (para las dos comunidades más bajas, respectivamente) y para la comunidad con mayor recurso renovable hasta casi los 2,000 Wh/día. Para un sistema de 500W el límite de la cobertura se alcanza a los 2,100 Wh/día, 2,200 Wh/día y 2,400 Wh/día, para cada comunidad respectivamente.

Se llevó a cabo un análisis de un subsidio a la contribución mensual, motivado por el esquema de subsidios al consumo que se les otorga a los usuarios por parte del suministrador de servicios básicos de CFE. Determinando que este es del 65-70% del costo total de la energía, si las comunidades pagaran \$9 USD al mes (que es el valor por default de la calculadora para un sistema FV con una autonomía de 1 día), entonces podrían pagar una “contribución real” de 25.7-30 USD al mes, de los cuales el gobierno pagará 16.7-21 USD.

El introducir el subsidio al consumo hace que todos los escenarios (menos uno) de variación de capacidad (300, 400 y 500 W) y de consumo (740, 925, 1110 y 2960 Wh) tengan un VPN positivo. Las contribuciones totales del gobierno serían entre \$4,005 y \$5,032 dólares/comunidad en la vida útil del proyecto para estas comunidades (entre 18.9-23.7 millones de dólares). De hecho, este monto de 65-70% no sería necesario para cubrir los costos del proyecto (VPN = 0). Para ello, la mayoría de los escenarios necesitarían menos del 60% de subsidio.

Finalmente, la herramienta permite introducir un esquema de deuda para distribuir el pago de los costos iniciales a lo largo de la vida útil del proyecto. Para ilustrar su efecto sobre el VPN desarrollamos 150 escenarios con diferentes configuraciones de deuda: 1) Porcentaje de deuda (del 10 al 100% en saltos de 10%), 2) Años para pagar (5 a 25 años en saltos de 5) y 3) Diferentes tasas de interés (0, 6 y 12%). La combinación que maximiza el VPN (\$641) es una baja tasa de interés con un periodo de repago de toda la duración del proyecto (25 años). Los resultados muestran que el VPN solo aumenta en los escenarios de deuda de los paneles con las tasas de interés inferiores a 12%. En términos generales, conviene obtener financiamiento para el caso del 6% de interés a prácticamente cualquier plazo.

Si se obtiene el mayor plazo de repago, conviene financiar el total de los costos de la deuda a esa tasa. Para el caso de la deuda concesional (0% de interés), los beneficios son mayores y las dinámicas similares a la del 6% de interés: se deberá



buscar el mayor monto de financiamiento junto con la mayor cantidad de años para pagar.

Al final del estudio se examinaron los retos de financiamiento que representa el dotar de servicio eléctrico a todas las comunidades que no cuentan con ello. Se muestra que la implementación podría ser realizada en forma escalonada con una participación de los usuarios bajo un modelo de gestión que les permita la apropiación y empoderamiento respecto de los equipos y con un mix de financiamiento (donaciones y recursos gubernamentales) bajo administración de una institución de banca o fondo. El análisis realizado nos muestra que dicha estrategia de financiamiento con una inversión de apalancamiento por parte del gobierno con bonos de impacto social, verdes o de diáspora en conjunto con recursos de instituciones internacionales pudiera ser la mejor solución para disminuir los riesgos y que los proyectos sean relativamente rentables.

No se identificó si los bonos verdes (que ya se han utilizado por el Fondo Nacional de Infraestructura FONADIN o por el Gobierno de la Ciudad de México) se han utilizado para financiar la electrificación de comunidades rurales marginadas. Es posible que algún tipo de bonos pudieran ofrecer al gobierno el apalancamiento necesario para que ocurriera una donación o un crédito en condiciones muy favorables de organismos internacionales como, por ejemplo, el Green Climate Fund (GCF).

Asimismo, es de considerar que si se hubieran extendido a estas comunidades las redes de distribución los costos por el suministro eléctrico quedarían subsidiados en aprox. 70% del costo total por la electricidad. El monto del subsidio que se hubiera requerido pudiera destinarse a la sostenibilidad y a la reducción del riesgo en la participación de las empresas que suministran los equipos y ejecutan la operación y mantenimiento. Se estimó que el subsidio pudiera yacer entre \$9 a los \$33 Millones de pesos por año para las comunidades consideradas.

Actualmente no hay información pública accesible respecto de: el grado de cobertura de cuotas de sostenibilidad por parte de los usuarios de sistemas instalados por FSUE, en qué medida el gobierno está cubriendo esas cuotas, cómo problemas climáticos han afectado la operación, o cuales son los costos de mantenimiento de las granjas solares que se instalaron y cuál es su funcionamiento actual. Esta información permitiría mejorar las estructuras contractuales con las empresas (los “ejecutores calificados”) y los modelos de gestión con las comunidades.



Contenido

Resumen ejecutivo	7
Contenido	13
Tablas y Figuras	16
Acrónimos y abreviaturas	22
Introducción	24
1. Marco jurídico y antecedentes.....	26
1.1 Disposiciones generales	26
1.2 Disposiciones relacionadas con la electrificación de comunidades rurales y zonas urbanas marginadas.....	28
1.3 Programas	30
1.4 Experiencias previas	36
Proyecto Servicios Integrales de Energía (PSIE).....	36
Licitaciones efectuadas por CFE para proporcionar servicios de energía a comunidades aisladas a partir del PSIE	38
Catálogo de Precios del Suministrador - CFE	41
El Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE).....	41
Programa de Infraestructura Indígena del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (PROII-INPI)	52
Otras experiencias	54
1.5 Modelos de gestión – Mecanismos de sostenibilidad	57
Esquema A - FSUE	58
Esquema B - FSUE	62
Modelo de gestión Acciona.org	66
1.6 Tipos de comunidades para este estudio.....	68
Perfil físico de comunidades.....	68
Servicios considerados.....	74
Perfiles de consumo	77
1.7 Tipos de sistemas de generación a considerar en soluciones de electrificación	79
1.8 Características de las comunidades en el estudio	79
2. Herramienta de Cálculo de Desempeño Económico y Técnico.....	81
2.1 Introducción a la herramienta	81
2.2 Objetivo	81
2.3 Diagrama Conceptual	82
2.4 Datos de Entrada.....	83



2.4.1 Características de las comunidades.....	83
2.4.2 Sistemas Considerados en el Presente Estudio	83
2.4.4 Estimación de la energía generada en cada comunidad.....	88
2.4.5 Costos de los sistemas de generación	93
2.4.6 Tasa social de descuento.....	93
2.4.7 Ingresos	94
2.4.8 Factor de emisión del sistema eléctrico en México	94
2.5 Descripción de la herramienta.....	94
2.5.1 Opciones del usuario.....	94
2.5.2 Lista de las comunidades (Community List).....	95
2.5.3 Opciones por defecto.....	96
2.5.4 Ancillary System Costs – Costos de sistemas auxiliares.....	96
2.6 Análisis.....	96
Supuestos	96
Generación.....	97
Capacidad total	98
Consumo anual	99
Consumo durante el tiempo de vida útil.....	99
Costos.....	99
Beneficios	100
Valor Presente Neto.....	101
Tasa Interna de Retorno.....	102
Emisiones evitadas.....	102
Costo Medio de Abatimiento.....	103
Costo de la energía.....	103
Costo equivalente de la energía	104
2.7 Hojas de Resultados.....	104
2.8 Análisis de Sensibilidad.....	104
3. Estudios de Caso.....	105
3.1 Análisis de costos de todas las comunidades a nivel país.....	105
3.2 Análisis de sensibilidad a nivel de entidad federativa	108
3.2.1 Escenarios.....	108
3.2.2 Supuestos base.....	109
3.2.3 Resultados	109
3.3 Estudios de caso a nivel de comunidad.....	123
3.3.1 Escenarios.....	123
3.3.2. Comunidades seleccionadas	123
3.3.3 Resultados	124
4. Opciones de Financiamiento	143
4.1 Retos para el financiamiento.....	143
4.2 Posibles fuentes de mitigación del riesgo de inversión.....	146



4.2.1 Reducción del Capital Necesario Mediante Donaciones	146
4.3.2 Implementar Servicios de Forma Escalonada	148
4.2.3 Transferencia de riesgo	148
4.3 Estrategias de Financiamiento.....	149
4.3.1 Propiedad de los Sistemas e Inversión Privada	150
4.3.2 Financiamiento híbrido o combinado	151
4.3.3 Bonos de Impacto Social, Verdes y de Diáspora	152
4.3.4 Micro financiamiento	154
Conclusiones.....	154
Anexo A.....	158
Referencias	169



Tablas y Figuras

Tabla 1. Documentos de política pública actuales que influyen sobre la electrificación de comunidades apartadas.....	31
Tabla 2. Estrategias y acciones prioritarias del PROSENER en materia de electrificación.....	35
Tabla 3. Relación de Convocatorias del FSUE realizadas y planeadas para acciones en Comunidades Rurales y Zonas Urbanas Marginadas en el periodo 2017-2021.....	45
Tabla 4. Recursos autorizados, ejercidos y población beneficiada	46
Tabla 5. Costos promedio por habitante y vivienda o servicio	46
Tabla 6. Criterios de selección en las convocatorias del FSUE para acciones en Comunidades Rurales y Zonas Urbanas Marginadas en el periodo 2017-2021 ..	47
Tabla 7. Relación de Entidades, Municipios, Comunidades y Servicios. 1a Convocatoria-Anexo 2.....	48
Tabla 8. Relación de Entidades, Municipios, Comunidades y Servicios. 2a Convocatoria-Anexo 2.....	49
Tabla 9. Relación de Entidades, Municipios, Comunidades y Servicios. 3a Convocatoria-Anexo 2.....	50
Tabla 10. Características principales del programa	52
Tabla 11. Características principales de comunidades y empresas en proyectos de autoabastecimiento de energía renovable.....	55
Tabla 12. Resumen de derechos y responsabilidades del Ejecutor Calificado por actor involucrado.....	58
Tabla 13. Resumen de derechos y responsabilidades del Comité de Electrificación Rural por actor involucrado.....	60
Tabla 14. Resumen de derechos y responsabilidades del Beneficiario por actor involucrado.....	60
Tabla 15. Resumen de derechos y responsabilidades del Ejecutor Calificado por actor involucrado.....	62
Tabla 16. Resumen responsabilidades del Comité de Electrificación Rural - Promotores Comunitarios por actor involucrado.	64
Tabla 17. Resumen responsabilidades del Beneficiario por actor involucrado..	65
Tabla 18. Ejemplos de comunidades en las convocatorias de FSUE revisadas..	69



Tabla 19. Ejemplos de perfiles de consumo de viviendas en licitaciones CFE....	74
Tabla 20. Perfiles de consumo de escuelas en licitaciones CFE.....	74
Tabla 21. Perfiles de consumo por vivienda y de otros servicios en las Convocatorias de FSUE.	75
Tabla 22. Perfiles de consumo por servicios.	76
Tabla 23. Ejemplos del perfil de consumo por vivienda y otros servicios en las licitaciones de CFE.....	77
Tabla 24. Componentes de un sistema para vivienda configurado con un sistema de 300 W y un día de autonomía.....	85
Tabla 25. Cargas en una vivienda hipotética.....	85
Tabla 26. Componentes de un sistema para centro de salud configurado con un sistema de 1,200 W y un día de autonomía.	86
Tabla 27. Componentes de un sistema para centro de salud configurado con un sistema de 600 W y un día de autonomía.....	87
Tabla 28. Componentes de un sistema para centro productivo configurado con un sistema de 1,200 W y un día de autonomía	87
Tabla 29. Componentes de un sistema para escuela configurado con un sistema de 1,200 W y un día de autonomía.....	87
Tabla 30. Producción anual de un sistema FV de 300 W de capacidad.....	89
Tabla 31. Supuestos aplicados.....	96
Tabla 32. Capacidad y consumo total en todas las comunidades de la base de datos (configuración: sistemas individuales de 300 W).....	106
Tabla 33. Resultados financieros para todas las comunidades de la base de datos.	106
Tabla 34. Escenarios y parámetros por analizar a nivel estatal. Se realiza para una entidad federativa (Baja California Sur)	108
Tabla 35. Valores de referencia de los parámetros usados en el estudio de sensibilidad.	109
Tabla 36. Costo de abatimiento para los distintos aumentos de costo de sistema FV por watt.....	111
Tabla 37. Costo de abatimiento para los distintos aumentos de PVCost y BatCost.	113
Tabla 38. Costos iniciales totales respecto de la capacidad y la autonomía para distintos costos por watt de sistemas FV.....	114
Tabla 39. Costo Medio de Abatimiento para los distintos aumentos de autonomía para distintas configuración y costos.....	116



Tabla 40. Costos iniciales totales por servicio respecto de la capacidad y la autonomía para distintos porcentajes de donación o subsidio.....	119
Tabla 41. Generación y emisiones evitadas respecto de cambios en el factor solar.	120
Tabla 42. Aumentos de inversión respecto de cambios en el consumo diario..	121
Tabla 43. Escenarios para el estudio de caso a nivel de comunidad	123
Tabla 44. Comunidades seleccionas para el análisis de acuerdo con su factor solar (FS).....	123
Tabla 45. Costo Medio de Abatimiento para los distintos escenarios de autonomía, costos y capacidad	131
Tabla 46. Costos iniciales totales para una comunidad respecto de la capacidad y la autonomía con una donación tal que el VPN sea cero.....	134
Tabla 47. Resultados de variables selectas para la comunidad de Nueva Rosita, municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí.....	141
Tabla 48. Resultados de variables selectas para la comunidad de Breyera, municipio de La Yesca, Nayarit.....	142
Tabla 49. Resultados de variables selectas para la comunidad de Barranca del Buey, Coyuca de Catalán, Guerrero.....	142
Tabla 50. Contribuciones anuales con diferentes porcentajes de donación para que el VPN=0.....	147
Tabla 51. Producción anual de los sistemas de 300 W en cada uno de los municipios.....	158
Figura 1. Línea de tiempo de actividades relacionadas con la electrificación de comunidades apartadas sin acceso.....	38
Figura 2. Número de servicios por comunidad e intervalo y el acumulado porcentual por intervalo de la 1a convocatoria con base en los datos del Anexo 2.	48
Figura 3. Número de servicios por comunidad e intervalo y el acumulado porcentual por intervalo de la 2a convocatoria con base en los datos del Anexo 2.	50
Figura 4. Número de servicios por comunidad e intervalo y el acumulado porcentual por intervalo de la 3a convocatoria con base en los datos del Anexo 2.	51



Figura 5. Número de servicios por comunidad e intervalo y el acumulado porcentual por intervalo de la 3a convocatoria con base en los datos del Anexo 2.	52
Figura 6. Esquema A de gestión de los sistemas de electrificación.	58
Figura 7. Esquema A de gestión de los sistemas de electrificación.	62
Figura 8. Esquema de gestión aplicado en los proyectos de acciona.org.....	66
Figura 9. Esquema de financiamiento aplicado en los proyectos de acciona.org.	68
Figura 10. Santa María del Mar, Juchitán, Oaxaca.	69
Figura 11. Playa Lecuona (Miguel Hidalgo), San Miguel Soyaltepec, Oaxaca.....	70
Figura 12. Javier Rojo Gómez (Punta Allen).....	70
Figura 13. Amador Hernández, Ocosingo, Chiapas.	71
Figura 14. Llano de Santa Cruz, Tlapa de Comonfort, Guerrero.....	71
Figura 15. Guadalupe Los Altos, Las Margaritas, Chiapas.	72
Figura 16. Nueva Galilea, Ocosingo, Chiapas. Fuente: Google earth.	72
Figura 17. Tipo de comunidad pequeña dispersa con sistemas aislados.....	73
Figura 18. Tipo de comunidad pequeña no dispersa con Granjas Fotovoltaicas Centralizadas.....	73
Figura 19. Ejemplo del perfil de consumo por hora en las licitaciones de CFE..	75
Figura 20. Ejemplo esquemático del sistema híbrido PV y baterías.	79
Figura 21. Distribución de comunidades por número de habitantes.....	80
Figura 22. Distribución de comunidades por número de viviendas.....	80
Figura 23. Diagrama conceptual del flujo de datos y cálculos de la herramienta.	83
Figura 24. Mapa del recurso solar en la República Mexicana.....	91
Figura 25. Mapa del recurso solar (alto potencial) en la República Mexicana.....	91
Figura 26. Mapa del recurso solar (alta calidad) en la República Mexicana.....	92
Figura 27. Costos totales por entidad de la base de datos.....	107
Figura 28. Variación de los costos totales por servicio con un sistema de 300W.	110
Figura 29. Variación de los costos iniciales totales y VPN a 300W.	111
Figura 30. Relación VPN y TIR a 300W para aumentos de costos por watt de 2 a 6.7 USD/W.....	112
Figura 31. Variación de los costos totales y VPN a 300W.....	113



Figura 32. Comparación de la relación de VPN y TIR por servicio a 300W cuando se considera solo PVCost o PVCost y BatCost.....	114
Figura 33. Aumentos porcentuales en la inversión cuando aumentan los días de autonomía para distintas capacidades y costos por watt.....	115
Figura 34. Costo inicial total y contribución con la cual se hace el VPN = 0 para distintas capacidades y costos de sistemas FV por watt.	117
Figura 35. VPN por servicio para distintas capacidades de sistemas FV y costos por watt con una autonomía de 2 días.....	117
Figura 36. Costos de abatimiento cuando aumenta la contribución mensual de los usuarios.....	118
Figura 37. VPN por servicio cuando aumenta el porcentaje de donación o subsidio.	119
Figura 38. Porcentaje de generación disponible después del consumo en función del consumo diario y la capacidad de sistemas fotovoltaicos.	121
Figura 39. VPN para distintos consumos diarios y capacidades de sistemas fotovoltaicos.	122
Figura 40. Producción y emisiones evitadas para distintas comunidades con diferente recurso solar durante toda su vida útil.	124
Figura 41. Valor Presente Neto y sus componentes según el costo de inversión por watt.....	125
Figura 42. Tasa Interna de Retorno y Valor Presente Neto según escenarios de costo de inversión por watt (en etiquetas).....	126
Figura 43. Valor Presente Neto y sus componentes según el costo de inversión por watt del sistema FV y las baterías	127
Figura 44. Tasa Interna de Retorno y Valor Presente Neto según escenarios de costo de inversión por watt (en etiquetas).....	128
Figura 45. Producción eléctrica y emisiones evitadas por los sistemas FV en las comunidades estudiadas.....	129
Figura 46. Valor Presente Neto y sus componentes según escenarios de autonomía	129
Figura 47. Tasa Interna de Retorno según escenarios de autonomía	130
Figura 48. Tasa Interna de Retorno y Valor Presente Neto según escenarios de autonomía	131
Figura 49. Costo inicial total y contribución con la cual se hace el VPN = 0 para distintas capacidades y costos de sistemas FV por watt, todos con autonomía de 2 días.	132



Figura 50. Costos de abatimiento cuando aumenta la contribución mensual de los usuarios para las tres comunidades.....	133
Figura 51. Valor Presente Neto y sus componentes respecto a aumentos del porcentaje de donación o subsidio, costo y capacidad del sistema.....	134
Figura 52. Porcentaje de generación disponible después del consumo en función del consumo diario y la capacidad de sistemas fotovoltaicos para las comunidades estudiadas.....	135
Figura 53. Valor Presente Neto y sus componentes para distintos escenarios de consumo y capacidad y tarifa equivalente al 65% del subsidio al consumo.....	137
Figura 54. Valor Presente Neto y sus componentes para distintos escenarios de consumo y capacidad y tarifa equivalente al 70% del subsidio al consumo	137
Figura 55. Tarifa y porcentaje de subsidio al consumo de equilibrio ($VPN = 0$) para escenarios de consumo y capacidad.....	138
Figura 56. Valor Presente Neto para distintos escenarios de porcentaje de deuda, años para pagar y tasa de interés	139
Figura 57. Variación del VPN respecto al caso de referencia para distintos escenarios de porcentaje de deuda, años para pagar y tasa de interés.....	140



Acrónimos y abreviaturas

BM	Banco Mundial
CANACINTRA	Cámara Nacional de la Industria de Transformación
CANAME	Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas
CENACE	Centro Nacional de Control de Energía
CONACyT	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
CONCAMIN	Confederación de Cámaras Industriales
CONUEE	Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía
CO ₂ e	Dióxido de Carbono equivalente
CMIC	Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
CNEC	Cámara Nacional de Empresas de Consultoría
CND	Contribuciones Nacionalmente Determinadas
FIDE	Fideicomiso para el Ahorro de la Energía Eléctrica
FSUE	Fondo de Servicio Universal Eléctrico
ONU	Organización de Naciones Unidas
LGCC	Ley General de Cambio Climático
LCFE	Ley de la Comisión Federal de Electricidad
LGEEPA	Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
LIE	Ley de la Industria Eléctrica
LOAPF	Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
LTE	Ley de Transición Energética
MSI	Módulo Solar Individual - Viviendas



MSCE	Módulo Solar para Centro Educativo - Escuelas rurales
MSCS	Módulo Solar para Centro de Salud - Clínicas
MSCR	Módulo Solar Centros de Reunión Públicos
MSPP	Módulo Solar Proyectos Productivos de la Comunidad
PECC	Programa Especial de Cambio Climático
PAC	Programa Anual de Compras
PROMARNAT	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales
PRONACES	Programas Nacionales Estratégicos de CONACyT
PROSENER	Programa Sectorial de Energía 2020-2024
PII-INPI	Programa de Infraestructura Indígena del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
PTAR	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
PSIE	Proyecto Servicios Integrales de Energía
SHCP	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SENER	Secretaría de Energía
SEMARNAT	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
SUTERM	Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana
TIR	Tasa Interna de Retorno (IRR por sus siglas en ingles)
VPN	Valor Presente Neto



Introducción

México solicitó el apoyo de NDC Partnership para identificar los posibles costos y el potencial de mitigación de la electrificación de comunidades que no cuentan con acceso al servicio eléctrico. Este trabajo incluye, entre otros: la revisión del marco jurídico y programático de la electrificación de comunidades rurales y marginadas, así como las experiencias recientes de instituciones mexicanas; la elaboración de una herramienta para evaluar los costos de la electrificación considerando la ubicación, los costos de operación y de mantenimiento y los costos para los usuarios, obteniendo métricas financieras básicas que permiten evaluar la rentabilidad y determinar la generación y la mitigación potencial que los sistemas de electrificación pudieran representar; y finalmente, la descripción de una posible estrategia de inversión y financiamiento para la consecución de estos proyectos.

El objetivo 7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible considera el “*Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna*” (UN, 2021). Entre sus metas destacan: el garantizar de aquí a 2030 el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos (meta 7.1), aumentar la proporción de energía renovable (meta 7.2) o promover la inversión (meta 7.a) y mejorar la tecnología para prestar estos servicios (meta 7.b).

En México el Programa Sectorial de Energía 2020-2024 (SENER, 2020a) incluyó en materia de electrificación la estrategia de “*Implementar mecanismos que permitan disminuir la pobreza energética de la población con rezago social y económico*” (5.1) y como acciones puntuales el “*Aumentar el nivel de electrificación de comunidades rurales y zonas urbanas marginadas*” (5.1.1) y “*Fomentar la incorporación ordenada y sostenible de poblaciones y comunidades a la producción de energías con fuentes renovables*” (5.1.3).

Los resultados que se presentan en este estudio a los tomadores de decisiones y al público interesado son datos sustentados en un análisis tecno-económico de proporcionar un servicio eléctrico a la población de comunidades rurales y marginadas alejadas de las redes de distribución con sistemas fotovoltaicos individuales. Esperamos que las estimaciones y análisis que a continuación se describen contribuyan a una mejor toma de decisiones respecto de inversiones en electrificación de comunidades rurales y marginadas con energía limpia y renovable. De igual manera, esperamos que el estudio ayude a cumplir los ODS.

En el capítulo 1 de este documento se revisa el marco jurídico vigente de la electrificación de comunidades rurales y zonas urbanas marginadas, así como los antecedentes programáticos de la política pública respecto de energías renovables y la electrificación de este tipo de comunidades. También se revisan las actividades relacionadas a la electrificación de comunidades que se han llevado a cabo en los últimos años, incluyendo los modelos de gestión implementados para la operación de los sistemas de electrificación, los cuales



resultan fundamentales en la sostenibilidad económica y técnica de las soluciones a lo largo de su vida útil. Se revisan también cuáles han sido los perfiles y consumos que estas experiencias han supuesto para efectuar licitaciones públicas y proyectos específicos, y qué características tienen las comunidades que aún no cuentan con este servicio, desde el punto de vista del consumo eléctrico para pobladores, viviendas y servicios.

En el capítulo 2 se aborda el diseño y funcionamiento de la herramienta de análisis técnico-económico, describiendo su estructura, los datos de entrada requeridos, los supuestos utilizados, las ecuaciones y los tipos de resultados que puede proporcionar. A través de ello mostramos las ventajas y limitantes de la herramienta.

En el capítulo 3 se presentan los resultados de aplicar la herramienta a una base de datos de 4,722 comunidades no electrificadas para determinar los posibles costos de proveerles del servicio eléctrico. Los resultados se presentan a tres niveles: país, estado y comunidad. Al nivel de todo el país se presentan los costos iniciales totales (la inversión) en dos escenarios: en un primer caso con la configuración de referencia (300 W) y un costo promedio por watt de \$3.9 USD y en un segundo caso, con la misma configuración de sistema se presenta la inversión total cuando el costo de los sistemas fotovoltaicos por watt es mayor (\$6.7 USD).

Más adelante se presentan los resultados del análisis de sensibilidad para una entidad federativa para examinar la influencia de distintos parámetros (entre otros: el costo de sistemas fotovoltaicos, el nivel de donación o subsidio, el nivel de contribuciones mensuales de los usuarios finales) sobre los costos iniciales totales, la mitigación, el Valor Presente Neto y su rentabilidad en general. Al final del capítulo se realiza este análisis de sensibilidad para 3 comunidades que representan el espectro de la posible generación solar local en el país (alta, media y baja).

En el capítulo 4 se revisan las opciones de financiamiento a la luz de los últimos desarrollos en el tema, considerando los resultados del estudio bajo la perspectiva de la reducción de riesgos, de la implementación de programas de financiamiento escalonados, de utilización de bonos verdes y diversas formas de obtener recursos financieros (crédito concesional y no concesional, capital, etc).

Al final se presentan algunas conclusiones preliminares respecto del análisis técnico-económico y de cómo podría abordarse esta tarea con base en las experiencias previas, esto debido a que durante la pandemia no ha sido posible verificar en campo los resultados de los proyectos ejecutados en años pasados.



1. Marco jurídico y antecedentes

1.1 Disposiciones generales

La electrificación de comunidades apartadas se lleva a cabo a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Energía (SENER). Puede ser realizada mediante los ejecutores calificados del Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE), a través de los programas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) o bien, por medio de organizaciones apoyadas por la cooperación internacional. En los aspectos sociales, ambientales y climáticos pueden estar involucradas otras instituciones del sector público; sus competencias están descritas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) (Cámara de Diputados, 1976).

Los aspectos ambientales enmarcados en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Camara de Diputados, 1917) son regulados por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) (Cámara de Diputados, 1988), que contiene disposiciones para la manifestación de impacto ambiental de las obras públicas, en este caso aquellas destinadas a la electrificación. En lo que se refiere a la mitigación de emisiones de Gases de Efecto Invernadero son de considerar las disposiciones de la Ley General de Cambio Climático (LGCC) (Camara de Diputados, 2012).

Respecto a la actividad de la prestación del servicio eléctrico y la electrificación de comunidades apartadas que hasta el día de hoy no cuentan con el servicio son de considerarse las leyes del Sector Eléctrico. La Ley de la Industria Eléctrica (LIE) (Camara de Diputados, 2014a) tiene por finalidad promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y garantizar su operación continua, eficiente y segura en beneficio de los usuarios, así como el cumplimiento de las obligaciones de servicio público y universal, el impulso a las Energías Limpias y la reducción de emisiones contaminantes. Asimismo, la LIE señala que la Secretaría de Energía implementará mecanismos que permitan cumplir la política en materia de diversificación de fuentes de energía, seguridad energética y promoción de fuentes de Energías Limpias. En particular son de considerarse las disposiciones del artículo 4, párrafo segundo, fracción IV y los artículos 113 a 115 donde encuentra su sustento legal el vehículo financiero para la electrificación que es el Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE).

La electrificación de las comunidades es una actividad que ha estado bajo responsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad, por lo que son de considerarse también las disposiciones de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE) (Camara de Diputados, 2014d). La CFE tiene por objeto prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano. Asimismo, dentro de su objeto público, la Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo, entre otras, las actividades



siguientes: (I.) La generación dividida en unidades y comercialización de energía eléctrica y productos asociados, incluyendo la importación y exportación de éstos, de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, y en términos de la estricta separación legal que establezca la Secretaría de Energía; (II.) La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible; (III.) El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y demás actividades que forman parte de su objeto; (IV.) La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que le permitan cumplir con su objeto, conforme a las disposiciones aplicables; (V.) La investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para las actividades que realice en la industria eléctrica, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la investigación, así como la formación de recursos humanos altamente especializados.

Por otra parte, el aprovechamiento sustentable de la energía, así como las obligaciones en materia de Energías Limpias y de reducción de emisiones contaminantes de la Industria Eléctrica se encuentran regulados en la Ley de Transición Energética (LTE) (Camara de Diputados, 2015) cuyo objeto comprende, entre otros: (I.) Prever el incremento gradual de la participación de las Energías Limpias en la Industria Eléctrica con el objetivo de cumplir las metas establecidas en materia de generación de energías limpias y de reducción de emisiones; (II.) Facilitar el cumplimiento de las metas de Energías Limpias y Eficiencia Energética establecidos en la Ley de una manera económicamente viable; (III.) Incorporar las externalidades en la evaluación de los costos asociados a la operación y expansión de la Industria Eléctrica, incluidos aquellos sobre la salud y el medio ambiente; (IV.) Determinar las obligaciones en materia de aprovechamiento sustentable de la energía y Eficiencia Energética; (V.) Establecer mecanismos de promoción de energías limpias y reducción de emisiones contaminantes; (VI.) Reducir, bajo condiciones de viabilidad económica, la generación de emisiones contaminantes en la generación de energía eléctrica; (VII.) Apoyar el objetivo de la Ley General de Cambio Climático, relacionado con las metas de reducción de emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero y de generación de electricidad provenientes de fuentes de energía limpia; (VIII.) Promover el aprovechamiento sustentable de la energía en el consumo final y los procesos de transformación de la energía; (IX.) Promover el aprovechamiento energético de recursos renovables y de los residuos.

Como instrumento para llevar a cabo la electrificación se cuenta con el Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE). El FSUE, como vehículo para la electrificación de comunidades rurales, zonas urbanas marginadas y usuarios finales en condiciones de pobreza extrema, fue constituido a través de un contrato de fideicomiso público el 30 de septiembre de 2014 (SHCP-BANOBRAS, 2014). EL FSUE es gestionado por el Fideicomiso para el Ahorro de la Energía



Eléctrica (FIDE)¹ el cual es un fideicomiso privado, sin fines de lucro, constituido el 14 de agosto de 1990 (FIDE, 2020), por iniciativa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en apoyo al Programa de Ahorro de Energía Eléctrica para coadyuvar en las acciones de ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.

1.2 Disposiciones relacionadas con la electrificación de comunidades rurales y zonas urbanas marginadas

A continuación, se describen las disposiciones identificadas acerca de la electrificación de comunidades considerando que básicamente existen dos alternativas: el proveer de granjas solares centralizadas o de sistemas individuales por vivienda.

Se le denomina como “Abasto Aislado” (art. 22 de la LIE) a la generación de energía eléctrica para la satisfacción de necesidades propias, sin transmitir dicha energía por la Red Nacional de Transmisión o por las Redes Generales de Distribución.

De acuerdo con la LIE (art. 65 a 67) se considerarán pequeños sistemas eléctricos los que se utilicen para suministrar energía eléctrica al público en general y no se encuentren conectados de manera permanente a la Red Nacional de Transmisión. No es claro si a los generadores exentos que producen energía solo para su propio consumo se les pudiera considerar de esta manera.

Los generadores exentos sólo podrán vender su energía eléctrica y Productos Asociados a través de un Suministrador o dedicar su producción al abasto aislado. El abasto aislado no se considera Suministro Eléctrico. El abasto aislado es una actividad de la industria eléctrica y se sujeta a las obligaciones de la LIE (art. 20).

La SENER podrá autorizar los términos y convenios bajo los cuales los integrantes de la industria eléctrica colaborarán dentro de los pequeños sistemas eléctricos, a fin de prestar el Suministro Eléctrico en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad. Cuando los pequeños sistemas eléctricos cuenten con la autorización, no les será aplicable la estricta separación legal y las reglas referidas en el artículo 8 de la LIE.

¹ El FIDE se constituye por: (I.) Fideicomitentes: CONCAMIN, CANACINTRA, CANAME, CMIC, CNEC y SUTERM. (II.) Fiduciaria: Nacional Financiera, S.N.C., quien otorga facultades a un delegado fiduciario que se ostenta como apoderado de la Fiduciaria, quien a su vez delega facultades al director general del FIDE y éste a su vez a los subdirectores en el área de su competencia y (III.) Fideicomisarios: CFE y consumidores de energía eléctrica que resulten beneficiarios de los servicios que imparta el Fideicomiso.



Las Reglas del Mercado podrán establecer esquemas especiales para la operación de los pequeños sistemas eléctricos². El Control Operativo de los anteriores es facultad del CENACE, quien podrá formar asociaciones o celebrar contratos con terceros para la realización de esta actividad, previa autorización de la Secretaría.

La LIE también señala respecto de la electrificación de comunidades rurales y zonas urbanas marginadas (art. 113) que será el Gobierno Federal quien promoverá esta actividad y que podrá para ello coordinarse con las entidades federativas y los municipios. En este caso la SENER es quien establecerá y supervisará la administración de un Fondo de Servicio Universal Eléctrico, con el propósito de financiar las acciones de electrificación en las comunidades rurales y zonas urbanas marginadas, así como el suministro de lámparas eficientes y el Suministro Básico a Usuarios Finales en condiciones de marginación.

El Fondo de Servicio Universal Eléctrico (art. 114) se integrará por el excedente de ingresos que resulte de la gestión de pérdidas técnicas en el Mercado Eléctrico Mayorista, en los términos de las Reglas del Mercado, hasta que se cumplan los objetivos nacionales de electrificación. Asimismo, el Fondo de Servicio Universal Eléctrico podrá recibir donativos de terceros para cumplir sus objetivos. Los fondos que no se ejerzan en proyectos de electrificación se reintegrarán al CENACE para su devolución a los Participantes del Mercado conforme a las Reglas del Mercado, sin perjuicio de que los fondos recibidos por terceros se podrán devolver a sus aportantes.

En esta actividad los Distribuidores y Suministradores de Servicios Básicos (art. 115) están obligados a instalar, conservar y mantener su infraestructura, así como a prestar el servicio de distribución y el Suministro Básico a las comunidades rurales y zonas urbanas marginadas en los términos y condiciones que fije la Secretaría, ejerciendo los recursos asignados por el Fondo de Servicio Universal Eléctrico en congruencia con los programas de ampliación y modernización de las Redes Generales de Distribución autorizados por la SENER.

La SENER (art. 116.) establecerá políticas y estrategias³ para suministrar electricidad a las comunidades rurales y zonas urbanas marginadas al menor costo para el país, en congruencia con la política energética prevista para el desarrollo del sector eléctrico y promoviendo el uso de las Energías Limpias. Para los efectos anteriores, las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de

² No se ha identificado que se hayan emitido estos esquemas especiales o que pudiera aplicar a pequeños sistemas eléctricos no conectados a la red.

³ En 2017 la SENER emitió las “Políticas y Estrategias para la Electrificación de Comunidades rurales y Zonas urbanas marginadas, con fundamento en los artículos 25, párrafo cuarto, 27, párrafo sexto y 28, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracciones I y XXX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 6, fracción VI, 11 fracción XL, 113, 114, 115 y 116 de la Ley de la Industria Eléctrica; así como el artículo 10, fracción VI del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía. Ver: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5477945&fecha=29/03/2017



Energía y de Desarrollo Social evaluarán la conveniencia y, en su caso, instrumentarán programas de apoyos focalizados que tengan como objeto coadyuvar con el suministro eléctrico adecuado y oportuno, a precios asequibles, en zonas rurales y zonas urbanas marginadas para grupos de Usuarios del Suministro Básico en condiciones económicas de vulnerabilidad. La CRE y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social deberán prestar el apoyo técnico que se requiera para los fines del artículo 116 de la LIE.

Otras disposiciones que son de tomarse en consideración durante la electrificación de comunidades rurales apartadas son por ejemplo el artículo 117 que señala que *“Los proyectos de infraestructura de los sectores público y privado en la industria eléctrica atenderán los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las regiones en los que se pretendan desarrollar”*. En este caso la Secretaría deberá informar a los interesados en la ejecución de proyectos de infraestructura en la industria eléctrica sobre la presencia de grupos sociales en situación de vulnerabilidad en las áreas en que se llevarán a cabo las actividades para la ejecución de los proyectos, con el fin de que se implementen las acciones necesarias para salvaguardar sus derechos (art. 118).

Con la finalidad de tomar en cuenta los intereses y derechos de las comunidades y pueblos indígenas en los que se desarrollen proyectos de la industria eléctrica, la Secretaría deberá llevar a cabo los procedimientos de consulta necesarios y cualquier otra actividad necesaria para su salvaguarda, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y las dependencias que correspondan. En dichos procedimientos de consulta podrán participar la CRE, las empresas productivas del Estado y sus empresas subsidiarias y filiales, así como los particulares (art. 119).

Los interesados en obtener permisos o autorizaciones para desarrollar proyectos en la industria eléctrica deberán presentar a la Secretaría una evaluación de impacto social que deberá contener la identificación, caracterización, predicción y valoración de los impactos sociales que podrían derivarse de sus actividades, así como las medidas de mitigación correspondientes (art. 120).

1.3 Programas

En la Tabla 1 se resumen los programas que contiene la política nacional de la presente administración en materia de electrificación. El orden en el que se presentan corresponde con el posible grado de influencia sobre la tarea de la electrificación de comunidades sin servicio eléctrico.



Tabla 1. Documentos de política pública actuales que influyen sobre la electrificación de comunidades apartadas

Documento programático	Objetivo	Vínculo específico
Programa Sectorial de Energía 2020-2024 (PROSENER)	Publicado el 8 de julio de 2020, el Programa Sectorial de Energía 2020-2024 (SENER, 2020a) constituye el instrumento de planeación rector para orientar los Programas Institucionales de las entidades paraestatales y los diversos programas del sector energético (como la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios y los Programas Especiales que de ella derivan). Dentro de sus objetivos prioritarios se encuentran: 1. Alcanzar y la autosuficiencia energética sostenible. 3. Organizar las capacidades científicas, tecnológicas e industriales necesarias para la transición energética de México. 4.- Elevar el nivel de eficiencia y sustentabilidad en la producción y uso de las energías y 5.- Asegurar el acceso universal a las energías.	En el objetivo prioritario 5, se señala que “al cierre de 2018 existían alrededor de 2 millones de habitantes (según el informe anual de CFE, 2018) que no tienen acceso a la energía eléctrica, debido (principalmente) a que son poblaciones rurales alejadas de las redes de distribución o poblaciones urbanas marginadas. Para abatir este rezago, se requieren sumar esfuerzos realizando proyectos de autoconsumo mediante renovables”. Se señala también que “se desarrollan proyectos en colaboración con CFE, para dotar a las comunidades y poblaciones con energía suministrada por la red eléctrica y puedan generar su propia energía a través de los recursos renovables que se encuentran disponibles en las zonas”. Se presenta como diagnóstico lo siguiente “un factor que ha obstaculizado el acceso universal a la energía ha sido, entre otros, la falta de consenso con las comunidades para llevar a cabo los proyectos energéticos.” Destacando que esto tiene como consecuencia la judicialización de inconformidades y paralización de proyectos. Las líneas específicas de trabajo del objetivo 5 se muestran en la Tabla 2. En la sección 7 de Estrategias prioritarias y Acciones puntuales, en la Estrategia 4.2. sobre la reducción de GEI se señala como Acción puntual: “4.2.2 Fomentar cambios tecnológicos y



Documento programático	Objetivo	Vínculo específico
		normativos para transitar hacia la generación eléctrica, conectada y no conectada a la red, con fuentes renovables”.
Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios	La Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios (SENER, 2020b) constituye el instrumento rector de la política nacional en el mediano y largo plazo, <i>en materia de obligaciones de energías limpias y aprovechamiento sustentable de la energía</i> . Cuenta con tres objetivos principales: (i.) establecer las metas de energías limpias y eficiencia energética; (ii.) fomentar la reducción de contaminantes en la industria eléctrica y (iii.) reducir la dependencia del país de los combustibles fósiles. Respecto al primer punto, la Estrategia establece metas de energías limpias en el corto plazo, con un objetivo de 35.1% de la generación eléctrica total en 2024, 39.9% en 2033 y 50% en 2050. Para eficiencia energética, se establece el alcanzar una reducción anual promedio de 2.2% en la intensidad de consumo final de energía en 2020-2035 y una reducción de 2.5% en 2035-2050. De la Estrategia emanan el Programa Especial de Transición Energética (a cargo de SENER) y el Programa Especial para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (a cargo de CONUEE). ⁴	En la Tabla 22 (Acciones en energía solar), en la categoría “Mercados y financiamiento” se halla la Línea de Acción <i>“Establecer programas de financiamiento para microrredes eléctricas para el aprovechamiento de energía solar”</i>. En la categoría “Investigación, desarrollo e innovación” se encuentra la Línea de Acción <i>“Fortalecer capacidades de investigación y desarrollo de elementos y componentes tecnológicos de sistemas descentralizados de generación de electricidad a partir de energía solar”</i>. En la Tabla 29 (Acciones de desarrollo e impacto social) en la categoría “Pobreza energética” se halla la Línea de Acción <i>“Desarrollar programas de acceso universal de energía alineados al programa de la ONU SE4ALL”</i>. En la categoría “Financiamiento” se señala la Línea de Acción <i>“Promover el desarrollo de microempresas de generación eléctrica limpia de base social en el sector rural y urbano.”</i> En la Tabla 30 (Acciones en redes inteligentes y generación distribuida) en la categoría “Mercados y financiamiento” se halla la Línea de Acción <i>“Apoyar programas piloto de generación distribuida que mejoren las</i>

⁴ La Estrategia fue publicada en febrero de 2020 y aún no han sido publicados ambos Programas Especiales.



Documento programático	Objetivo	Vínculo específico
		<i>economías del estado y genere ahorros para los usuarios".</i>
Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales (PROMARNAT)	Es el instrumento rector del sector ambiental (SEMARNAT, 2020), que rige a diversos programas especiales que están por publicarse, como el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) ⁵ . Entre sus objetivos prioritarios se encuentra: 2.- Fortalecer la acción climática a fin de transitar hacia una economía baja en carbono y una población, ecosistemas, sistemas productivos e infraestructura estratégica resilientes, con el apoyo de los conocimientos científicos, tradicionales y tecnológicos disponibles; así como 5.- Fortalecer la gobernanza ambiental a través de la participación ciudadana libre, efectiva, significativa y corresponsable en las decisiones de política pública, asegurando el acceso a la justicia ambiental con enfoque territorial y de derechos humanos y promoviendo la educación y cultura ambiental.	En la tabla de Acciones Puntuales para la estrategia prioritaria 2.2. (Diseñar, establecer y coordinar políticas e instrumentos para reducir emisiones...) se encuentra la <i>Acción 2.2.1- Concertar acciones en el sector y con otras dependencias que promuevan la transición energética con fuentes limpias, preferentemente renovables</i> , garantizando la protección ambiental y procurando el bienestar de la población, particularmente de las comunidades más vulnerables, con enfoque de inclusión y movilidad social y económica. En la estrategia prioritaria 2.3. (Fortalecer y alinear instrumentos de política y medios de implementación para la mitigación y adaptación al cambio climático, asegurando la acción coordinada de los tres órdenes de gobierno y la participación social.) se encuentra la <i>Acción 2.3.2.- Movilizar y aprovechar fuentes de financiamiento público, privado, nacional e internacional que permitan implementar acciones de mitigación y adaptación para el cumplimiento de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (CND)</i> .
Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces) de CONACyT	Los Programas Nacionales Estratégicos del Conacyt (Pronaces) organizan los esfuerzos de investigación en torno a problemáticas nacionales concretas que, por su	Respecto a la problemática, señalan en la sección 1.6 que <i>"la pobreza energética se ha equiparado con la población sin acceso a electricidad, pero esto subestima enormemente el</i>

⁵ El 8 de noviembre de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el PECC. Ver: https://dof.gob.mx/2021/SEMARNAT/SEMARNAT_081121_EV.pdf



Documento programático	Objetivo	Vínculo específico
	importancia y gravedad, requieren de una atención urgente y de una solución integral, profunda y amplia (CONACYT, 2020). El Programa Nacional Estratégico de Transición Energética abordó entre sus problemáticas, 4. Acciones para la eliminación de la pobreza energética incluyendo el desarrollo de sistemas energéticos comunitarios basados en un menú amplio de recursos renovables y ecotecnologías de uso final y 5. la democratización efectiva de la energía y de los beneficios de su aprovechamiento, mediante una fuerte promoción a los “prosumidores” de energía. Esto mediante el impulso a cooperativas urbanas y rurales de producción distribuida comunitaria de energía, particularmente de electricidad. Respecto a cada problemática planteada, se definen los Proyectos Investigación e Intervención (PRONAI), tomando en cuenta diferentes horizontes temporales (corto, mediano y largo plazo).	<i>problema (...) la población no electrificada se estima entre 2 y 5 millones de personas, pero un número mucho mayor no tienen acceso confiable (ni por calidad ni por cantidad) a la electricidad, (...) considerando el conjunto de servicios energéticos básicos, (García-Ochoa y Graizbord 2016) estiman que 40% de la población de México vive en condiciones de pobreza energética”. En la sección 2.5. señalan dentro de acciones clave a impulsar: Implementación de sistemas energéticos comunitarios y ecotecnologías de energías renovables, Desarrollo de sistemas de producción de energía y en particular, electricidad distribuida,</i>
Programa Institucional de Entidad No Sectorizada Derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas	Entre los objetivos prioritarios del Programa Institucional 2020-2024 del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas se encuentra: 3.-Contribuir al desarrollo integral y bienestar común de los pueblos indígenas y afro mexicano, fortaleciendo su economía, mejorando y ampliando su infraestructura y aprovechando sustentablemente sus tierras, territorios y recursos, en un marco de respeto a su autonomía y formas de organización.	Estrategia prioritaria 3.3 Mejorar la infraestructura social básica, comunitaria y de la vivienda con pertinencia cultural, para garantizar el acceso a los servicios básicos en las regiones indígenas y afro mexicanas. 3.3.5 Apoyar la construcción de obras para la producción, transporte y distribución de electricidad con fuentes de energía renovables, que contribuyan al autoconsumo eléctrico en las comunidades indígenas y afro mexicanas.



Documento programático	Objetivo	Vínculo específico
	En las Reglas de Operación del Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para el ejercicio fiscal 2021 ⁶ (DOF 31/12/2020) no se incluyeron proyectos de electrificación.	

Fuente: (SENER, 2020a), (SEMARNAT, 2020), (CONACYT, 2020), (SENER, 2020b), CONUEE, (INPI, 2020)

En la Tabla 2 se muestran las estrategias prioritarias y las acciones correspondientes al objetivo 5 del PROSENER respecto de la electrificación de comunidades rural y zonas marginadas.

Tabla 2. Estrategias y acciones prioritarias del PROSENER en materia de electrificación

Estrategia prioritaria	Acciones puntuales
5.1. Implementar mecanismos que permitan disminuir la pobreza energética de la población con rezago social y económico	5.1.1 Aumentar el nivel de electrificación de comunidades rurales y zonas urbanas marginadas.
	5.1.2 Establecer los términos y condiciones obligatorias de cobertura para el suministro eléctrico en las comunidades rurales y zonas urbanas marginadas, y proponer los mecanismos para dirigir recursos económicos a este fin, en coordinación con las dependencias competentes.
	5.1.3 Fomentar la incorporación ordenada y sostenible de poblaciones y comunidades a la producción de energías con fuentes renovables.
	5.1.4 Atender las necesidades en materia energética en las unidades de producción rural, a través de tecnologías renovables que tiendan a la autosuficiencia energética.
5.4 Promover la integración de poblaciones y comunidades en los proyectos del sector energético	5.4.1 Impulsar la implementación de los Planes de Gestión Social que permita la sostenibilidad de los proyectos a través de la ejecución de medidas de mitigación, compensación y de maximización de los impactos sociales positivos.
	5.4.2 Implementar, en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la consulta previa, libre e informada en las comunidades indígenas que sean susceptibles de ser afectadas por un proyecto del sector energético.

⁶ Ver: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609373&fecha=31/12/2020



Estrategia prioritaria	Acciones puntuales
	5.4.3 Propiciar negociaciones para la ocupación superficial de tierras para el desarrollo de proyectos del sector energético que sean transparentes, justas y equitativas.
	5.4.4 Impulsar la evaluación de la conveniencia de instrumentar programas de apoyos focalizados a poblaciones vulnerables.
Meta de electrificación a 2024	99.5% de la población.

Fuente: (SENER, 2020a)

1.4 Experiencias previas

Proyecto Servicios Integrales de Energía (PSIE)

El PSIE (BM, 2016a) tuvo como finalidad dar un impulso a la electrificación rural, una prioridad establecida por la Secretaría de Energía (SENER) entre 2007 y 2012. Este proyecto pretendía también aportar mejores prácticas a las actividades de electrificación rural e impulsar la reducción de pobreza en México (BM, 2016c). Este proyecto se llevó a cabo con el respaldo del Banco Mundial (BM) para aprovechar sus experiencias previas en el campo de la electrificación rural y energía renovable. En 2007, se elaboró un manual para proyectos de electrificación rural en México (BM, 2007) para promover las mejores prácticas internacionales en este ámbito.

Con el fin de abordar retrasos en la implementación se reestructuró el alcance del proyecto para enfocarse en minirredes basadas en granjas fotovoltaicas. Este proyecto del Banco Mundial inicialmente aprobado en 2008 tenía originalmente considerado un monto de 15 millones de USD del Global Environment Facility (GEF) y 15 millones de USD del Global Environment - Associated International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). A través del Proyecto Servicios Integrales de Energía de México (BM, 2017) se realizaron 7 licitaciones públicas entre 2013 y 2015, mismas que son mencionadas a detalle en la siguiente sección. Al momento de reportarse su avance en 2016 se habían utilizado respectivamente 11.95 (fondos GEF) y 11.92 (Fondos IBRD) millones de USD de los fondos otorgados. El BM reporta en la página del proyecto que los indicadores⁷ de este proyecto son “moderadamente satisfactorios”.

⁷ Ver: <https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P095038>



En los reportes publicados por el BM de 2016 (BM, 2016c) y 2017 (BM, 2017) se señalan los resultados del PSIE a través de los indicadores que fueron utilizados:

- 2,235 hogares en 40 comunidades rurales con servicio (50.42% del objetivo del proyecto).
- El costo por hogar electrificado fue de 1,535 USD (39.92% por arriba de lo proyectado)
- Instalación de 2,357 kW de capacidad nueva de energía renovable (37.98% de la meta prevista).
- La capacidad instalada de energía renovable podría prevenir la emisión de 139,000 (tCO₂e) al año (57.67% de la meta prevista).
- 151 MWh/año de energía consumida para usos productivos (2.6% de lo originalmente considerado).
- 150 nuevos servicios con finalidad productiva o de micronegocios (representa el 6.88% del total previsto).
- Consumo de energía renovable por año de 799 kWh/año (38.5% de lo esperado).

El sobreprecio de los sistemas fue explicado por el reporte del proyecto de la siguiente manera:

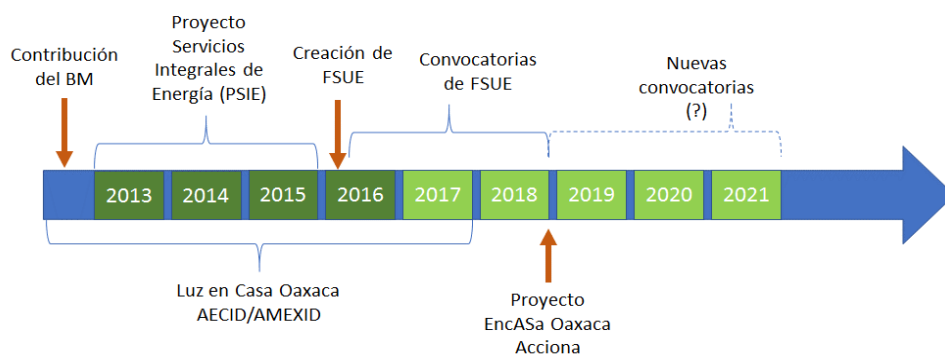
40% de sobreprecio. Este sobreprecio se explica principalmente por lo siguiente: (i) las granjas fotovoltaicas centralizadas (CSFs por sus siglas en inglés) están equipados con un sistema de telecomunicaciones muy avanzado que permite a la CFE operarlos de forma remota, (ii) la calidad del servicio brindado por los CSF es comparable a la red, y (iii) los bancos de baterías están dimensionados para evitar cortes en ausencia de radiación solar durante dos días (BM, 2016c).

La coordinación y la supervisión de la ejecución del PSIE fue realizada por la SENER, en tanto que la implementación estuvo a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) (BM, 2017),⁸ la implementación se efectuó a través de licitaciones públicas. Este proyecto parece que estaba ligado a la estrategia de electrificación rural del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México (BM, 2017). En cuanto a las enseñanzas (positivas y negativas) obtenidas de su ejecución (BM, 2016c) se puede interpretar como el antecedente directo del Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE). Un análisis de los resultados con base en observaciones de campo no ha sido posible en este estudio debido a la pandemia. A partir de los datos públicos de la implementación de este proyecto no ha sido posible identificar el destino, uso y las problemáticas de operación y mantenimiento de los sistemas “Granjas Fotovoltaicas Centralizadas” (GFC) y el grado de satisfacción de los beneficiarios.

⁸ No se identificó en la información sobre el destino de estos proyectos después de su ejecución, por lo que la sostenibilidad del modelo de gestión empleado y el estado que guardan las instalaciones debería revisarse.

En la Figura se muestra la línea de tiempo de las actividades de electrificación de comunidades.

Figura 1. Línea de tiempo de actividades relacionadas con la electrificación de comunidades apartadas sin acceso.



Fuente: elaboración propia con datos de CFE, FSUE, AECID/AMEXID

Licitaciones efectuadas por CFE para proporcionar servicios de energía a comunidades aisladas a partir del PSIE

El PSIE, financiado por el Banco Mundial (BM, 2016a), fue coordinado por la SENER y ejecutado por la CFE, (SENER, 2015). Tres años después del comienzo formal del proyecto (a mediados de 2012) fue reestructurado, ya que los desembolsos hasta entonces representaban solo el 1.3% y el 0.25% de la donación del GEF y del préstamo del BIRF, respectivamente. Se consideró entonces su avance como “insatisfactorio”⁹. Los motivos (BM, 2016c) por los cuales se dio este proceso de reestructuración fueron:

- La estructura organizativa del proyecto prevista inicialmente fue modificada una vez iniciado el proyecto. Esta estructura comprendía:
 - (i.) Un Equipo de Planificación y Gestión de Programas (PPMU) dentro de SENER
 - (ii.) Un agente financiero de NAFIN
 - (iii.) Un Comité Asesor de Proyectos integrado por siete agencias gubernamentales
 - (iv.) Un conjunto de Comités Estatales de Ejecución de Proyectos, que se encargarán de la planificación, programación y ejecución de los proyectos en cada Estado; y

⁹ Los cambios comprendieron el alcance, las actividades y la eliminación de siete indicadores. El cambio más notable fue la reducción del número de hogares a electrificar, de 34.000 con sistemas solares domésticos a 4.432 hogares electrificados a través de Granjas Solares Centralizadas (CSF) ver págs. 3-4 (BM, 2016a).



- (v.) Un Comité de Seguimiento del Proyecto, que será presidido por la SENER e integrado por representantes de otras tres entidades gubernamentales.
- Las instituciones (INPI y NAFIN) consideradas para ser el vehículo o agente financiero que recibieran los recursos no lo realizaron como se esperaba y fueron sustituidas por BANOBRAS.
- El informe del proyecto menciona que, en el período inicial, los esfuerzos de implementación enfrentaron una serie de obstáculos en el marco de los arreglos institucionales:
 - (i.) Dificultad de crear un mecanismo o fondo que facilitara el desarrollo del proyecto dentro de la SENER
 - (ii.) Un plazo de aproximadamente 20 meses para la creación de la Unidad de Planeación y Gestión del Programa (Program Planning and Management Unit -PPMU) en SENER (julio de 2009 a marzo de 2011) y,
 - (iii.) La necesidad de dismantelar el PPMU por falta de recursos para pagar el salario de sus integrantes (marzo de 2011).
- Al mismo tiempo, la administración federal se centró enérgicamente en impulsar una reforma general del sector energético que desvió la atención hacia esta nueva decisión del Gobierno.
- Durante este período inicial, la SENER tuvo dificultades para coordinar y abordar el trabajo en el que se avanzaba a nivel estatal.

A partir de la reestructuración del PSIE en 2012, se contempló la implementación de una tecnología sencilla y fiable, centralizada en granjas solares para dotar a comunidades rurales indígenas alejadas de la red del suministro de energía eléctrica (BM, 2016c). Como parte de este proyecto, se elaboró el “Manual de Buenas Prácticas Ambientales para la Construcción de Obras de Electrificación con la aplicación de Granjas Solares”(BM, 2016b). Una vez que se iniciaron las licitaciones (de la primera a la cuarta licitación) se tuvieron remanentes considerables que fueron destinados para ejercer una quinta, sexta y séptima licitación en los Estados de Baja California Sur y Nayarit (BM, 2017). Al final del proyecto se solicitó una prórroga al 30 de octubre de 2015, misma que fue concedida el 21 de abril de 2015. La fecha de terminación definitiva del proyecto fue el 30 de octubre de 2015. Los datos de las Licitaciones efectuadas por CFE con base en este proyecto se obtuvieron de CompraNet¹⁰ y se mencionan a continuación:

Proceso Primer Licitación Plantas Eléctricas Solares:

¹⁰ El sistema CompraNet en la sección Procedimientos concluidos puede ser filtrada a los números de las licitaciones y a CFE.
<https://compranet.hacienda.gob.mx/web/carta.html>



Proceso Licitatorio N° LPI-7501-ME-CFE001/2013 llevado a cabo la CFE como entidad operadora del Componente 2, para la adquisición de 5 Plantas Eléctricas Solares en Estado de Durango por un monto de \$41,680,000 pesos.

Proceso Segunda Licitación Plantas Eléctricas Solares:

Proceso Licitatorio N° PSIE-B-76-LPI-B-SENER-CFE para la adquisición de Plantas Eléctricas Solares (PES) en 10 localidades distribuidas en los Estados de Durango y Coahuila por un monto de \$93,404,837.79 pesos.

Proceso Tercera Licitación Plantas Eléctricas Solares:

Proceso Licitatorio N° PSIE-79-LPI-B-SENER.CFE para la adquisición de Plantas Eléctricas Solares (PES) en 10 localidades distribuidas en los Estados de Chihuahua, Durango, Sonora, Guerrero, Nayarit, San Luis Potosí y Coahuila por un monto de \$120,100,320.71 pesos.

Proceso Cuarta Licitación Plantas Eléctricas Solares:

Se realizaron las siguientes acciones respecto a la Licitación N° PSIE-77-LPI-B-SENER-CFE para la adquisición de Plantas Eléctricas Solares (PES) en 10 localidades distribuidas en los Estados de Chihuahua, Durango, Sonora, Guerrero, Nayarit, San Luis Potosí y Coahuila por un monto de \$88,412,483.10 pesos.

Proceso Quinta Licitación Plantas Eléctricas Solares:

Se realizaron las siguientes acciones respecto a la Licitación N° PSIE-77-LPI-B-SENER-CFE para la adquisición de una Planta Eléctrica Solare (PES) en Luis Echeverría Álvarez en el Municipio de Mulegé, Estado de Baja California Sur por un monto de \$42,487,499.2 pesos.

Proceso Sexta Licitación Plantas Eléctricas Solares:

Licitación N° PSIE-B-86-LPI-B-SENER-CFE para la adquisición de dos Plantas Eléctricas Solares (PES) en las localidades Zapote de Picachos y El Ciruelar; ambas en el Estado de Nayarit; por un monto de \$25,041,508.8 pesos. Se publicó el 2 de junio de 2015.

Proceso Séptima Licitación Plantas Eléctricas Solares:



Licitación N° PSIE-B-80-LPI-B-SENER-CFE para la adquisición de dos Plantas Eléctricas Solares (PES) en las localidades de Aguamilpa, Municipio del Nayar y El Caracol, Municipio de Santa María del Oro; ambos en el Estado de Nayarit; por un monto de \$22,187,036.10 pesos. Se publicó el 2 de junio de 2015.

En la Tabla 23 se resumen los datos de las comunidades incluidas en las licitaciones de CFE antes mencionadas. Los datos incluidos en estas licitaciones comprenden 31 comunidades, 1,538 viviendas y 5,831 habitantes beneficiados.

Catálogo de Precios del Suministrador - CFE

La Comisión Reguladora de Energía empezó la publicación del “Catálogo de Precios” (CRE, 2020) de la CFE a partir de 2013.¹¹ Este catálogo es de relevancia, ya que contiene los precios para las distintas obras de CFE y posiblemente influye en las convocatorias del FSUE para llevar a cabo las acciones de electrificación. Este catálogo de precios contiene los siguientes rubros de costos: Costos Administrativos y Cargos por Ampliación; Costos de Construcción de Redes Aéreas; Costos de Construcción de Redes Subterráneas; Costos de Acometidas; Costos Subestaciones; Costos Alimentadores; Banco de Capacitores en Alta Tensión; Costos de Líneas de Alta Tensión; Reactores; Factores de Ajuste; y Listado de Materiales y Equipo.¹²

El Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE)

Este fondo fue creado por la SENER a finales de 2014 (SHCP-BANOBRAS, 2014) y está dedicado específicamente a lograr el 100% de cobertura de los servicios. De acuerdo con la información del Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FIDE-FSUE, 2020), este tiene por objeto ampliar la electrificación de comunidades rurales y zonas urbanas marginadas. En su primera etapa atiende las necesidades de iluminación, comunicación, conservación de alimentos y actividades productivas con el auxilio de la electricidad de 180 mil mexicanos a través de microrredes y sistemas de celdas solares. Con el FSUE (FIDE-FSUE, 2020), se busca ampliar la electrificación de comunidades en dos vertientes: para las localidades en donde sea técnica y económicamente viable (comunidades rurales o zonas urbanas marginadas que no se encuentren en

¹¹ Su última versión publicada en 2019 se puede consultar en: <https://www.gob.mx/cre/documentos/consulta-publica-del-catalogo-de-precios-del-suministrador-con-precios-de-referencia-a-junio-de-2019>

¹² Los factores de ajustes de precios hasta 2020 se pueden consultar en: <https://www.gob.mx/cre/documentos/factores-de-ajuste-del-catalogo-de-cfe-en-materia-de-aportaciones>



condición de aislamiento¹³), se extenderá la red de distribución de la Comisión Federal de Electricidad, mientras que en las localidades en las que no resulta factible la extensión de la red (el costo de extender la red sobrepasa el costo de un sistema aislado), la electrificación se realizará por medio de sistemas individuales, como lo son los paneles fotovoltaicos¹⁴ (SENER, 2019). Las Partes en el Fideicomiso son (FIDE-FSUE, 2020):

- Fideicomitente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
- Fiduciario: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
- Unidad responsable: SENER
- Organismo intermedio encargado de emitir las convocatorias: FIDE

Los fines del Fideicomiso son: (I.) Financiar acciones de electrificación, el suministro de lámparas eficientes y el suministro básico a usuarios finales en comunidades rurales y zonas urbanas marginadas conforme a lo previsto en el artículo 113 de la Ley de la Industria Eléctrica y (II.) Destinar los recursos necesarios para que los Distribuidores y Suministradores de Servicios Básicos, den cumplimiento a lo ordenado en el artículo 115 de la LIE, en los términos y condiciones que establezca la SENER (FIDE, 2020).

El Comité Técnico del Fideicomiso lo conforman:

- El Subsecretario de Electricidad de la SENER
- Un representante de la SHCP
- Un representante de la Secretaría de Desarrollo Social
- Un representante de la Subsecretaría de Planeación y Transición Energética de la SENER
- El director general del CENACE
- El Titular de la Dirección General de Distribución
- EL director general de Generación y Trasmisión de Energía Eléctrica de la SENER
- Un representante de la Subsecretaría de Electricidad de la SENER.

Políticas y Estrategias para la Electrificación de Comunidades rurales y Zonas urbanas Marginadas

Entre los documentos que sustentan al FSUE se encuentran las Reglas de Operación del FSUE (SENER, 2019). De ellas, destacan las Políticas y Estrategias para la electrificación de Comunidades rurales y Zonas urbanas marginadas (SENER, (2017); (2019)) las cuales se resumen a continuación:

¹³ La Dirección General correspondiente en CFE deberá definir y proponer las características que determinen que una Comunidad rural o una Zona urbana marginada se encuentra en Condición de aislamiento.

¹⁴ No se ha identificado entre los documentos públicos del FSUE si se ha realizado esta comparación de costos.



- Promover el acceso a la energía eléctrica para las Comunidades rurales y zonas urbanas marginadas, al menor costo para el país e incentivando el uso de Energías Limpias/Renovables
- Garantizar la participación de las comunidades rurales y zonas urbanas marginadas, observando la situación legal de la tenencia de la tierra
- Procurar la Sostenibilidad de la infraestructura básica para el suministro de energía eléctrica
- Ejercer los recursos del FSUE con eficiencia, eficacia, economía y transparencia y buscar la complementación con otras fuentes de financiamiento
- Utilizar criterios de prioridad para el otorgamiento de los apoyos con base en el número de viviendas, Grado de marginación y otros que la Dirección General determine en las Reglas de operación del FSUE
- En el caso del otorgamiento de recursos del FSUE, no se podrá financiar el desarrollo de infraestructura para el suministro de energía eléctrica para el servicio de alumbrado público, salvo el caso de espacios abiertos de convivencia comunitaria.
- En el caso del otorgamiento de recursos del FSUE, procurar la implementación de proyectos que permitan el escalamiento en las capacidades de los equipos.

Convocatorias del FSUE en Comunidades Rurales y Zonas Urbanas Marginadas 2017 - 2021

El FSUE realizó 3 convocatorias (FIDE-FSUE, 2020) para la electrificación de comunidades rurales y zonas marginadas. Las convocatorias han sido publicadas por el FIDE y se encuentran disponibles en su portal de internet. Estas convocatorias se han llevado a cabo a través de Concursos Públicos Nacionales para el desarrollo de *Proyectos Mediante el Componente de Apoyo de Instalación de Sistemas Aislados de Electrificación en Comunidades Rurales y Zonas Urbanas Marginadas*. Los proyectos por ejecutar mediante “ejecutores calificados”, son proyectos “llave en mano”¹⁵ de electrificación con equipos fotovoltaicos aislados, con capacidad para suministrar la energía eléctrica que permita cubrir las necesidades de las comunidades en sus diferentes tipos de instalaciones con dos días de autonomía, sin aportación solar, (FIDE-FSUE, 2020), como son:

- Viviendas (Módulo Solar Individual, MSI),
- Escuelas rurales (Módulo Solar para Centro Educativo, MSCE),

¹⁵ Los proyectos llave en mano son todos aquellos donde una constructora, recibe la responsabilidad total del cliente, a diseñar, planificar, construir y entregar una obra o un proyecto. Es decir; donde el contratista se encarga no solo de diseñar, sino de todos los trámites, o prácticamente todos concernientes a la obra. Adicionalmente, es quien provee de los servicios necesarios, y ejecución de la misma. Ver. <https://www.ingenieria.es/proyectos-llave-en-mano/>



- Clínicas (Módulo Solar para Centro de Salud, MSCS) y
- Centros de Reunión Públicos (MSCR) y
- Proyectos Productivos de la Comunidad (MSPP).

En las convocatorias se consideró que los sistemas deberían instalarse y entregarse operando satisfactoriamente en las comunidades consideradas en las convocatorias, con soluciones que permitieran estandarizar sus procedimientos operativos y de mantenimiento (Anexo No. 1 Especificaciones Técnicas – Sostenibilidad de las convocatorias del FSUE). En ellas se contempla la participación de los beneficiarios para garantizar la sostenibilidad de los proyectos mediante mecanismos de corresponsabilidad; que consisten en que la comunidad se comprometa a aportar las cuotas que se establezcan para el mantenimiento, funcionamiento y sostenibilidad adecuada de los equipos (módulos fotovoltaicos, lámparas LED o luminarias, lámparas autónomas portátiles, controladores, baterías e inversores). Las cuotas se actualizarán cada año conforme al índice inflacionario que se determine por el Banco de México (FIDE-FSUE, 2020).



Tabla 3. Relación de Convocatorias del FSUE realizadas y planeadas para acciones en Comunidades Rurales y Zonas Urbanas Marginadas en el periodo 2017-2021

Año	Etapas	Componente	Estados	Municipios	Localidades	Servicios	Habitantes	Presupuesto (\$mdp)	Observaciones
2017	1ª	Aislado	13	83	898	10,626	45,692	438	Relación Localidades con Necesidades de Electrificación 2016
		Extensión de Red	24	301	1,284	50,826	218,553	1,071	
2018	2ª	Aislado	27	259	1,256	18,472	78,791	942	Relación Localidades con Necesidades de Electrificación 2017
		Extensión de Red	29	351	1,192	77,307	360,549	1,179	
2018	3ª	Aislado	16	88	597	6,263	26,804	344	Relación Localidades con Necesidades de Electrificación 2018
		Extensión de Red	30	446	1,207	52,100	224,279	1,334	
2019	4ª	Aislado	32	80	800	9,500	40,850	539	Estimado
		Extensión de Red	32	300	1,200	65,000	279,500	1,718	
2020	5ª	Aislado	32	80	800	10,000	43,000	584	Estimado
		Extensión de Red	32	300	1,200	70,000	301,000	1,904	
2021	6ª	Aislado	32	80	800	10,000	43,000	602	Estimado
		Extensión de Red	32	300	1,200	70,000	301,000	1,962	

Fuente: FSUE (FIDE-FSUE, 2020) (SENER-FIDE, 2020a) Nota mdp: miles de pesos



En la siguiente Tabla se muestran datos del Libro Blanco del FSUE publicado por SENER en 2018. De acuerdo con este documento, a septiembre de 2018 se habían ejercido 3,325 millones de pesos y quedaban por ejercer otros 926 millones de pesos (SENER, 2018).

Tabla 4. Recursos autorizados, ejercidos y población beneficiada

Componente	Convocatoria	Núm. entidades	Población beneficiada	Monto máximo autorizado (MXN)
Extensión de Redes Generales de Distribución	1	24	215,425	\$1,000,000,000
	2	26	158,591	\$953,270,977
	3	30	224,279	\$1,334,416,453
Sistemas Aislados de Electrificación	1	11	45,700	\$438,267,987
	2	27	78,791	\$942,000,000
	3	16	31,486	\$344,187,442
Totales			754,272	\$3,677,726,406

Fuente: elaboración propia con datos de (SENER, 2018)

En la Tabla 5 se muestra el análisis del costo por habitante y por servicio instalado.

Tabla 5. Costos promedio por habitante y vivienda o servicio

Componente	Promedio del Costo total por habitante (MXN)	Promedio del Costo total por vivienda (MXN)	Proyectos/localidades	Núm Viviendas /Servicios
Extensión de Redes Generales de Distribución	\$5,483.07	\$17,693.78	3,309	94,535
Sistemas Aislados de Electrificación Promedio	\$10,692.90	\$46,079.46	3,411	48,764

Fuente: elaboración propia con datos de (SENER, 2018)

Nota: el costo total por vivienda en USD con un tipo de cambio promedio de 19.24 en 2018 sería de 2,394 USD que es más alto que el costo por hogar electrificado de 1,535 USD en las convocatorias de CFE. De acuerdo con Phillips, Davies, & Plutshack (2020) el análisis de las experiencias de siete países que han logrado grandes avances en el suministro de electricidad a sus poblaciones rurales: Brasil, Chile, Laos, Perú, Sudáfrica, Tailandia y Túnez, mostro que el costo promedio de un servicio (una conexión) fue de 1,500 a 2,000 UDS con un nivel de subsidio de 70 a 100% de los costos.

En la Tabla 6 se muestran los criterios de selección de estas convocatorias y que son señalados en las denominadas “invitaciones a CFE Distribución a presentar



proyectos de electrificación en comunidades rurales y zonas urbanas marginadas”.

Tabla 6. Criterios de selección en las convocatorias del FSUE para acciones en Comunidades Rurales y Zonas Urbanas Marginadas en el periodo 2017-2021

Componente de apoyo	Distancia a la red de distribución	Número mínimo de viviendas
Extensión de las RGD de energía eléctrica	Hasta 1 km	1
	Mas de 1 km hasta 3 km	7
	Mas de 3 km hasta 5 km	12
“Comunidad rural:”	Lugar ocupado con una o más viviendas, reconocido por la ley o la costumbre, que cuenta con menos de 2,500 habitantes.	
“Zona Urbana Marginada:”	Lugar ocupado con una o más viviendas, reconocido por la ley o la costumbre, que cuenta con 2,500 habitantes o más, cuyo Grado de marginación es “medio”, “alto” y “muy alto”	
Proyecto Productivo Comunitario	a) El Proyecto Productivo deberá de ubicarse en una Localidad que esté incluida en la Relación de Localidades con Necesidades de Electrificación de la Convocatoria.	
	b) La localidad debe estar compuesta por al menos dos o más familias.	
	c) Para localidades de 2 a 7 familias deben de participar en el proyecto y beneficiarse de él, al menos a 2 de ellas.	
	d) Para localidades de 8 a 14 familias, bastará con que participen en el proyecto y se beneficien de éste al menos 3 familias de la localidad.	
	e) Para localidades conformadas por 15 o más familias, deben de participar en el proyecto y beneficiarse de él, al menos 5 de ellas.	
	f) El Proyecto Productivo Comunitario para ser incluido en la Solicitud de Apoyo de la Localidad, debe contar previamente con el equipamiento para la producción del bien o servicio. El suministro de energía eléctrica debe ser de utilidad inmediata; no se autorizará la dotación de módulos fotovoltaicos para el acceso al suministro de energía eléctrica para proyectos productivos comunitarios a futuro.	

Fuente: (FIDE-FSUE, 2020) y Modificado de (SENER-FIDE, 2020b)

En los siguientes párrafos se describen las 3 convocatorias llevadas a cabo (2017, 2018 y 2018-II).

1ª Convocatoria

Concurso Público Nacional CPN/FSUE/FIDE/02/2017, para el desarrollo de Proyectos Mediante el Componente de Apoyo de Instalación de Sistemas Aislados de Electrificación en Comunidades Rurales y Zonas Urbanas Marginadas del FSUE. En la primera convocatoria se pretendió atender a 898



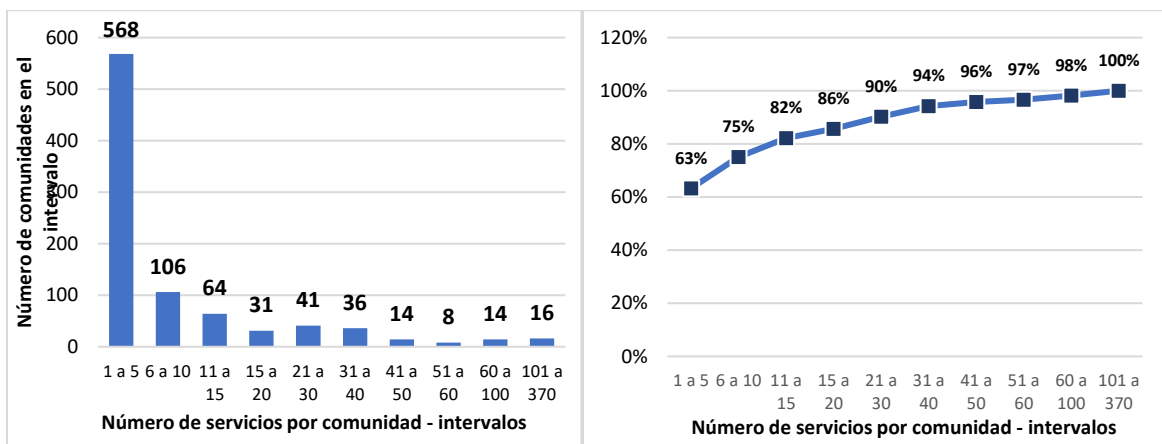
localidades en 11 estados y se destinaron 438 millones de pesos para instalar 10,626 sistemas en beneficio de 45,692 habitantes que viven en situación de pobreza energética.

Tabla 7. Relación de Entidades, Municipios, Comunidades y Servicios. 1a Convocatoria-Anexo 2.

Estado	Núm. de Municipios	Núm. de Comunidades	Núm. Servicios	Paquetes
Chiapas	15	328	4,865	1 a 23
Veracruz	1	1	70	18
Coahuila	2	60	492	24 y 25
Guerrero	4	5	401	26 y 27
Hidalgo	1	4	39	28
Nayarit	1	8	269	29
Nuevo León	7	364	1,063	30 a 36
Oaxaca	3	3	214	37
Puebla	1	4	46	38
Tamaulipas	1	6	200	39
Yucatán	42	115	2,967	40 a 50
Totales	78	898	10,626	

Fuente: elaboración propia con datos de (FIDE-FSUE, 2020)

Figura 2. Número de servicios por comunidad e intervalo y el acumulado porcentual por intervalo de la 1a convocatoria con base en los datos del Anexo 2.



Fuente: Elaboración propia con datos de (FIDE-FSUE, 2020)

En la primera convocatoria, iniciada en 2017, las compañías participantes propusieron más de 10,500 servicios en casi 900 localidades en 11 estados del país (Tabla 7). Cada servicio representa un sistema fotovoltaico independiente para una vivienda o un centro comunitario (escuelas, centros de salud, centros productivos, etc.).



2ª Convocatoria

Concurso Público Nacional CPN/FSUE/FIDE/03/2018, para el desarrollo de Proyectos Mediante el Componente de Apoyo de Instalación de Sistemas Aislados de Electrificación en Comunidades Rurales y Zonas Urbanas Marginadas del FSUE. En la Segunda convocatoria se pretendió atender a 1,256 localidades en 27 estados de la República y se destinaron 942 millones de pesos para instalar 18,472 sistemas en beneficio de 78,791 habitantes que viven en situación de pobreza energética.

Tabla 8. Relación de Entidades, Municipios, Comunidades y Servicios. 2a Convocatoria-Anexo 2.

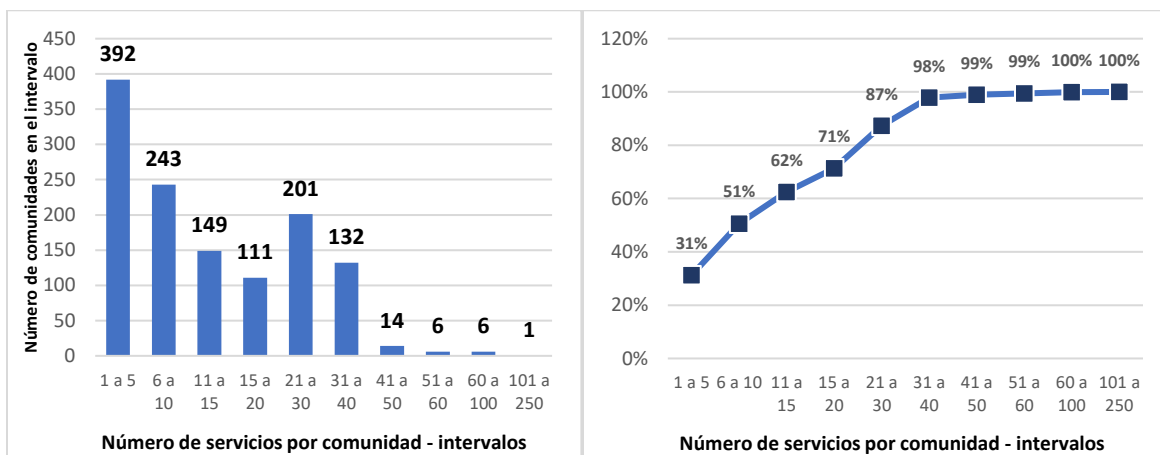
Entidad	Núm. de Municipios	Núm. de Comunidades	Núm. Servicios	Paquetes
Baja California Sur	5	36	521	1 y 2
Chihuahua	24	185	3,121	3, 4 a 15
Sonora	6	11	318	3
Coahuila de Zaragoza	9	44	814	16 a 19
Nuevo León	6	11	234	20 y 21
Tamaulipas	12	25	435	22 y 23
San Luis Potosí	44	351	2,660	24 a 34
Zacatecas	4	7	184	35 y 36
Durango	17	140	2,517	37 a 45
Sinaloa	7	52	627	46 y 47
Nayarit	8	24	467	48 a 50
Jalisco	7	41	614	51 a 53
Guanajuato	3	3	102	54
Querétaro	5	12	351	55
Hidalgo	22	46	546	56 y 57
Veracruz	13	31	612	58 a 60
Puebla	10	11	337	61
Estado de México	1	1	27	62
Morelos	1	1	4	63
Michoacán de Ocampo	10	24	513	64 y 65
Guerrero	15	107	1,403	66 a 70
Oaxaca	17	20	522	71 y 72
Chiapas	4	8	281	73
Tabasco	1	1	37	74
Campeche	5	24	692	75 a 77
Yucatán	8	33	262	78
Quintana Roo	3	6	271	79
Totales	267	1,255	18,472	

Fuente: elaboración propia con datos de (FIDE-FSUE, 2020)



La distribución del número de servicios por comunidad por intervalo y el acumulado por intervalo se muestra en la siguiente figura.

Figura 3. Número de servicios por comunidad e intervalo y el acumulado porcentual por intervalo de la 2a convocatoria con base en los datos del Anexo 2.



Fuente: Elaboración propia con datos de (FIDE-FSUE, 2020)

3ª Convocatoria

Concurso Público Nacional CPN/FSUE/FIDE/04/2018, para el desarrollo de Proyectos Mediante el Componente de Apoyo de Instalación de Sistemas Aislados de Electrificación en Comunidades Rurales y Zonas Urbanas Marginadas del FSUE. En la tercera convocatoria se pretendió atender a 691 localidades en 16 estados de la República y se destinaron 344 millones de pesos para instalar 6,263 sistemas en beneficio de 26,804 habitantes que viven en situación de pobreza energética.

Tabla 9. Relación de Entidades, Municipios, Comunidades y Servicios. 3a Convocatoria-Anexo 2.

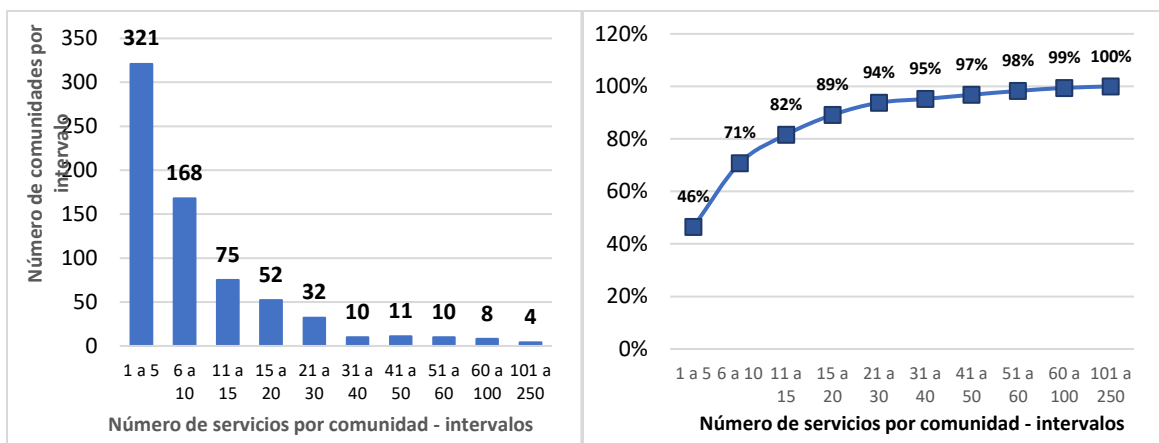
Entidad	Núm. de Municipios	Núm. de Comunidades	Núm. Servicios	Paquetes
Baja California Sur	4	31	1025	1 a 5
Baja California	1	1	15	6
Chihuahua	8	85	698	7 a 10
Sinaloa	3	7	65	11
Durango	6	205	1477	12 a 15
Nuevo León	1	2	104	16
San Luis Potosí	11	35	343	17 y 18
Nayarit	4	10	64	19
Hidalgo	15	43	442	20 y 21



Entidad	Núm. de Municipios	Núm. de Comunidades	Núm. Servicios	Paquetes
Michoacán de Ocampo	2	3	52	22
Guerrero	6	48	74	23
Oaxaca	65	143	1987	24 a 32
Chiapas	1	1	19	
Campeche	4	40	895	33 a 35
Yucatán	2	35	242	36 y 37
Quintana Roo	1	2	5	
Totales	134	691	7,507	

Fuente: elaboración propia con datos de (FIDE-FSUE, 2020)

Figura 4. Número de servicios por comunidad e intervalo y el acumulado porcentual por intervalo de la 3a convocatoria con base en los datos del Anexo 2.



Fuente: Elaboración propia con datos de (FIDE-FSUE, 2020)

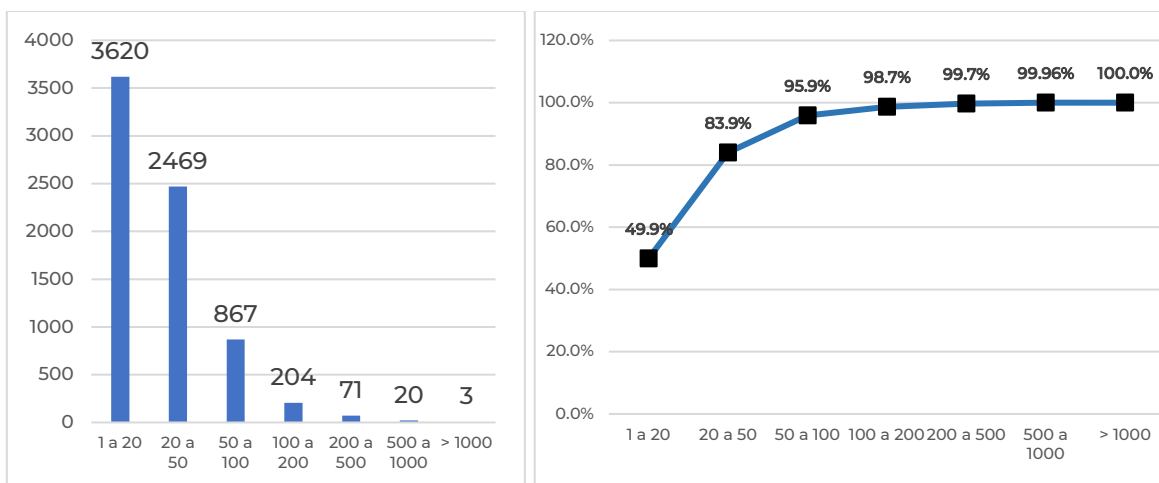
En total estas tres convocatorias cubrieron 479 Municipios, 2,844 Comunidades y 36,605 Servicios.

Listado de comunidades no electrificadas de SENER 2015

El análisis del listado de comunidades no electrificadas de SENER de 2015 con 7,754 comunidades también muestra la misma distribución. Las comunidades hasta 50 habitantes cubren el 83.9% Si se considera que un servicio puede tener entre 3 a 5 habitantes el porcentaje es aún mayor.



Figura 5. Número de servicios por comunidad e intervalo y el acumulado porcentual por intervalo de la 3a convocatoria con base en los datos del Anexo 2.



Fuente: Elaboración propia con datos de (FIDE-FSUE, 2020)

Programa de Infraestructura Indígena del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (PROII-INPI)

Este Programa (INPI, 2020) está enfocado a abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas. A través del Programa de Infraestructura Indígena, se ejecutan acciones para contribuir al abatimiento del rezago en materia de infraestructura básica (comunicación terrestre, electrificación, agua potable, drenaje y saneamiento), así como en vivienda de la población indígena. En el programa participan dependencias federales y otros órdenes de gobierno. Con la operación del Programa se procura que la población indígena de las localidades en donde se realicen las obras y acciones supere el aislamiento y disponga de bienes y servicios básicos. Los tipos de obras que se apoyan con recursos del Programa son: Caminos rurales, alimentadores, y puentes vehiculares; Electrificación; Agua potable; Drenaje y saneamiento; Edificación de vivienda; Elaboración de proyectos y estudios; y Las erogaciones que se deriven de autorizaciones ambientales. El programa considera un listado de localidades y municipios elegibles en el PROII 2019.

Tabla 10. Características principales del programa

Presupuesto:	Pagado \$87,483,896 Modificado \$188,404,337
¿Qué hace?	Habitantes de localidades indígenas elegibles disminuyen su rezago en infraestructura. Indicador: Porcentaje de reducción del rezago en agua potable.



¿A qué contribuye?	Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la construcción de obras de infraestructura y la edificación de vivienda.
Indicadores	1. La población ubicada en localidades indígenas dispone de obras de agua potable. Indicador: Porcentaje de población beneficiada con obras de agua potable. 2. La población ubicada en las localidades indígenas dispone de las obras de vivienda. Indicador: Porcentaje de población beneficiada con obras de infraestructura para el ejercicio de la medicina tradicional Porcentaje de población beneficiada con obras de infraestructura para el ejercicio de educación indígena 3. La población ubicada en localidades indígenas dispone de las obras de electrificación. Indicador: Porcentaje de población beneficiada con obras de electrificación. 4. La población ubicada en localidades indígenas dispone de las obras de drenaje y saneamiento. Indicador: Porcentaje de población beneficiada con obras de drenaje y saneamiento 5. La población ubicada en localidades indígenas dispone de obras de comunicación terrestre. Indicador: Porcentaje de población beneficiada con obras de comunicación terrestre
Operación y seguimiento (actividad transversal)	Indicador: Porcentaje de avance físico de ejecución de obras y acciones Porcentaje de avance en el ejercicio del presupuesto Porcentaje de obras y acciones contratadas Proporción de participación de mano de obra local (tequio, faena y/o mano vuelta)
Control y evaluación (actividad transversal)	Indicador: Porcentaje de obras con servicios de supervisión Porcentaje de obras con contraloría social
Programación y presupuestación (actividad transversal)	Indicador: Proporción de participación financiera de gobiernos locales, dependencias federales y beneficiarios

Fuente: Portal de Transparencia Presupuestaria (PTP, 2020)

El proyecto ha realizado un total de 137 proyectos principalmente relacionados con sistemas de agua potable, drenaje y alcantarillado sanitario, construcción o modernización de caminos y puentes y PTAR (PTP, 2020).



El 19 de junio de 2019 el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) firman un convenio específico de colaboración que prevé una inversión de \$490 millones de pesos para mejorar y asegurar la calidad del servicio en regiones indígenas y afro mexicanas mediante la construcción de infraestructura eléctrica (SENER, 2019).

Otras experiencias

En 2007 la UNAM publicó el “Manual Ambiental y Marco de Gestión Ambiental para Proyectos de Electrificación Rural En México” así como otros documentos sobre sistemas fotovoltaicos para casas habitación, como lo son: Manual Ambiental para Proyectos de Electrificación; Proyectos de Bombeo de Agua con Energía Fotovoltaica; Guía de Usuario para Sistemas de Interconexión y Sistemas Fotovoltaicos conectados a la red.

El Manual menciona que es un instrumento de gestión¹⁶ destinado a proveer de un conjunto de programas, procedimientos, prácticas y acciones, orientados a prevenir, y/o mitigar los impactos negativos que el Proyecto de Electrificación Rural en México inducirá en el entorno (ECOTEC, 2007).

La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) publicó en 2010 la “Guía para el desarrollo de proyectos comunitarios de energía renovable en América del Norte” (CCA, 2010), que describe los pasos para desarrollar un proyecto comunitario de energía renovable y ofrece dos ejemplos de Modelo de plan de negocios.

La Alianza Público-Privada entre el Gobierno del Estado de Oaxaca y las Agencias Española y Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID y AMEXCID), crean Luz en Casa Oaxaca, llevando a cabo el proyecto “Modelo de Provisión de Servicio Eléctrico a Hogares muy Remotos, Altamente Replicable en otros Entornos” el cual tiene por objetivo la disposición de sistemas fotovoltaicos para 488 comunidades rurales con población inferior a 100 habitantes, en 7 regiones oaxaqueñas donde habitan 11 grupos étnicos: Mixteco, Amuzgo, Triqui, Mazateco, Cuicateco, Chinanteco, Mixe, Huave, Chontal, Zapoteco y Chatino. En este proyecto se ofrece acceso a la electricidad con sistemas fotovoltaicos domiciliarios que proporcionan, al menos 4 horas de luz eléctrica al día con tres lámparas, carga de un móvil y 2 horas de operación de aparatos eléctricos compatibles. Este proyecto provee a los usuarios de un panel solar de 50 W (12V DC), una batería de Ion-Litio a 12 V DC (2,000 ciclos, 80% DOD) para una autonomía de 1.5 días, los enchufes para conectar electrodomésticos y otros aparatos y lámparas LED de mín. 400 lúmenes –2 fijas y 1 portátil (ACCIONA, 2021).¹⁷ Asimismo, en el marco de la cooperación se ha

¹⁶ Ver: <https://ecotec.unam.mx/ecoteca/paneles-fotovoltaicos-2> y <https://ecotec.unam.mx/wp-content/uploads/Mexico-Manual-Ambiental-Electrificacion-Julio-2007.pdf>

¹⁷ Ver: <https://www.accion.org/es/mexico/luz-en-casa-oaxaca>.



publicado el documento “Alcanzar la última milla. Energía asequible, segura, sostenible y moderna para todas las personas” que describe la situación del acceso a la energía en Iberoamérica, plantea una agenda para la electrificación y se presenta el proyecto en Oaxaca además de otros en Latinoamérica (SEGIB-ARIAE, 2021).¹⁸

En 2020, la Agencia de cooperación de Alemania GIZ ha publicado sobre el tema de la generación distribuida el documento “Generación Distribuida Colectiva en México. Análisis tecno-económico para nuevos modelos de negocio” que, si bien no se ocupa directamente de la electrificación de comunidades apartadas, aporta un modelo de generación colectiva que podría aplicarse en algunas comunidades que por sus dimensiones estarían en posibilidad de organizarse para la generación eléctrica (GIZ, 2020).¹⁹ En este documento se presentan 3 modelos o esquemas de negocio: Autoconsumo, Arrendamiento con PPA y Renta de espacio. Como esquemas de contraprestación se consideran la medición y la facturación netas. En el documento “Guía: Cooperativas de energía sustentable en México” (BIENESTAR-INAES-GIZ, 2020) se describen cuatro modelos de cooperativas: de financiamiento solar; de producción y venta de energía solar; de consumo de energía solar y de servicios de asesoría para ahorro de energía. En 2019 se efectuó un taller con apoyo de GIZ (GIZ, 2019) en el cual se pudieron recopilar las experiencias de empresas y cooperativas. De lo mencionado en este taller se pueden identificar 2 tendencias: empresas o asociaciones que buscan un autoabastecimiento a menores costos respecto de los servicios del suministrador de servicios básicos y comunidades en un modelo de autogestión con la finalidad del autoabastecimiento.

Tabla 11. Características principales de comunidades y empresas en proyectos de autoabastecimiento de energía renovable.

Actores	Modelo tecnológico	Financiamiento
Empresas o cooperativas comunitarias para autoconsumo		
Agricultores Unidos de la Región de Guayangareo, SPR de RL.	Biodigestión en seco con uso de esquilmos para producir biogás	Fondos SADER (80%) y recursos propios (20%)
Asociación de tortillerías de Ciudad de México	Sistema Fotovoltaico para generación distribuida	Sin financiamiento
Cooperen 2 Hidalgo	Autoabastecimiento de energía con planta fotovoltaica	Préstamo bancario, enganche por la cooperativa
Energía renovable para comunidades rurales en	Sistemas híbridos solar y micro hidroeléctricas	Fondos del Fondo para la Transición Energética y el

¹⁸ Ver: <https://safundacionmicro.blob.core.windows.net/media/4507/ods-7-en-iberoamerica-segib-ariae-maue.pdf>

¹⁹ Ver: https://energypedia.info/images/5/58/Generacion_Distribuida_Colectiva_Mexico.pdf.



Actores	Modelo tecnológico	Financiamiento
Oaxaca: piloto de transferencia tecnológica. Comunidades: • La Nopalera, Santa Cruz Tepetotutla, Chinantla, Oaxaca. • San Martín Xochixtepec. • San Martín Tepetotutla.		Aprovechamiento Sustentable de la Energía (FOTEASE).
Energía Casera urbana o rural		
Energía Sonora. 20,000 familias vulnerables	Generador eólico.	El Municipio de Guaymas, Sonora y el Fondo para Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía financiaron la adquisición del primer generador eólico, posteriormente consiguieron recursos para un segundo aerogenerador.
Colectivo Energía Sostenible Mérida.	Sistemas fotovoltaicos y eólicos menores de 500 kW	Financiadores sociales.
Energía comunitaria a gran escala para el mercado		
Proyecto Eólico Comunitario de Bienes Comunales de Ixtepec, Oaxaca. Comuneros de Ixtepec, pobladores, Fundación Yansa.	Parque Eólico.	Inversionistas sociales.
Energía comunitaria para la soberanía energética de una región indígena		
Proyecto de soberanía energética de los pueblos Masehual y Totonacos. Unión de Cooperativas Tosepan, ONERGIA (Cooperativa de Energías Alternativas), Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitarios (IMDEC).	Sistemas fotovoltaicos familiares y comunitarios. Micro hidroeléctricas. Programas de formación.	Asamblea General de las Cooperativas Tosepan, recursos de los propios beneficiarios, trueque y donaciones, fondos internacionales

Fuente: elaboración propia con datos de (GIZ, 2019)

Recientemente el Banco Mundial publicó el documento “Mini Grids for Half a Billion People. Market Outlook and Handbook for Decision Makers” (WB, 2019) que aborda la problemática de la electrificación desde la perspectiva de las



microrredes.²⁰ Además de las experiencias anteriores, en diversas tesis de instituciones de educación superior se ha abordado el problema de la electrificación o de la sustitución de electrificación convencional por sistemas de energías renovables residenciales.

1.5 Modelos de gestión – Mecanismos de sostenibilidad

Como parte de las bases de las convocatorias del FSUE (FSUE, 2017) se incluyeron dos mecanismos de sostenibilidad financiera –los cuales incluyen la operación, mantenimiento y contraprestación de los usuarios– identificados como Mecanismo A y Mecanismo B. Estos mecanismos fueron incluidos como “Anexo 9. Análisis de Mecanismos de Sostenibilidad y Corresponsabilidad de Proyectos de Electrificación con Sistemas Aislados” en las convocatorias. Los mecanismos definen las responsabilidades del Ejecutor Calificado (EC), el Comité de Electrificación Rural y los Beneficiarios, además de la responsabilidad de cada uno de ellos hacia el sistema aislado de electrificación para garantizar su sostenibilidad. Las propuestas definen la necesidad de que el Ejecutor Calificado perciba una aportación económica por parte del Beneficiario (Corresponsabilidad), como cuota que le permita contar con recursos para garantizar la Sostenibilidad –es decir, comprar los insumos (refacciones y equipos), además de contratar, administrar y capacitar al recurso humano para otorgar los servicios de mantenimiento, así como disponer de un sistema de gestión que le permita administrar la sostenibilidad de los sistemas.

- En el mecanismo A se contempla que el Beneficiario solicite la atención de fallas al Comité de Electrificación Rural. El Comité coordina las solicitudes de reparación de fallas de los Sistema Aislados por parte de los Beneficiarios y las hace llegar al Técnico del Ejecutor Calificado.
- En el mecanismo B se incorpora la figura de Promotores Comunitarios, los cuales no forman parte del Comité de Electrificación Rural. En este mecanismo, los Promotores Comunitarios son los responsables de recibir las solicitudes de servicio, revisar la problemática para ver si la pueden resolver ellos mismos y en caso contrario son quienes le reportan directamente al Ejecutor Calificado (solicitan al Técnico) su intervención para solucionar las fallas de los Sistemas Aislados de Electrificación.

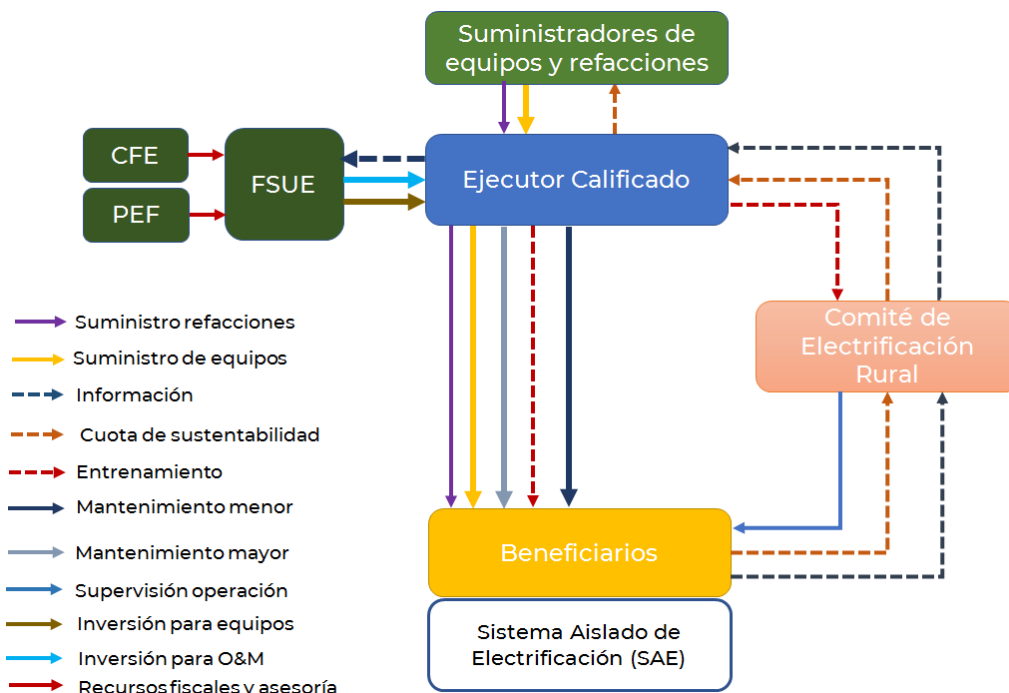
El mecanismo B fue recomendado para grupos de comunidades pequeñas y dispersas donde es necesario que miembros de la comunidad previamente capacitados atiendan localmente las problemáticas menores que pudieran surgir en la operación de los sistemas de electrificación y coordinar la atención

²⁰ Ver: <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/31926/Mini-Grids-for-Half-a-Billion-People-Market-Outlook-and-Handbook-for-Decision-Makers-Executive-Summary.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

del Técnico para la solución de fallas mayores, para reducir los costos y tiempos de atención.

Esquema A - FSUE

Figura 6. Esquema A de gestión de los sistemas de electrificación.



Fuente: Elaboración propia con datos de (FSUE, 2017)

Ejecutor Calificado. Es el responsable de la Instalación, Operación, Mantenimiento y Administración de los Sistemas Aislados de Electrificación para garantizar su Sostenibilidad, formalizando estas responsabilidades a través de un contrato de prestación de servicios con el Beneficiario.

Tabla 12. Resumen de derechos y responsabilidades del Ejecutor Calificado por actor involucrado.

Derechos del Ejecutor Calificado	
•	Derecho a recibir la remuneración por parte del Beneficiario que permita cubrir los gastos para garantizar la sostenibilidad de los sistemas durante al menos 4 años. La instalación eléctrica y equipos en corriente alterna no están sujetos al mecanismo de sostenibilidad.
•	Contratar, administrar y capacitar al personal técnico de mantenimiento necesario para atender a los beneficiarios del bloque de Proyectos que contrató.
•	Administrar, resguardar, comprar refacciones y reciclar de forma adecuada los equipos o componentes retirados.



- Otorgar al personal técnico, las herramientas y equipos necesarios para realizar el trabajo de mantenimiento preventivo y correctivo.
- Otorgar al personal técnico un lote de refacciones necesarias para hacer su trabajo de manera expedita. El Técnico entregará al Ejecutor Calificado los equipos dañados y reportes de falla o corrección.
- Contar con un sistema de gestión que permita administrar la sostenibilidad de los sistemas aislados de electrificación.

Responsabilidades y Obligaciones del Ejecutor Calificado para con los distintos actores

Comité de Electrificación Rural	• Socializar el proyecto para garantizar su viabilidad, apoyándose en los líderes y otras personas de reconocida credibilidad de la comunidad. • Gestionar en la comunidad la integración del Comité de Electrificación Rural de acuerdo con las recomendaciones (Anexo B de las bases de las convocatorias del FSUE). • Otorgar al Comité de Electrificación Rural, la administración operativa del Técnico para que la atención de fallas o solicitudes de servicio sea expedita. • Presentar el informe anual de resultados económicos, energéticos y de servicio con la información del sistema de gestión.
Sistema Aislado de Electrificación	• Suministrar durante la vida útil del sistema, las refacciones con las especificaciones básicas de la licitación y con la calidad que garantice la operación adecuada del sistema. El usuario cubrirá el costo si la garantía ha vencido o ésta se ha cancelado por mal uso. • Garantizar que el personal técnico encargado del mantenimiento cuente con las competencias técnicas necesarias. • Aplicar el manual de instalación, operación, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo del Sistema Aislado de Electrificación. • Realizar el reemplazo de baterías al término de su vida útil. • Aplicar las garantías a equipos e instalación. • Ejecutar el programa de monitoreo de operación para el sistema de gestión.
Beneficiario	• Proporcionar el manual de operación y mantenimiento preventivo del Sistema Aislado de Electrificación y su correspondiente capacitación, así como tabla de aplicación de garantía de la batería con los porcentajes de ajuste del fabricante. • Establecer una cuota de Sostenibilidad que permita reponer las baterías al término de su vida útil programada, que contemple un seguro de daños por fenómenos naturales para los paneles y que incluya los costos de operación del mecanismo de Sostenibilidad. • Reemplazar la batería al término de su vida útil, si fuera necesario reemplazarla anticipadamente, el Ejecutor Calificado aplicará un ajuste proporcional al tiempo de uso, el usuario pagará la diferencia entre el costo que resulte después del ajuste y lo que se le acredite al Beneficiario por las mensualidades de la cuota de Sostenibilidad que corresponda al reemplazo de la batería que ha pagado a partir de la instalación. El Ejecutor entregará la tabla con los porcentajes de ajuste del fabricante como requisito para concursar.

Fuente: elaboración propia con datos de FSUE. (FSUE, 2017)



Comité de Electrificación Rural. Se conformará y operará con base en las recomendaciones para su integración, considerando los usos y costumbres de la comunidad.

Tabla 13. Resumen de derechos y responsabilidades del Comité de Electrificación Rural por actor involucrado.

Obligaciones del Comité de Electrificación Rural	
- El Presidente(a) como representante de la comunidad con calidad moral reconocida y elegido por mayoría, avala las acciones de electrificación a nombre de la comunidad. - El Tesorero(a) lleva el control de pagos con la finalidad de determinar que beneficiarios están cubriendo sus cuotas. - El Vocal apoya en las gestiones de quejas y calidad del servicio.	
Responsabilidad y Obligaciones del Comité de Electrificación Rural para con los distintos actores	
Ejecutor Calificado	- El Tesorero del Comité de Electrificación Rural llevará el control de pagos con la finalidad de conocer el monto pagado al Ejecutor Calificado y la relación de las cuotas de Sostenibilidad cubiertas por los Beneficiarios. - El Comité de Electrificación Rural le notificará al Ejecutor Calificado la problemática que pudiera surgir en la operación de los sistemas para que este las atienda.
Sistema Aislado de Electrificación	El Comité de Electrificación Rural coadyuvará en la vigilancia de forma global para que los sistemas de electrificación operen, en caso contrario notificará la problemática al Ejecutor Calificado.
Beneficiario	- El Comité de Electrificación Rural será el principal socializador del programa. - El Tesorero del Comité de Electrificación Rural deberá llevar un control de pagos, con la finalidad de determinar cuánto dinero le han pagado mensualmente al Ejecutor Calificado y qué Beneficiarios no han cubierto sus cuotas de Sostenibilidad. - El Comité de Electrificación Rural podrá recibir las solicitudes de servicio de parte de los beneficiarios, las cuales serán comunicadas al Técnico del Ejecutor Calificado para su pronta atención.

Fuente: elaboración propia con datos de FSUE. (FSUE, 2017)

Beneficiario. Los receptores de los sistemas eléctricos y servicios.

Tabla 14. Resumen de derechos y responsabilidades del Beneficiario por actor involucrado.

Derechos de los beneficiarios
Los Beneficiarios del programa de Sistemas Aislados de Electrificación tendrán el derecho a ser financiados con recursos del FSUE en los términos señalados en la Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento, el Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Público de Administración y Pago del FSUE y a las Reglas de Operación del FSUE, para la instalación de un Sistema Aislado de Electrificación, una instalación Eléctrica y Equipos de Iluminación de su inmueble en perfectas condiciones de funcionamiento, para: Vivienda (MSI); Escuelas Rurales (MSCE); Clínicas (MSCS); Centro de Reunión Público (MSCR) y Proyecto Productivo de la Comunidad (MSPP)



Derechos de los beneficiarios

- Los Beneficiarios del programa de Sistemas Aislados de Electrificación tendrán la obligación de cubrir la cuota de Sostenibilidad para: Vivienda (MSI) por parte del usuario doméstico; Escuelas Rurales (MSCE) por parte de la Secretaría de Educación Pública u otro; Clínicas (MSCS) por parte del a Secretaria de Salud o del municipio u otro; Centro de Reunión Público (MSCR) por parte del municipio o de los usuarios de la comunidad u otro y Proyecto Productivo de la Comunidad (MSPP) por parte de los Beneficiarios u otros.
- Para los casos de las Escuelas Rurales, de los Clínicas, de los Centros de Reunión Públicos y de los Proyectos Productivos de la Comunidad; la Comunidad se hará cargo de las cuotas de Sostenibilidad, ya sea que las cubra el municipio o dependencia responsable del servicio que se trate, o se prorrodeen entre los beneficiarios o cualquier otro esquema que a ellos convenga. Para tal efecto, se firmará un compromiso de pago y si se falta a éste, se suspenderá el servicio al acumularse tres meses de impago.
- Para todos los Beneficiarios, en caso de acumular 3 meses sin cubrir la cuota se suspenderá el servicio y los equipos podrán ser retirados por parte del FSUE.

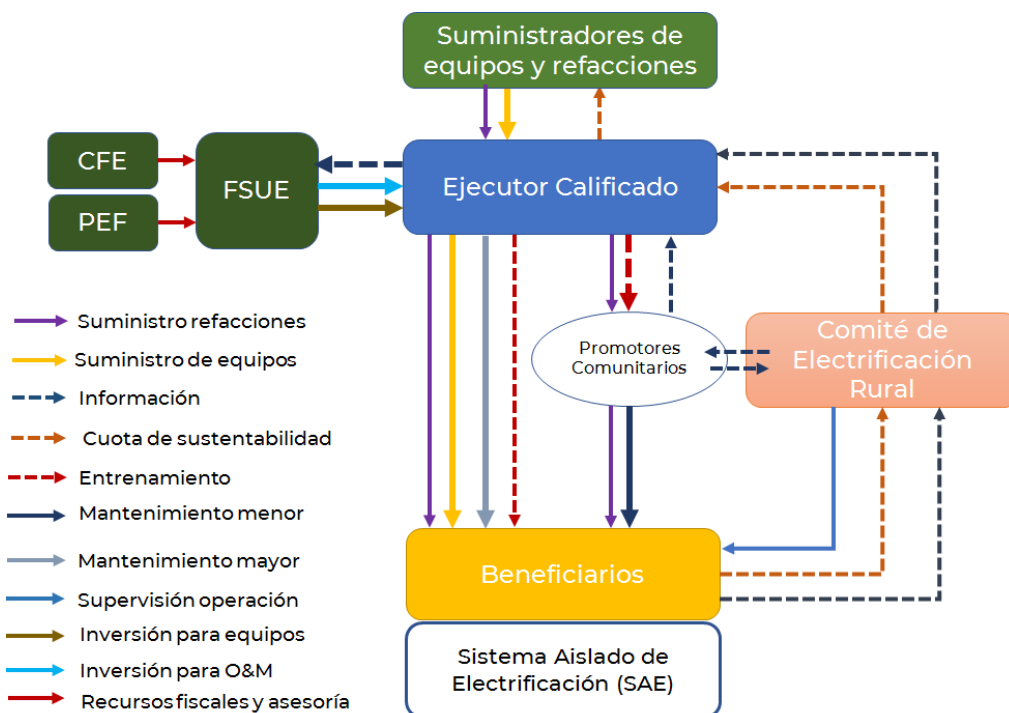
Responsabilidad y Obligaciones de los beneficiarios para con los distintos actores

Ejecutor Calificado	• Permitir el acceso al Técnico para la instalación, reparación o revisión de los equipos del sistema fotovoltaico aislado. • Pagar en tiempo y forma la Cuota de Sostenibilidad convenida.
Sistema Aislado de Electrificación	• Realizar el mantenimiento básico (limpieza de paneles). • Garantizar la integridad del sistema, evitando que los equipos de este sean utilizados para otro fin. • No vender o enajenar los equipos instalados. • No amarrar o fijar objetos al poste del panel fotovoltaico. • En caso de que el Beneficiario afecte, modifique o haga mal uso de los equipos, perderá los beneficios del programa de Sostenibilidad.
Comité de Electrificación Rural	• Podrá solicitar apoyo al Técnico a través del Comité de Electrificación Rural para solucionar las fallas que se presenten en el sistema.

Fuente: elaboración propia con datos de FSUE (FSUE, 2017)

Esquema B - FSUE

Figura 7. Esquema A de gestión de los sistemas de electrificación.



Fuente: Elaboración propia con datos de (FSUE, 2017)

Ejecutor Calificado. Son los responsables de la Instalación, Operación, Mantenimiento y Administración de los Sistemas Aislados de Electrificación para garantizar su sostenibilidad financiera, formalizando estas responsabilidades a través de un contrato de prestación de servicios con el Beneficiario.

Tabla 15. Resumen de derechos y responsabilidades del Ejecutor Calificado por actor involucrado.

Derechos del Ejecutor Calificado	
•	Derecho a recibir la remuneración por parte del Beneficiario que permita cubrir los gastos para garantizar la Sostenibilidad de los sistemas durante al menos 4 años. La instalación eléctrica y equipos en corriente alterna no están sujetos al mecanismo de Sostenibilidad.
•	Contratar, administrar y capacitar al personal técnico de mantenimiento necesario para atender a los beneficiarios del bloque de Proyectos que contrató.
•	Administrar, resguardar, comprar refacciones y reciclar de forma adecuada los equipos o componentes retirados.
•	Otorgar al personal técnico, las herramientas y equipos necesarios para realizar el trabajo de mantenimiento preventivo y correctivo.



- Otorgar al personal técnico un lote de refacciones necesarias para hacer su trabajo de manera expedita. El Técnico entregará al Ejecutor Calificado los equipos dañados y reportes de falla o corrección.
- Contar con un sistema de gestión que permita administrar la Sostenibilidad de los sistemas aislados de electrificación.

Responsabilidad y Obligaciones del Ejecutor Calificado para con los distintos actores

Comité de Electrificación Rural - Promotores Comunitarios.	• Socializar el proyecto para garantizar su viabilidad, apoyándose en el Comité de Electrificación Rural y Promotores Comunitarios. • Gestionar en la comunidad la integración del Comité de Electrificación Rural de acuerdo con las recomendaciones (Anexo B). • Establecer a través de los Promotores Comunitarios el mecanismo para solicitar la atención de fallas o solicitudes de servicio. • El Ejecutor Calificado se asegurará de contar siempre con los equipos necesarios para atender de forma expedita el reemplazo de estos por aplicación de garantías, por uso del seguro o para venta al usuario. • Presentar el informe anual de resultados económicos, energéticos y de servicio con la información del sistema de gestión.
Sistema Aislado de Electrificación	• Suministrar durante la vida útil del sistema, las refacciones con la calidad que garantice la operación adecuada del sistema. El usuario cubrirá el costo si la garantía ha vencido o ésta se ha cancelado por mal uso. • Garantizar que el personal técnico encargado del mantenimiento cuente con las competencias técnicas necesarias. • Aplicar el manual de instalación, operación, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo del sistema aislado de electrificación. • Realizar el reemplazo de baterías al término de su vida útil. • Aplicar las garantías a equipos de instalación. • Ejecutar el programa de monitoreo de operación para el sistema de gestión.
Beneficiario	• Proporcionar el manual de operación y mantenimiento preventivo del sistema aislado de electrificación y su correspondiente capacitación, así como tabla de aplicación de garantía de la batería con los porcentajes de ajuste del fabricante. • Establecer una cuota de Sostenibilidad que permita reponer la batería al término de su vida útil, que contemple un seguro de daños por fenómenos naturales para los paneles y que incluya los costos de operación del mecanismo de Sostenibilidad. • Reemplazar la batería al término de su vida útil, si fuera necesario reemplazarla anticipadamente, el Ejecutor Calificado aplicará un ajuste proporcional al tiempo de uso, el usuario pagará la diferencia entre el costo que resulte después del ajuste y lo que se le acredite al Beneficiario por las mensualidades de la cuota de Sostenibilidad que corresponda al reemplazo de la batería que ha pagado a partir de la instalación. El Ejecutor Calificado entregará la tabla con los porcentajes de ajuste del fabricante como requisito para concursar.

Fuente: Elaboración propia con datos de FSUE. (FSUE, 2017)



Comité de Electrificación Rural – Promotores Comunitarios. Se conformará y operará con base en las recomendaciones para su integración, considerando los usos y costumbres de la comunidad.

Tabla 16. Resumen responsabilidades del Comité de Electrificación Rural -Promotores Comunitarios por actor involucrado.

Obligaciones del Comité de Electrificación Rural - Promotores Comunitarios	
- El Presidente(a) que es el representante de la comunidad con calidad moral reconocida y elegido por mayoría, avala las acciones de electrificación a nombre de la comunidad. - El Tesorero(a) lleva el control de pagos con la finalidad de determinar que beneficiarios están cubriendo sus cuotas. - Los Promotores Comunitarios debidamente capacitados, atender a los usuarios, podrán revisar el sistema aislado de electrificación para determinar o corregir fallas que estén dentro de su alcance o notificar al Técnico las solicitudes de servicio. Esto en caso de que los beneficiarios se encuentren muy dispersos o sea un grupo de comunidades muy pequeñas ubicadas con cierta cercanía. - El Ejecutor Calificado designará al menos una persona de la Comunidad o de las Comunidades que lo apoyará en las labores de cobranza, servicio técnico básico y atención de solicitudes la cual se definirá como Promotor(a) Comunitario(a), esta persona deberá recibir una compensación económica por su trabajo de parte del Ejecutor Calificado.	
Responsabilidad y Obligaciones del Comité de Electrificación Rural - Promotores Comunitarios para con los distintos actores	
Ejecutor Calificado	- El Tesorero del Comité de Electrificación Rural llevará el control de pagos con la finalidad de conocer el monto pagado al Ejecutor Calificado y la relación de las cuotas de Sostenibilidad cubiertas por los Beneficiarios. - El Comité de Electrificación Rural le notificará al Ejecutor Calificado la problemática que pudiera surgir en la operación de los sistemas para que este las atienda.
Sistema Aislado de Electrificación	El Comité de Electrificación Rural coadyuvará en la vigilancia de forma global para que los sistemas de electrificación operen, en caso contrario notificará la problemática al Ejecutor Calificado.
Beneficiario	- El Comité de Electrificación Rural será el principal socializador del programa. - El Tesorero del Comité de Electrificación Rural deberá llevar un control de pagos, con la finalidad de determinar cuánto dinero le han pagado mensualmente al Ejecutor Calificado y que Beneficiarios no han cubierto sus cuotas de Sostenibilidad. - El Comité de Electrificación Rural podrá recibir las solicitudes de servicio de parte de los beneficiarios, las cuales serán comunicadas al Técnico del Ejecutor Calificado para su pronta atención. - Los Promotores Comunitarios debidamente capacitados, podrán revisar el Sistema Aislado de Electrificación para determinar fallas o corregir fallas que estén dentro de su alcance. - Los Promotores Comunitarios notificaran al Técnico en caso necesario las solicitudes de servicio para su pronta atención.

Fuente: Elaboración propia con datos de FSUE (FSUE, 2017)



Beneficiario. Los receptores de los sistemas eléctricos y servicios.

Tabla 17. Resumen responsabilidades del Beneficiario por actor involucrado.

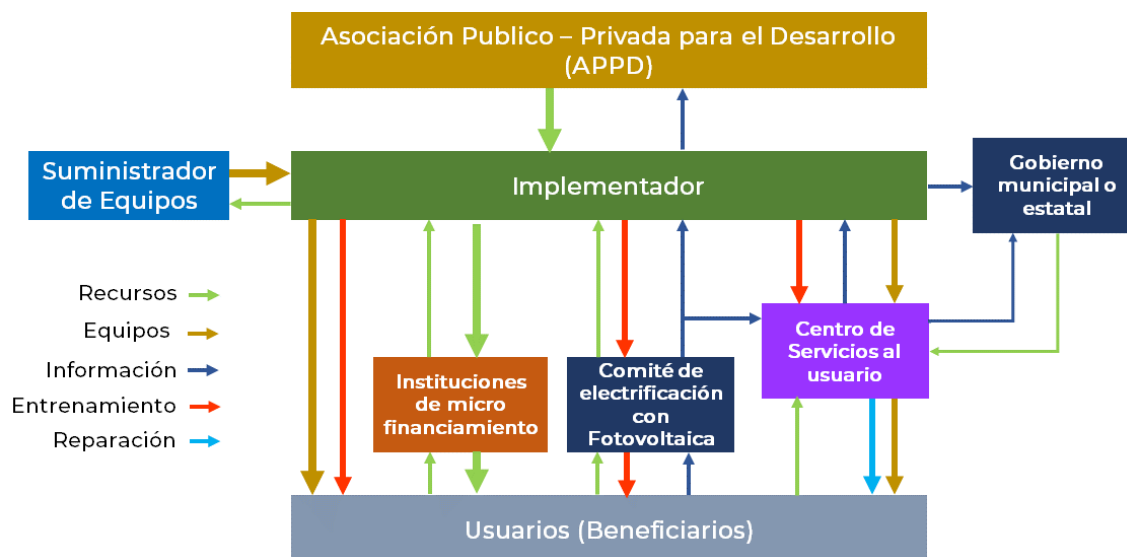
Derechos de los beneficiarios	
- Los Beneficiarios del programa de Sistemas Aislados de Electrificación tendrán el derecho a ser financiados con recursos del Fondo de Servicio Universal Eléctrico en los términos señalados en la Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento, el Convenio Modificadorio al Contrato de Fideicomiso Público de Administración y Pago del FSUE y a las Reglas de Operación del FSUE, para la instalación de un Sistema Aislado de Electrificación, una instalación Eléctrica y Equipos de Iluminación de su inmueble en perfectas condiciones de funcionamiento, para: Vivienda (MSI); Escuelas Rurales (MSCE); Clínicas (MSCS); Centro de Reunión Público (MSCR); Proyecto Productivo de la Comunidad (MSPP) - Los Beneficiarios del programa de Sistemas Aislados de Electrificación tendrán la obligación de cubrir la cuota de Sostenibilidad para: Vivienda (MSI) por parte del usuario doméstico; Escuelas Rurales (MSCE) por parte de la Secretaría de Educación Pública u otro; Clínicas (MSCS) por parte del a Secretaria de Salud o del municipio u otro; Centro de Reunión Público (MSCR) por parte del municipio o de los usuarios de la comunidad u otro y Proyecto Productivo de la Comunidad (MSPP) por parte de los Beneficiarios u otros. - Para los casos de las Escuelas Rurales, de los Clínicas, de los Centros de Reunión Públicos y de los Proyectos Productivos de la Comunidad, la Comunidad se hará cargo de las cuotas de Sostenibilidad, ya sea que las cubra el municipio o dependencia responsable del servicio que se trate, o se prorroateen entre los beneficiarios o cualquier otro esquema que a ellos convenga. Para tal efecto, se firmará in compromiso de pago y si se falta a éste, se suspenderá el servicio al acumularse 3 meses de impago. - Para todos los Beneficiarios, en caso de acumular 3 meses sin cubrir la cuota se suspenderá el servicio y los equipos podrán ser retirados por parte del FSUE.	
Responsabilidad y Obligaciones de los beneficiarios para con los distintos actores	
Ejecutor Calificado	- Permitir el acceso al Técnico para la instalación, reparación o revisión de los equipos del sistema fotovoltaico aislado. - Pagar en tiempo y forma la Cuota de Sostenibilidad convenida.
Sistema Aislado de Electrificación	- Realizar el mantenimiento básico (limpieza de paneles). - Garantizar la integridad del sistema, evitando que los equipos de este sean utilizados para otro fin. - No vender o enajenar los equipos instalados. - No amarrar o fijar objetos al poste del panel fotovoltaico. - En caso de que el Beneficiario afecte, modifique o haga mal uso de los equipos pierde, perderá los beneficios del programa de Sostenibilidad.
Comité de Electrificación Rural	Solicitar al Promotor Comunitario el apoyo técnico para atender las fallas que presente el sistema.

Fuente: Elaboración propia con datos de FSUE (FSUE, 2017)

Modelo de gestión Acciona.org

En los proyectos que realiza en México la cooperación española a través de Acciona.org se ha aplicado el modelo de gestión que se muestra en la siguiente Figura 8 en la cual se muestran los flujos de recursos, las obligaciones o derechos de cada integrante del modelo de gestión y su relación se han identificado a partir de la información disponible.

Figura 8. Esquema de gestión aplicado en los proyectos de acciona.org.



Fuente: elaboración propia con información de (ACCIONA, 2021)

Institución de Micro Financiamiento

- Provee de la inversión inicial al implementador como crédito al usuario.
- Recibe de los usuarios el pago mensual del crédito.

Asociación Público-Privada de Desarrollo (APPD)

- Otorga la inversión inicial a 50% como subsidio a la comunidad
- Recibe información del Implementador sobre avance y resultados

Implementador

- Recibe equipos.
- Provee de entrenamiento a los usuarios, al comité de electrificación y al centro de servicios.
- Provee de equipos a los usuarios y refacciones y equipos de sustitución al centro de servicios al usuario.



- Suministra información a la Asociación Público-Privada para el Desarrollo (APPD).
- Recibe información de comité de electrificación y del centro de servicios.
- Administración (organización, operación, recursos, financiamiento, información).

Gobierno local

- Recibe información del implementador y del centro de servicios
- Provee de recursos al centro de servicios.

Suministrador de los Equipos

- Provee al implementador de los equipos y refacciones y recibe una contraprestación por ello.

Centro de Servicios

- Recibe del implementador refacciones y equipos de sustitución, así como entrenamiento
- Recibe una contraprestación por parte del gobierno local (municipal o estatal) y un pago por servicios por parte de los usuarios.
- Provee de reparaciones y refacciones a los usuarios e información al implementador y al gobierno local.

Comité de Electrificación

- Recibe entrenamiento por parte del implementador.
- Recibe la contraprestación e información por parte de los usuarios, la mantiene en depósito.
- Provee los recursos (acumulados) de los usuarios al implementador
- Provee de información al implementador y entrenamiento (mantenimiento menor) a los usuarios.

Usuarios (Beneficiados)

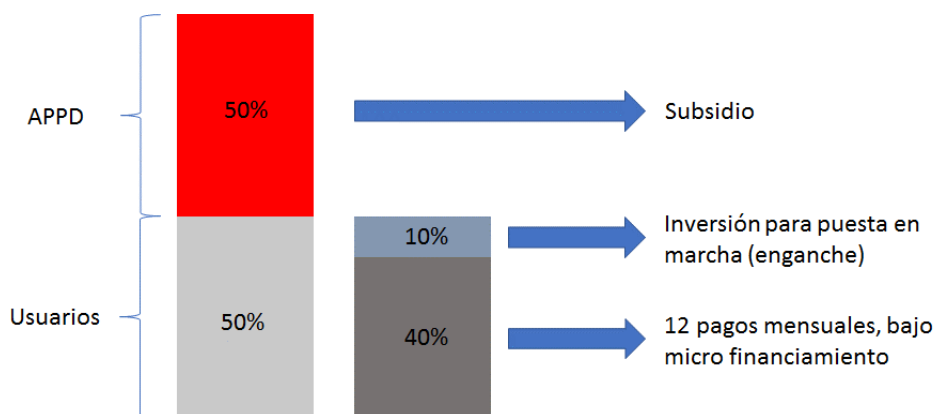
- Recibe los equipos, la instalación de estos y el entrenamiento de parte del implementador.
- Recibe entrenamiento del comité de electrificación (mantenimiento menor).
- Recibe los servicios de reparación y refacciones de parte del Centro de Servicios.
- Provee de la contraprestación mensual al comité de electrificación y paga por el servicio de reparación y/o refacciones al centro de servicios.



En la Figura 9 se muestra el esquema de financiamiento de la inversión que se aplicó. La inversión inicial se lleva a partes iguales por la APPD y los usuarios a través de un microcrédito (el vehículo es una institución de microfinanciamiento independiente) a un año con 10% de enganche.

Estos recursos cubren el costo de inversión de los equipos. Al parecer los costos de la operación del centro de servicios (y/o por las refacciones) son cubiertos por el gobierno local probablemente de su presupuesto con recursos fiscales. No se ha podido identificar si estos recursos cubren el costo de refacciones y sustitución de equipos defectuosos.

Figura 9. Esquema de financiamiento aplicado en los proyectos de acciona.org.



Fuente: elaboración propia con información de (ACCIONA, 2021)

1.6 Tipos de comunidades para este estudio

Perfil físico de comunidades

Se verificó la distribución física de las viviendas y su dispersión en las comunidades con mayor número de servicios o habitantes mencionadas en las convocatorias de FSUE y en el listado de SENER, en la siguiente tabla e imágenes se muestran ejemplos del resultado de dicha revisión.



Tabla 18. Ejemplos de comunidades en las convocatorias de FSUE revisadas.

Conv.	Estado	Municipio	Localidad	Servicios aprox. por Instalar
3 ^a	Oaxaca	Juchitán de Zaragoza	Santa María del Mar	248
	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Playa Lecuona (Miguel Hidalgo)	107
2 ^a	Quintana Roo	Tulum	Javier Rojo Gómez (Punta Allen)	150
1 ^a	Chiapas	Ocosingo	Amador Hernández	296
	Guerrero	Tlapa de Comonfort	Llano de Santa Cruz	246
	Chiapas	Las Margaritas	Guadalupe los Altos	161
	Chiapas	Ocosingo	Nueva Galilea	116

Fuente: Elaboración propia

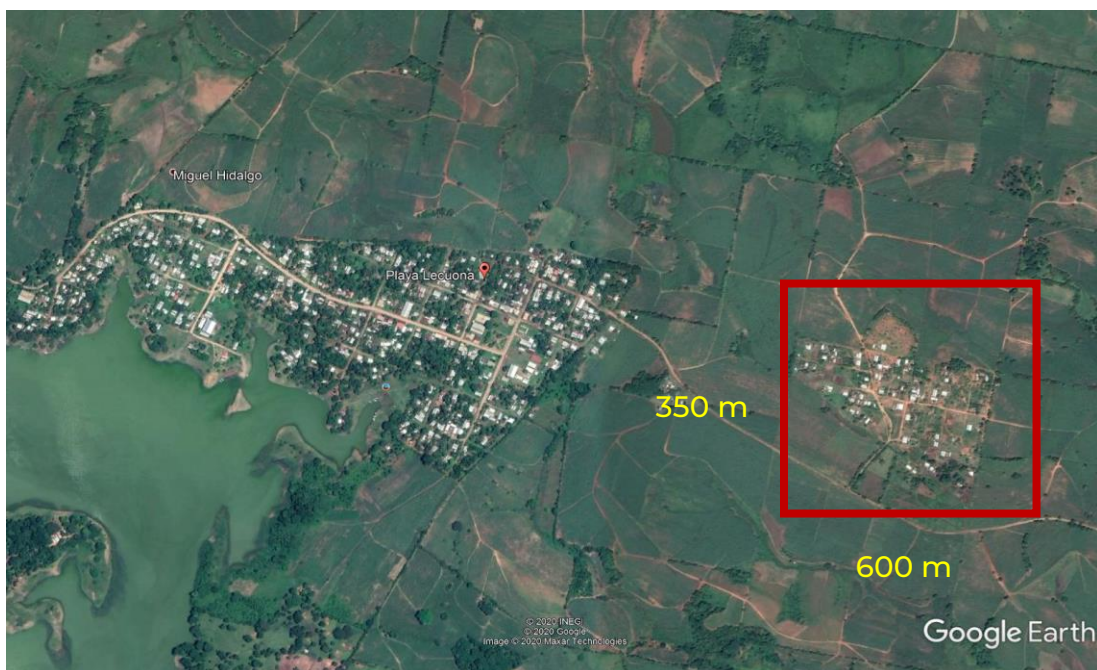
Figura 10. Santa María del Mar, Juchitán, Oaxaca.



Fuente: Google Earth.



Figura 11. Playa Lecuona (Miguel Hidalgo), San Miguel Soyaltepec, Oaxaca.



Fuente: Google Earth.

Figura 12. Javier Rojo Gómez (Punta Allen).



Fuente: Google Earth.

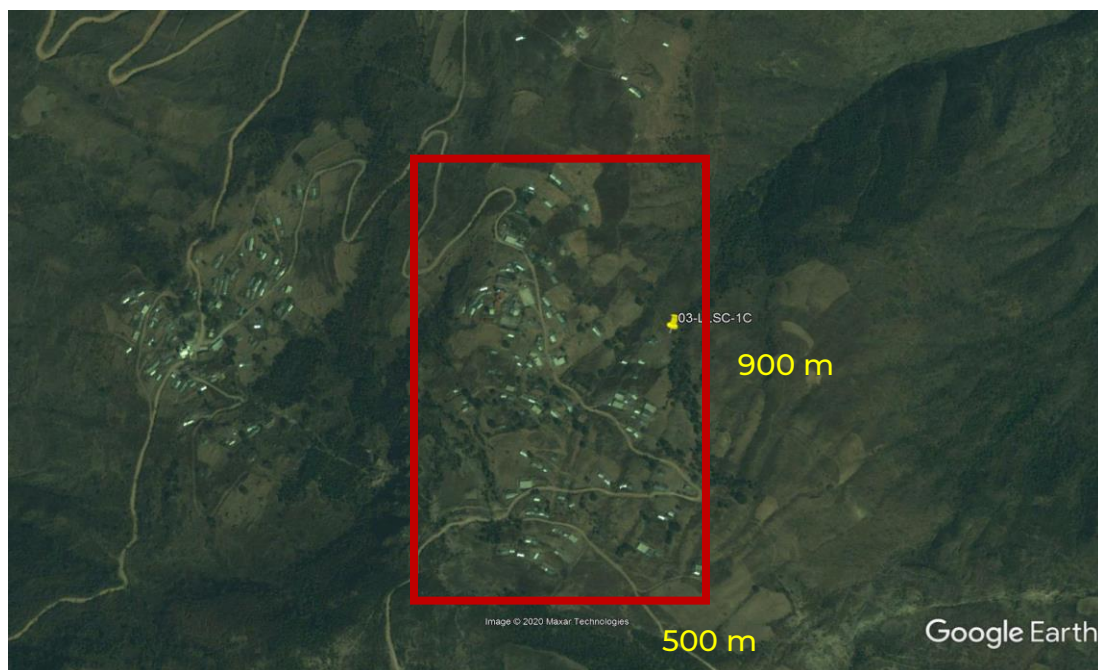


Figura 13. Amador Hernández, Ocosingo, Chiapas.



Fuente: Google Earth.

Figura 14. Llano de Santa Cruz, Tlapa de Comonfort, Guerrero.



Fuente: Google Earth.



Figura 15. Guadalupe Los Altos, Las Margaritas, Chiapas.



Fuente: Google Earth.

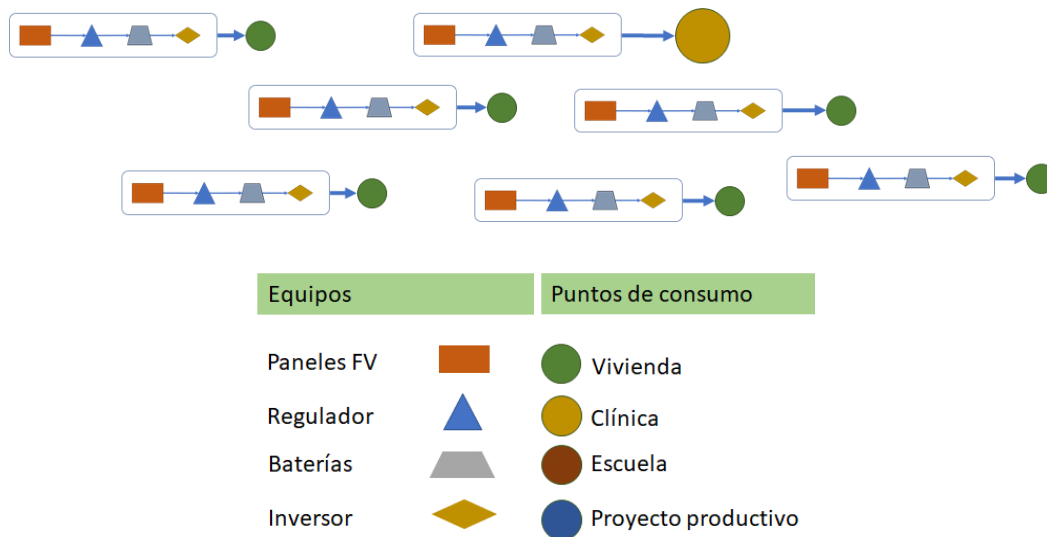
Figura 16. Nueva Galilea, Ocosingo, Chiapas. Fuente: Google earth.



Fuente: Google Earth.

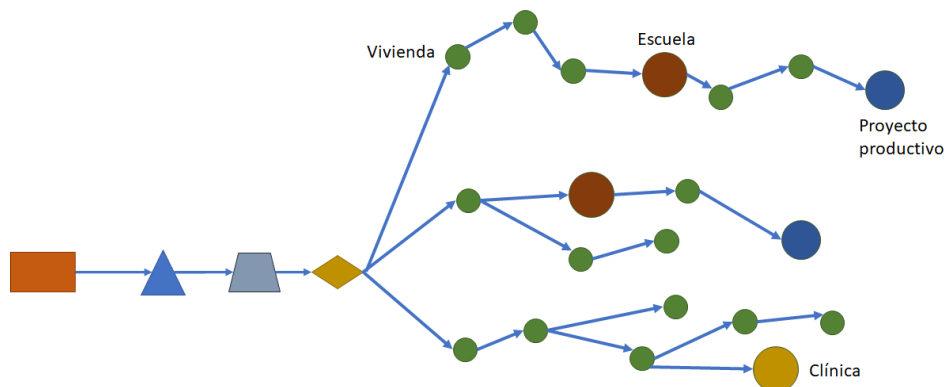
De la revisión realizada se ha podido identificar que existen en general dos alternativas para los distintos tipos de comunidades, aquellas organizadas linealmente con una dispersión significativa (las de número reducido de viviendas y que representan el 90 a 95% de todas las comunidades) y comunidades organizadas nuclearmente con mayor número de viviendas (el restante 5 a 10%).

Figura 17. Tipo de comunidad pequeña dispersa con sistemas aislados.



Fuente: Elaboración propia

Figura 18. Tipo de comunidad pequeña no dispersa con Granjas Fotovoltaicas Centralizadas.



Fuente: Elaboración propia



Servicios considerados

De la revisión de las licitaciones y convocatorias de CFE y FSUE llevadas a cabo a la fecha se identificaron los servicios y perfiles de posible consumo. Esto permitió identificar los servicios a considerar. En la siguiente tabla se muestran dos ejemplos de los perfiles de las licitaciones de CFE.

Tabla 19. Ejemplos de perfiles de consumo de viviendas en licitaciones CFE.

Ejemplo de Comunidad	Equipo	Potencia (W)	Cantidad de equipos por vivienda	Potencia Total (W)	Horas de Uso (h/día)	Consumo por vivienda (Wh/día)
San José de Carranza	Televisor	100	1	100	3	300
	Ventilador pedestal	70	2	140	3	420
	Radiograbadora	5	1	5	12	60
	Refrigerador	80	1	80	20	1,600
	Alumbrado	21	5	105	4	420
	Accesorios de cocina	400	1	400	0.25	100
	Consumo por vivienda					2,900
Zapote de Picachos	Televisor	100	1	100	3	300
	Ventilador pedestal	70	2	140	6	840
	Radiograbadora	5	1	5	12	60
	Refrigerador	160	1	160	10	1,600
	Alumbrado	21	5	105	2	210
	Accesorios de cocina	400	1	400	0.25	100
	Consumo por vivienda					3,110

Fuente: Elaboración propia con datos de CFE- PSIE (BM, 2016a)

La capacidad requerida por vivienda ya considerando el crecimiento o comercios y alumbrado varía entre 2.82 a 4.17 kWh/vivienda*día, la mediana es de 3.50 kWh/vivienda*día (ver Tabla 23). El crecimiento proyectado de capacidad que se consideró en las licitaciones fue de 30% del consumo total de viviendas. En la siguiente tabla se muestra los requerimientos de capacidad para escuelas.

Tabla 20. Perfiles de consumo de escuelas en licitaciones CFE.

Equipo	Potencia (W)	Cantidad de equipos	Potencia Total (W)	Horas de Uso (h/día)	Consumo (Wh/día)
Tableta	22	50	1,100	5	5,500
PC	200	1	200	1	200
Impresora	100	1	100	1	100
Internet	50	1	50	24	1,200
Alumbrado	23	3	69	5	345

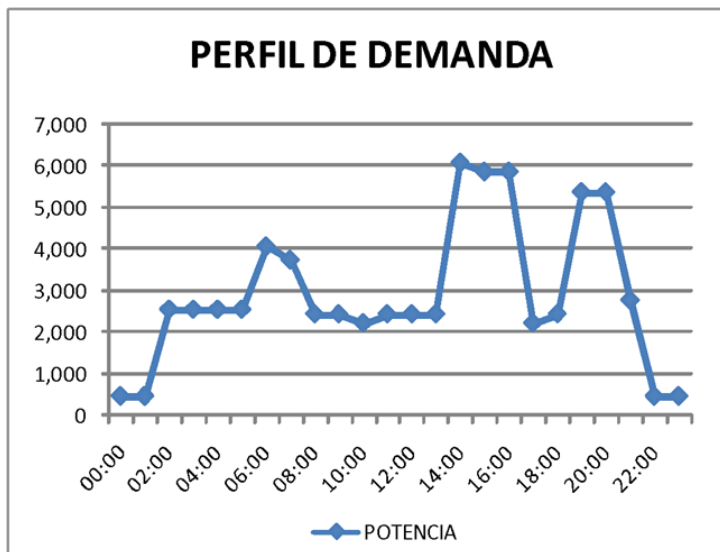


Equipo	Potencia (W)	Cantidad de equipos	Potencia Total (W)	Horas de Uso (h/día)	Consumo (Wh/día)
Consumo por escuela					7,345

Fuente: Elaboración propia con datos de CFE

Figura 19. Ejemplo del perfil de consumo por hora en las licitaciones de CFE.

HORARIO	POTENCIA
00:00	455
01:00	455
02:00	2,535
03:00	2,535
04:00	2,535
05:00	2,535
06:00	4,052
07:00	3,727
08:00	2,427
09:00	2,427
10:00	2,210
11:00	2,427
12:00	2,427
13:00	2,427
14:00	6,067
15:00	5,850
16:00	5,850
17:00	2,210
18:00	2,427
19:00	5,352
20:00	5,352
21:00	2,752
22:00	455
23:00	455



Fuente: Elaboración propia con datos de CFE

Tabla 21. Perfiles de consumo por vivienda y de otros servicios en las Convocatorias de FSUE.

Escenario de oferta energética	Vivienda		Escuelas	
	Consumo (Wh/día)	Potencia (W)	Consumo (Wh/día)	Potencia (W)
Baja	741	824	2,200	580
Media	926	1,030	2,750	725
Alta	1,112	1,236	3,300	870
Escenario de oferta energética	Centros de Salud		Centros de Reunión Públicos	
	Consumo (Wh/día)	Potencia (W)	Consumo (Wh/día)	Potencia (W)
Baja	3,940	1,050	945	245
Media	4,925	1,313	1,181	306
Alta	5,910	1,575	1,418	368

Escenario de oferta energética	Proyectos productivos de la comunidad A		Proyectos productivos de la comunidad B		Proyectos productivos de la comunidad C	
	Consumo (Wh/día)	Potencia (W)	Consumo (Wh/día)	Potencia (W)	Consumo (Wh/día)	Potencia (W)
Baja	6,780	1,575	5,540	1,301	2,781	754
Media	8,475	1,969	6,925	1,626	3,476	943
Alta	10,170	2,363	8,310	1,952	4,172	1,131

Fuente: Elaboración propia con datos de FSUE



Los servicios por considerar en este estudio para la electrificación de comunidades no conectadas al sistema eléctrico se orientan a las licitaciones de CFE y FSUE:

Tabla 22. Perfiles de consumo por servicios.

Servicio	Tipo	Consumo (Wh/día)
Vivienda: tipos A, B, C y D	A	740
	B	926
	C	1,112
	D	2,960
Crecimiento (Desarrollos Productivos, Vivienda Futura y Servicios Comunes): 30% de consumo total de todas las viviendas		
Escuelas	A	2,200
	B	2,750
	C	3,300
	D	7,345
Centros de Salud	Baja	3,940
	Media	4,925
	Alta	5,910
Centros de Reunión Públicos	Baja	3,940
	Media	4,925
	Alta	5,910
Proyectos productivos A	Baja	6,780
	Media	8,475
	Alta	10,170
Proyectos productivos B	Baja	5,540
	Media	6,925
	Alta	8,310
Proyectos productivos C	Baja	2,781
	Media	3,476
	Alta	4,172
Alumbrado		250 a 650 kWh/vivienda

Fuente: Elaboración propia con datos de FSUE

En las licitaciones de CFE se preveía una autonomía de operación de las baterías de por lo menos 2 días.

En la tabla siguiente se muestran los datos resumidos de las licitaciones de CFE para comunidades, a partir de las especificaciones técnicas de las licitaciones.



Perfiles de consumo

Tabla 23. Ejemplos del perfil de consumo por vivienda y otros servicios en las licitaciones de CFE.

Licitación	Localidad	Municipio	Estado	NV	NH	CPV	$CTC_v = NV * CPV$	$CT_{CR,CO,AL}$	$CT = CTC_v + CT_{CR,CO,AL}$	$CTH = CT / NH$	$CTV = CT / NV$
						(Wh/día)	(Wh/día)	(Wh/día)	(kWh/día)	(kWh/hab*d)	(kWh/Viv*d)
L-09-PSIE-B-81-LPI-B-SENER-CFE	El Limón	Del Nayar	Nayarit	72	286	2,648	190,656	47,270	237.9	0.832	3.305
L-07 PSIE-B-80-LPI-B-SENER-CFE	Aguamilpa	Del Nayar	Nayarit	71	284	2,690	190,990	9,450	200.4	0.706	2.823
	El Caracol	Santa María del Oro	Nayarit	31	100	2,655	92,910	10,000	102.9	1.029	2.940
L-02 PSIE-B-76-LPI-B-SENER-CFE	San Buenaventura	Mezquital	Durango	35	131	2,900	101,500	30,450	131.95	1.007	3.770
	Tepalcates	Mezquital	Durango	12	106	2,900	34,800	10,440	45.2	0.427	3.770
	Curachitos	Mezquital	Durango	58	176	2,900	168,200	50,460	218.7	1.242	3.770
	Canoitas (Canoas Dos)	Mezquital	Durango	20	113	2,900	58,000	17,400	75.4	0.667	3.770
	Zancudo uno	Mezquital	Durango	20	100	2,900	58,000	17,400	75.4	0.754	3.770
	La Sierrita	Santiago Papasquaro	Durango	30	120	2,900	87,000	26,100	113.1	0.943	3.770
	Ojos Azules	Ocampo	Durango	41	161	2,900	118,900	35,670	154.6	0.960	3.770
	La Cieneguita	Otaez	Durango	31	122	2,900	89,900	26,970	116.9	0.958	3.770
	San José de la Cruz	Otaez	Durango	33	129	2,900	95,700	28,710	124.4	0.964	3.770
	San José de Carranza	Sierra Mojada	Coahuila	95	300	2,900	275,500	82,650	358.2	1.194	3.770
L-01 LPI-7501-ME-CFE0012013	Mesa de Guadalupe	Canelas	Durango	36	131	2,690	115,670	34,701	150.4	1.148	3.497
	Montoros	Santiago de Papasquiaro	Durango	23	115	2,690	112,980	33,894	146.9	1.277	3.497
	Rincón de Huajupa	Santiago de Papasquiaro	Durango	33	131	2,690	88,770	29,052	125.9	0.961	3.815
	Santa Cruz de Macos	Santiago de Papasquiaro	Durango	19	113	2,690	53,800	16,140	69.9	0.619	3.497



Licitación	Localidad	Municipio	Estado	NV	NH	CPV	CTC _v = NV*CPV	CT _{CR,CO,AL}	CT = CTC _v + CT _{CR,CO,AL}	CTH = CT/NH	CTV = CT/NV
L-03-PSIE-79-LPI-B-SENER-CFE	División del Norte	San Bernardo	Durango	40	114	2,690	83,390	25,017	108.4	0.951	3.497
	Chorreras	Aldama	Chihuahua	28	109	2,690	75,320	22,596	97.9	0.898	3.497
	Basogachi	Ocampo	Chihuahua	60	300	2,690	161,400	48,420	209.8	0.699	3.497
	Toyana	Mezquital	Durango	20	122	2,690	53,800	16,140	69.9	0.573	3.497
	Ceja de Cebolleta	Mezquital	Durango	92	226	2,690	247,480	74,244	321.7	1.424	3.497
	El Encinal	Bacanora	Sonora	69	186	2,690	185,610	55,683	241.3	1.297	3.497
	Piedras Grandes	Atoyac de Álvarez	Guerrero	53	224	2,690	142,570	42,771	185.3	0.827	3.497
	Potrero de la Palmita	Del Nayar	Nayarit	133	532	2,690	357,770	107,331	465.1	0.874	3.497
	Los Lobos	Tierra Nueva	San Luis Potosí	73	292	2,690	196,370	58,911	255.3	0.874	3.497
	Cienega de los Frailes	Tepehuanes	Durango	14	53	2,690	37,660	11,298	48.96	0.924	3.497
	Boquillas del Carmen	Ocampo	Coahuila	60	120	2,690	161,400	48,420	209.8	1.749	3.497
L-05-PSIE-78-LPI-B-SENER-CFE	Luis Echeverría Álvarez	Mulegé	Baja California Sur	88	170	3,210	263,220	78,966	342.2	2.013	4.173
L-06-PSIE-B-86-LPI-B-SENER-CFE	Zapote de Picachos	Tepic	Nayarit	118	590	3,110	366,980	42,840	409.8	0.695	3.473
	El Ciruelar	Del Nayar	Nayarit	30	175	3,593	107,800	7,350	115.2	0.658	3.838
						Mediana	2,690	30,450	147	0.94	3.50
						DS	202.1	24,329	108.2	0.33	0.26
						Min	2,648	7,350	45	0.43	2.82
						Max	3,593	107,331	465	2.01	4.17

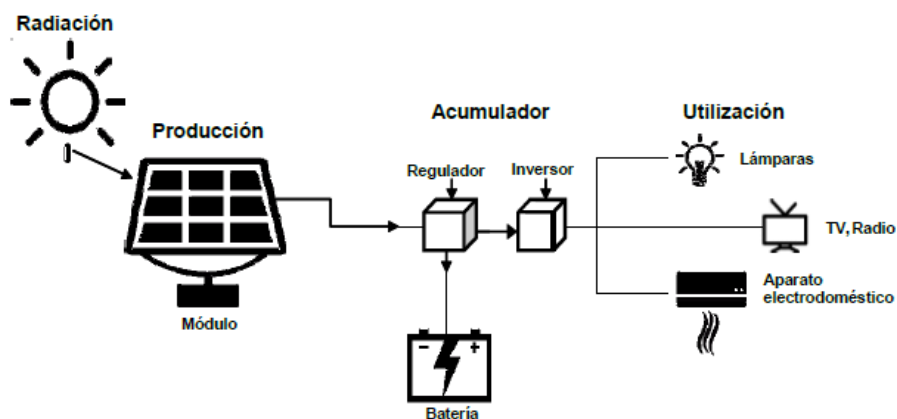
Fuente: Elaboración propia con datos de CFE

Notas: V: Viviendas; H: Habitantes, CR: Crecimiento (Desarrollos Productivos, Vivienda Futura y Servicios Comunes); CO: Comercios; AL: Alumbrado; NV: Número de Viviendas, NH: Número de Habitantes, CPV: Consumo por Vivienda; CTC_v: Consumo Total de la Comunidad debido a Viviendas; CT_{CR,CO,AL}: Consumo Total debido a Crecimiento de la Población, a Comercios y Alumbrado Público; CT: Consumo Total de toda la comunidad; CTH Consumo Total teórico por Habitante, CTV Consumo Total teórico por vivienda.

1.7 Tipos de sistemas de generación a considerar en soluciones de electrificación

Se consideraron en las convocatorias de FSUE y en las licitaciones de CFE los sistemas con paneles fotovoltaicos solares con baterías. Estos sistemas de generación comprenden además de los paneles, el inversor, el regulador y las baterías, así como el equipo de conducción, control y protección. Ejemplos de estos sistemas se muestran a continuación.

Figura 20. Ejemplo esquemático del sistema híbrido PV y baterías.

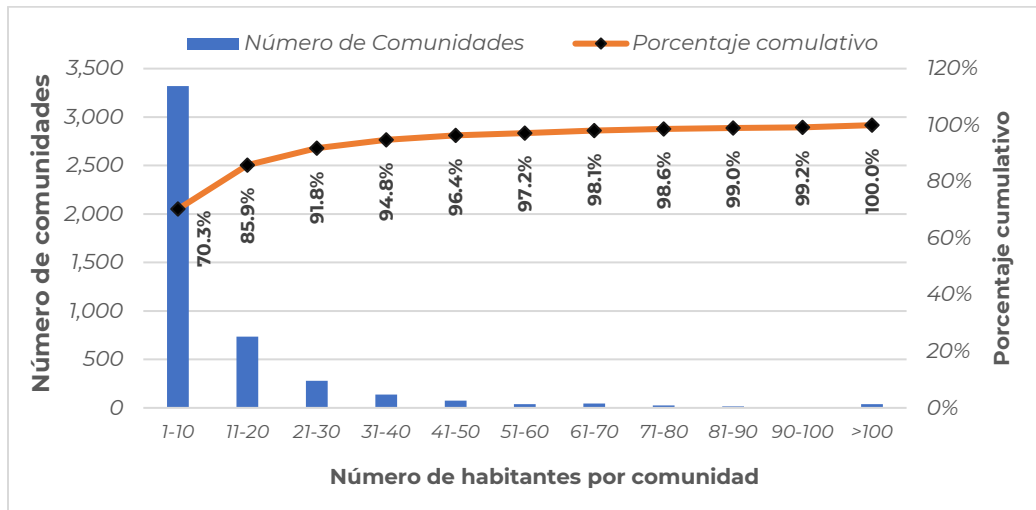


Fuente: Catálogo de Soluciones Tecnológicas de Electrificación en Comunidades Rurales y Zonas Urbanas Marginadas, FSUE 2018

1.8 Características de las comunidades en el estudio

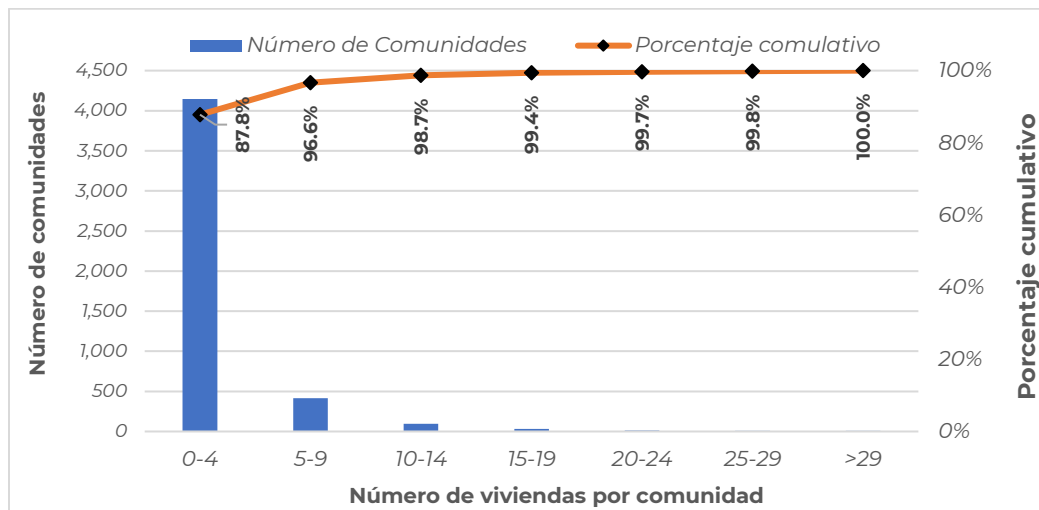
El presente estudio se basa en una base de datos proporcionada por CFE (CFE, 2020) al INECC. La base de datos contiene datos demográficos y geográficos de 4,722 comunidades en 27 estados de la república que no cuentan con servicio de energía eléctrica y que están alejados de las redes de distribución. Del total de comunidades el 94.8% tiene 40 o menos habitantes por comunidad (Figura 21), representan 36,161 habitantes. El 96.6% tienen 9 viviendas o menos (Figura 22), representan 43,316 habitantes. La distancia promedio a la red eléctrica es de 63.8 kilómetros y la media 59.2 kilómetros. Las 13 comunidades a menos de un kilómetro de distancia de la red tienen un promedio de 6.6 habitantes y una media de una vivienda. 60.4% de las comunidades están alejadas entre 5 a 10 km de la red de distribución, 32.1% entre 10 a 25 km, 5.5% entre 25 a 50 km y solo 1.8% están a más de 50 km.

Figura 21. Distribución de comunidades por número de habitantes.



Fuente: elaboración propia con datos de (CFE, 2020)

Figura 22. Distribución de comunidades por número de viviendas.



Fuente: elaboración propia con datos de (CFE, 2020)

La combinación del bajo número de viviendas y habitantes en las comunidades que conforman esta base de datos y su distancia a la red existente hace que expandir el sistema eléctrico actual tenga un precio por vivienda muy alto.



2. Herramienta de Cálculo de Desempeño Económico y Técnico

2.1 Introducción a la herramienta

A continuación, se presenta la descripción de la herramienta basada en el reporte “*Economic and Technical Performance Calculation Tool*” (NREL, 2021) que acompaña la herramienta. La herramienta de cálculo económico y técnico fue desarrollada por NREL.

El objetivo de la herramienta es analizar el costo aproximado de instalar un sistema independiente de generación fotovoltaica y baterías por cada vivienda en las comunidades remotas incluidas en una base de datos de 4,722 comunidades y tiene el propósito de calcular el costo total inicial sistemas de electrificación individuales y las métricas financieras de desempeño como lo son el Valor Presente Neto, la Tasa Interna de Retorno y el Periodo de Retorno (NREL, 2021). La herramienta permite al usuario estimar la producción de energía anual de los sistemas especificados por el usuario de la herramienta y el potencial de mitigación de Gases de Efecto Invernadero.

La herramienta se basa en una base de datos proporcionada por el CFE (CFE, 2020) que contiene información geográfica y demográfica de 4,722 comunidades en la República Mexicana. La herramienta obtiene el número de viviendas en cada comunidad de dicha base de datos y permite al usuario establecer el número de sistemas de energía para distintos servicios como lo son viviendas, escuelas, centros de salud, centros de reunión públicos y proyectos productivos de la comunidad.

Estos perfiles de servicios y las capacidades estándar de los sistemas diseñados para cada perfil fueron tomados de las convocatorias anteriores del FSUE. Las capacidades estándar pueden ser modificadas por el usuario como se detalla más abajo.

Los resultados en la herramienta se reportan por cada comunidad. Sin embargo, la herramienta también contiene la funcionalidad de comparar múltiples escenarios que pueden ser diseñados por el usuario.

2.2 Objetivo

El objetivo de la herramienta es el de estimar los costos y el desempeño financiero de un proyecto de electrificación que incluya cualquiera o todas las comunidades de la base de datos. El objetivo de la herramienta no es dar un



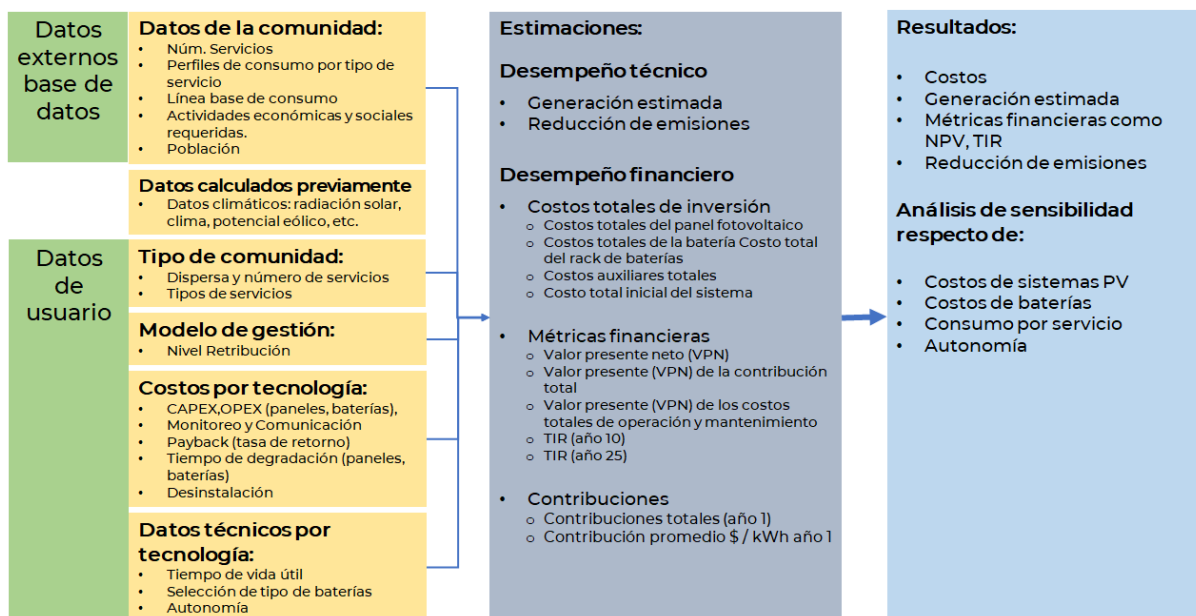
valor preciso respecto al costo o a la producción de los sistemas sino un valor aproximado que permita un análisis general. Estimados más precisos requerirían información que no se puede obtener a menos de que haya un proyecto concreto, por ejemplo, la marca y el modelo de los módulos solares. Asimismo, la diversidad en las características de las comunidades hace difícil una evaluación generalizada que sea precisa. De la base de datos, se sabe que cada comunidad está a una distancia diferente de la red eléctrica, entre 5 y 100 kilómetros. Lo que nos da a entender que la distancia a algún centro o punto de distribución también será muy variable, lo cual condiciona que los costos de transmisión de una comunidad a otra puedan variar enormemente (NREL, 2021).

2.3 Diagrama Conceptual

La herramienta cuenta, con costos y otros datos iniciales por defecto. Se ha intentado que tales costos y datos reflejen las condiciones reales actuales en México, sin embargo, los precios que un desarrollador pueda ofrecer dependen en gran medida de sus propios suministradores y del número total de casas a equipar con estos sistemas. Un número mayor le permitirá al desarrollador ofrecer precios al mayoreo menores (NREL, 2021).

Los sistemas propuestos por defecto en la herramienta se basan en los supuestos del gobierno de México en programas de electrificación anteriores (SENER et al., 2018). Los valores por defecto pueden ser modificados por el usuario. El usuario de la herramienta tiene también otras opciones que puede modificar y que son descritas en este documento. A partir de las opciones seleccionadas por el usuario, de las estimaciones de producción anual para cada municipio y de la información comunitaria contenida en la base de datos, la herramienta calcula el desempeño financiero (el Valor Presente Neto y la Tasa Interna de Retorno) de los sistemas propuestos. La herramienta permite al usuario introducir sus estimados respecto al consumo en cada carga y la capacidad de los sistemas de generación y de almacenamiento de energía que satisfagan tal carga. La herramienta contiene una guía rápida para el usuario en dos pestañas con instrucciones para el usuario (NREL, 2021).

Figura 23. Diagrama conceptual del flujo de datos y cálculos de la herramienta.



Fuente: Autores INECC con base en (NREL, 2021)

2.4 Datos de Entrada

2.4.1 Características de las comunidades

El presente estudio se basa en una base de datos proporcionada por la CFE, (2020). Las características de las comunidades se han descrito en la sección 1.8 en el capítulo previo. La base de datos contiene entre otros: datos demográficos, la ubicación geográfica de 4,722 comunidades en 27 estados de la república, su distancia a las redes de distribución. Como datos de entrada la herramienta utiliza: el Estado, el Municipio y el nombre de la comunidad, así como el número de viviendas o servicios y el factor solar asociado por municipio.

2.4.2 Sistemas Considerados en el Presente Estudio

El presente estudio se basa en la instalación de sistemas independientes (descentralizados) de una capacidad estándar para todas las viviendas de una misma comunidad, además de otros sistemas de uso colectivo que serán descritos en la siguiente sección.



Los sistemas independientes fueron elegidos²¹ como una solución universal para este estudio por varias circunstancias:

- Todo esfuerzo de electrificación de comunidades no interconectadas a la red se enfrenta al problema de la falta de datos de consumo.
- De forma obvia, las comunidades que no han sido interconectadas no tienen un historial de uso de la electricidad.
- La ubicación remota y su distribución geográfica a lo largo del territorio mexicano, requeriría de un esfuerzo y una importante inversión de tiempo y recursos para recabar cualquier tipo de información detallada acerca de las actividades de estas comunidades.
- La composición demográfica de cada comunidad cambia constantemente, en parte debido a la emigración o por la dinámica poblacional en sí misma, y no es posible saber el grado de precisión de los datos existentes con que contamos (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2018).

La solución propuesta es dotar a cada comunidad con número de sistemas independientes de igual tamaño por cada vivienda reportada en la base de datos.

Sistema para Viviendas

Cada sistema independiente para viviendas consta de un sistema de generación fotovoltaica de energía (Módulos FV), un banco de baterías, un inversor (a 60 Hz y 120 V, adecuado para la instalación aislada), estructuras y materiales necesarios para la instalación, además de cuatro focos LED y cuatro lámparas portátiles. En la Tabla 24, se describe un sistema de 300 W de capacidad. Sin embargo, en la herramienta el usuario puede modificar la capacidad del sistema solar y las baterías. Los componentes que no pertenecen al sistema de generación y almacenamiento, como las lámparas LED, siguen la configuración propuesta por SENER et al., (2018).

²¹ Sistemas locales interconectados de electricidad, comúnmente conocidos como microrredes fueron considerados inicialmente para el presente estudio, pero su costo y sus requerimientos técnicos son mayores que aquellos de sistemas individuales. La experiencia internacional de NREL indica que no es costeable instalar este tipo de soluciones en comunidades donde cada vivienda está a una distancia promedio mayor de 50 metros (NREL, 2021). Una consideración importante es que las microrredes de tamaño pequeño tienen costos muy altos y frecuentemente son inviables económicamente (Giraldez et al., 2018). Esto es relevante para este análisis porque 88% de las comunidades en este análisis tienen cuatro o menos viviendas. Un estudio de 2010 que comparó diferentes configuraciones de sistemas solares encontró que los sistemas solares descentralizados tenían un costo de vida menor que las microrredes con cargas relativamente ligeras, consistente en lámparas de iluminación y aparatos electrodomésticos simples (Akiki et al., 2010).



Tabla 24. Componentes de un sistema para vivienda configurado con un sistema de 300 W y un día de autonomía.

Equipo	Dimensión	Unidad	Precio unitario	Precio	Unidades
Sistema fotovoltaico	300	W	\$2.80 ²²	\$840.00	USD/W
Banco de baterías	0.74	kWh	\$182.00	\$134.68	USD/kWh
Soporte para baterías	0.74	kWh	\$16.00	\$11.84	USD/kWh
Interruptores de seguridad AC y DC	1	Pza.	14	\$14.00	USD
Lámparas LED	4		1.25	\$5.00	
Lámparas portátiles	4		15	\$60.00	
Instalación de lámparas LED	1		40	\$40.00	
Instrucción para la operación y el mantenimiento	1		40	\$40.00	

Fuente: Autores (NREL, 2021) con datos de SENER et al. (2018)

En la Tabla 25 se observan las cargas que SENER et al., (2018) estimaron podría tener una vivienda hipotética con la finalidad de tener un marco de referencia en cuanto al consumo diario en una vivienda participante en los tres programas de electrificación que hasta la fecha SENER ha realizado.

Tabla 25. Cargas en una vivienda hipotética.

Equipo	Cantidad	Potencia (W)	Potencia total (W)	Hr de uso	Consumo diario (Wh/día)
Lámparas	4	11	44	4	176
Ventilador	1	60	60	3	180
Minicomponente	1	50	50	2	100
Radio portátil de 2 vías	2	15	30	3.5	105
Licuada	1	600	600	0.083	49.8
Televisión LED 21 pulgadas	1	30	30	3	90
Dispositivo recargable	2	5	10	4	40
Total			824		740.8

Fuente: Autores (NREL, 2021) con datos de SENER et al. (2018)

²² Costos de Sistema Fovoltalco (2.80 USD/W) = Costos de Módulos PV + Costos de Inversor + Costos de materiales estructurales para módulos FV + Costos de materiales eléctricos para módulos FV + Costos de interruptores de seguridad AC y DC.



Centro de salud

Los componentes del sistema para clínicas se muestran en la Tabla 26. Este sistema tiene una capacidad de generación de 1,200 W. Las cargas tienen un máximo coincidente de 1,050 W y un consumo diario de 3,940 Wh. Un sistema de 1,200 W instalado en Ensenada tiene una producción estimada anual de 2,076 kW y un promedio diario de 5,689 Wh. El consumo diario para este sistema representa 69% del promedio generado diariamente. Usando este sistema, se produciría menos energía de la consumida diariamente 43 días al año. Este análisis nos muestra que un sistema de 1,200 W tal vez no sea suficiente. Se usó SAM para simular el efecto de la batería y el resultado fue que es posible tener un sistema de 1,200 W de capacidad de generación con una batería de 460 Ah @ 20h a 24 Vcc de capacidad y no tener que restringir el consumo dentro del centro de salud. Sin embargo, este análisis supone un perfil del consumo hora por hora durante el día y del año que hace que los resultados no sean confiables. También hay que señalar que la herramienta SAM no está diseñada hasta el momento para considerar sistemas de generación FV con capacidad de almacenamiento de energía que no estén conectados a la red (NREL, 2021).

Tabla 26. Componentes de un sistema para centro de salud configurado con un sistema de 1,200 W y un día de autonomía²³.

Centro de salud		
PV capacidad para centro de salud	1,200	W
Contribución mensual por cada centro	\$33.00	USD/mes
Autonomía de baterías	1.0	días
Consumo diario	3,940	Wh/día

Fuente: Autores (NREL, 2021) con datos de SENER et al. (2018)

Centros de Reunión

Los componentes del sistema para clínicas o centros de salud se muestran en la Tabla 27. Este sistema tiene una capacidad de generación de 600 W. El consumo diario es de 945 Wh. Un sistema de 600 W instalado en Palizada Campeche tiene una producción estimada anual de 990.8 kWh. El consumo diario para este sistema representa 95% del promedio generado diariamente.

²³ Para un centro de salud se considera el consumo de los siguientes enseres: Refrigerador 11 pies, Radio portátil de 2 vías, Ventilador de techo, Esterilizador, Iluminación, Equipo de cómputo portátil, Tableta electrónica.



Tabla 27. Componentes de un sistema para centro de salud configurado con un sistema de 600 W y un día de autonomía

Centros de reunión		
PV capacidad para centro de salud	600	W
Contribución mensual por cada centro	\$17.00	USD/mes
Autonomía de baterías	1.0	días
Consumo diario	945	Wh/día

Fuente: Autores (NREL, 2021) con datos de SENER et al. (2018)

Proyecto Productivo

Los componentes del sistema para centros de salud se muestran en la Tabla 28. Este sistema tiene una capacidad de generación de 1,200 W. El consumo diario es de 2,800 Wh. Un sistema de 1,200 W instalado en Palizada Campeche tiene una producción estimada anual de 1,981.7 kWh. El consumo diario representa 70% del promedio generado diariamente.

Tabla 28. Componentes de un sistema para centro productivo configurado con un sistema de 1,200 W y un día de autonomía

Centros productivos		
PV capacidad para centro de salud	1,200	W
Contribución mensual por cada centro	\$50.00	USD/mes
Autonomía de baterías	1.0	días
Consumo diario	2,800	Wh/día

Fuente: Autores (NREL, 2021) con datos de SENER et al. (2018)

Escuelas

Los componentes del sistema para clínicas o centros de salud se muestran en la Tabla 29. Este sistema tiene una capacidad de generación de 950 W. El consumo diario es de 2,200 Wh. Un sistema de 950 W instalado en Palizada Campeche tiene una producción estimada anual de 1,568.8 kWh. El consumo diario para este sistema representa 71% del promedio generado diariamente.

Tabla 29. Componentes de un sistema para escuela configurado con un sistema de 1,200 W y un día de autonomía

Escuelas		
PV capacidad para centro de salud	950	W
Contribución mensual por cada centro	\$18.50	USD/mes
Autonomía de baterías	1.0	días
Consumo diario	2,220	Wh/día

Fuente: Autores (NREL, 2021) con datos de SENER et al. (2018)



2.4.4 Estimación de la energía generada en cada comunidad

Está fuera del alcance del presente estudio el evaluar qué tan adecuado es un sistema de generación y almacenamiento de energía para satisfacer las necesidades de los consumidores de una comunidad y la herramienta no cuenta con esa funcionalidad. Sin embargo, se ha incluido la flexibilidad necesaria en la herramienta para hacer un análisis de sensibilidad variando el consumo diario, la generación y el número de días de autonomía, lo cual pudiera proporcionar estimaciones en un amplio espectro. Se simuló en la herramienta System Advisor Model (SAM)²⁴ un sistema de 300 W en cada uno de los 384 municipios por dos razones (los resultados se muestran en el Anexo A). Primero, para tener una referencia para la estimación de la energía generada en cada comunidad y, dos, para hacer un análisis básico anual comparando generación y consumo diarios. El análisis realizado con la herramienta permitió simular la producción energética de sistemas fotovoltaicos basándose en datos atmosféricos reales de locaciones que cubren múltiples países en el mundo. SAM usa datos de irradiación solar y temperatura a intervalos de una hora (o incluso 30 minutos si la información está disponible) durante un año hipotético para estimar cuánta energía un sistema solar generaría. El año hipotético es construido de forma que pueda representar un año típico meteorológico, resultado de analizar datos meteorológicos de los últimos diez a quince años (el número específico depende de los datos disponibles en cada locación) (NREL, 2021).

El resultado es una cadena de datos con la generación instantánea para el sistema simulado en intervalos típicamente de una hora, así como la producción total en kWh del sistema en un año. La herramienta SAM puede ser descargada sin costo a través de la red de internet. Como ejemplo, un sistema de 300 W instalado en el municipio de Ensenada, Baja California, producirá en el primer año 520 kWh de energía, para un promedio de 1,425 W diarios (NREL, 2021). En la Tabla 30, se presenta la producción anual para dos municipios como ejemplos.

²⁴ El System Advisor Model (SAM) es un modelo de software técnico económico gratuito que facilita la toma de decisiones relacionada con las energías renovables. SAM puede modelar distintos tipos de sistemas de energía renovable, por ejemplo: Sistemas fotovoltaicos, desde pequeñas azoteas residenciales hasta grandes sistemas a gran escala o almacenamiento de energía con baterías con baterías de iones de litio, plomo-ácido o de flujo para aplicaciones delante o detrás del medidor. Ver: <https://sam.nrel.gov/download>



Tabla 30. Producción anual de un sistema FV de 300 W de capacidad.

Municipio, Estado	Producción Anual (kWh)	Promedio diario (Wh)	Cantidad de días que produce < que la carga requerida (741 Wh) sin batería	Cantidad de ocasiones que genera < que la carga requerida (741 Wh) con batería
Jesus Maria, Aguascalientes	556.5	1,525	12	0
Ensenada, Baja California	555.9	1,523	22	2
Comondu, Baja California Sur	532.9	1,460	19	0
Palizada, Campeche	495.4	1,357	20	4
Ocosingo, Chiapas	437.6	1,199	34	0
Urique, Chihuahua	525.3	1,439	14	0
Zaragoza, Coahuila	504.9	1,383	29	4
Manzanillo, Colima	488.1	1,337	15	1
Mezquital, Durango	508.5	1,393	17	0
San Luis De La Paz, Guanajuato	515.5	1,412	25	0
Coyuca De Catalan, Guerrero	496.7	1,361	13	0
Mezquitic, Jalisco	537.2	1,472	3	0
Aquila, Michoacán	489.6	1,341	15	1
La Yesca, Nayarit	513.9	1,408	15	0
Gral Teran, New Leon	475.1	1,302	46	10
Santiago Yaveo, Oaxaca	421.9	1,156	70	18
Caltepec, Puebla	541.0	1,482	5	0
Colon, Queretaro	526.1	1,441	11	0
Isla Mujeres, Quintana Roo	484.4	1,327	22	1
Santa Maria Del Rio, SLP	495.2	1,357	35	3
Badiraguato, Sinaloa	499.4	1,368	16	0
Quiriego, Sonora	531.1	1,455	12	0
Centla, Tabasco	482.0	1,320	23	4
Soto La Marina, Tamaulipas	479.9	1,315	42	11
Las Choapas, Veracruz	411.0	1,126	75	27
San Felipe, Yucatan	485.5	1,330	11	0
Mazapil, Zacatecas	565.5	1,549	5	0

Fuente: Autores (NREL, 2021) con datos de CFE (2020),

Se estima que la producción en los años subsecuentes descenderá aproximadamente 0.5% anualmente debido a la degradación de los paneles



fotovoltaicos. Esta tasa de degradación anual es un valor estándar usado como default para estimar la degradación que en general todos los paneles sufren. El tamaño de 300 W fue elegido en la 3ª convocatoria de la CFE para satisfacer las cargas supuestas en una vivienda hipotética (NREL, 2021). El consumo diario (las cargas) en esta vivienda hipotética es de 741 W, lo que ya se ha descrito en la Tabla 25.

Como se ve en el Anexo A, la producción promedio diaria del sistema de 300 W en cualquiera de los municipios es cuando menos 55% mayor al consumo hipotético diario (varía de 55 a 107%). El consumo máximo posible de 824 W sobrepasa claramente los 300 W del sistema. Sin embargo, este máximo solo se alcanza cuando todos los dispositivos son usados simultáneamente (NREL, 2021).

En el transcurso del año, habrá días en que la producción del sistema esté debajo del promedio. En la simulación del sistema de 300 W instalado en Ensenada, la producción mínima diaria fue de 121 Wh y durante 22 días el sistema produjo menos de 741 Wh. En estos días la batería servirá para compensar la reducida producción solar y es posible también que los habitantes de la vivienda tengan que reducir el uso de las cargas. Solo en tres ocasiones, el sistema produjo menos de 741 Wh diarios en dos o tres días consecutivos y nunca cuatro o más. En Las Choapas, Veracruz, que fue el municipio con la irradiación más baja de los seleccionados, la producción anual calculada es de 418 kWh, para un promedio diario de 1,145 Wh. En esta locación, un sistema de 300 W produciría menos de 741 Wh en 55 días del año. El día de menor producción es de 157 Wh y el conjunto más grande de días consecutivos produciendo menos de esta cantidad fue de seis (NREL, 2021).

Los cálculos de cargas son completamente hipotéticos, el verdadero grado con el cual este sistema satisface las necesidades locales se verá al hacer mediciones y verificaciones con los habitantes de las comunidades que han recibido este tipo de sistemas de electrificación independiente. Las lecciones aprendidas serán invaluable en esfuerzos futuros de este tipo. El usuario de la herramienta tiene la posibilidad de ajustar la capacidad solar y de la batería para evaluar los costos de instalar sistemas de mayor capacidad o en caso de que en el futuro se tenga información más precisa de las cargas promedio en las comunidades beneficiadas en las convocatorias. En los estudios de caso se estudian los costos de configurar sistemas de mayor capacidad de generación y almacenamiento (NREL, 2021).

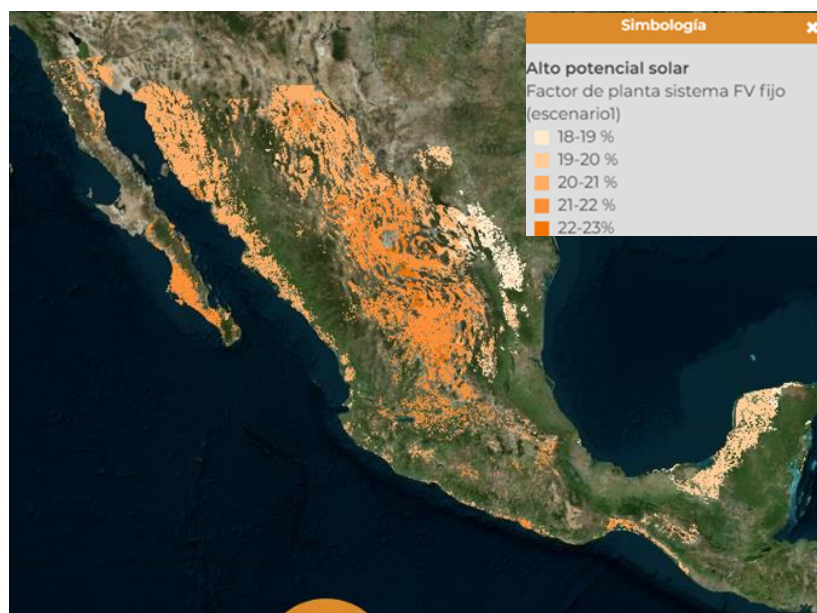
Las Figuras 24-26 muestran el recurso solar a lo largo de la República Mexicana. Las comunidades donde el recurso es menor se encuentran circundando la parte suroeste del Golfo de México.

Figura 24. Mapa del recurso solar en la República Mexicana.



Fuente: National Solar Radiation Database (NSRDB)²⁵

Figura 25. Mapa del recurso solar (alto potencial) en la República Mexicana.

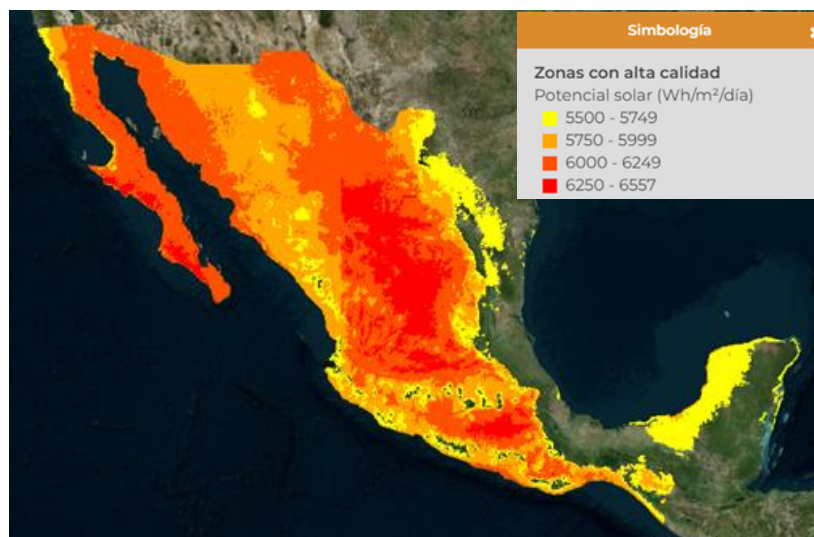


Fuente: Azel, SENER (2021)²⁶

²⁵ <https://www.nrel.gov/gis/assets/images/nsrdb-v3-ghi-2018-01.jpg>

²⁶ <https://dgel.energia.gob.mx/azel/mapa.html?lang=es>

Figura 26. Mapa del recurso solar (alta calidad) en la República Mexicana.



Fuente: Azel, SENER (2021)

Para el cálculo de la producción de cada uno de los 384 municipios en la base de datos, se han usado los datos de la base de datos de NREL, que contiene los datos más granulares en existencia acerca del recurso solar en México. Los datos para México tienen una resolución temporal de media hora y una resolución espacial de 4 x 4 km y cubre los años de 1998 a 2017. La base de datos de NREL fue desarrollada usando un algoritmo llamado Physical Solar Model. El algoritmo fue desarrollado en conjunto con la Universidad de Wisconsin, la National Oceanic and Atmospheric Administration de Estados Unidos y la empresa Solar Consulting Services. El algoritmo usa datos satelitales para estimar la irradiación y nubosidad en regiones del mundo, incluyendo los Estados Unidos, México, Canadá, Centroamérica y varios países de Sudamérica.²⁷ La tabla con los resultados de las simulaciones de un sistema de 300 en cada uno de los municipios está incluida en el archivo de la herramienta, en la hoja “Community List”²⁸ bajo la columna llamada “solar_factor” (NREL, 2021).

²⁷ <https://nsrdb.nrel.gov/about/u-s-data.html>

²⁸ La herramienta fue desarrollada en inglés y por esa razón los nombres de las hojas están en inglés. Hemos conservado el nombre original en este documento para evitar confusiones.



2.4.5 Costos de los sistemas de generación

Los costos de los sistemas de generación en 2021 fueron estimados haciendo una investigación de la literatura existente y mediante la consulta a 12 empresas solares mexicanas²⁹ (Jaiswal, 2017; Szabó et al., 2021; Wood Mackenzie, 2020). Los estimados encontrados fueron muy variables, entre \$2.00 y \$5.00 por watt. NREL eligió \$3.90/W como el costo como el valor por defecto. El valor de \$3.90 es el promedio de los valores inferior y superior de los estimados recibidos de desarrolladores en México. Los precios en la literatura tienden a ser más cercanos a \$2.00 por watt. Los costos de los sistemas fotovoltaicos incluyen los paneles fotovoltaicos, inversor, componentes estructurales como los soportes para los paneles y los conductos de los cables, componentes eléctricos como los cables, conectores, caja de breakers y los breakers, ingeniería y diseño, mano de obra de instalación, transportación y el pago al desarrollador. El rango de costos recibidos es muy amplio y cambia constantemente debido a la evolución de la tecnología. Otro factor de incertidumbre respecto a los costos de instalación es que cada una de las 4,722 comunidades presenta una dificultad de acceso diferente, lo que cambia los costos de mano de obra y transporte. Además, la distancia que los sistemas tendrán que viajar cambia dependiendo del proveedor y cada comunidad (NREL, 2021).

La información más reciente de los costos de baterías de ion-litio fue de \$137/kWh (Bloomberg New Energy Finance (BNEF), 2020). A este costo se le añadió 2.7% como impuesto de importación (Álvarez García, 2019) y 30% como el margen para el desarrollador. La vida de una batería depende en gran medida del número de descargas. En la herramienta consideramos 10 años como la duración por defecto basado en estimados encontrados en la literatura (Hesse et al., 2017; Jaiswal, 2017; Turcheniuk et al., 2018). No se encontró información respecto a los costos de operación y mantenimiento de sistemas no interconectados. Los costos de operación y mantenimiento para sistemas interconectados reportados en 2019 fueron de entre \$13 y \$25/kW/año en 2019 (Andy Walker et al., 2020). Se usó \$25/kW/año como costo por defecto. Los precios de los sistemas de generación, de las baterías o de los sistemas auxiliares no incluyen el impuesto al valor agregado (NREL, 2021).

2.4.6 Tasa social de descuento

La tasa de descuento es modificable por el usuario y depende de las fuentes de financiación. Para las obras financiadas por el gobierno con dinero público se

²⁹ Únicamente dos contestaron.



usa la tasa social de descuento real, que actualmente es de 10%, según el dato más reciente del gobierno de México (SHCP, 2014).

2.4.7 Ingresos

La única fuente de ingresos en este análisis son los pagos que harán los habitantes de las comunidades beneficiados por los sistemas. La contribución mensual por cada consumidor puede ser modificado en la herramienta. En la hoja “FSUE Suggested Contributions” se listan las contribuciones sugeridas por FSUE (SENER et al., 2018).

2.4.8 Factor de emisión del sistema eléctrico en México

El factor de emisión de gases de invernadero del sistema eléctrico mexicano es de 494 gramos de dióxido carbono equivalente por kWh (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2021).

2.5 Descripción de la herramienta

Esta sección describe cada una de las hojas de cálculo en las que se basa la herramienta. La herramienta fue desarrollada en inglés y por esa razón los nombres de las hojas están en inglés. Hemos conservado el nombre original en inglés en este documento para evitar confusiones. Los insumos (inputs) necesarios para efectuar todas las estimaciones se encuentran en las hojas:

- User options
- Community List
- Ancillary System Costs
- Default options

2.5.1 Opciones del usuario

En la hoja llamada User Options se encuentran las celdas donde el usuario puede seleccionar los valores de las variables de entrada de la herramienta. En la parte alta, el usuario selecciona la comunidad que será analizada. La hoja llamada Community Information contiene la base de datos que alimenta la sección del mismo nombre dentro de la hoja User Options. Se simuló, como se ha mencionado, la producción de un sistema de 300 W en cada uno de los municipios en la base de datos. La celda llamada “solar factor” relativo compara la producción anual de energía en cada municipio con la producción estimada



para el municipio de Ensenada. La meta de esta comparación es alertar al usuario acerca de las diferencias en la calidad del recurso solar en los diferentes municipios de la base de datos (NREL, 2021).

La razón entre la producción y el consumo anuales divide la producción fotovoltaica anual de los sistemas configurados entre el consumo de energía total anual. Debido a la fluctuación diaria en el recurso solar, este número no garantiza que el sistema del tamaño especificado por el usuario de la herramienta podrá cubrir 100% de la demanda de energía, pero sirve para hacer una comparación cruda (NREL, 2021).

Las opciones financieras permiten al usuario ajustar el porcentaje del costo inicial del proyecto que se reduce gracias a una subvención o donación filantrópica y otras variables financieras, como la tasa de descuento. En las opciones de sistema, el usuario puede cambiar el costo de los sistemas fotovoltaicos por watt y de las baterías. Como se mencionó, los precios varían considerablemente de una fuente a otra. Por esta razón, el costo por defecto de estos sistemas debe tomarse sólo como una guía aproximada. El tiempo de vida del inversor y de las baterías indican a la herramienta la frecuencia a la cual se deben reemplazar dentro del periodo de análisis. En esta misma sección, el usuario puede configurar la capacidad tanto del sistema de generación fotovoltaica como la del sistema de almacenamiento de energía por cada tipo de sistema: vivienda, escuela, centro de salud, centro de reunión y centro productivo (NREL, 2021).

2.5.2 Lista de las comunidades (Community List)

La hoja llamada Community List contiene la base de datos que compartió CFE, la cual incluye el nombre, la localización, la población, la distancia a la red eléctrica del Sistema Interconectado Nacional (SIN), y el número de viviendas para cada comunidad. NREL añadió una columna que concatenan los nombres de los estados y municipalidades y otra que concatena esos dos nombres con el nombre de la comunidad. El propósito es identificar de manera única a cada municipalidad y a cada comunidad, particularmente en casos donde otros municipios o comunidades tienen el mismo nombre en otra parte de la república. Por ejemplo, hay cuatro comunidades llamadas La Palma. Se simuló, como se ha mencionado, la producción de un sistema de 300 W en cada uno de los municipios en la base de datos. La columna llamada solar factor compara la producción anual de energía en cada municipio con la producción estimada en el municipio de Ensenada. La meta de esta comparación es alertar al usuario acerca de las diferencias en la calidad del recurso solar en los diferentes municipios de la base de datos (NREL, 2021).



2.5.3 Opciones por defecto

En la hoja Default Options se encuentran las opciones por defecto insertadas por NREL. Los propósitos de esta hoja son dos. Uno, mantener las opciones por defecto de NREL intactas, por si el usuario necesita reiniciar las opciones en la hoja de opciones para el usuario. La otra es ajustar los costos por defecto a años futuros. Esto se logra a través de tomar en cuenta la inflación y también ajustar los precios a la baja, tomando en cuenta la reducción de costo real que se espera a través del desarrollo de las tecnologías de generación fotovoltaica y de almacenamiento de energía. Para reiniciar los costos por default en la hoja de opciones para el usuario solo es necesario hacer click en el botón “Restore Adjusted Default Values To User Options Sheet” el cual restaura los valores por defecto ajustados a la hoja de opciones del usuario (NREL, 2021).

2.5.4 Ancillary System Costs – Costos de sistemas auxiliares

Esta hoja recopila los costos de los elementos auxiliares para los sistemas FV y de almacenamiento de energía. Estos elementos incluyen racks, rieles y otros elementos estructurales que se necesitan para instalar los paneles solares; componentes eléctricos, y los costos de otros elementos adicionales, como son las lámparas LED (NREL, 2021).

2.6 Análisis

Supuestos

Tabla 31. Supuestos aplicados.

Variable	Valor
Vida útil de las inversiones	25 años
Vida útil de las baterías y del inversor	10 años
Costos de tecnología	\$3.9 USD/watt
Tasa de descuento	10%
Factor de emisión	0.494 tCO ₂ e / MWh
Consumo por servicio	Viviendas: 741 Wh/día Centros de salud 3,940 Wh/día Centros de reunión 945 Wh/día Centros productivos: 2,800 Wh/día Escuelas: 2,220 Wh/día
Contribución mensual	\$10.1 USD



Variable	Valor
Porcentaje de subsidio o donación	30%
Tipo y capacidad de paneles de paneles	300 W
Autonomía	1 día

Fuente: Autores (NREL, 2021) con datos de CFE (2020), (SHCP, 2014)), (SEMARNAT, 2021)

Generación

Generación anual por servicio

$$G_{AC,i,j} = GL_c * C_{PVi,j,c}$$

$$GT_{Aj} = N_j * G_{AC,i,j} = N_j * (GL_c * C_{PVi,j,c})$$

$G_{AC,i,j}$	Generación anual del servicio i del tipo j en la comunidad c en (kWh) Los tipos de servicio j son: viviendas (V), escuelas (E), centro de salud (CS), centros de reunión (CR) y centros productivos (CP). Para los servicios “vivienda” y “centros productivos” pueden existir en una comunidad N servicios.
GL_c	Generación local en la comunidad c en (kWh/W)
$C_{PVi,j,c}$	Capacidad del sistema PV del servicio i del tipo j en la comunidad c (W)
GT_{Aj}	Generación anual total de todos los servicios tipo j
N_j	Número de servicios del tipo j

Generación total anual por comunidad

$$GT_{Ai} = \sum_{j=1}^N GT_{Aj}$$

GT_{Aj}	Generación anual total de todos los tipos de servicios j en el año i en (kWh)
-----------	---

Generación durante el tiempo de vida útil

$$GT_{VU} = \frac{LT_{PF} * GT_{Ai}}{1000} = \frac{LT_{PF}}{1000} * \sum_{j=1}^N GT_{Aj}$$

GT_{VU}	Generación total durante el tiempo de la vida útil de los sistemas de generación en la comunidad c en (kWh)
-----------	---



LT_{PF} Factor de generación del sistema PV a lo largo de su vida útil.

$$LT_{PF} = GA_T * FV_{i,j} = GA_T * \frac{GA_{Ti}}{GA_{TMax}}$$

GA_T Generación anual total de los sistemas de generación en la comunidad i en (kWh)

$FV_{i,j}$ El Factor Solar es la relación de la generación anual total de la comunidad i en el municipio j, entre la generación anual total máxima de la comunidad i en el municipio j de todas las comunidades en todos los municipios.

Producción por la vida del proyecto

Para calcular la generación durante toda la vida útil se debe considerar la degradación de la instalación, por lo que se utiliza el factor de producción vitalicio o de la vida útil. La producción o generación durante toda la vida útil considerando la degradación se calcula al multiplicar la producción anual en el primer año de operación (antes de que se degrade el sistema) por el factor de producción vitalicio. Este factor es la suma de todos los años de producción, considerando la duración acumulada en cada uno de esos años.

$$FV = \text{Factor vitalicio} = \sum_{t=0}^{T-1} (1 - \text{tasa degradación anual})^t$$

$$GT_{VU D,t} = GT_{VU0} * FV = GT_{VU0} * \sum_{t=0}^{T-1} (1 - \text{tasa degradación anual})^t$$

$GT_{VU D,t}$ Generación total anual de los sistemas de generación en la comunidad i en (kWh) considerando la degradación anual del sistema en el primer año (año t = 25 años = tiempo de vida útil)

$GT_{VU,0}$ Generación total anual de los sistemas de generación en la comunidad i en (kWh) en el primer año (año t = 0)

FV Factor de producción vitalicio o de la vida útil

Capacidad total

$$C_T = C_V + C_E + C_{CS} + C_{CR} + C_{CP}$$



Consumo anual

$$CONA_T = C_v * N_v + C_E * N_E + C_{CS} * N_{CS} + C_{CR} * N_{CR} + C_{CP} * N_{CP}$$

C_v	Capacidad requerida por vivienda (W)
N_v	Número de viviendas
C_E	Capacidad requerida por escuela (W)
N_E	Número de escuelas
C_{CS}	Capacidad requerida por centro de salud (W)
N_{CS}	Número de centros de salud
C_{CR}	Capacidad requerida por centro de reunión (W)
N_{CR}	Número de centros de reunión
C_{CP}	Capacidad requerida por centro productivo (W)
N_{CP}	Número de centros de productivo

Consumo durante el tiempo de vida útil

$$C_{TVU_{i,j}} = TVU * GC_{Ac,i,j}$$

TVU	Tiempo de vida útil (años)
$C_{Ac,i,j}$	Consumo anual del servicio i del tipo j en la comunidad c en (kWh)

Costos

Total PV panel costs $CT_{PV} = \sum_{i,j=1}^N C_{PVi} * CAP_{i*} * N_i$

CT_{PV}	Costo Total de los paneles solares por comunidad (USD)
C_{PVi}	Costo por Watt (USD/W)
CAP_i	Capacidad requerida por tipo de servicio i (W)
N_i	Número de servicios del tipo i (viviendas, escuelas, centros de reunión, centros de salud o centros productivos)

Total battery costs $CT_{Bat} = \sum_{i,j=1}^N TB * C_{Bj} * N_i$

CT_{Bat}	Costo Total de las baterías por comunidad (USD)
------------	---



TB Dimensión o tamaño de las baterías (kWh)
 C_{Bj} Costo de las baterías requerida del tipo (j) (USD/kWh)

Total battery rack cost $CT_{BatR} = \sum_{i,j=1}^N TB * C_{BRj} * N_i$

CT_{BatR} Costo Total de las baterías por comunidad (USD)
 TB Dimensión o tamaño de las baterías (kWh)
 C_{BRj} Costo del rack de las baterías requerida del tipo (j) (USD/kWh)

Total ancillary costs $CT_{Anc} = \sum_{i,j=1}^N SC_{i,j} * N_i$

$$SC_{i,j} = C_{LB} + C_{PL} + C_{LI} + C_{O\&Mi}$$

CT_{Anc} Costo Total conexos por comunidad (USD)
 $SC_{i,j}$ Costo total de equipos y servicios conexos (USD)
 N_i Número de servicios del tipo i (viviendas, escuelas, centros de reunión, centros de salud o centros productivos)
 C_{LB} Costos de las lámparas LED (USD)
 C_{PL} Costos de las lámparas LED portátiles LED (USD)
 C_{LI} Costos de la instalación de lámparas LED (USD)
 $C_{O\&Mi}$ Costos de operación y mantenimiento y el entrenamiento para ello (USD)

Total upfront costs $CT_{in} = CT_{PV} + CT_{Bat} + CT_{BatR} + CT_{Anc}$

CT_{in} Costo total inicial de todos los componentes del sistema (USD)
 CT_{PV} Costo Total de los paneles solares por comunidad (USD)
 CT_{Bat} Costo Total de las baterías por comunidad (USD)
 CT_{BatR} Costo Total de las baterías por comunidad (USD)
 CT_{Anc} Costo Total conexos por comunidad (USD)

Beneficios

Total contributions (year 1) $ConT_A = \sum_{i=1}^N CM_{Ai}$

$$CM_{Ai} = CM_i * 12 * N_i$$



$ConT_A$	Contribución Total anual de todos los servicios (USD)
CM_{Ai}	Contribución anual del servicio i (USD)
CM_i	Contribución mensual del servicio i (USD/mes)
N_i	Número de servicios del tipo i (viviendas, escuelas, centros de reunión, centros de salud o centros productivos)

Valor Presente Neto

El Valor Presente Neto (VPN) es la adición algebraica de todos los flujos de caja en todos los años del principio al fin del periodo de análisis.

$$VPN = -C_i + \sum_{t=1}^T (\text{ingresos} - \text{egresos}) \times \frac{(1 + \text{tasa inflación})^{t-1}}{(1 + \text{tasa de descuento})^{t-1}}$$

Donde C_i es el costo inicial, t es el año y T es el periodo de análisis.

El Valor Actual Neto (VAN) es un criterio de inversión que consiste en actualizar los cobros y pagos de un proyecto o inversión para conocer cuánto se va a ganar o perder con esa inversión. También se conoce como Valor Neto Actual (VNA), Valor Actualizado Neto o Valor Presente Neto (VPN).

Para ello trae todos los flujos de caja al momento presente descontándolos a un tipo de interés determinado. El VAN va a expresar una medida de rentabilidad del proyecto en términos absolutos netos, es decir, en unidades monetarias (euros, dólares, pesos, etc).

El VAN sirve para generar dos tipos de decisiones: en primer lugar, ver si las inversiones son efectuales y, en segundo lugar, ver qué inversión es mejor que otra en términos absolutos. Los criterios de decisión van a ser los siguientes:

- $VAN > 0$: El valor actualizado de los cobros y pagos futuros de la inversión, a la tasa de descuento elegida generará beneficios.
- $VAN = 0$: El proyecto de inversión no generará ni beneficios ni pérdidas, siendo su realización, en principio, indiferente.
- $VAN < 0$: El proyecto de inversión generará pérdidas, por lo que deberá ser rechazado.

Fuente: (Economipedia, 2021).



Tasa Interna de Retorno

Los componentes de la fórmula de la TIR para su cálculo y su representación:

$$VAN = -I_0 + \sum_{t=1}^n \frac{F_t}{(1 + TIR)^t} = -I_0 + \frac{F_1}{(1 + TIR)^1} + \frac{F_2}{(1 + TIR)^2} + \dots + \frac{F_n}{(1 + TIR)^n} = 0$$

<i>TIR</i>	TIR (VAN o Valor Actual Neto igualado a 0)
<i>F</i>	representa los flujos de caja en cada periodo (USD)
<i>I₀</i>	es el valor del desembolso inicial de la inversión (USD)
<i>n</i>	es el número de periodos considerado

La tasa interna de retorno (TIR) es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión. Es decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las cantidades que no se han retirado del proyecto.

Es una medida utilizada en la evaluación de proyectos de inversión que está muy relacionada con el valor actualizado neto (VAN). También se define como el valor de la tasa de descuento que hace que el VAN sea igual a cero, para un proyecto de inversión dado.

El criterio de selección será el siguiente donde “k” es la tasa de descuento de flujos elegida para el cálculo del VAN:

- Si $TIR > k$, el proyecto de inversión será aceptado. En este caso, la tasa de rendimiento interno que obtenemos es superior a la tasa mínima de rentabilidad exigida a la inversión.
- Si $TIR = k$, estaríamos en una situación similar a la que se producía cuando el VAN era igual a cero. En esta situación, la inversión podrá llevarse a cabo si mejora la posición competitiva de la empresa y no hay alternativas más favorables.
- Si $TIR < k$, el proyecto debe rechazarse. No se alcanza la rentabilidad mínima que le pedimos a la inversión.

Fuente: (Economipedia, 2021).

Emisiones evitadas

Las emisiones evitadas en el primer año y totales a lo largo de la vida útil se estiman usando el factor de emisión (FE) publicado en 2021 por el total de kWh generados durante el primer año o durante la vida útil de los sistemas considerados en una comunidad. Las emisiones evitadas por los sistemas de generación limpia usados se estiman toneladas de carbono equivalentes. Las emisiones prevenidas totales de una comunidad:



$$E_{Eo} = FE * GT_{VU0}$$

$$E_{E\ Tot} = FE * GT_{VU\ D,t} = FE * (GT_{VU0} * FV)$$

Donde

$E_{E\ Tot}$	Emisiones totales evitadas a lo largo de la vida útil (25 años) en tCO ₂ e
E_{Eo}	Emisiones totales evitadas en el primer año (t=0) en tCO ₂ e
GT_{VU0}	Energía producida durante el primer año de los todos servicios, de todas las comunidades c analizadas en kWh
$GT_{VU\ D,t}$	Energía producida a lo largo de la vida útil considerando la degradación de los sistemas de todos los servicios y comunidades analizadas (t = 25 años) en kWh
FE	Factor de Emisión de la red en México es 494 gCO ₂ e/kWh https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/630693/Aviso_FEE_2020.pdf

Costo Medio de Abatimiento

$$CMA = - \frac{VPN}{E_{E\ Tot}}$$

CMA	Costo Medio de Abatimiento en USD/tCO ₂ e
VPN	Valor Presente Neto en USD
$E_{E\ Tot}$	Emisiones totales evitadas a lo largo de la vida útil (25 años) en tCO ₂ e

Costo de la energía

$$CE = \frac{CIT}{GT_{VU,D,t}}$$

CE	Costo de la Energía en USD/kWh
CIT	Costo Inicial Total o Inversión en USD
$GT_{VU\ D,t}$	Generación total durante el tiempo de la vida útil de los sistemas de generación en la comunidad c en (kWh)



Costo equivalente de la energía

$$CE_e = - \frac{VPN}{GT_{VUD,t}}$$

CE_e Costo de la Energía en USD/kWh

VPN Valor Presente Neto en USD

$GT_{VUD,t}$ Generación total durante el tiempo de la vida útil de los sistemas de generación en la comunidad c en (kWh)

2.7 Hojas de Resultados

La herramienta genera resultados en tres hojas. En la hoja “Results”, los resultados numéricos de un solo valor son representados. Esto incluye los resultados financieros como el valor presente neto y la tasa interna de retorno. En la hoja “Cash Flow” se realizan los cálculos de flujos de caja y se presentan otros valores anuales como la producción de los sistemas fotovoltaicos, el consumo y las emisiones evitadas año con año. En la hoja “Graphs”, se despliegan resultados en forma gráfica, incluyendo los flujos de caja nominales, la producción de energía anual y las emisiones evitadas (NREL, 2021).

2.8 Análisis de Sensibilidad

Las hojas “ScenarioInputs” y “ScenarioOutputs” trabajan en conjunto. En estas hojas se realizan análisis de escenarios y sensibilidades de forma automática a través de macros automatizados. En la primera hoja se introducen los valores para cada escenario en columnas separadas y la herramienta automáticamente y de forma iterativa evalúa cada escenario y coloca los resultados de cada uno en una columna diferente de la hoja “ScenarioOutputs”. Los escenarios pueden correrse en dos modalidades: en la primera modalidad, las opciones de cada escenario se calculan de forma simple, sin ningún tipo de modificación a ninguna de las variables de entrada. En la segunda modalidad, antes de correr el escenario, la herramienta modifica la contribución de los consumidores en las viviendas de forma que el valor presente neto total del proyecto se vuelve cero. El objetivo de esta modalidad es encontrar la contribución mensual mínima que no deje un saldo negativo al final del proyecto (NREL, 2021).



3. Estudios de Caso

3.1 Análisis de costos de todas las comunidades a nivel país

Se calcularon los costos totales, la generación y la mitigación de emisiones de todas las viviendas en la base de datos bajo el supuesto de que recibieran un sistema de 300W, con 2 días de autonomía, al costo por watt de referencia (\$3.9 USD/W) y en un segundo caso se estimaron los costos cuando el sistema tiene 300 W, con 2 días de autonomía, pero el costo por watt fuera similar al costo por sistema promedio que se estimó con los datos de FSUE (\$6.7 USD/W). El número de comunidades en la base de datos es de 4,722 con 11,923 viviendas³⁰. Para calcular este costo y demás valores se siguió el siguiente procedimiento:

- Se dividió la base de datos por estado y municipio.
- Se identificó el número de viviendas por municipio.
- Se identificó una comunidad de 1 sola vivienda en cada municipio o en su defecto comunidades de 2 o 3 viviendas para cada estado.
- Se calculó el costo y los datos para la comunidad identificada.
- Con base por el número total de viviendas por municipio y los costos y parámetros de la comunidad identificada se calculó el costo y los datos totales por municipio.
- Se sumaron los resultados (el costo o generación) por municipio para identificar el total por entidad federativa y se sumó los resultados por estado para dar el total del país.

La estimación se realizó de esta manera ya que cada uno de los 384 municipios ya que cada uno de ellos tiene un recurso solar diferente. Mediante este método se obtienen valores por municipio y entidad federativa. La Tabla siguiente muestra la capacidad total requerida, el consumo anual total y las emisiones evitadas, resultados que son independientes del costo de los sistemas eléctricos pero dependientes de las características del sistema FV elegido (p. e. la capacidad en W).

³⁰ En la base de datos hay 31 comunidades sin datos de número de vivienda, en estos casos el número de viviendas se estimó utilizando el número de habitantes de la comunidad entre el promedio de habitantes del municipio o del estado.



Tabla 32. Capacidad y consumo total en todas las comunidades de la base de datos (configuración: sistemas individuales de 300 W).

Parámetro	Valores son iguales para costo de \$3.9 y \$6.7 USD/W
Capacidad total (MW)	3,713.4
Consumo anual total (kWh)	3,343,298
Consumo total, 25 años (MWh)	83,580
Emisiones evitadas 25 años (tCO ₂ e)	76,307

Fuente: Autores INECC con base en herramienta (NREL, 2021)

Los costos, contribuciones, el VPN y la TIR estimados bajo de los supuestos de un costo de \$3.9 USD/W y de \$6.7 USD/W se muestran en la Tabla 34. Estas métricas no incluyen costos de transporte, IVA, y otros costos de la gestión a 25 años.

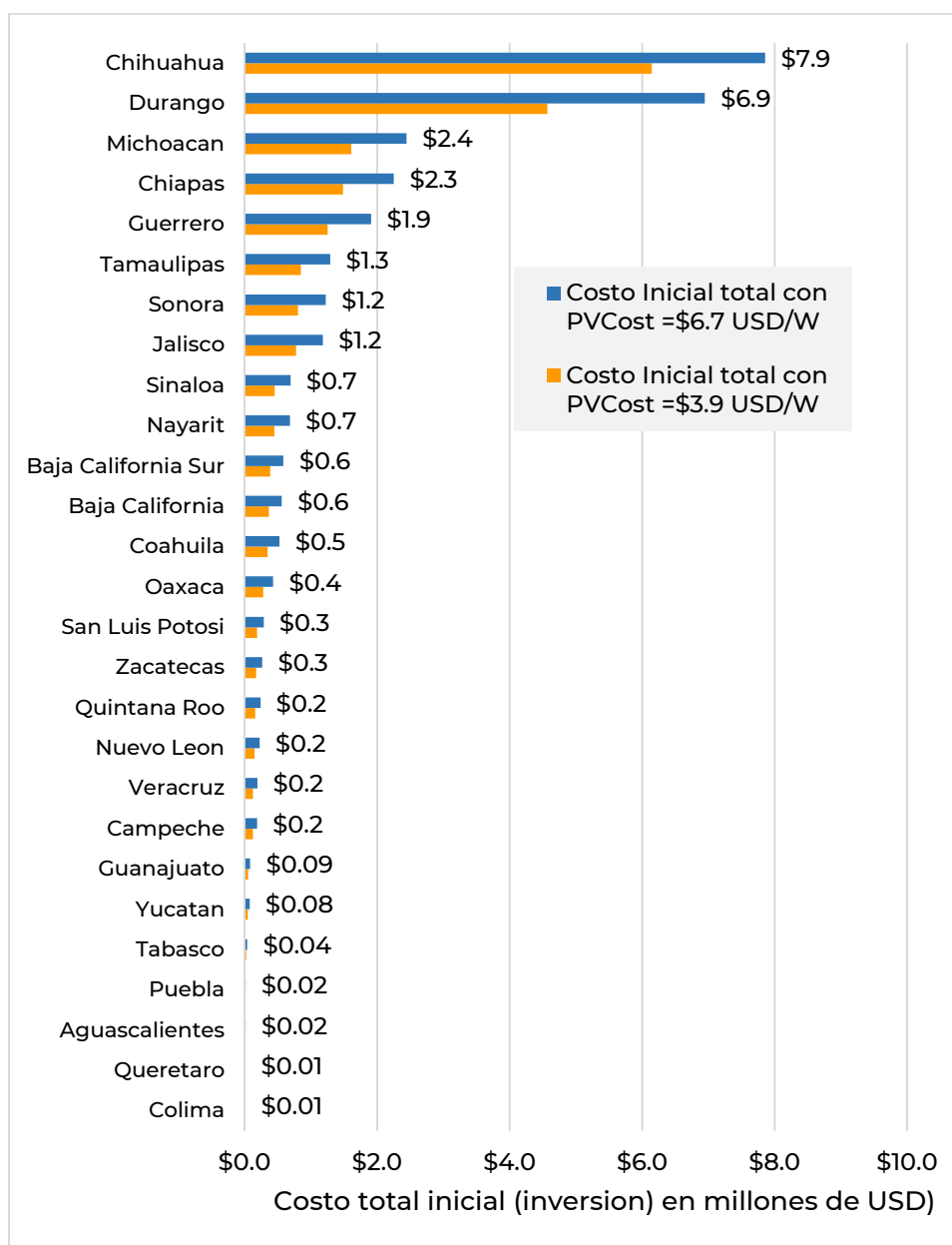
Tabla 33. Resultados financieros para todas las comunidades de la base de datos.

Parámetro	Valores para \$3.9 USD/W	Valores para \$6.7 USD/W
Costos totales paneles FV (USD)	\$15,197,130	\$26,078,275
Costos totales baterías (USD)	\$3,516,282	\$3,516,211
Costos totales soportes baterías	\$307,659	\$307,580
Costos totales materiales auxiliares	\$1,883,405	\$1,883,405
Costos iniciales totales	\$20,904,294	\$31,785,470
Contribuciones totales (año 1)	\$1,578,809	\$1,570,508
Valor presente contribuciones, 25 años	\$15,764,004	\$15,681,121
Valor presente costos operación, 25 años	\$3,138,526	\$3,427,544
Valor presente neto del proyecto	-\$2,007,549	-\$9,996,253
Tasa interna de retorno, año 10	0.1%	-7%
Tasa interna de retorno, año 25	6.7%	2%

Fuente: Autores INECC con base en herramienta (NREL, 2021)

El costo por servicio en el escenario con un costo por watt de \$3.9 USD/W es de \$1,609 USD y en el escenario de con un costo por watt de \$6.7 USD/W es de \$2,447 USD.

Figura 27. Costos totales por entidad de la base de datos.



Fuente: Autores INECC con base en herramienta (NREL, 2021)

El aumento en costo inicial total (la inversión) es del 52.1% cuando el costo por watt de sistema Fotovoltaico (PVCost) pasa de \$3.9 USD/W a \$6.7 USD/W. Como se puede observar las entidades con mayores costos son Chihuahua, Durango, Michoacán, Chiapas y Guerrero, entidades con mayor número de viviendas sin servicio.



3.2 Análisis de sensibilidad a nivel de entidad federativa

3.2.1 Escenarios

Se ha analizado la influencia de distintos parámetros sobre los costos, la generación, el Valor Presente Neto (VPN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) para una entidad federativa. En la siguiente tabla se muestran los escenarios analizados.

Tabla 34. Escenarios y parámetros por analizar a nivel estatal. Se realiza para una entidad federativa (Baja California Sur)

Escenario principal	Variaciones
Costo por Watt de un sistema fotovoltaico (PVCost)	Aumento o reducción de ± 10 , ± 20 , ± 30 , ± 40 y $\pm 50\%$ de PVCost con capacidad de 300 W
Costo por Watt de un sistema fotovoltaico (PVCost) y Costo de las Baterías (BatCost)	Aumento o reducción de ± 10 , ± 20 , ± 30 , ± 40 y $\pm 50\%$ de PVCost y BatCost con capacidad de 300 W
Autonomía del sistema	Aumento de los días de autonomía: 1, 2, 3 días para PVCost de \$3.9 USD y \$6.7 USD y capacidad de 300 y 400W
Contribución anual de los consumidores	Aumento de contribución de 5%, 10%, 20%, 40%, 60%, 80% e identificación de contribución para alcanzar un VPN=0. Se realiza para PVCost de \$3.9 USD y \$6.7 USD y capacidad del sistema de 300 y 400W
Porcentaje de donación o subsidio	Aumento de donación o subsidio de 0%, 10%, 20%, 30\$ (referencia), 40%, 50%, 60%, 70% y % cuando VPN=0 y capacidad del sistema de 300 y 400W
Generación anual local	Aumento o reducción de $\pm 10\%$ en el factor solar de producción de energía a nivel municipal a 300 W
Consumo diario de energía	Aumento de consumo diario de viviendas de 740 a 925 (25%), 1,110 (50%) y 2,960 (300%) con capacidad de 300, 400 y 500W

Fuente: Autores INECC

El estado elegido para el análisis fue Baja California Sur con 240 servicios (viviendas). Los costos totales iniciales y demás resultados que se muestran son para ese total de viviendas o por servicio. El propósito del análisis para los distintos escenarios señalados en la tabla previa fue identificar como los cambios en la configuración del sistema cambian el costo inicial total, el VPN, la TIR, entre otros aspectos se identifica también el pago o contribución mínima necesaria para que el VPN sea cero y la TIR=10%.



3.2.2 Supuestos base

En esta sección se listan los valores de los supuestos base. Se utilizó una tasa de descuento social de 10%, de acuerdo con lo publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México por el gobierno de México (SHCP, 2014) para los flujos de caja reales, el valor de la tasa de inflación se considera en cero.

Tabla 35. Valores de referencia de los parámetros usados en el estudio de sensibilidad.

	Parámetro	Valor
Financieros	Porcentaje de subsidio o donación	0%
	Tasa de descuento	10%
	Porcentaje de donación o subsidio	30%
	Periodo de análisis en años	25
	Incremento anual de la contribución mensual	0%
Equipo	Costo por watt sistema fotovoltaico	\$3.90
	Costo de batería por kWh	\$182.91
	Vida de la batería de litio	10
	Vida del inversor	10
	Degradación anual	0.50%
	Costo de operación y mantenimiento	\$25.00
	Carga hipotética estimada	740 Wh/día

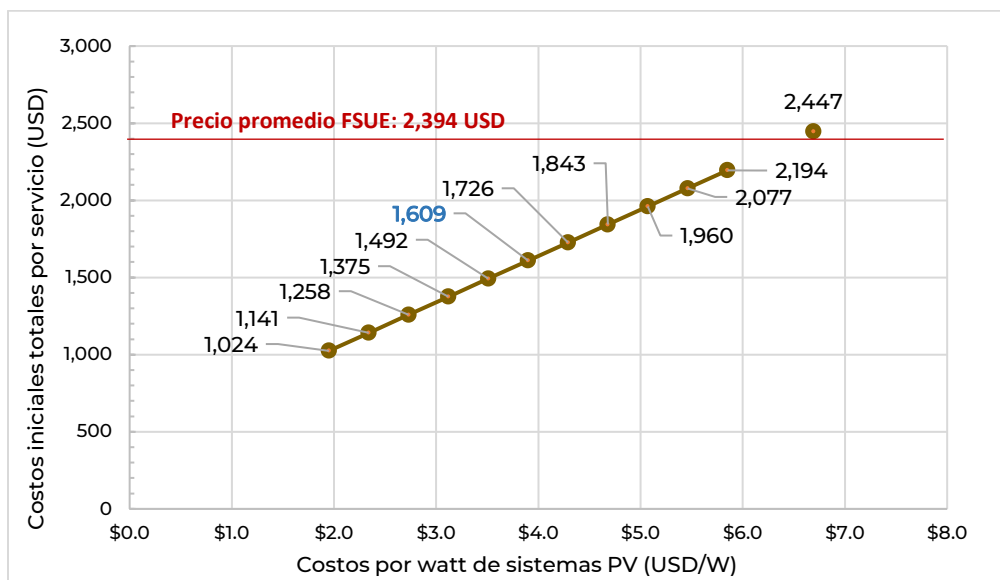
Fuente: Autores con base en herramienta (NREL, 2021)

Nota: Los resultados se estimaron en pesos de 2020

3.2.3 Resultados

En la siguiente Figura se muestra los costos totales iniciales por servicio al variar el costo por watt del sistema fotovoltaico para la configuración de referencia. El costo de \$6.7 USD/W representa un aumento de 72% del costo de referencia por servicio (1,609 USD/servicio) y corresponde aproximadamente al promedio de costos identificados en las convocatorias de FSUE.

Figura 28. Variación de los costos totales por servicio con un sistema de 300W.



Nota: en la sección 1.4 se ha mencionado que el costo por servicio (hogar electrificado) en las licitaciones de CFE bajo el auspicio del Banco Mundial fue de 1,535 USD.

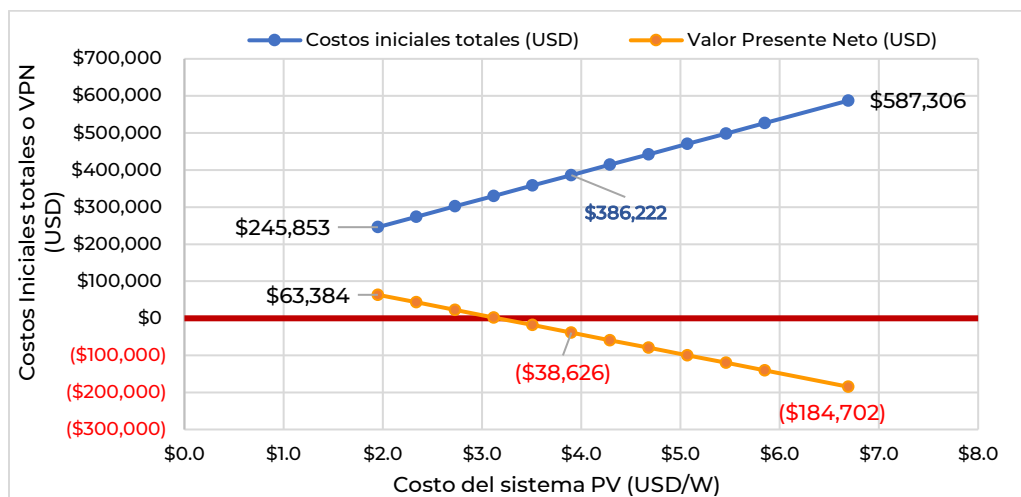
Fuente: Autores INECC con base en herramienta (NREL, 2021)

Aumento o disminución del costo por watt del sistema fotovoltaico

Los resultados que a continuación se presentan son para el estado de Baja California Sur, el cual tiene en la base de datos 240 servicios para viviendas (servicios). La Figura 29 muestran como un aumento desde \$3.9 a \$6.7 USD/W causa un aumento de costos de 52%. Así mismo, se puede observar que una reducción de costos por watt de sistemas fotovoltaicos de 24% haría un proyecto viable.

VPN = 0 es un punto de recuperación de la inversión y en teoría todo lo que esté arriba de este valor ya tiene un retorno positivo. Comparar la TIR con la TSD involucra un juicio de costo de oportunidad. Responde a la pregunta, ¿qué hubiera sucedido si se pone toda la inversión en un instrumento de renta fija que me da retornos del 10% de interés? Un VPN que no alcance el 10% de TIR no es que “no sea” rentable, sí lo es, pero significa que meter ese dinero a otra inversión lo hubiera sido más.

Figura 29. Variación de los costos iniciales totales y VPN a 300W.



Fuente: Autores INECC con base en herramienta (NREL, 2021)

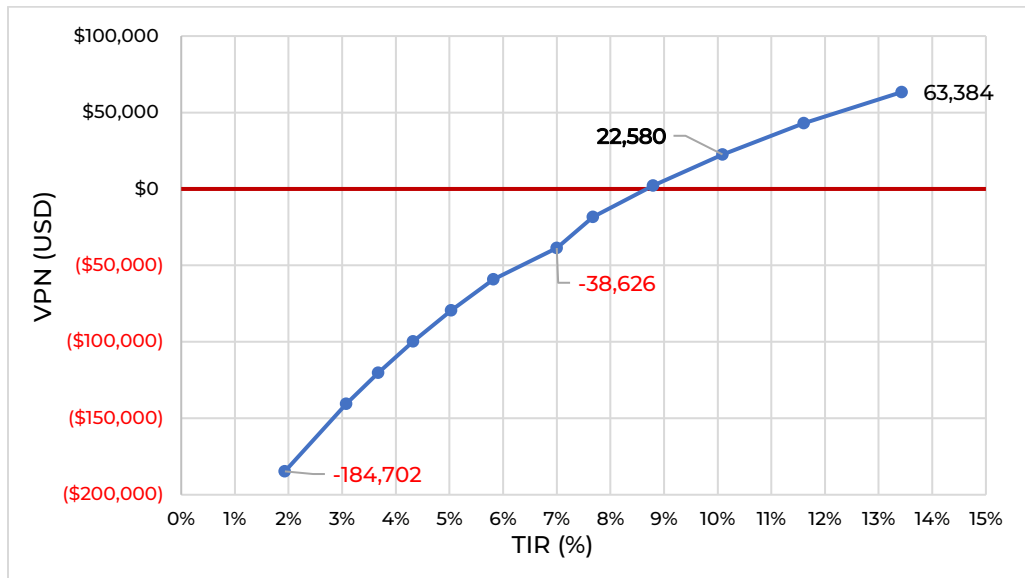
En la Figura 30 se muestra el VPN contra la TIR a 25 años para cada aumento en el precio de sistemas FV por watt. A una TIR a 25 años de 8.7% un proyecto es viable bajo esta configuración. La Figura muestra un VPN de 22,580 USD (94 USD/servicio) cuando la TIR es igual a Tasa Social de Descuento (TSD) de 10%. En la Tabla 36 se muestra el Costo Medio de Abatimiento (CMA) como resultado de dividir el VPN entre las toneladas de CO₂ equivalentes evitadas. El costo de la energía a lo largo de la vida útil por kWh producido en el escenario de referencia es de \$0.126 USD/kWh.

Tabla 36. Costo de abatimiento para los distintos aumentos de costo de sistema FV por watt.

	PVCost (USD/W)	CMA (USD/tCO ₂ e)	Costo (USD/kWh)
Reducciones	\$2.0	-\$42	\$0.080
	\$2.3	-\$28	\$0.089
	\$2.7	-\$15	\$0.098
	\$3.1	-\$1	\$0.108
	\$3.5	\$12	\$0.117
Referencia	\$3.9	\$25	\$0.126
Aumentos	\$4.3	\$39	\$0.135
	\$4.7	\$52	\$0.144
	\$5.1	\$66	\$0.153
	\$5.5	\$79	\$0.163
	\$5.9	\$93	\$0.172
	\$6.7	\$122	\$0.192

Fuente: Autores INECC con base en herramienta (NREL, 2021)

Figura 30. Relación VPN y TIR a 300W para aumentos de costos por watt de 2 a 6.7 USD/W.



Fuente: Autores INECC con base en herramienta (NREL, 2021)

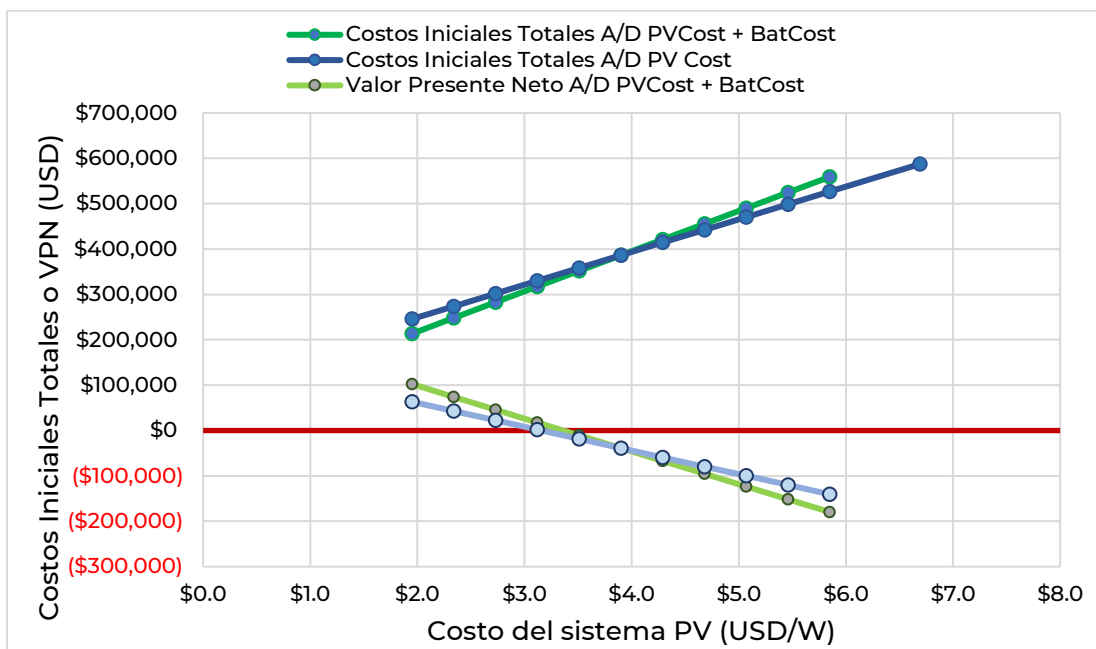
Aumento o disminución del costo por watt del sistema fotovoltaico y del costo de las baterías

La Figura 31 siguiente muestra cómo cambia el costo total inicial (la inversión) y el VPN en el escenario en el cual solo se aumenta los costos por watt del sistema FV (PVCost) y el escenario cuando estos aumentos involucran tanto PVCost más el precio de las baterías (BatCost).

La diferencia en el monto de inversión entre los dos casos es igual si se trata de aumentos o de disminuciones, por ejemplo, a 10% la diferencia entre estos dos escenarios es de \$7,804 USD a -10% es también de \$7,804 USD. La diferencia entre ambos escenarios a $\pm 50\%$ es de \$39,017 USD.

El costo por kWh en el escenario de referencia tomando en consideración la generación a lo largo de la vida útil permanece igual en \$0.126 USD/kWh.

Figura 31. Variación de los costos totales y VPN a 300W.



PVCost: Costos del Sistema Fotovoltaico; BatCost: Costos de las baterías

Fuente: Autores INECC con base en herramienta (NREL, 2021)

En la siguiente Tabla se muestra el CMA cuando se varían ambos costos.

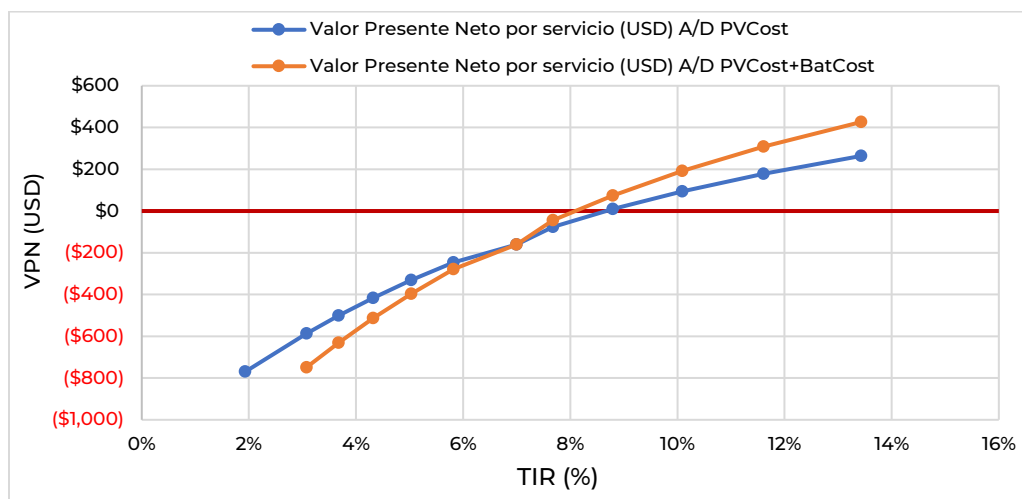
Tabla 37. Costo de abatimiento para los distintos aumentos de PVCost y BatCost.

	PVCost (USD/W)	BatCost (USD)	CMA (USD/tCO _{2e})	Costo (USD/kWh)
Reducciones	\$2.00	\$91.5	-\$67.6	\$0.070
	\$2.30	\$109.7	-\$49.0	\$0.081
	\$2.70	\$128.0	-\$30.4	\$0.092
	\$3.10	\$146.3	-\$11.7	\$0.103
	\$3.50	\$164.6	\$6.9	\$0.115
Referencia	\$3.90	\$182.9	\$25.5	\$0.126
Aumentos	\$4.30	\$201.2	\$44.1	\$0.137
	\$4.70	\$219.5	\$62.7	\$0.148
	\$5.10	\$237.8	\$81.4	\$0.160
	\$5.50	\$256.1	\$100.0	\$0.171
	\$5.90	\$274.4	\$118.6	\$0.182

Fuente: Autores INECC con base en herramienta (NREL, 2021)

La siguiente Figura muestra que al incluir aumentos tanto de los sistemas FV como de las baterías en el análisis, el VPN por servicio se torna positivo a menores TIRs. El VPN para alcanzar una rentabilidad aceptable para un inversionista (TIR = TSD= 10%) es mayor aproximadamente 192 USD/servicio cuando se incluyen ambos costos en la variación.

Figura 32. Comparación de la relación de VPN y TIR por servicio a 300W cuando se considera solo PVCost o PVCost y BatCost.



Fuente: Autores INECC con base en herramienta (NREL, 2021)

Aumento en la autonomía del sistema

En la siguiente Tabla 38 se muestra el aumento del costo total inicial total por servicio respecto de aumentos en la capacidad del sistema FV (300 a 400W), en el costo por watt (\$3.9 a \$6.7 USD) y en los días de autonomía (1 a 3 días). El costo por servicio aumenta aproximadamente 103% si la capacidad pasa del caso de referencia con un costo de 1,609 USD/servicio (300W, \$3.9 USD/W) al caso extremo (400W, \$6.7 USD/W).

Tabla 38. Costos iniciales totales respecto de la capacidad y la autonomía para distintos costos por watt de sistemas FV.

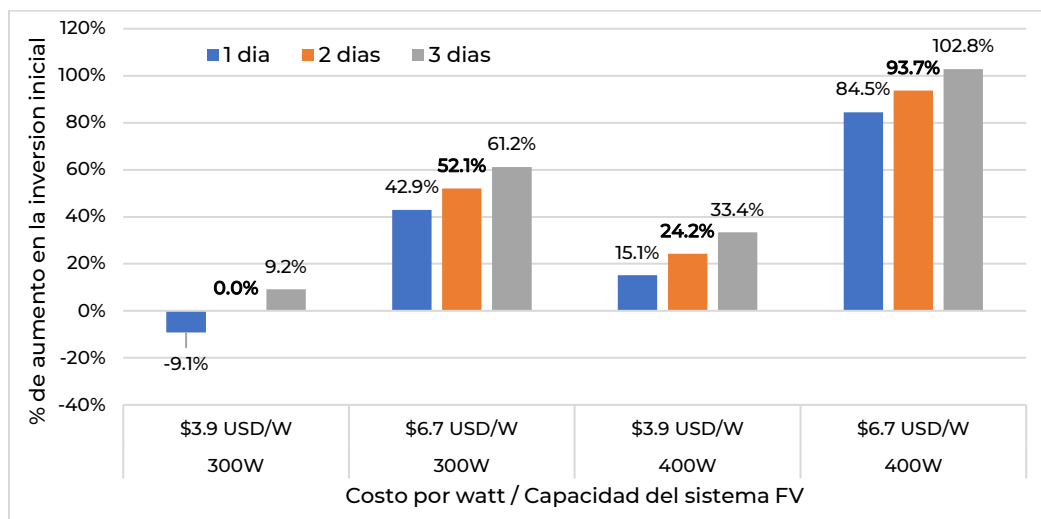
Capacidad	Costo/watt	1 día	2 días	3 días
		(USD/Servicio)		
300W	\$3.9 USD/W	1,462	1,609	1,757
300W	\$6.7 USD/W	2,300	2,447	2,594
400W	\$3.9 USD/W	1,852	1,999	2,147
400W	\$6.7 USD/W	2,969	3,116	3,264

Fuente: Autores INECC con base en herramienta (NREL, 2021)

El aumento de \$3.9 a 6.7 USD para un sistema de 300 W es un aumento de 72% en los costos por watt y se ha considerado para mostrar que sucede cuando se tienen costos similares a los estimados para las convocatorias del FSUE.

En la siguiente Figura se observa el aumento de la inversión cuando aumentan: (i) la autonomía del sistema, (ii) la capacidad del sistema FV de 300 a 400 W y (iii) el costo por watt. Como se puede observar, un aumento de capacidad (de 300 a 400 W) tiene una menor influencia sobre el costo inicial total (aumento de entre 15 a 33%) que un incremento en el precio por watt de \$3.9 a \$6.7 USD/W del sistema (aumento de 43 a 61%). En el caso de referencia (300 W y \$3.9USD/W) donde el costo inicial total es de \$386,222 USD con una autonomía de 2 días un aumento de autonomía a 3 días hace crecer la inversión 9.2% a la misma capacidad, este aumento en la inversión ocurre de igual forma con sistemas de 400 W o si el precio yace más alto. Si se aumenta la capacidad y el costo por watt el aumento de la inversión es de casi 94% respecto del caso de referencia

Figura 33. Aumentos porcentuales en la inversión cuando aumentan los días de autonomía para distintas capacidades y costos por watt.



Fuente: Autores INECC con base en herramienta (NREL, 2021)

Aumentar la autonomía de un servicio significa proveer a una vivienda de más baterías para otorgar el servicio por más tiempo por lo que los costos iniciales totales aumentarían ya que estos incluyen el costo de las baterías.

Cuando la capacidad aumenta de 300 a 400W la generación a lo largo de la vida útil pasa de 3,067 MWh a 4,089 MWh y los costos iniciales totales pueden aumentar de \$350,926 (1 día, 300 W, \$3.9 USD/W) a \$783,250 USD (3 días, 400 W, 6.7USD/W), bajo estos cambios de capacidad y autonomía los costos por kWh pasan de \$0.11 (1 día, 300 W, \$3.9 USD/W) a \$0.19 USD/kWh (3 día, 400 W, \$6.7



USD/W). En la siguiente Tabla 39 muestra el CMA y el costo de la energía en USD/kWh para aumentos de autonomía capacidad y costo por watt.

Tabla 39. Costo Medio de Abatimiento para los distintos aumentos de autonomía para distintas configuración y costos.

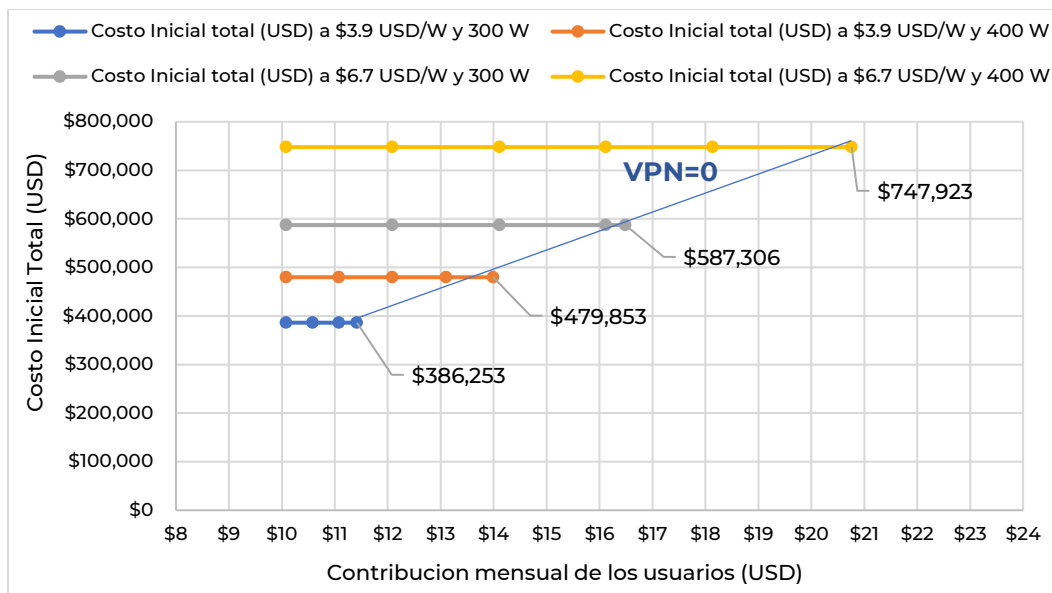
Autonomía (días)	PVCost (USD)	Capacidad (W)	CMA (USD/tCO ₂ e)	Costo (USD/kWh)
1	\$3.90	300	-\$2	\$0.11
2			\$25	\$0.13
3			\$53	\$0.14
1	\$6.70	300	\$95	\$0.18
2			\$122	\$0.19
3			\$149	\$0.20
1	\$3.90	400	\$35	\$0.11
2			\$56	\$0.12
3			\$76	\$0.13
1	\$6.70	400	\$132	\$0.17
2			\$152	\$0.18
3			\$172	\$0.19

Fuente: Autores INECC con base en herramienta (NREL, 2021)

Aumento de la contribución anual de los consumidores

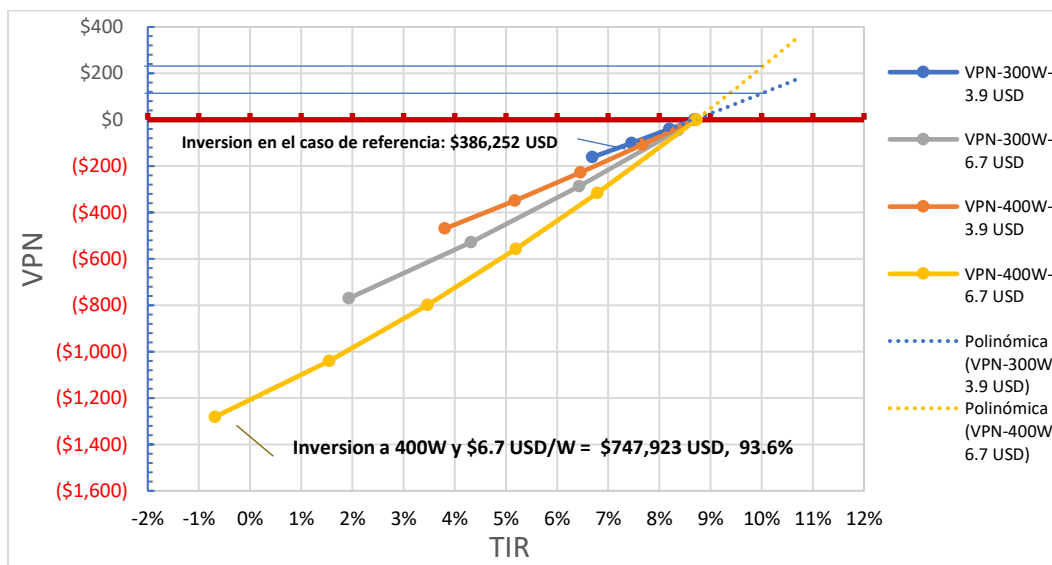
En la siguiente Figura 34 se muestra el nivel del costo inicial total con distintas configuraciones (Capacidad: 300 y 400 W, PVCost: \$3.9 y \$6.7 USD/W y Autonomía de 2 días), dependiendo de aumentos de la contribución mensual de los usuarios para cada configuración. La contribución se define de manera exógena, no es producto de un cálculo de optimización que toma en cuenta las variables involucradas por lo que estos resultados reflejan el funcionamiento de la calculadora. La inversión aumenta cuando se eleva el costo por watt de sistema FV o la capacidad de este. La línea azul representa el monto al cual se hacen el VPN=0 para los aumentos de la contribución mensual para cada configuración. En el caso de referencia 300W, \$3.9USD/W la contribución es de 10 USD/mes.

Figura 34. Costo inicial total y contribución con la cual se hace el VPN = 0 para distintas capacidades y costos de sistemas FV por watt.



Fuente: Autores INECC con base en herramienta (NREL, 2021)

Figura 35. VPN por servicio para distintas capacidades de sistemas FV y costos por watt con una autonomía de 2 días.



Fuente: Autores INECC con base en herramienta (NREL, 2021)

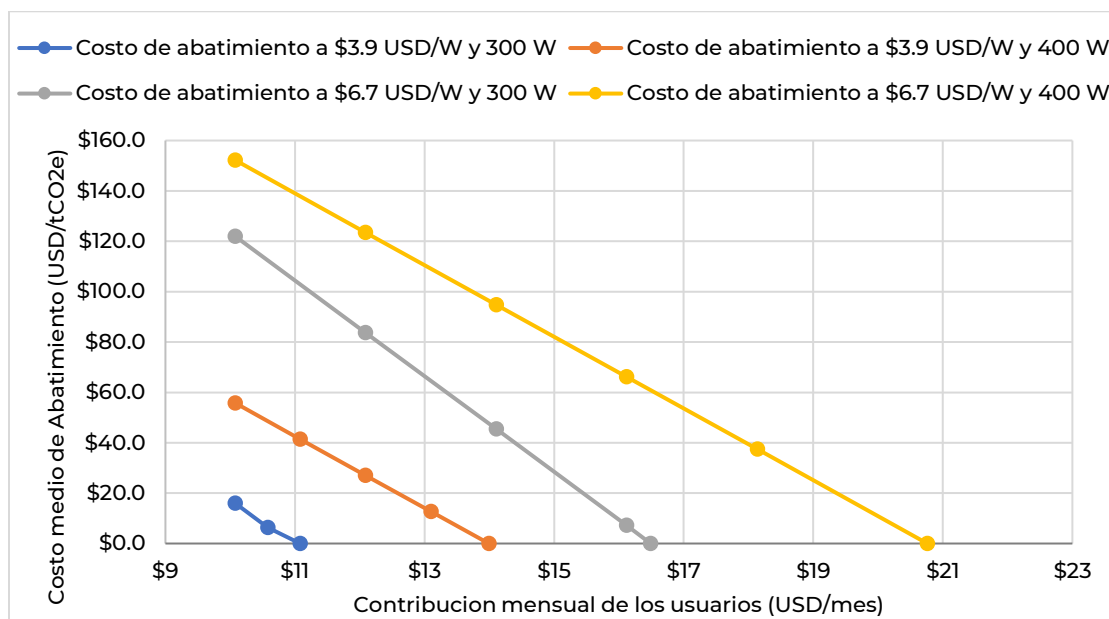
En la Figura 35 previa se muestra como los aumentos de la contribución mensual de los usuarios con configuraciones con autonomía de 2 días convergen a una TIR de 8.7% para hacer el VPN=0. Esta convergencia se da a los siguientes montos de la contribución mensual: 11.41 USD/mes, 13.99 USD/mes, 16.49 USD/mes y 20.76 USD/mes para las variaciones de capacidad (300 y 400



W) y de costo por watt (\$3.9 y \$6.7 USD) analizadas respectivamente. El VPN a los cuales los proyectos se hace rentable (TIR = 10%) yace entre los 120 y 215 USD.

En la siguiente Figura 36 se muestra como el costo de abatimiento disminuye si se aumenta las contribuciones de los usuarios hasta alcanzar un VPN = 0 para los 4 casos analizados.

Figura 36. Costos de abatimiento cuando aumenta la contribución mensual de los usuarios.

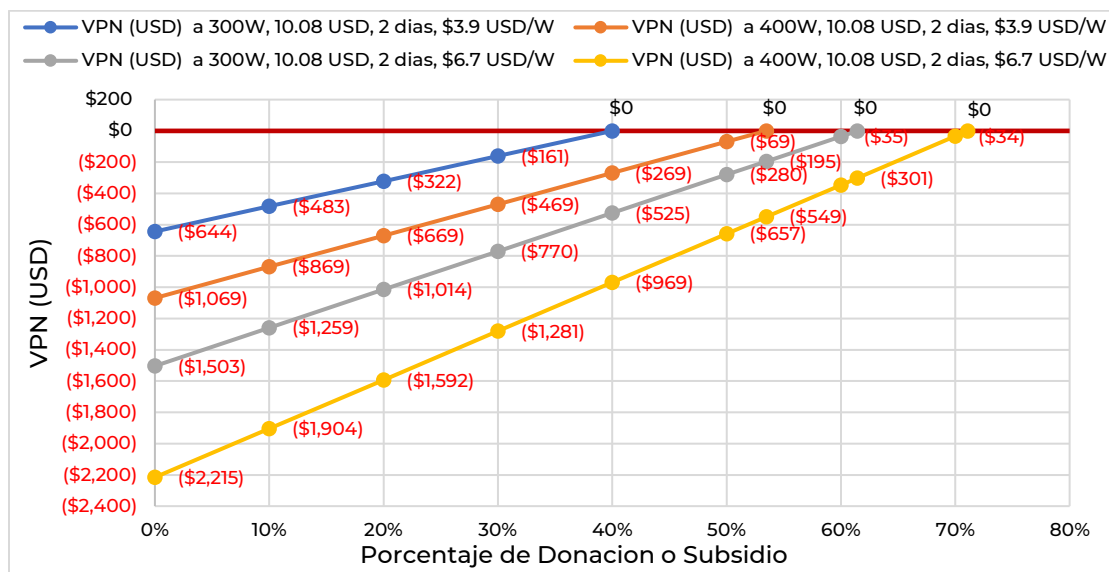


Fuente: Autores INECC con base en herramienta (NREL, 2021)

Aumento del porcentaje de donación o subsidio

En la siguiente figura se muestra aumentos del porcentaje de donación o subsidio influyen en el VPN para las cuatro configuraciones previamente utilizadas de capacidad (300 y 400W) y costo por watt (\$3.9 y \$6.7 USD/W).

Figura 37. VPN por servicio cuando aumenta el porcentaje de donación o subsidio.



Fuente: Autores INECC con base en herramienta (NREL, 2021)

Como se puede observar un aumento tanto en el costo por watt como en la capacidad harán que el VPN a un mismo porcentaje de donación o subsidio se hace menos favorable (más negativo). En la siguiente Tabla se muestran los porcentajes a los cuales el VPN es igual a 0 y el costo inicial total para las cuatro configuraciones analizadas.

Tabla 40. Costos iniciales totales por servicio respecto de la capacidad y la autonomía para distintos porcentajes de donación o subsidio.

Costo por watt (USD/W)	\$3.9		\$6.7	
Capacidad (W)	300	400	300	400
Costos Iniciales Totales (USD)	\$1,609.4	\$1,999.4	\$2,446.9	\$3,116.0
% donación o subsidio (VPN=0)	40.0%	53.5%	61.4%	71.1%

Fuente: Autores INECC con base en herramienta (NREL, 2021)

Con respecto de la configuración de referencia la reducción del VPN para una contribución de 30% será de 192% (\$3.9 USD/W y 400W), 378% (\$6.7 USD/W y 300W) y de 696% cuando se utiliza una configuración (\$6.7 USD/W y 400W).



Aumento o disminución de la generación anual local

Con el propósito de conocer como un cambio en la generación anual local (factor solar) pudiera afectar la generación y las emisiones evitadas se analizaron escenarios con cambios de $\pm 10\%$. En la siguiente Tabla se muestra los resultados de dichas variaciones respecto del valor de referencia de la generación anual local por municipio. Estos resultados muestran que la generación y la reducción de emisiones son muy dependientes de la estimación inicial de la generación anual local. Las emisiones evitadas totales aumentan o disminuyen aproximadamente 33% cuando el factor solar cambia en 10%.

Tabla 41. Generación y emisiones evitadas respecto de cambios en el factor solar.

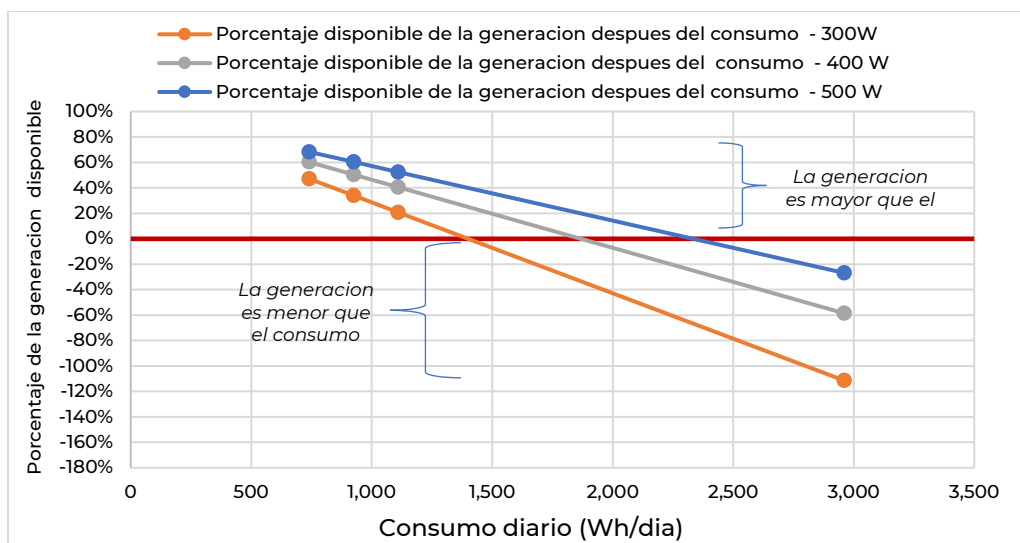
300W		Referencia +10%	Referencia	Referencia -10%
Generación anual (año 1)	kWh	143,208	130,189	117,170
Generación anual (25 años)	MWh	3,373	3,067	2,760
Emisiones anuales evitadas	tCO ₂ e	71	64	58
Emisiones totales evitadas (25 años)	tCO ₂ e	1,666	1,515	1,363
400W		Referencia +10%	Referencia	Referencia -10%
Generación anual (año 1)	kWh	190,944	173,585	156,227
Generación anual (25 años)	MWh	4,498	4,089	3,680
Emisiones anuales evitadas-	tCO ₂ e	94	86	77
Emisiones totales evitadas (25 años)	tCO ₂ e	2,222	2,020	1,818

Fuente: Autores INECC con base en herramienta (NREL, 2021)

Aumento del consumo diario

La Figura 37 se muestra el porcentaje de generación disponible que queda después de cubrir el consumo diario cuando se incrementa este de 740 Wh/día en 25%, 50% y 300%, para cada capacidad (300, 400 y 500 W), reflejando los niveles de consumo diario señalados en la sección 1.6, Tabla 22. Este análisis permite observar hasta donde el incremento del nivel de consumo diario de las viviendas puede o no ser cubierto por la capacidad de los sistemas FV.

Figura 38. Porcentaje de generación disponible después del consumo en función del consumo diario y la capacidad de sistemas fotovoltaicos.



Fuente: Autores INECC con base en herramienta (NREL, 2021)

En la Figura previa se muestra que para un sistema de 300W el consumo diario se alcanza a cubrir hasta que dicho consumo diario crece hasta alcanzar aproximadamente los 1,400 Wh/día. En el caso de un sistema FV de 400W se alcanza a cubrir el consumo diario hasta los 1,850 Wh/día y para un sistema de 500W el límite de la cobertura se alcanza a los 2,300 Wh/día, esto sin considerar que un sistema no puede proveer siempre el 100% de su generación nominal. La Figura muestra que sistemas con más capacidad tendrán la posibilidad de absorber estos incrementos, su desventaja es el aumento de la inversión como se muestra en la siguiente Tabla. La inversión crece 103% cuando el consumo diario pasa de 740 a 2,960 Wh/día y la capacidad aumenta a 500 W.

Tabla 42. Aumentos de inversión respecto de cambios en el consumo diario.

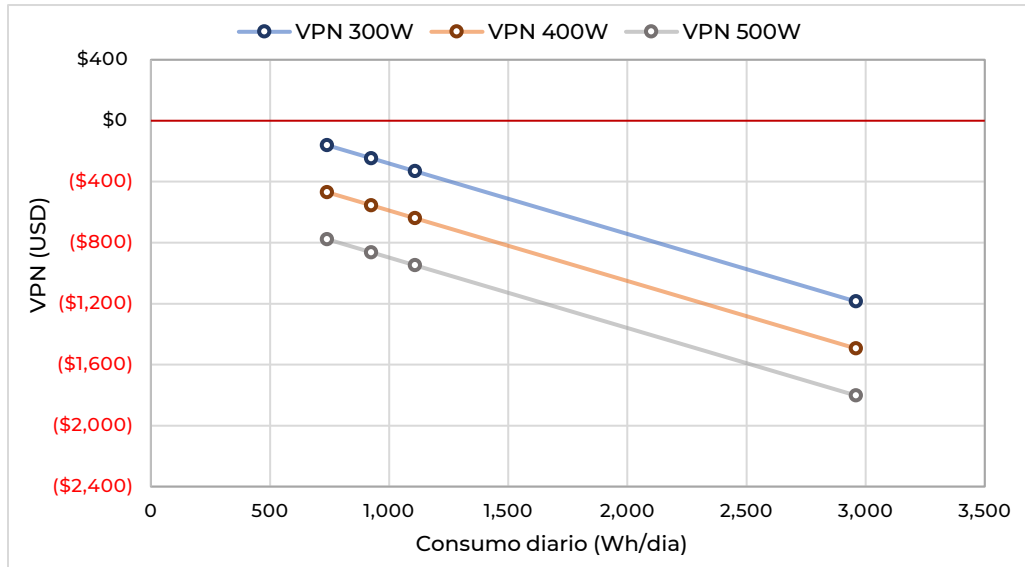
Consumo diario (Wh/d)	740	925	1,110	2,960
Costos Totales Iniciales a 300 W (USD)	\$386,253	\$403,916	\$421,579	\$598,211
Costos Totales Iniciales a 400 W (USD)	\$479,853	\$497,516	\$515,179	\$691,811
Costos Totales Iniciales a 500 W (USD)	\$573,453	\$591,116	\$608,779	\$785,411

Fuente: Autores INECC con base en herramienta (NREL, 2021)

En la siguiente Figura se muestra como el aumento en el consumo diario hace que el VPN se haga aún más negativo, esto debido al aumento en los costos de inversión de los sistemas fotovoltaicos, los costos de las baterías, así como en los

costos de O&M, mientras la contribución permanece constante al nivel de referencia de 10 USD/mes.

Figura 39. VPN para distintos consumos diarios y capacidades de sistemas fotovoltaicos.



Fuente: Autores INECC con base en herramienta (NREL, 2021)

Estos resultados muestran que si el consumo diario aumentará con el paso del tiempo es posible que un sistema de 300 W cubrirá las necesidades hasta que se alcancen los límites máximos arriba mencionados. Es de considerarse que las licitaciones de CFE consideraban consumos diarios por vivienda (valor de la mediana) de 2,690 Wh/día (Ver Tabla 23) y las convocatorias de FSUE un perfil de consumo de 740 Wh/día, que es el consumo considerado en el caso de Referencia.



3.3 Estudios de caso a nivel de comunidad

3.3.1 Escenarios

Los escenarios analizados fueron:

Tabla 43. Escenarios para el estudio de caso a nivel de comunidad

Escenario principal	Variaciones
Costo por Watt de un sistema fotovoltaico (PVCost)	Aumento o reducción de ± 10 , ± 20 , ± 30 , ± 40 y $\pm 50\%$ de PVCost con capacidad de 300 W
Costo por Watt de un sistema fotovoltaico (PVCost) y Costo de las Baterías (BatCost)	Aumento o reducción de ± 10 , ± 20 , ± 30 , ± 40 y $\pm 50\%$ de PVCost y BatCost con capacidad de 300 W
Autonomía del sistema	Aumento de los días de autonomía: 1, 2, 3 días para PVCost de \$3.9 USD y \$6.7 USD y capacidad de 300 y 400W
Contribución anual de los consumidores	Aumento de contribución de 5%, 10% 20%, 40%, 60%, 80% e identificación de contribución para alcanzar un VPN=0. Se realiza para PVCost de \$3.9 USD y \$6.7 USD y capacidad del sistema de 300 y 400W
Porcentaje de donación o subsidio	Aumento de donación o subsidio de 0%, 10% 20%, 30\$ (referencia), 40%, 50%, 60%, 70% y % cuando VPN=0 y capacidad del sistema de 300 y 400W
Consumo diario de energía	Aumento de consumo diario de viviendas de 740 a 925 (25%), 1,110 (50%) y 2,960 (300%) con capacidad de 300, 400 y 500W

Fuente: Autores INECC

3.3.2. Comunidades seleccionadas

Tres comunidades fueron seleccionadas con base el dos criterios: (i.) en el percentil de su factor solar (100%, 50% y 25%) y (ii.) el número de casas por comunidad fuera el mismo (2), lo que permite una comparabilidad en los resultados. Las comunidades seleccionadas fueron:

Tabla 44. Comunidades seleccionas para el análisis de acuerdo con su factor solar (FS).

Percentil del FS	Estado	Municipio	Comunidad
100	San Luis Potosí	Santo Domingo	Nueva Rosita
50	Nayarit	La Yesca	Breyera



Percentil del FS	Estado	Municipio	Comunidad
25	Guerrero	Coyuca de Catalán	Barranca del Buey

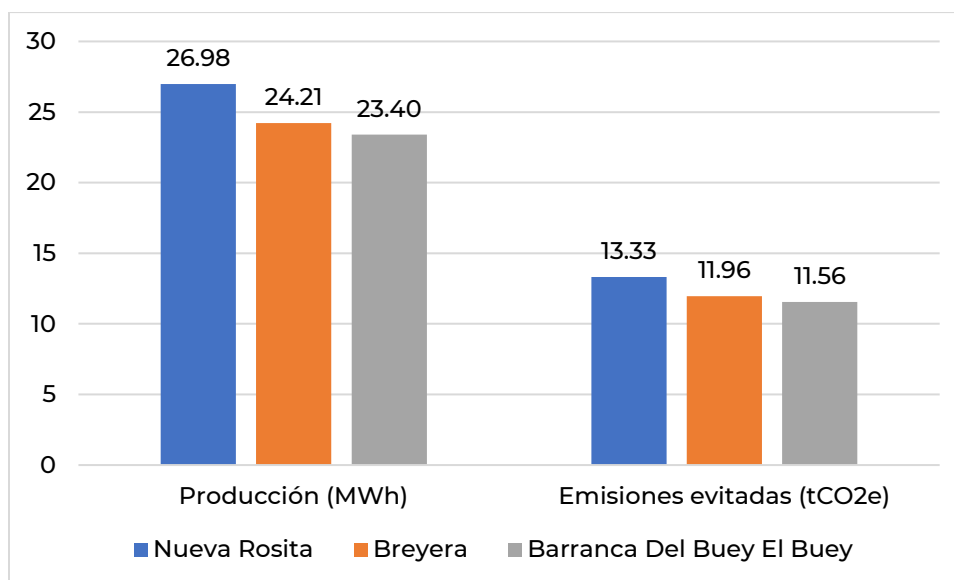
Fuente: Autores INECC

Se aplicaron los siguientes supuestos para el análisis de sensibilidad de las comunidades y que son distintos del análisis a nivel de estado: el escenario de referencia supone un porcentaje de donación o subsidio inicial de 0% y un día de autonomía para sistemas de 300 W.

3.3.3 Resultados

Al correr cualquier tipo de escenario, se genera una variación en la producción tanto anual como de vida útil, como se muestra en la siguiente gráfica. Estas variaciones no se reflejarán en otros indicadores, pues el consumo modelado es el mismo para todas las comunidades. En la Figura 40 se observa que las variaciones en producción y emisiones evitadas no son de más de entre el 10 y el 13% respecto de la comunidad con el mayor factor solar (Nueva Rosita), lo que muestra el buen recurso solar que hay en la gran mayoría de las comunidades en nuestra base de datos.

Figura 40. Producción y emisiones evitadas para distintas comunidades con diferente recurso solar durante toda su vida útil.



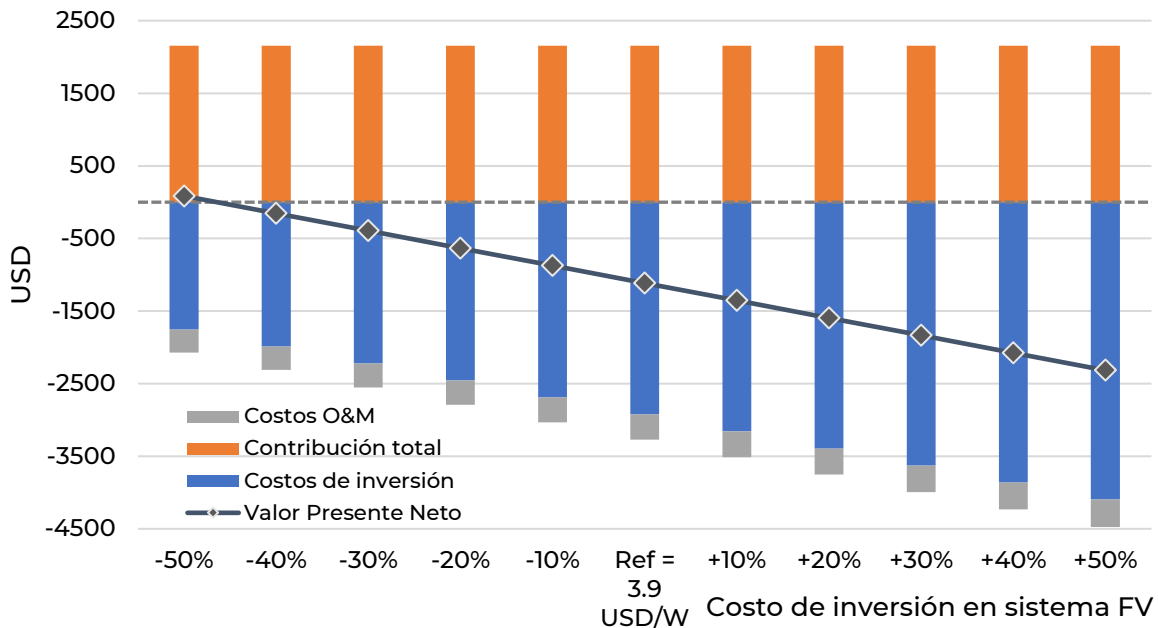
Fuente: Autores INECC con base en herramienta (NREL, 2021)



Aumento o disminución del costo por watt del sistema fotovoltaico

Se corrieron escenarios variando el costo por watt del sistema FV en $\pm 10, 20, 30, 40$ y 50% . Para las tres comunidades, por las razones explicadas arriba, el comportamiento financiero es el mismo. Tomando esto en cuenta, mostraremos los resultados para Nueva Rosita.

Figura 41. Valor Presente Neto y sus componentes según el costo de inversión por watt



Fuente: Autores INECC con base en herramienta (NREL, 2021)

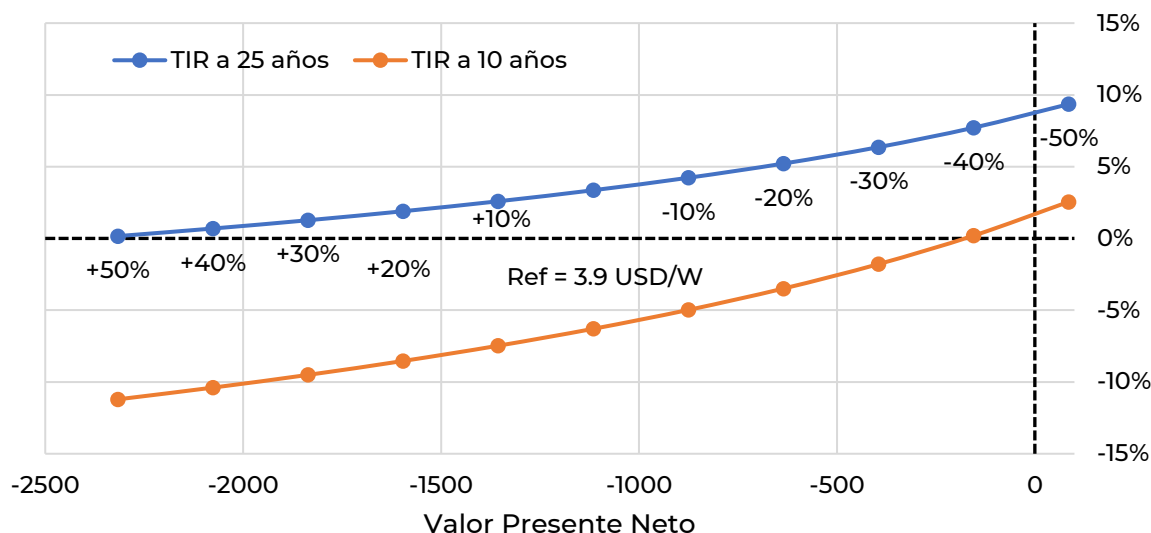
En la Figura 41 se observan los resultados, los cuales muestran que el VPN disminuye conforme los costos de inversión aumentan. En el único escenario donde el VPN es positivo es cuando disminuimos el costo de los paneles en 50% . En cuanto a los componentes del VPN, vemos que tanto los costos de operación y mantenimiento como los costos de inversión aumentan cuando aumentamos el costo del sistema FV, aunque los últimos son los que lo hacen en una mayor medida.

Esta sensibilidad es importante pues se espera que los paneles solares disminuyan aún más sus costos como parte de su curva de experiencia o aprendizaje (Ziegler & Trancik, 2021), (Lafond, y otros, 2017)³¹. Aun cuando los

³¹ Esto está en parte reflejado en la herramienta en la variable “battery and inverter learning curve” cuyo valor por *default* es -0.5% . Esto implica que cuando la batería y el inversor tengan que ser reemplazados (a los 10 años del inicio del proyecto) costarán $(0.995)^{10} - 1 = 5\%$ menos.

proyectos hoy tengan un valor no atractivo (i.e. menor a cero) puede que sí lo tengan en un futuro. Para analizar esto más a fondo, la Figura 42 muestra la relación entre el VPN y la TIR a 10 años y 25 años, según los escenarios corridos.

Figura 42. Tasa Interna de Retorno y Valor Presente Neto según escenarios de costo de inversión por watt (en etiquetas)



Fuente: Autores INECC con base en herramienta (NREL, 2021)

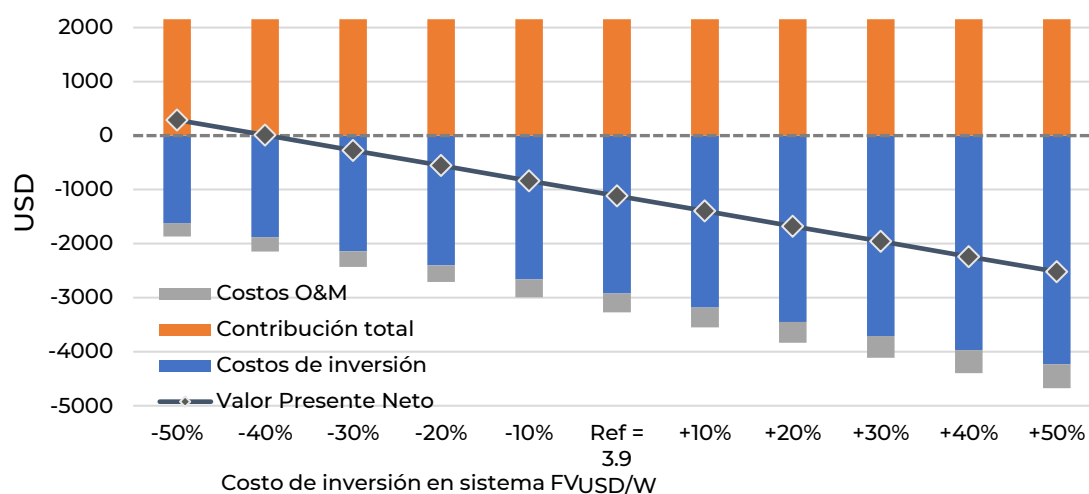
Observamos que 1) la TIR siempre es mejor a 25 años que a 10, simplemente porque se permite un mayor periodo de retorno a la inversión realizada en los primeros años del proyecto; 2) a 25 años la TIR es siempre positiva, lo que significa que el VPN resultante sería cero si descontáramos el valor monetario a una tasa de descuento igual a la TIR; 3) para que el inversionista recupere su capital ($VPN = 0$), dejando todo lo demás constante, se requeriría una disminución de los costos por watt de alrededor de 45% con una TIR resultante a 25 años de 8% y de 1% a 10 años; 4) para que los proyectos tengan un nivel “aceptable” de rentabilidad tal que sean atractivos financieramente –es decir, que tengan una TIR a 25 años mayor a la tasa de descuento de 10%– se requerirá una disminución de más del 50% en los costos solares.

A continuación, se hace un análisis similar para el sistema fotovoltaico y las baterías.

Aumento o disminución del costo por watt del sistema fotovoltaico y las baterías

Se corrieron escenarios variando tanto el costo por watt del sistema FV como el de las baterías en $\pm 10, 20, 30, 40$ y 50% , de acuerdo con sus posibles curvas de experiencia en Ziegler y Trancik, (2021); Lafond et al., (2017).

Figura 43. Valor Presente Neto y sus componentes según el costo de inversión por watt del sistema FV y las baterías

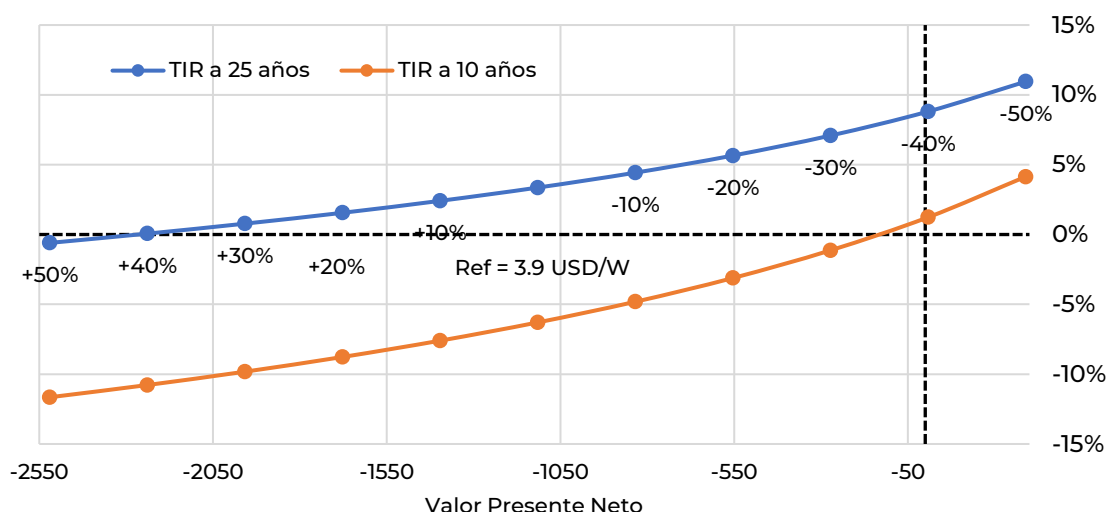


Fuente: Autores INECC con base en herramienta (NREL, 2021)

En la Figura 43 se muestra un comportamiento similar al de la Figura 41, aunque a una escala mayor: tanto las reducciones como los aumentos de costos tienen un efecto mayor en el VPN. En dos escenarios el VPN es positivo, cuando disminuimos el costo de los paneles junto con las baterías en 40% y 50%.

Para analizar la rentabilidad asociada a estos escenarios, la Figura 44 muestra la relación entre el VPN y la TIR a 10 años y 25 años, según las variaciones de costos simuladas.

Figura 44. Tasa Interna de Retorno y Valor Presente Neto según escenarios de costo de inversión por watt (en etiquetas)



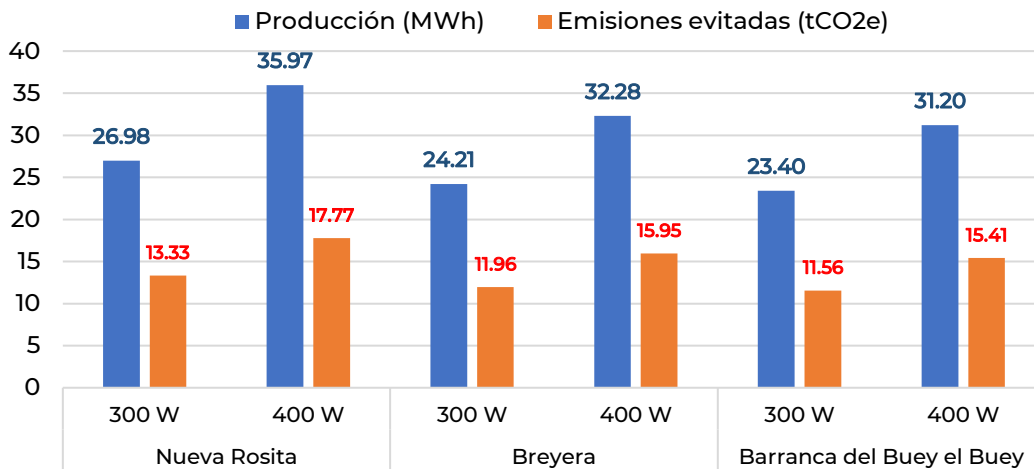
Fuente: Autores INECC con base en herramienta (NREL, 2021)

De manera similar a la Figura 42, observamos en la Figura 44 que 1) la TIR siempre es mejor a 25 años que a 10; 2) a 25 años la TIR es siempre positiva; 3) para que el inversionista recupere su capital (VPN = 0), dejando todo lo demás constante, se requeriría una disminución de los costos por watt y las baterías de alrededor de 35% con una TIR resultante a 25 años de 8% y de 1% a 10 años; 4) para que los proyectos tengan un nivel “aceptable” de rentabilidad tal que sean atractivos financieramente se requerirá una disminución de cerca del 45% en los costos solares y baterías.

Aumento en la autonomía del sistema

En la Figura 45, donde observamos que, para todas las comunidades, aumentar la potencia a 400 W incrementa proporcionalmente la producción y las emisiones evitadas, en 33%. La diferencia en la generación con un sistema de 300 W entre Nueva Rosita (factor solar más alto) con respecto a Breyera (50%) es de -10.2% y con respecto a Barranca del Buey (25%) es de -13.2%. Puede ser que para comunidades con factores solares menores a 50% sea necesario aumentar la autonomía en vez de la capacidad para proveer de un servicio similar al que se provee para comunidades con factores solares altos con sistemas de 300W. Por ejemplo, en municipios como Las Choapas, en Veracruz aumentan los días al año que produce menos que la carga requerida (741 Wh) (75 días/a) y ocasiones en el año que genera menos que la carga requerida (741 Wh) con batería (27 ocasiones/a).

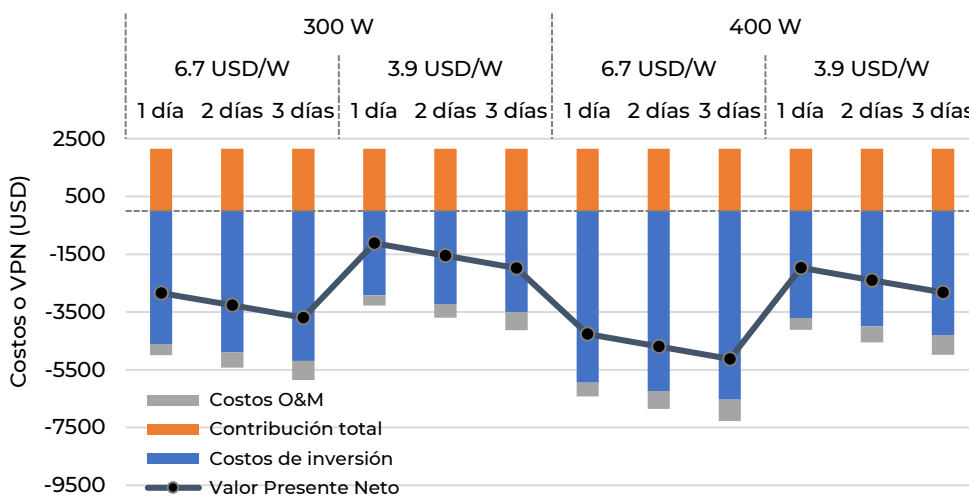
Figura 45. Producción eléctrica y emisiones evitadas por los sistemas FV en las comunidades estudiadas



Fuente: Autores INECC con base en herramienta (NREL, 2021)

Los resultados financieros no varían por comunidad, así que la Figura 46 muestra los resultados para una de ellas. Se evidencia que el aumento del costo del sistema fotovoltaico tiene un efecto mayor que el expandir los días de autonomía, aun cuando incrementa la capacidad del sistema. El Valor Presente Neto menor se encuentra en el escenario más extremo, un sistema de 400 W con 3 días de autonomía y un costo de 6.7 USD por watt.

Figura 46. Valor Presente Neto y sus componentes según escenarios de autonomía

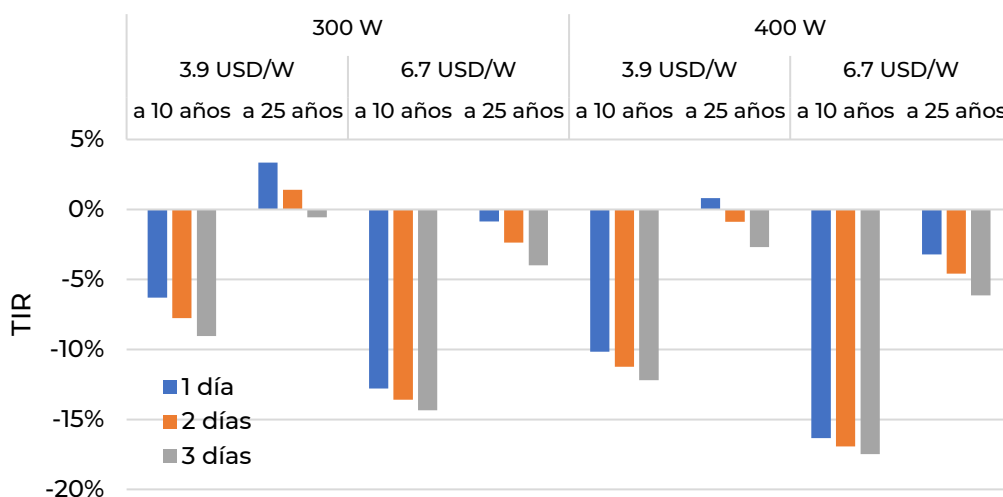


Fuente: Autores INECC con base en herramienta (NREL, 2021)



Analizando en la Figura 47 el rendimiento del proyecto para los diferentes escenarios de autonomía, observamos que en general la TIR disminuye con los días de autonomía, la capacidad y el costo del sistema fotovoltaico. Para la tasa interna de retorno tanto a 10 años como a 25, el aumento del costo fotovoltaico es el que tiene un mayor efecto que el aumento de capacidad. Cuando tenemos un sistema de 300 W con un costo de 3.9 USD/W, la TIR a 25 años se torna negativa cuando aumentamos el costo de inversión (pasando de 3.4% a -1%), no cuando se aumenta la capacidad del sistema (1%).

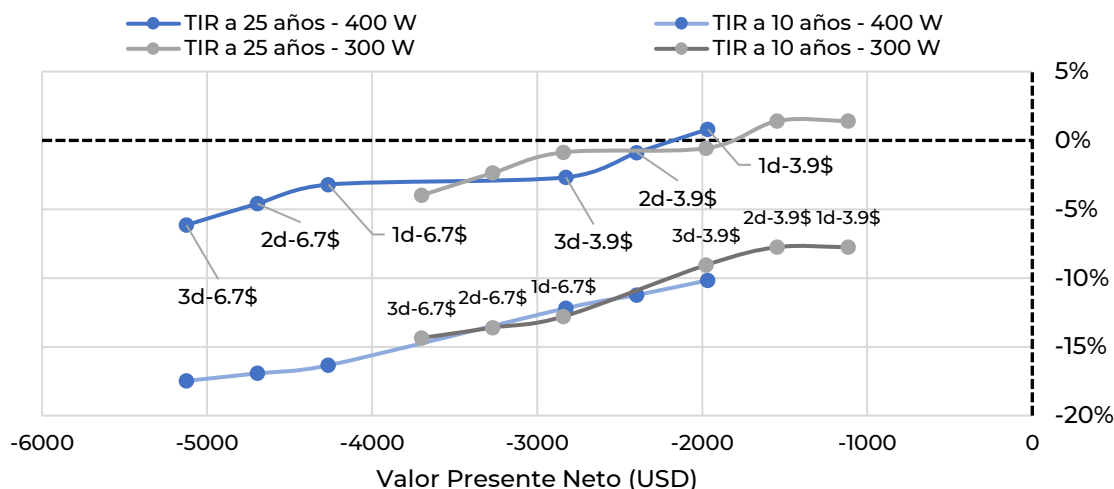
Figura 47. Tasa Interna de Retorno según escenarios de autonomía



Fuente: Autores INECC con base en herramienta (NREL, 2021)

La relación de las diferentes TIR y su VPN se visualiza en la siguiente Figura 48. Notamos que no es claro cuál sería el escenario que generaría una tasa de retorno aceptable para el inversionista (mayor a 10%) puesto que las relaciones no son extrapolables linealmente. En ninguno de nuestros escenarios se obtiene un VPN positivo y solo en tres se presenta una TIR a 25 años mayor que cero (en todos los escenarios el costo del sistema es de 3.9 USD/W).

Figura 48. Tasa Interna de Retorno y Valor Presente Neto según escenarios de autonomía



Fuente: Autores INECC con base en herramienta (NREL, 2021)

Como se mencionó en la sección anterior de escenarios a nivel estatal, el aumentar la autonomía de un servicio significa proveer a una vivienda de más baterías para otorgar el servicio por más tiempo. Los diferentes escenarios entonces tendrán consecuencias sobre los costos iniciales y el costo medio de abatimiento de emisiones (CMA). La siguiente Tabla muestra el CMA para estos escenarios para las tres comunidades seleccionadas.

Tabla 45. Costo Medio de Abatimiento para los distintos escenarios de autonomía, costos y capacidad

Autonomía (días)	PVCost (USD)	Capacidad (W)	Santa Rosita	Breyera	Barranca del Buey
			CMA (USD/tCO ₂ e)		
1	\$3.90	300	\$84	\$93	\$96
2			\$116	\$129	\$134
3			\$148	\$165	\$171
1	\$6.70	300	\$213	\$237	\$246
2			\$245	\$273	\$283
3			\$278	\$309	\$320
1	\$3.90	400	\$111	\$123	\$128
2			\$135	\$150	\$155
3			\$159	\$177	\$183
1	\$6.70	400	\$240	\$267	\$277
2			\$264	\$294	\$305
3			\$288	\$321	\$333

Fuente: Autores INECC con base en herramienta (NREL, 2021)



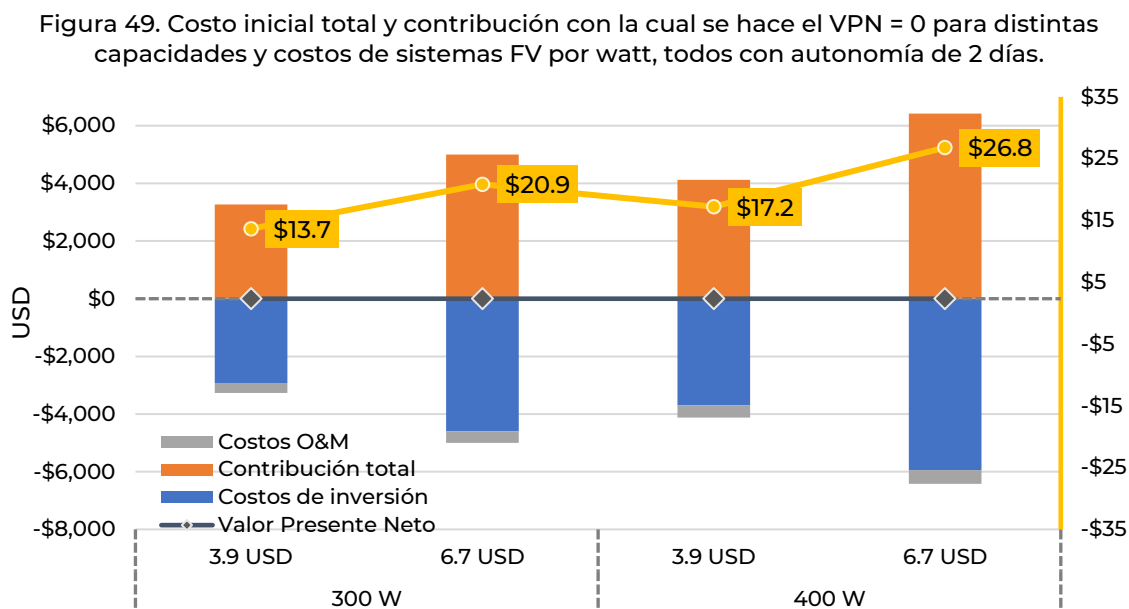
Aumento de la contribución anual de los consumidores

En la siguiente Figura 49 se muestra el costo inicial total con distintas configuraciones (Capacidad: 300 y 400 W, PVCost: \$3.9 y \$6.7 USD/W y Autonomía de 2 días) y la contribución mensual de los usuarios que hará que el VPN sea cero.

En el caso de referencia 300W, \$3.9USD/W la contribución es de 13.7 USD/mes para que el VPN sea igual a 0 (este es el caso en el cual la autonomía es de 1 día). Lo que significa un aumento de \$4.7 USD/mes respecto de la contribución de referencia de \$9 USD/mes con 1 día de autonomía.

Como se ve en la Figura 49, los distintos escenarios generan diferentes costos de inversión que tienen que ser compensados con las contribuciones del usuario. Vemos que el costo de inversión fotovoltaico domina al aumento de capacidad.

La tarifa mensual aumentaría si el costo por watt de un sistema de 300 W pasa de 3.9 a 6.7 USD, la contribución crece \$7.2 USD/mes, si la capacidad es de 400W el mismo cambio de precio por watt causa un incremento de \$9.6 USD/mes.

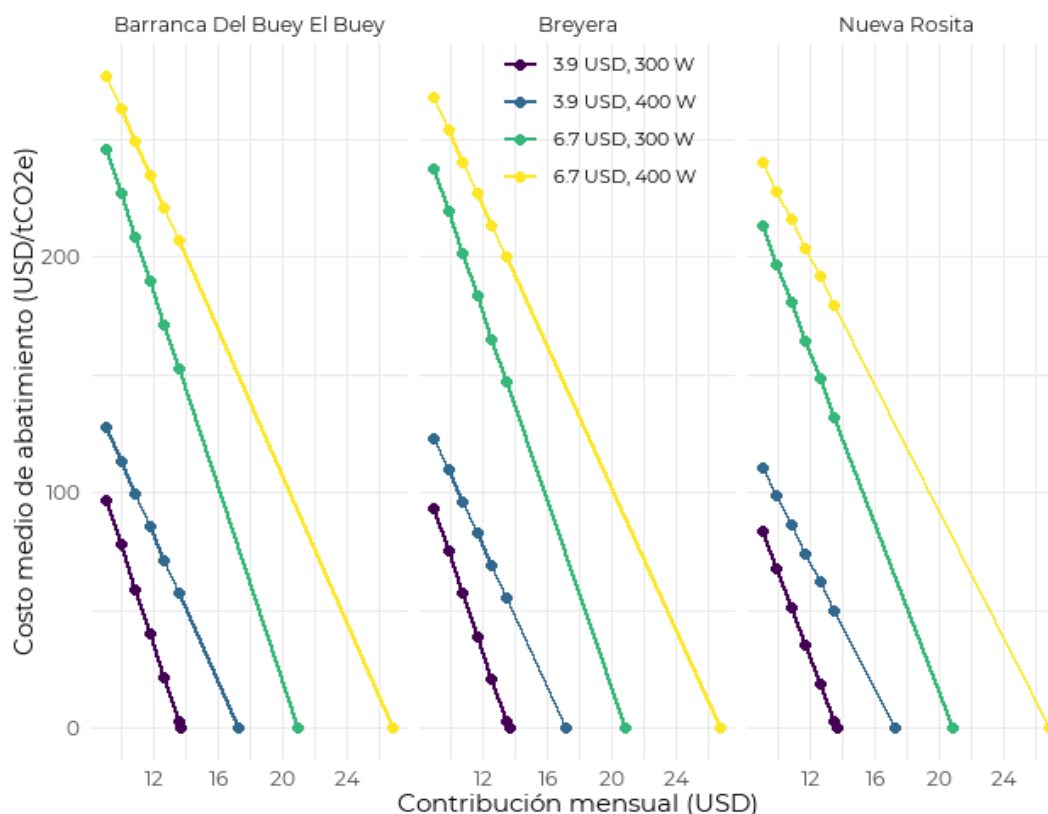


Fuente: Autores INECC con base en herramienta (NREL, 2021)

Se corrieron escenarios variando la contribución de los usuarios con aumentos del 10 al 50%, para explorar su relación con el VPN y la Tasa Interna de Retorno. En la Figura 50 se muestra cómo los aumentos de la contribución mensual de los usuarios con configuraciones con autonomía de 2 días convergen a una TIR de 8.7% para hacer el VPN=0, y como el costo de abatimiento aumenta si se

reducen las contribuciones de los usuarios, pues tanto los costos de inversión y mantenimiento como las emisiones evitadas se mantienen constantes y en proporción se vuelven mayores a los ingresos. El VPN a los cuales los proyectos se hace rentable (TIR = 10%) yace entre los 250 y 400 USD.

Figura 50. Costos de abatimiento cuando aumenta la contribución mensual de los usuarios para las tres comunidades.



Fuente: Autores INECC con base en herramienta (NREL, 2021)

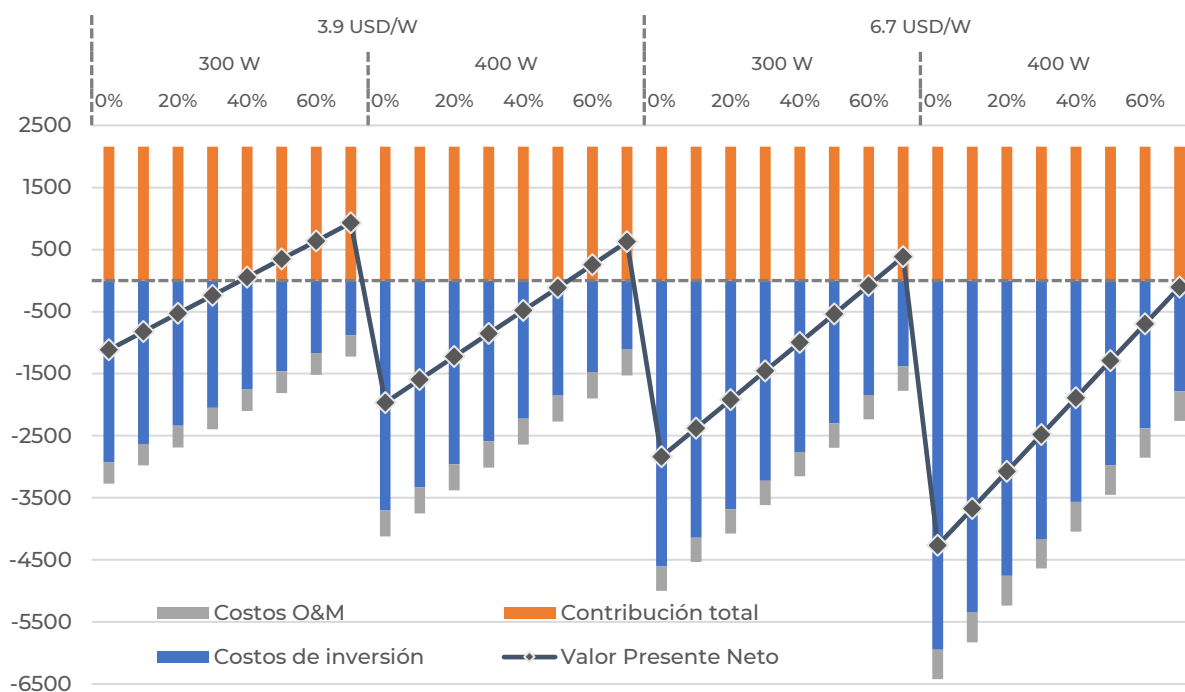
Aumento del porcentaje de donación o subsidio

El monto de donación o subsidio puede afectar las finanzas del proyecto de electrificación. Mientras más inversión se haga sin esperar un retorno, esperaremos un proyecto más atractivo para quien sí lo espere. En esta sección se corren escenarios de aumentos del porcentaje de donación o subsidio para las cuatro configuraciones previamente utilizadas, que varían en términos de capacidad (300 y 400W) y costo por watt (\$3.9 y \$6.7 USD/W). Se aumenta el monto de subsidio de 0 (original) a 70%.



En la Figura 51 observamos el VPN y sus componentes para los 28 escenarios. Como esperábamos el VPN mejora mientras el porcentaje de donación incrementa, mediante la disminución en los costos de inversión que provoca. Incluso, el VPN se torna positivo a partir del 40% de donación en la primera configuración (300 W de capacidad, 3.9 USD/W), a partir del 60% en la segunda (400 W de capacidad, 3.9 USD/W) y cuando la donación es del 70% en la tercera configuración (300 W de capacidad, 6.7 USD/W). Para la cuarta configuración, ningún porcentaje de donación hace al VPN positivo.

Figura 51. Valor Presente Neto y sus componentes respecto a aumentos del porcentaje de donación o subsidio, costo y capacidad del sistema.



Fuente: Autores INECC con base en herramienta (NREL, 2021)

En la siguiente Tabla 46 se muestran los porcentajes a los cuales el VPN es igual a 0 y el costo inicial total para las cuatro configuraciones analizadas.

Tabla 46. Costos iniciales totales para una comunidad respecto de la capacidad y la autonomía con una donación tal que el VPN sea cero.

Costo por watt (USD/W)	\$3.9		\$6.7	
Capacidad (W)	300	400	300	400
Costos Iniciales Totales (USD)	\$2,924	\$3,704	\$4,604	\$5,944
% donación o subsidio (VPN=0)	38.1%	53.1%	61.7%	71.8%

Fuente: Autores INECC con base en herramienta (NREL, 2021)

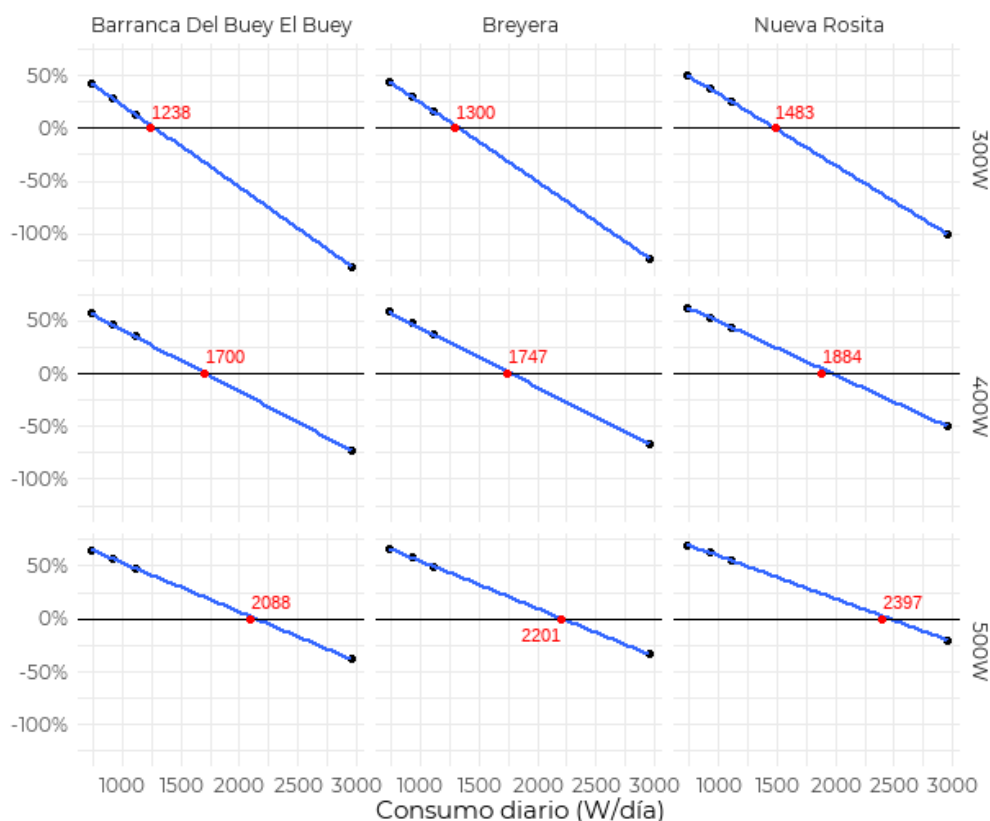


Estos porcentajes de donación que hacen cero al VPN pueden confirmarse visualmente en la Figura 51 en la que vemos que el costo total por los servicios para una comunidad requerirá de más y más donaciones para regresar la inversión inicial completamente. Del caso con menor donación al de más, la tasa de donación o subsidio aumenta en 88%, o en 34 puntos porcentuales.

Aumento del consumo diario

Este análisis muestra hasta donde el incremento del nivel de consumo diario de las viviendas puede o no ser cubierto por la capacidad de los sistemas FV previstos. En la Figura 52 se muestra que mientras mayor sea el factor solar de la comunidad mayor será el porcentaje de generación disponible. Cuando se alcanza el consumo máximo (2960 W/día) ninguno de los sistemas puede satisfacer la demanda, aunque el rango de variación es amplio, desde un -130% en Barranca del Buey hasta un -20% en Nueva Rosita con un sistema de 500 W.

Figura 52. Porcentaje de generación disponible después del consumo en función del consumo diario y la capacidad de sistemas fotovoltaicos para las comunidades estudiadas.



Fuente: Autores INECC con base en herramienta (NREL, 2021)



Con un sistema de 300W el consumo diario se alcanza a cubrir hasta que dicho consumo diario crece hasta alcanzar aproximadamente los 1,250 Wh/día para la comunidad con menor factor solar, y 1300 para la comunidad con un recurso solar mediano y para Nueva Rosita, la comunidad con mayor recurso, este punto se alcanza en los casi 1500 Wh/día. En el caso de un sistema FV de 400W se alcanza a cubrir el consumo diario hasta los 1,700-1,750 Wh/día (para las dos comunidades más bajas, respectivamente) y para la comunidad con mayor recurso renovable hasta casi los 2,000 Wh/día. Para un sistema de 500W el límite de la cobertura se alcanza a los 2,100 Wh/día, 2,200 Wh/día y 2,400 Wh/día, para cada comunidad respectivamente. Lo anterior, sin considerar que un sistema no puede proveer siempre el 100% de su generación nominal. La Figura muestra que sistemas con más capacidad tendrán la posibilidad de absorber estos incrementos.

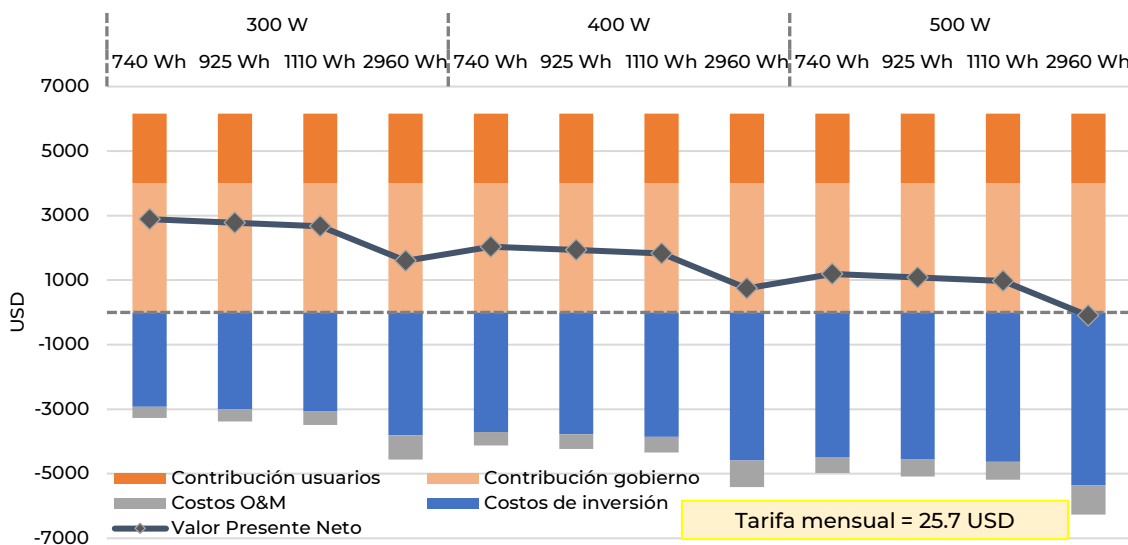
Subsidio a la contribución mensual

Se analizó un escenario para explorar la aplicación de un subsidio al pago mensual del servicio, similar a como los usuarios electrificados reciben un subsidio, el cual en 2020 ascendió a 70 mil millones de pesos³² (CFE, 2021). Haciendo un cálculo con recibos de pago de la Ciudad de México con consumos intermedios (de aproximadamente 200 kWh al bimestre), determinamos que el monto del subsidio representa alrededor del 65-70% del costo real. Es relevante notar que el subsidio incrementa mientras el consumo disminuye, por lo que es progresivo en ese aspecto. Trasladando esto a la calculadora, implicaría que los 9 USD que pagan los usuarios mensualmente podrían representar una “contribución real” de 25.7-30 USD al mes, de los cuales el gobierno pagará 16.7-21 USD. Utilizamos esta nueva contribución para correr escenarios que ilustren las consecuencias de desarrollar un esquema de subsidios al consumo en las finanzas del proyecto. Los escenarios son idénticos a la sección anterior: el consumo diario de 740 Wh/día, incrementado en 25%, 50% y 300%, para tres capacidades (300, 400 y 500 W). Hacemos estos 12 escenarios para las dos tarifas encontradas por el cálculo anterior.

³² <https://www.cfe.mx/finanzas/reportes-financieros/Reporte%20Art%2099/Reporte%20Art%2099%202021%20V24%20Publica.pdf>

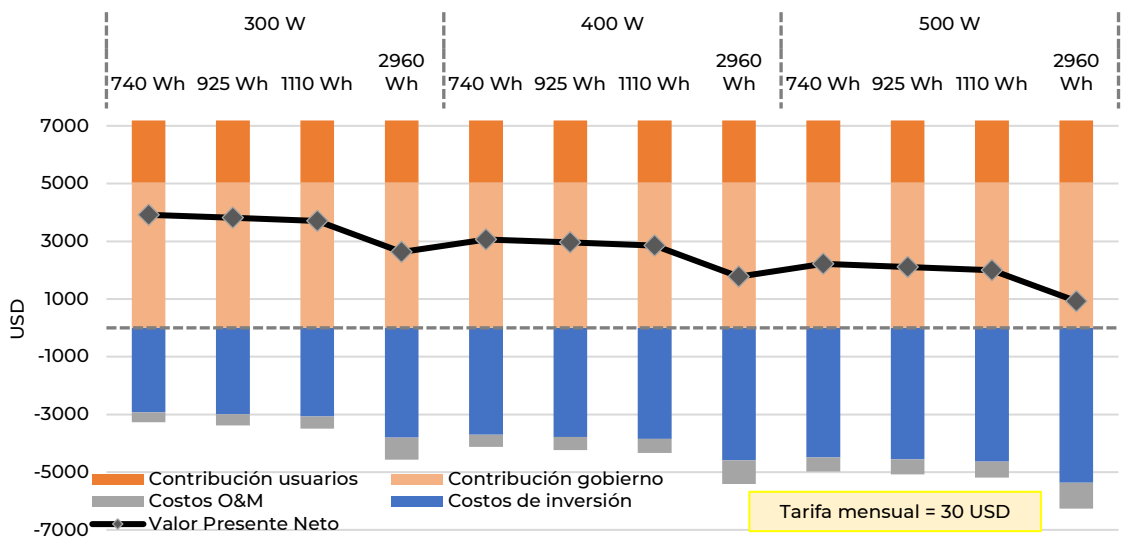


Figura 53. Valor Presente Neto y sus componentes para distintos escenarios de consumo y capacidad y tarifa equivalente al 65% del subsidio al consumo



Fuente: Autores INECC con base en herramienta (NREL, 2021)

Figura 54. Valor Presente Neto y sus componentes para distintos escenarios de consumo y capacidad y tarifa equivalente al 70% del subsidio al consumo



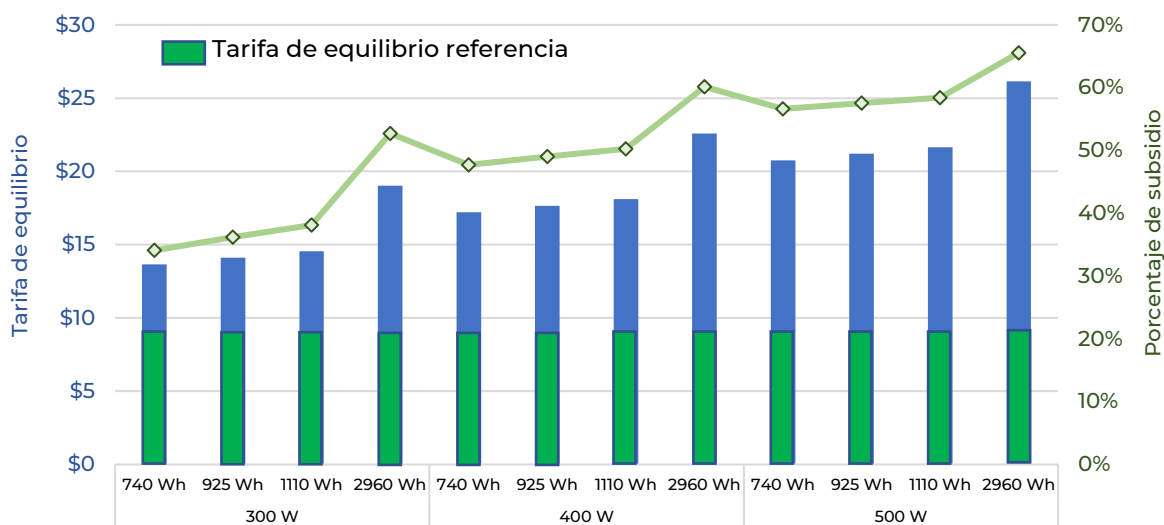
Fuente: Autores INECC con base en herramienta (NREL, 2021)

Se observa en las Figuras 53 y 54 que el introducir el subsidio al consumo hace que todos los escenarios (menos uno) tengan un VPN positivo. Las contribuciones totales del gobierno serían entre \$4,005 y \$5,032 dólares en la vida útil del proyecto para esta comunidad de dos sistemas.

Finalmente, se calculó bajo estos escenarios el porcentaje de subsidio diferente al 65-70% que se requeriría para que el VPN se tornara cero, y también la contribución (tarifa de equilibrio) mensual asociada a ese nivel. Se continúa asumiendo que el usuario paga 9 USD y el resto lo cubre el gobierno.

Como se observa en la Figura 55, la mayoría de nuestros escenarios no requieren un nivel de subsidio como el que observamos para los hogares de consumo intermedio en la Ciudad de México (65-70%). Solamente el escenario para un sistema de 500 W con consumos de 2,960 Wh diarios requeriría un 66% de subsidio.

Figura 55. Tarifa y porcentaje de subsidio al consumo de equilibrio (VPN = 0) para escenarios de consumo y capacidad



Fuente: Autores INECC con base en herramienta (NREL, 2021)

Introducción de deuda

La herramienta cuenta con la posibilidad de modelar la adquisición de una deuda para pagar los costos de inversión a lo largo del tiempo de vida del proyecto, a una cierta tasa de interés, a un cierto plazo y a para un monto específico como porcentaje de los costos. Por *default*, los valores para estos términos son 12% de tasa de interés anual, 15 años y 0% de deuda.

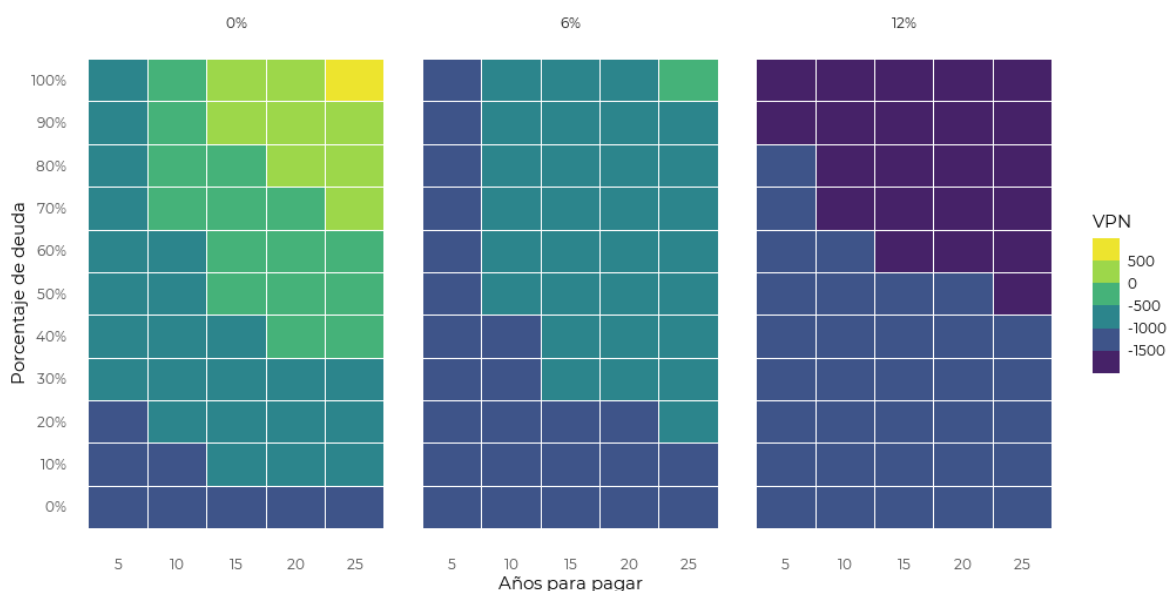
Esto es importante, pues en la vida real los proyectos de electrificación serán siempre financiados al menos en parte por una deuda repagable. Para dar cierto contexto, en la actualidad, los proyectos de energía renovable en su fase de construcción financian con deuda el 80% de sus costos, a lo que les corresponde una tasa de interés del 5-6% (Feldman et Al., 2020). Dado que este tipo de



proyectos son cada vez más frecuentes y su retorno esperado es muy cierto, podemos esperar que los proyectos de electrificación tengan un perfil más riesgoso y por ende una mayor tasa de interés. Por otra parte, como veremos en el capítulo siguiente, los proyectos de electrificación podrían obtener un trato privilegiado en cuanto al repago de su deuda –en términos de tasa de interés o años de repago–, por los beneficios sociales que les caracterizan.

Para ilustrar el efecto sobre el Valor Presente Neto que tendría el financiar con deuda el costo de capital, desarrollamos 150 escenarios con diferentes configuraciones de deuda: 1) Porcentaje de deuda (del 10 al 100% en saltos de 10%), 2) Años para pagar (5 a 25 años en saltos de 5) y 3) Diferentes tasas de interés (0, 6 y 12%). Los resultados se muestran en las Figuras 56 y 57 los cuales son idénticos para cada comunidad.

Figura 56. Valor Presente Neto para distintos escenarios de porcentaje de deuda, años para pagar y tasa de interés



Fuente: Autores INECC con base en herramienta (NREL, 2021)

El Valor Presente Neto cambia con cada escenario de deuda. Los años para pagar y el porcentaje de deuda tienen una influencia mayor cuando la tasa de interés es 0. En este escenario (panel izquierdo) se vislumbran dinámicas interesantes: para un cierto porcentaje de deuda, mientras más años se tengan para pagar, mejor será el VPN; para un cierto periodo de repago, un mayor porcentaje de deuda mejorará el VPN (esto es porque no hay un interés sobre la deuda). Para una tasa de interés similar a la de los proyectos de energía renovable (Feldman et Al., 2020) del 6%, se observa cómo los años para pagar, cuando son pocos (5 o 10) tienen un efecto muy bajo en el VPN y solo lo

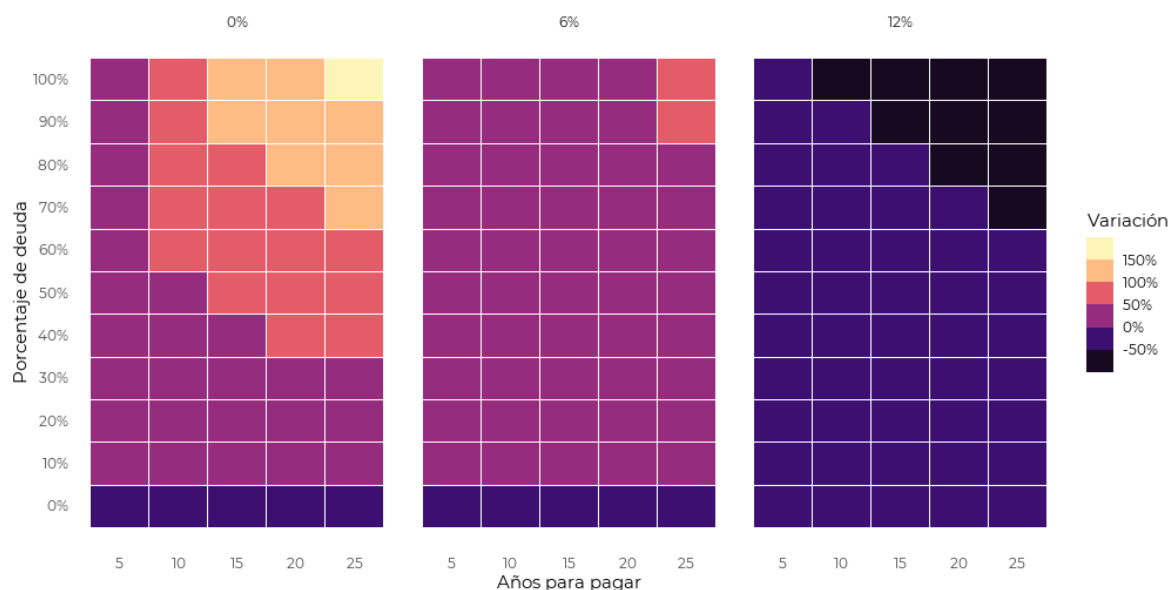


empiezan a mejorar mientras sube el monto de deuda. Bajo este escenario, aunque se paga un costo de capital mayor, sigue conviniendo sacar un crédito.

Para la tasa de interés de la herramienta, se observa que en general o no conviene obtener un crédito para financiar el costo de capital. Esto es porque la alta tasa de interés se “come” los beneficios de pagar el capital en el futuro. En este caso, el dar facilidades de crédito en términos de tiempo de repago no ayuda a aumentar el VPN. También en este caso, financiar un mayor porcentaje como deuda es contraproducente en esos mismos términos.

La combinación que maximiza el VPN (\$641) es una baja tasa de interés con un periodo de repago de toda la duración del proyecto (25 años). Se pueden observar los resultados en términos de variaciones porcentual en la Figura 57, donde el escenario de comparación es el VPN con 0% de porcentaje de deuda (\$-1,115).

Figura 57. Variación del VPN respecto al caso de referencia para distintos escenarios de porcentaje de deuda, años para pagar y tasa de interés



Fuente: Autores INECC con base en herramienta (NREL, 2021)

Como analizamos en la figura anterior, el VPN solo aumenta en los escenarios de deuda de los paneles con las tasas de interés inferiores a 12%. En términos generales, conviene obtener financiamiento para el caso del 6% de interés a prácticamente cualquier plazo. Si se obtiene el mayor plazo de repago, conviene financiar el total de los costos de la deuda a esa tasa. Para el caso de la deuda concesional (0% de interés), los beneficios son mayores y las dinámicas similares a la del 6% de interés: se deberá buscar el mayor monto de financiamiento junto con la mayor cantidad de años para pagar.



Resultados resumidos por comunidad

En las siguientes tablas se muestran resultados clave para las tres comunidades, en las que se varían la capacidad y los días de autonomía de los sistemas.

Tabla 47. Resultados de variables selectas para la comunidad de Nueva Rosita, municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí

Capacidad (W)	300			400			500		
Días de autonomía	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Generación (MWh) en 25 años	26.98	26.98	26.98	35.97	35.97	35.97	44.96	44.96	44.96
Emisiones evitadas(tCO ₂ e) en 25 años	13.3	13.3	13.3	17.8	17.8	17.8	22.2	22.2	22.2
VPN (USD)	-\$1,115	-\$1,545	-\$1,975	-\$1,966	-\$2,396	-\$2,826	-\$2,817	-\$3,247	-\$3,677
Costo Medio de Abatimiento (USD/tCO ₂ e)	\$83.7	\$116.0	\$148.2	\$110.6	\$134.8	\$159.0	\$126.8	\$146.2	\$165.5
Costo de la energía producida (USD/kWh)	\$108.4	\$119.3	\$130.2	\$103.0	\$111.2	\$119.4	\$99.7	\$106.3	\$112.8
Contribución mínima (USD/Mes) para que VPN = 0	\$14.2	\$16.1	\$18.0	\$17.9	\$19.8	\$21.7	\$21.6	\$23.5	\$25.4
Costo equivalente de la energía producida (USD/kWh)	\$41.3	\$57.3	\$73.2	\$54.7	\$66.6	\$78.6	\$62.6	\$72.2	\$81.8
Donación/Subsidio (%) para que VPN = 0	38.1%	48.0%	56.2%	53.1%	59.9%	65.8%	62.8%	67.9%	72.5%

Fuente: Autores INECC con base en herramienta (NREL, 2021)



Tabla 48. Resultados de variables selectas para la comunidad de Breyera, municipio de La Yesca, Nayarit

Capacidad (W)	300			400			500		
Días de autonomía	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Generación (MWh) en 25 años	24.21	24.21	24.21	32.28	32.28	32.28	40.35	40.35	40.35
Emisiones evitadas(tCO ₂ e) en 25 años	12.0	12.0	12.0	15.9	15.9	15.9	19.9	19.9	19.9
VPN (USD)	-\$1,115	-\$1,545	-\$1,975	-\$1,966	-\$2,396	-\$2,826	-\$2,817	-\$3,247	-\$3,677
Costo Medio de Abatimiento (USD/tCO ₂ e)	\$93.2	\$129.2	\$165.2	\$123.3	\$150.2	\$177.2	\$141.3	\$162.9	\$184.4
Costo de la energía producida (USD/kWh)	\$120.8	\$132.9	\$145.1	\$114.7	\$123.9	\$133.0	\$111.1	\$118.4	\$125.7
Contribución mínima (USD/Mes) para que VPN = 0	\$14.2	\$16.1	\$18.0	\$17.9	\$19.8	\$21.7	\$21.6	\$23.5	\$25.4
Costo equivalente de la energía producida (USD/kWh)	\$46.1	\$63.8	\$81.6	\$60.9	\$74.2	\$87.5	\$69.8	\$80.5	\$91.1
Donación/Subsidio (%) para que VPN = 0	38.1%	48.0%	56.2%	53.1%	59.9%	65.8%	62.8%	67.9%	72.5%

Fuente: Autores INECC con base en herramienta (NREL, 2021)

Tabla 49. Resultados de variables selectas para la comunidad de Barranca del Buey, Coyuca de Catalán, Guerrero

Capacidad (W)	300			400			500		
Días de autonomía	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Generación (MWh) en 25 años	23.40	23.40	23.40	31.20	31.20	31.20	39.00	39.00	39.00
Emisiones evitadas(tCO ₂ e) en 25 años	11.6	11.6	11.6	15.4	15.4	15.4	19.3	19.3	19.3
VPN (USD)	-\$1,115	-\$1,545	-\$1,975	-\$1,966	-\$2,396	-\$2,826	-\$2,817	-\$3,247	-\$3,677
Costo Medio de Abatimiento (USD/tCO ₂ e)	\$96.5	\$133.7	\$170.9	\$127.6	\$155.5	\$183.4	\$146.2	\$168.5	\$190.8
Costo de la energía producida (USD/kWh)	\$125.0	\$137.6	\$150.1	\$118.7	\$128.2	\$137.6	\$115.0	\$122.5	\$130.1
Contribución mínima (USD/Mes) para que VPN = 0	\$14.2	\$16.1	\$18.0	\$17.9	\$19.8	\$21.7	\$21.6	\$23.5	\$25.4
Costo equivalente de la energía producida (USD/kWh)	\$47.7	\$66.0	\$84.4	\$63.0	\$76.8	\$90.6	\$72.2	\$83.2	\$94.3
Donación/Subsidio (%) para que VPN = 0	38.1%	48.0%	56.2%	53.1%	59.9%	65.8%	62.8%	67.9%	72.5%

Fuente: Autores INECC con base en herramienta (NREL, 2021)



4. Opciones de Financiamiento

Este capítulo explora las oportunidades de financiamiento para proyectos de electrificación en México. La lista de opciones no es exhaustiva, pero sí es representativa de las estrategias que pudieran implementarse tomando en cuenta los riesgos, las barreras y la gama de resultados de desempeño financiero de un proyecto de esta naturaleza³³.

4.1 Retos para el financiamiento

Antes de describir algunos esquemas de financiamiento potenciales para la electrificación en comunidades rurales o urbanas marginadas en México, es importante explorar las barreras, los retos y limitaciones inherentes al financiamiento de este tipo de soluciones. Financiar sistemas de generación y almacenamiento eléctricos no interconectados a la red representa varios retos que, si bien no imposibilitan el financiamiento, hay que tener en cuenta y mitigar en lo posible.

Barreras

El alto costo de construcción de las líneas de transmisión y de distribución y la distancia a comunidades muy pequeñas (en muchos casos con menos de 10 viviendas) es la barrera obvia para la electrificación de comunidades rurales apartadas.³⁴ Los costos en México por tipo de línea de transmisión o distribución pueden ser consultados en el “Catálogo de Precios” (CRE, 2020) de la CFE, sin embargo, existen otras barreras que se han mostrado en los intentos previos de electrificación de comunidades rurales. Dichas experiencias muestran que las barreras pueden ser distintas para cada comunidad y que es necesario un examen previo para identificar qué tipo de sistema de electrificación a instalar es el más adecuado. Puede ser que comunidades con un mayor número de viviendas y una distribución nuclear puedan requerir de granjas fotovoltaicas centralizadas (microrred), mientras que los sistemas individuales son más acordes con comunidades de muy pocas viviendas. Por otra parte, los

³³ En tanto no se señale otra cosa la redacción de este capítulo fue realizada por NREL con contribuciones de INECC.

³⁴ Edenhofer et Al. (2011) señalan un costo medio de extensión de la red entre 8,000 a 10,000 USD/km. Nakata, Silva y Rodionov, (2011); y Silva Herran y Nakata, (2012) señalan costos de 12,500 USD/km. Según Correa-Henao, Colorado y Rojas-Zerpa (2017) los costos varían entre 7,500 a 15,000 USD/km. De acuerdo con (USAID-NRECA, 2016) los costos varían entre 8,961 y 24,314 USD para líneas de tres fases en 24.9 kV y costos de 5,668 a 9,839 USD para líneas de tres fases en 14.4 kV. De acuerdo una consulta (CFE, 2021) acerca de los costos de líneas aéreas en área rural con poste de madera el costo por km varía entre 12,692 a 62,948 USD/km (tipo de cambio 20 MXN por USD) dependiendo de las características de la obra.



problemas sociales intra-comunidades existentes y de propiedad de los terrenos pueden representar serios impedimentos a la introducción del servicio eléctrico. Un ejemplo es la comunidad de Santa María del Mar: desde el 2009 los habitantes de San Mateo del Mar (comunidad contigua) iniciaron un bloqueo del acceso terrestre a Santa María del Mar impidiendo el acceso a los habitantes de la comunidad por casi una década³⁵ y en los últimos años interrumpiendo el suministro eléctrico a la población, esta comunidad fue considerada por CFE/INPI para un proyecto de electrificación con una granja solar. CFE inició en 2019 este proyecto, pero se suspendió por las disputas con la comunidad contigua de San Mateo del Mar. En este caso la granja solar consideraba el suministro de 771 viviendas a través de la instalación de 1,500 paneles solares (c/u 375 W) y 1,168 baterías de gel (de 2,000 Amperes) con una inversión de 45.3 millones de pesos (Jornada, 2021).

En febrero de este año se comunicó (Milenio, 2021) que *“El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y las autoridades de la agencia de Santa María del Mar en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, acordaron la puesta en operación de la Planta Eléctrica Solar para los habitantes de la localidad”*. En dicho reporte se mencionan varios aspectos relevantes que impiden la implementación: la inversión ocurrió con recursos del INPI; la CFE sería la responsable de la operación y mantenimiento de la planta eléctrica solar y red de distribución, a partir de la puesta en operación. También se menciona que las autoridades locales “coadyuvarán” en el cuidado del inmueble en donde se construye la obra, a fin de evitar el deterioro de las instalaciones, mientras que la CFE realizará la nivelación del terreno erosionado por los vientos de la región y que la comunidad realizará el sembrado de vegetación nativa con la finalidad de mantener la solidez de los terrenos; asimismo, la CFE se encargará de las adecuaciones del predio en el área de los paneles solares que presentan erosiones por las condiciones climatológicas del lugar, así como de la malla perimetral.

Este ejemplo muestra la importancia del modelo de gestión de las instalaciones en la implementación de los proyectos. Como se ha visto en la revisión de las experiencias previas, el modelo de gestión no solo incluye el mantenimiento menor y mayor en la fase de operación de este tipo de sistemas, sino también entre otras cosas: los acuerdos para la resolución de los problemas sociales preexistentes y futuros, la atribución de la responsabilidad por las actividades a realizar durante la operación por parte de la comunidad y el ejecutor, la definición de la responsabilidad por la reparación de daños ocasionados por eventos y condiciones climáticas locales o aquellos debidos al deterioro normal

³⁵ La comunidad indígena ikot —conocida también como huave— (Santa María del Mar) sufrió la radicalización del conflicto con sus vecinos de San Mateo después de que el Tribunal Unitario Agrario dictó sentencia favorable a Santa María por la posesión de unas mil 361 hectáreas de tierras, de las cuales San Mateo ocupó mil 33 hectáreas para pastoreo de ganado y les cerró el paso por el camino colocando cadenas y un retén con vigilancia de gente armada desde el año 2009 (En Marcha, 2021).



de los equipos; el cómo se dará la participación y la apropiación de la instalación o empoderamiento en las tareas de mantenimiento menor por parte de las comunidades; y otras responsabilidades como el cobro de las cuotas de sostenibilidad, todo lo cual debería quedar “acordado” desde el inicio y ser parte del modelo de gestión. Estas experiencias muestran que una vez que la CFE ha instalado los sistemas estos sufren un deterioro y que se requiere negociar y pagar por el mantenimiento y la reposición de los equipos o la adecuación de los terrenos en común acuerdo con la comunidad. La falta de un modelo de gestión puede representar una barrera. Por otra parte, en el reporte del banco mundial sobre el PSIE (BM, 2016c) se mostraron las dificultades para constituir el vehículo adecuado de financiamiento y cómo el desconocimiento de qué sistema es adecuado para cada comunidad resultó en retrasos en su ejecución. Por otra parte, en las convocatorias del FSUE (FIDE-FSUE, 2020) también se identificó cómo la estructura contractual con empresas calificadas suministradoras puede constituir una barrera y elevar los costos de los sistemas fotovoltaicos, ya que se consideran no solo los costos de inversión sino también los costos del mantenimiento durante la vida útil de los equipos y posiblemente el margen de ganancia de dicha empresa.

Retos

Los sistemas de generación y almacenamiento de energía tienen un costo de instalación y mantenimiento típicamente fuera del alcance de la población de comunidades rurales, que es donde se concentra más la pobreza en México (Meré, 2007; Phillips et al., 2020). Por ejemplo en el municipio de Las Choapas, donde se localizan 15 comunidades consideradas en el presente estudio, 77% de la población vive en condiciones de pobreza entre moderada (41%) y extrema (36.1%) (Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz, 2017). La única contraprestación que se recibirá a cambio de la instalación de estos sistemas son las contribuciones de los consumidores. El reto es que la tasa interna de retorno de un proyecto de electrificación depende de que las contribuciones equilibren los gastos, pero a medida que se sube el nivel de contribución de los consumidores, se eleva el riesgo de incumplimiento de pago por parte de estos.

Como referencia, los consumidores beneficiados por los servicios financiados por el Banco Mundial en la década de 2010 pagaban alrededor de 2 dólares al mes por hogar. El Banco Mundial estimó que la operación y mantenimiento de estos sistemas costaría aproximadamente 7 millones de dólares, mientras que el valor presente de 25 años de contribuciones a un nivel de 2 dólares por parte de 2,200 hogares es de aproximadamente medio millón de dólares, dando un déficit de 6.5 millones de dólares tan sólo en la parte de operación y mantenimiento (World Bank, 2017a). En las convocatorias del Fondo de Servicio Universal Eléctrico, se sugieren contribuciones mensuales mucho más altas para cada hogar aproximadamente de entre 9 y 10 dólares al mes (SENER et al., 2018). La empresa Iluméxico, especializada en la instalación y mantenimiento de



sistemas solares no interconectados, recibe en promedio 10 dólares al mes por sistema (Miranda, 2020).

El riesgo financiero por incumplimiento de pago es alto, debido a que el costo de recuperar un sistema por incumplimiento de pago sería elevado porque requeriría el pago de la transportación de los técnicos, de la desinstalación y de la transportación del equipo a otro consumidor. Dada la dispersa población en estas comunidades, es posible que el transporte tenga que ser a otra comunidad. Como resultado, puede no ser rentable relocalizar el sistema y esa inversión podría perderse. Otro riesgo es que el consumidor se mude durante el periodo de recuperación de la inversión.

Otros factores de riesgo desde la perspectiva de los inversores potenciales es la falta de historial crediticio de los consumidores potenciales y la falta de información acerca de la tasa de incumplimiento de pago por parte de los consumidores. El obstáculo es el corto historial que estos sistemas tienen en México y la falta de información accesible y publica al respecto.

Los riesgos a la inversión hacen que la inversión disponible escasee o sea más cara (es decir, requiera un retorno más alto). Una de las causas principales de la falta de inversión en sistemas de mitigación de cambio climático es la falta de equilibrio entre los perfiles de riesgo y retorno. Esto quiere decir que a un riesgo más alto, los inversionistas requieren un retorno más alto, lo cual encarece el costo de la inversión total (United Nations Framework Convention on Climate Change, Technology Executive Committee, 2015). En la siguiente sección se discuten formas de mitigar el riesgo para evitar tasas de retorno altas.

4.2 Posibles fuentes de mitigación del riesgo de inversión

En esta sección 4.2 se describen posibles fuentes de mitigación a los riesgos de inversión descritos en la sección anterior y en la siguiente sección 4.3 se describirán estrategias de inversión que incorporan estas fuentes de mitigación.

4.2.1 Reducción del Capital Necesario Mediante Donaciones

La reducción del capital necesario aumenta el retorno a la inversión (o reduce el tiempo para alcanzar el retorno deseado) si se mantiene el mismo nivel de contribución de parte de los consumidores, o permite que se baje el nivel de contribución (si se mantienen fijos los niveles de retorno), reduciendo así el riesgo de incumplimiento de pago. La reducción del capital necesario puede lograrse mediante la contribución financiera de una asociación filantrópica o un banco de desarrollo internacional, una subvención del gobierno (en el caso de un desarrollo privado), o la donación de equipo o mano de obra por parte de un



desarrollador. Un ejemplo fue la contribución de 15 millones de dólares del Banco Mundial para la electrificación de más de 2,200 hogares en México durante la década de los 2010s (World Bank, 2017b). La característica esencial de este tipo de mitigación del riesgo es que la entidad que ofrece los recursos no requiera ningún tipo de retorno financiero. Los proyectos de electrificación rural en México, independientemente de su escala, pueden beneficiarse en la obtención de ayuda filantrópica, sin tener que depender enteramente de ella. Como se muestra en la Tabla 47 financiar este tipo de proyectos parcialmente con donaciones reduce el monto necesario de las contribuciones para que el valor presente neto sea cero, en el ejemplo de la tabla pasa de 15 a 6 USD/mes la contribución.

Tabla 50. Contribuciones anuales con diferentes porcentajes de donación para que el VPN=0.

Estado	Baja California Sur					
Municipio	Comondú					
Comunidad	El Agua Zarca					
% Donación	0%	10%	20%	40%	60%	70%
Generación total en el año 1 (kWh)	532.9	532.9	532.9	532.9	532.9	532.9
Generación en la vida útil (MWh)	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6
Capacidad (W)	300	300	300	300	300	300
Emisiones evitadas anuales (tCO ₂ e)	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26
Emisiones evitadas vida útil (tCO ₂ e)	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20
Consumo anual total (kWh)	270.1	270.1	270.1	270.1	270.1	270.1
Consumo total vida útil (MWh)	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
Resultados financieros						
Costo total de paneles FV (USD)	1,170.0	1,170.0	1,170.0	1,170.0	1,170.0	1,170.0
Costo total de baterías (USD)	271.0	271.0	271.0	271.0	271.0	271.0
Costo total rack de baterías (USD)	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0
Costo total costos auxiliares (USD)	145.0	145.0	145.0	145.0	145.0	145.0
Costo total inicial (USD)	1,609.0	1,609.0	1,609.0	1,609.0	1,609.0	1,609.0
Contribuciones totales año 1 (USD)	185.4	169.3	153.2	120.9	88.7	72.6
VPN contribuciones totales (USD)	1,851.0	1,690.1	1,529.1	1,207.3	885.4	724.5
VPN costos totales O&M (USD)	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6
VPN (USD)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Fuente: Autores INECC con base en herramienta (NREL, 2021)



4.3.2 Implementar Servicios de Forma Escalonada

Otra forma de reducir el capital necesario es la de reducir el tamaño de los sistemas instalados. Proveer a los habitantes de comunidades remotas con soluciones más capaces es importante, sin embargo, en un clima donde escasea el capital de inversión, una solución más viable puede ser empezar con sistemas más simples siguiendo el concepto de la escalera energética. Este concepto intenta equilibrar la meta a largo plazo de proveer servicios completos de electrificación al total de la población con las limitaciones financieras de los países en desarrollo.

La escalera energética inicia con intervenciones básicas inmediatas, con la meta de que las poblaciones rurales empiecen a gozar de los beneficios de la electrificación lo antes posible, en vez de hacerlos esperar por años hasta que los recursos financieros estén disponibles o los precios de los sistemas bajen (Craine et al., 2014). Soluciones que permitan a los consumidores satisfacer necesidades básicas como iluminación interior y la habilidad de mantener teléfonos portátiles cargados pueden representar una gran diferencia en la vida de los consumidores en comunidades remotas. Lámparas portátiles solares en comunidades remotas pueden ayudar a evitar el uso de combustibles fósiles o velas dentro del hogar para iluminar el interior. Los beneficios incluyen un potencial ahorro de dinero, menor riesgo de incendio o enfermedades respiratorias, y una iluminación más uniforme. Lámparas con terminales para conectar dispositivos electrónicos pueden también proveer electricidad para que los consumidores escuchen la radio o usen sus teléfonos móviles para mantenerse comunicados (Powermundo, 2021; United Nations Environment Programme, 2017, 2013).

Otra ventaja es que los sistemas portátiles no contravendrían la regulación mexicana respecto al suministro de electricidad o la propiedad de los sistemas. La más reciente reforma y las demandas jurídicas en su contra pueden incrementar la incertidumbre acerca de la rentabilidad y propiedad privada de sistemas de generación (Estandía et al., 2021; Fitch Ratings, 2021). Establecer un programa que permita a los consumidores desconectados de la red tomar sus primeros pasos en la escalera energética aceleraría la provisión de beneficios, permitiría que los recursos financieros alcanzaran a más comunidades y no obstaculizaría que en el futuro sistemas más completos fueran instalados.

4.2.3 Transferencia de riesgo

Otra forma de reducir el costo del capital de inversión es transferir el riesgo de inversión de los inversionistas a otra entidad. En este caso el gobierno podría garantizar los flujos de efectivo durante el periodo de retorno de la inversión. Es



decir que el gobierno pagaría a los inversionistas la contribución de los consumidores que incumplan con el pago parcial o totalmente. Esto garantizaría un retorno mínimo a los inversionistas. Sin embargo, hay otros riesgos para los inversores privados discutidos en la siguiente sección.

Es de considerarse que actualmente en la tarifa residencia 1 el porcentaje de subsidio que otorga el gobierno ronda el 65-70% del costo total que incluye el costo del suministro en el MEM, de la distribución, la transmisión, el costo asociado a la operación del CENACE, el costo de la energía, y de la capacidad, así como los costos asociados a la operación del MEM. El costo en 2021 es de \$3.28 MXN/kWh. A los consumidores les corresponde pagar el 28% +IVA y el resto es un subsidio (\$2.37 MXN/kWh), lo anterior considerando un consumo que oscila entre el mínimo de 833 Wh/día y 3000 kWh/día. En caso de que se extendieran las redes de distribución a las comunidades que no tenían el servicio el monto que tendría que poner a disposición el gobierno federal en subsidios para esas comunidades (además de la inversión en las líneas de distribución y demás equipos) sería de entre \$9.02 a \$33.09 Millones de pesos/año³⁶ para cubrir dicho subsidio, lo anterior también independientemente de los costos de mantenimiento y operación. Esos montos podrían también ser empleados para cubrir el riesgo y cubrir los flujos de efectivo durante el periodo de retorno.

4.3 Estrategias de Financiamiento

En el “Proyecto de financiación climática basada en las necesidades (NBF) en Melanesia” (NFE-Project, 2019) se han mencionado algunos de los mecanismos o instrumentos nuevos e innovadores para el financiamiento climático como lo son: Los bonos (e. o. bonos verdes, bonos de impacto social, bonos de resiliencia, bonos de catástrofes), los instrumentos de eliminación de riesgos (productos de seguros y garantías, líneas de liquidez) o los fondos y productos estructurados (Nationally Appropriate Mitigation Action - NAMA).

Estos instrumentos pueden utilizarse para movilizar financiamiento climático del sector público y privado. Es de considerarse que estos instrumentos apuntan hacia una financiación combinada de deuda, capital y subvenciones, las cuales se pueden utilizar estratégicamente para abordar el riesgo de inversión del sector privado.

³⁶ Se consideran en la estimación: 12,693 viviendas, un monto de subsidio de entre \$59 a \$217 MXN/mes. La vivienda se modela basándose en consumos diarios de aprox. 833 a 3,100 Wh/día para la estimación y tarifa 1.



4.3.1 Propiedad de los Sistemas e Inversión Privada

Los tipos de financiamiento factibles para un proyecto de electrificación dependen en buena medida en la entidad que tiene la propiedad de los sistemas. Posibles propietarios de los sistemas incluyen la Comisión Federal de Electricidad, una entidad privada (el desarrollador, por ejemplo), y los usuarios de los sistemas.

Los ejecutores calificados³⁷ son un ejemplo de compañías privadas que son dueñas de los sistemas de generación usados por consumidores en comunidades no interconectadas. Un ejemplo de estos sistemas instalados en estas comunidades se menciona en Miranda (2020). Por otra parte, el modelo de Acciona (2021) representa el caso en que los usuarios son propietarios de los sistemas.

En México, las asociaciones público-privadas han recabado exitosamente fondos para proyectos de infraestructura. El Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) es un vehículo a través del cual el gobierno mexicano otorga créditos, garantías y aportaciones de capital para proyectos de infraestructura. A través de diferentes fondos con participación pública y privada ha financiado más de diez parques eólicos y solares que funcionan en la modalidad de productores independientes. Sin embargo, si se llegara a dar la reforma eléctrica en 2021 o 2022 esto pondría en duda la factibilidad de este esquema en el futuro, debido a que incluye la revisión de contratos existentes entre CFE y los productores independientes, los cuales podrían ser afectados adversamente (Fitch Ratings, 2021). No es claro si dentro de esta revisión caerían los contratos con los ejecutores calificados realizados por FSUE.

Otro factor relacionado con la propiedad de los equipos es la falta de claridad respecto a esquemas de inversión público-privados que pudiera utilizar la CFE en el futuro. A finales del 2020, la Secretaría de Hacienda anunció que estaba analizando esquemas de inversión público-privada para financiar proyectos de la CFE (Damián, 2020). Sin embargo, para el segundo semestre de 2021, no se ha hecho ningún anuncio al respecto. Al menos en el Plan de Negocios 2021-2025 de CFE publicado a finales de 2020 (CFE, 2020b) solo se mencionan tipos de esquemas de inversión relacionados a las grandes centrales eléctricas: Recursos propios, Proyectos de Inversión de Infraestructura Productiva de Largo Plazo en la modalidad de inversión directa, mejor conocidos como PIDIREGAS o Proyectos OPF y el Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura (Fibra E) y el Fideicomiso Maestro de Inversión (FMI) para realizar inversión productiva para la CFE a través del uso de las utilidades acumuladas y futuras de CFE

³⁷ De acuerdo con los Resultados de la Evaluación para Ejecutor Calificado que están disponibles en el portal de FIDE se identifican 27 ejecutores calificados cuyas certificaciones fueron aprobadas. Se identificaron otros 9 ejecutores calificados de los cuales no se identificaron sus datos, pero que participaron en las convocatorias. Ver: http://fsueconvocatoriaaislados.fide.org.mx/requisitos_para_registro_de_ejecutores_calificados.html



Energía, y recursos de capital de emisiones de la Fibra E, como esquema de autofinanciamiento para la construcción y/o compra de nuevas centrales eléctricas. No se ha identificado si alguno de estos esquemas es útil para la electrificación de comunidades rurales. En el plan de negocios se menciona la electrificación de comunidades solo en la alineación programática.

Puede ser que la incertidumbre por las posibles reformas presentadas en 2021, los riesgos de invertir en la electrificación remota mencionados en la sección anterior, la falta actual de claridad en cuanto a la regulación de productores independientes de energía, así como los posibles tipos de asociaciones público-privadas con CFE, dificultarán la atracción de capital privado nacional o extranjero.

4.3.2 Financiamiento híbrido o combinado

La financiación híbrida o combinada (blended finance) es el uso selectivo y estratégico de la financiación en condiciones favorables (concessional financing) junto con la financiación privada (comercial) en proyectos en los que los riesgos reales o percibidos son demasiado altos para ser financiados con fuentes privadas exclusivamente. El trabajo desarrollado en este tema por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés) muestra que el tema se refiere a transacciones estructuradas en las que el financiamiento para el desarrollo y el capital privado logran impactos climáticos u otros impactos ambientales al tiempo que brindan rendimientos ajustados al riesgo adecuados para el inversionista privado. Al combinar financiamiento concesional y comercial se pueden lograr perfiles de riesgo/rendimiento aceptables para socios financieros, incluido el financiamiento del sector privado. Los instrumentos financieros más comúnmente utilizados en la financiación híbrida o combinada son: (i.) garantías, que brindan protección contra diversas formas de riesgos de pérdida de capital para los inversores; (ii.) deuda, típicamente en forma de deuda subordinada³⁸ o concesional (o ambas); y (iii.) capital privado (equity), normalmente en forma de capital junior que acepta mayores riesgos por menores rendimientos financieros (GEF, 2020).

El financiamiento híbrido o combinado ofrece una estructura financiera en la que pueden participar diferentes inversores con diferentes prioridades de inversión y con diferentes objetivos por ejemplo rendimiento financiero, impacto ambiental/social o una combinación de ambos. El GEF concibe este financiamiento combinado como un proceso de tres pasos: identificar, incubar e invertir. El concepto es diseñar los proyectos con el tipo apropiado de

³⁸ La deuda subordinada o deuda *mezzanine* es una deuda cuyo repago depende del pago de otra deuda "prioritaria". Es una deuda más riesgosa que permite a su vez la reducción de riesgo por parte de los que emiten una deuda prioritaria.



instrumento, los cuales son distintos de donaciones y buscar la mejor forma de respaldar las metas del proyecto. Los tipos de instrumentos distintos de las donaciones que se utilizan (GEF, 2019), (GEF, 2021) son: (i.) Garantía de crédito parcial/total, (ii.) Garantía de riesgo de desempeño, (iii.) Financiamiento estructurado, (iv.) Fondo de capital (Equity)/inversión, (v.) Fondo de renta variable rotatorio -Revolving equity, (vi.) Préstamo contingente, (vii.) Préstamo en condiciones favorables (Concessional), (viii.) Fondo de préstamos rotatorios.

En este sentido el GEF (GEF, 2021) (Meltzer, 2018) ofrece atractivas condiciones financieras para el sector privado como son: Tasa de interés concesional flexible; Nivel mínimo de concesionalidad para evitar desplazar otras finanzas; Posición de primera pérdida si está justificada; Vencimiento máximo de 20 años o Fecha de salida flexible para inversiones de capital. En lo que se refiere al sector público ofrece las siguientes condiciones financieras: Período de gracia de 10 años; Tasa de interés del 0.25% o 0.75%; Vencimiento máximo de 40 o 20 años o Principal reembolsado en pagos anuales iguales después del período de gracia.

4.3.3 Bonos de Impacto Social, Verdes y de Diáspora

Una alternativa de financiamiento abierta a los inversionistas privados es la emisión de bonos. Gobiernos nacionales, estatales y municipales emiten bonos para financiar proyectos de infraestructura (ver p. e. la Fibra E mencionada en la pág. 67 del Plan de negocios de CFE 2021-2025), ambientales o sociales o refinanciar deudas existentes en el corto plazo y pagar la deuda contraída a través de los bonos en el largo plazo. La emisión de bonos también es común entre las corporaciones privadas. A pesar de tener una tasa de interés menor a otras inversiones (como por ejemplo las acciones de empresas comerciales), los bonos tienen la ventaja de tener un riesgo comparativamente menor gracias a la estabilidad de las entidades emisoras. En ciertos casos, los acreedores de los bonos también tienen la motivación de ayudar al emisor. Por ejemplo, los Estados Unidos emitieron los Bonos de Defensa durante la primera guerra mundial, y a pesar de que la tasa de retorno era menor a la de otras inversiones, los bonos penetraron en el mercado apelando al sentimiento patriótico de la gente (Chen, 2021).

Recientemente el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanzó la iniciativa Bonos de Impacto Social (BIS) cuya finalidad era contar con un mecanismo para catalizar el cambio en la manera en que se desarrollan las políticas sociales. Los BIS, son *“contratos basados en resultados que incorporan el uso de financiación privada de inversionistas para cubrir el capital inicial necesario para que un proveedor establezca y ofrezca un servicio. El servicio está diseñado para lograr resultados medibles establecidos por la autoridad encargada (o pagador de resultados) y el inversor recibe el reembolso solo si se logran estos resultados”* (BID, 2021).



Los bonos verdes son instrumentos que se emiten para obtener recursos para financiar o refinanciar proyectos con características ambientalistas (p. e. en energía renovable, transporte o construcción sustentable). Este tipo de bonos debe ser verificados por entidades independientes para asegurar que los fondos se usen con propósitos ambientalistas. El emisor, tiene como obligaciones el presentar una certificación³⁹ que garantice la sustentabilidad del proyecto, debe de compartir información sobre el uso de los recursos y reportar periódicamente (generalmente anual) su actividad e impacto durante la vida del bono y muestre que los recursos fueron utilizados en proyectos contemplados para este tipo de financiamiento (BMV, 2021). El gobierno que emite bonos verdes generalmente incluye incentivos fiscales, como créditos y exenciones, para hacerlos más atractivos que otros bonos e inversiones con un retorno similar. Un ejemplo de emisiones de bonos verdes en México lo representa el gobierno de la Ciudad de México el cual desde 2016 ha emitido bonos para proyectos de transporte sustentable y eficiencia en el manejo de agua y aguas residuales.⁴⁰

Los bonos de diáspora son bonos que los gobiernos en países que cuentan con una significativa población viviendo en el extranjero emiten a los miembros de esta población migrante. Los bonos de diáspora apelan al sentimiento de patriotismo entre la población expatriada. Israel y la India son los dos ejemplos más representativos de la aplicación de este instrumento de financiamiento. Israel ha recaudado más de 25 mil millones de dólares desde mediados del siglo veinte. India, en la década de 1990, emitió bonos de diáspora con los que logró resolver una aguda crisis económica. Entre 1991 y 2000, India recaudó 11,300 millones de dólares en bonos (Ketkar and Ratha, 2009; Mugo, 2013). Una experiencia más reciente es la de Nigeria, que recaudó 300 millones de dólares en 2017 y cuya demanda superó a la emisión (Uzor, 2017). Una ventaja potencial de los bonos de diáspora es que en ciertos casos pueden ofrecer un retorno menor al de instrumentos de inversión similares. Esto puede presentar una ventaja para gobiernos como el de México, que podrían así emitir deuda con una tasa de interés baja. Sin embargo, la experiencia israelí indica que esto depende de la perspectiva de los expatriados. A lo largo de la historia de los bonos de diáspora emitidos por el gobierno israelí en Estados Unidos, la tasa de retorno se había mantenido por debajo de inversiones como los bonos del tesoro. Sin embargo, las generaciones más recientes de judíos americanos se han visto menos motivados a ayudar al estado de Israel y están exigiendo un retorno más alto. Por lo tanto, desde la década de 1990, los bonos de Israel han tenido que ofrecer retornos a la par de los bonos del tesoro de Estados Unidos (Ketkar and Ratha, 2009). Los países mejor posicionados para emitir este tipo de bonos son aquellos que tienen un número significativo de ciudadanos viviendo en un país desarrollado (Mugo, 2013). México se encuentra en esta posición, con un estimado del 2017 de 36.6 millones de habitantes de origen mexicano

³⁹ Un listado de certificadoras se encuentra en <https://www.climatebonds.net/>

⁴⁰ Ver: http://procesos.finanzas.cdmx.gob.mx/bono_verde/



viviendo en Estados Unidos (Noe-Bustamante et al., 2019). En 2020, México recibió 40,606 millones de dólares de remesas de compatriotas en Estados Unidos (Morales, 2021). Emitir bonos de diáspora en un ejercicio complejo y de largo plazo por lo que debe de seguir la regulación al respecto de este país.

Una de las razones del éxito de los bonos israelíes es una campaña continua de educación y promoción de los bonos entre la población judía en Estados Unidos. Para el éxito de un programa de esta naturaleza es necesario que los compatriotas migrantes conozcan el valor del programa financiado por los bonos y que tengan la seguridad de que los fondos serán usados apropiadamente. Respecto a la motivación de los posibles inversionistas en bonos de diáspora, un programa de electrificación rural tendría la ventaja de que es un proyecto de perfil altruista enfocado a ayudar a la población más pobre del país y que está enfocado en zonas rurales, de donde una gran parte de los trabajadores migrantes proviene. Un programa de emisión de bonos de diáspora exitoso necesita ser transparente y rendir cuentas para que los compatriotas migrantes tengan la confianza de invertir en él (Ketkar and Ratha, 2009; Rustomjee, 2018).

4.3.4 Micro financiamiento

Una forma de habilitar a las familias de bajos recursos para comprar un sistema de generación y almacenamiento de energía es a través de microcréditos de bajo costo. Mediante un préstamo a largo plazo, los consumidores en las comunidades remotas podrían pagar por los sistemas, pagando una mensualidad a la entidad acreedora, en lugar de la contribución mensual. El monto de la mensualidad sería conmensurable a la contribución. Un problema que se ha experimentado cuando los consumidores son los dueños de los sistemas es que con el tiempo, los equipos dejan de funcionar al no recibir el mantenimiento adecuado (Miranda, 2020). En un esquema donde los consumidores son los dueños de los sistemas, es importante que el costo pagado por los consumidores incluya una comisión para mantenimiento preferentemente con una empresa local que dé respuesta pronta a cualquier problema.

Conclusiones

La herramienta desarrollada permite el análisis económico para sistemas individuales que se componen de sistemas fotovoltaicos, baterías, racks para su instalación, inversor y otros equipos para su funcionamiento. La herramienta fue concebida para realizar el análisis por comunidad, municipio y estado



considerando la generación potencial local. Esta herramienta permite modificar cada parámetro o característica involucrada en el sistema, como puede ser el costo por watt, la capacidad, el porcentaje de donación o subsidio, la cantidad de viviendas, los componentes del sistema, el consumo mismo por vivienda e incluye distintos tipos de servicios como son viviendas, escuelas, centros de salud, centros de reunión y proyectos productivos. Con base en los datos iniciales modificables por el usuario, la herramienta permite el análisis económico estimando el Costo Inicial Total (inversión) el Valor Presente Neto, el VPN de las contribuciones y la Tasa Interna de Retorno, así como los costos totales de sistemas FV, los costos de baterías o los costos de operación y mantenimiento y con base en ello permite estimar las emisiones evitadas y los costos por kWh de los sistemas, para el primer año y a lo largo de su vida útil.

La herramienta se encuentra en su primera etapa de desarrollo, y se espera desarrollarla en el futuro para incluir otro tipo de sistemas como son las granjas solares o las micro y mini hidroeléctricas. Actualmente tampoco incluye la posibilidad de realizar un análisis con sistemas de distintas capacidades simultáneamente.

Los resultados nos muestran que la inversión inicial puede variar entre 20.7 a 31.8 Millones de USD de 2020 para las comunidades examinadas en 27 estados del país, sin considerar los costos de transporte, impuestos y los costos de la gestión a lo largo de 25 años.

El análisis de sensibilidad realizado respecto al costo de los sistemas fotovoltaicos muestra que al aumentar estos, aumentan los costos medios de mitigación (25 a 122 USD/tCO₂e), los costos de energía por kWh (\$0.126 a \$0.192), el Valor Presente Neto (VPN) pasa de -\$38,626 a -\$184,702 USD y la Tasa Interna de Retorno a 25 años disminuye de 7.7% a 2%. Cuando se incluyen en los incrementos el costo de las baterías estos valores se incrementan. El nivel de costos de sistemas FV estimados a partir de los datos del FSUE están aprox. 52% por arriba del costo promedio por vivienda.

Los aumentos de capacidad tienen un menor impacto en la inversión (aumento de 24% si se aumenta de 300 a 400W) que los aumentos en autonomía (61% pasando de 2 a 3 días con sistemas de 300 W), lo anterior respecto del costo inicial total del sistema de referencia utilizado en este estudio.

El costo inicial total o inversión por vivienda aumenta de 1,462 (1 día) a 1,609 (2 días) y a 1,757 (3 días) USD/servicio. En el caso de que se aumente la capacidad de los sistemas FV de 300 a 400W los costos iniciales totales aumentan al aumentar los días de autonomía de 1,852 (1 día) a 1,999 (2 días) y a 2,147 (3 días) USD/servicio. Los aumentos son aún mayores si se consideran costos superiores por watt de los sistemas FV.

El análisis permitió identificar que los montos de la contribución mensual los cuales el VPN = 0 para las distintas configuraciones analizadas en este estudio (con 2 días de autonomía) son: 11.41 USD/mes, 13.99 USD/mes, 16.49 USD/mes y 20.76 USD/mes para las variaciones de capacidad (300 y 400 W) y de costo por



watt (\$3.9 y \$6.7 USD) respectivamente. Con estos montos la Tasa Interna de Retorno TIR es de 8.7%. Conforme aumenta esta contribución los costos medios de abatimiento se reducen de 25 a 0 USD/tCO₂e en la configuración de referencia de 300W y un costo de \$3.9 USD/W.

Cuando se analiza la influencia del porcentaje de la donación inicial se ha identificado en la configuración de referencia (sistemas FV de 300W y un costo de sistema FV de \$3.9 USD/W) que aumentando la donación inicial de 0 a 40% se logra alcanzar un VPN=0 con la misma inversión inicial total por servicio de 1,609 USD/vivienda.

Con una donación de 71% se logra alcanzar un VPN=0 manteniendo la inversión inicial por vivienda al mismo nivel de 1,609 USD/vivienda y la misma contribución de 10.08 USD/mes, en el caso de sistemas de 400W y un costo de sistema FV de \$6.7 USD/W

Se realizó un análisis sobre qué tanto los sistemas analizados (de 300, 400 o 500 W), concebidos para cubrir el consumo de referencia de 740 Wh/día pueden cubrir aumentos futuros del consumo. Los sistemas no logran cubrir el consumo máximo de referencia utilizado que era de 2,960 Wh/día. El consumo básico de 740 no considera el uso de electrodomésticos mayores como son refrigeradores o lavadoras sino solo un consumo inicial básico, esto plantea que la inversión podría ser mucho mayor a largo plazo debido a que una vez que una familia tiene el servicio tiende a requerir cada vez más energía al ir agregando aparatos electrodomésticos. Por ello se debería concebir un modelo escalonado para proveer ampliaciones del servicio. El mero hecho de considerar un mayor consumo causa en este análisis un aumento en los costos iniciales totales (la inversión) debido a aumentos en el uso de las baterías que se requieren.

La reducción del capital necesario puede lograrse mediante la contribución financiera de una asociación filantrópica o un banco de desarrollo internacional, una subvención del gobierno (en el caso de un desarrollo privado) o una donación. En la Tabla 46 se ha mostrado que financiar proyectos de electrificación parcialmente con donaciones reduce el monto necesario de las contribuciones para que el valor presente neto sea cero, en el ejemplo presentado la contribución pasa de 15 a 6 USD/mes manteniendo el mismo nivel de la inversión (el apalancamiento).

Otra forma de reducir el capital necesario es el reducir el tamaño de los sistemas instalados. En una situación donde escasea el capital de inversión, una solución más viable puede ser empezar con sistemas más simples siguiendo el concepto de la escalera energética. Este concepto intenta equilibrar la meta a largo plazo de proveer servicios completos de electrificación al total de la población con las limitaciones financieras de los países en desarrollo.

Establecer un programa que permita a los consumidores desconectados de la red tomar sus primeros pasos en la escalera energética aceleraría la provisión de beneficios, permitiría que los recursos financieros alcanzaran a más



comunidades y no obstaculizaría que en el futuro sistemas más completos fueran instalados.

Otra forma de reducir el costo del capital de inversión es transferir el riesgo de inversión de los inversionistas a otra entidad. En este caso el gobierno podría garantizar los flujos de efectivo durante el periodo de retorno de la inversión, es decir que el gobierno pagaría a los inversionistas la contribución de los consumidores que incumplan con el pago parcial o totalmente. Esto garantizaría un retorno mínimo a los inversionistas. El subsidio por año estimado por vivienda se ubicaría entre \$59 a \$217 MXN/mes*vivienda por lo que estos recursos podrían ser utilizados para garantizar los flujos de efectivo mencionados.

El Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) es un vehículo a través del cual el gobierno mexicano otorga créditos, garantías y aportaciones de capital para proyectos de infraestructura y que ya tiene experiencias en la emisión de bonos verdes al igual que el gobierno de la CDMX. Los bonos verdes se emiten para financiar proyectos con características ambientalistas. Este tipo de bonos debe ser verificados por entidades independientes para asegurar que los fondos se usen con propósitos ambientalistas. El gobierno que emite bonos verdes generalmente incluye incentivos fiscales, como créditos y exenciones, para hacerlos más atractivos que otros bonos e inversiones con un retorno similar. Los bonos de diáspora son bonos que los gobiernos en países que cuentan con una significativa población viviendo en el extranjero emiten a los miembros de esta población migrante. Los bonos de diáspora apelan al sentimiento de patriotismo entre la población expatriada. Una ventaja potencial de los bonos de diáspora es que en ciertos casos pueden ofrecer un retorno menor al de instrumentos de inversión similares. Esto puede presentar una ventaja para gobiernos como el de México, que podrían así emitir deuda con una tasa de interés baja.

Otra forma de financiamiento es el modelo donde se conjunta una donación con los préstamos a largo plazo (microcréditos de bajo costo) a los consumidores en las comunidades remotas, estos podrían pagar por los sistemas, pagando una mensualidad a la entidad acreedora, en lugar de la contribución mensual. El monto de la mensualidad (que depende de la situación de los usuarios) más un subsidio puede representar un esquema para alcanzar rentabilidad de un proyecto cuando se involucra a empresas privadas. Un problema que se ha experimentado cuando los consumidores son los dueños de los sistemas es que, con el tiempo, los equipos dejan de funcionar al no recibir el mantenimiento adecuado por lo que es importante considerar un modelo de gestión en el cual además de capacitación a los usuarios se incluya el costo para mantenimiento a lo largo de la vida útil ya sea a través del ejecutor o de una empresa local que dé respuesta pronta a cualquier problema.



Anexo A

Tabla 51. Producción anual de los sistemas de 300 W en cada uno de los 384 municipios.

Municipio	Producción anual de 300 W
Calvillo, Aguascalientes	557.0
Jesus Maria, Aguascalientes	556.5
San Jose De Gracia, Aguascalientes	558.5
Comondu, Baja California Sur	532.9
La Paz, Baja California Sur	537.8
Loreto, Baja California Sur	558.1
Los Cabos, Baja California Sur	546.6
Mulege, Baja California Sur	548.5
Ensenada, Baja California	555.9
Mexicali, Baja California	548.7
Playas De Rosarito, Baja California	523.2
Tecate, Baja California	556.6
Tijuana, Baja California	528.4
Candelaria, Campeche	447.2
Carmen, Campeche	474.4
Champoton, Campeche	475.2
Escarcega, Campeche	473.5
Palizada, Campeche	495.4
Altamirano, Chiapas	420.3
Angel Albino Corzo, Chiapas	457.1
Arriaga, Chiapas	480.4
Chicomuselo, Chiapas	488.7
Chilon, Chiapas	442.6
Cintalapa, Chiapas	419.1
Huitiupan, Chiapas	442.6
La Concordia, Chiapas	487.6
Las Margaritas, Chiapas	431.0
Maravilla Tenejapa, Chiapas	433.3
Ocosingo, Chiapas	437.6
Siltepec, Chiapas	425.2
Tonala, Chiapas	469.0
Villa Corzo, Chiapas	489.6
Aldama, Chihuahua	552.1
Ascension, Chihuahua	568.4



Municipio	Producción anual de 300 W
Balleza, Chihuahua	508.8
Batopilas, Chihuahua	518.0
Bocoyna, Chihuahua	519.8
Camargo, Chihuahua	555.8
Carichi, Chihuahua	567.8
Casas Grandes, Chihuahua	525.8
Chihuahua, Chihuahua	555.6
Chinipas, Chihuahua	501.8
Coronado, Chihuahua	545.5
Coyame Del Sotol, Chihuahua	545.1
Cuauhtemoc, Chihuahua	550.0
Cusihuiriachi, Chihuahua	554.5
Galeana, Chihuahua	553.6
Gomez Farias, Chihuahua	546.9
Guachochi, Chihuahua	520.8
Guadalupe Y Calvo, Chihuahua	510.4
Guadalupe, Chihuahua	538.2
Guazapares, Chihuahua	515.4
Guerrero, Chihuahua	523.8
Hidalgo Del Parral, Chihuahua	550.7
Huejotitan, Chihuahua	553.7
Janos, Chihuahua	542.8
Jimenez, Chihuahua	560.3
Juarez, Chihuahua	563.2
Julimes, Chihuahua	549.9
Lopez, Chihuahua	562.8
Madera, Chihuahua	532.9
Maguarichi, Chihuahua	520.9
Manuel Benavides, Chihuahua	550.6
Matamoros, Chihuahua	545.1
Morelos, Chihuahua	517.3
Moris, Chihuahua	514.7
Namiquipa, Chihuahua	549.3
Nonoava, Chihuahua	559.8
Nuevo Casas Grandes, Chihuahua	556.9
Ocampo, Chihuahua	497.0
Ojinaga, Chihuahua	551.1
Riva Palacio, Chihuahua	543.4



Municipio	Producción anual de 300 W
Rosales, Chihuahua	553.1
Rosario, Chihuahua	555.0
San Francisco De Borja, Chihuahua	557.3
San Francisco Del Oro, Chihuahua	547.0
Santa Barbara, Chihuahua	531.5
Santa Isabel, Chihuahua	556.8
Satevo, Chihuahua	554.1
Saucillo, Chihuahua	544.9
Temosachi, Chihuahua	510.7
Urique, Chihuahua	525.3
Uruachi, Chihuahua	520.2
Valle De Zaragoza, Chihuahua	556.1
Acuna, Coahuila	531.7
Candela, Coahuila	507.3
Escobedo, Coahuila	513.5
Francisco I Madero, Coahuila	567.5
Guerrero, Coahuila	468.1
Hidalgo, Coahuila	475.1
Juarez, Coahuila	491.6
Ocampo, Coahuila	525.2
Parras, Coahuila	547.4
Progreso, Coahuila	494.2
Sabinas, Coahuila	488.1
San Pedro, Coahuila	556.0
Sierra Mojada, Coahuila	545.9
Villa Union, Coahuila	494.8
Zaragoza, Coahuila	505.0
Manzanillo, Colima	488.2
Canatlan, Durango	543.4
Canelas, Durango	505.7
Coneto De Comonfort, Durango	565.1
Cuencame, Durango	555.8
Durango, Durango	505.2
El Oro, Durango	540.3
Guanacevi, Durango	519.9
Hidalgo, Durango	549.8
Inde, Durango	557.4
Mapimi, Durango	565.0



Municipio	Producción anual de 300 W
Mezquital, Durango	508.6
Nazas, Durango	558.5
Ocampo, Durango	522.2
Otaez, Durango	495.2
Penon Blanco, Durango	555.2
Pueblo Nuevo, Durango	491.0
San Bernardo, Durango	548.9
San Dimas, Durango	512.3
San Juan De Guadalupe, Durango	559.3
San Juan Del Rio, Durango	559.1
San Pedro Del Gallo, Durango	554.5
Santiago Papasquiaro, Durango	541.8
Suchil, Durango	528.1
Tamazula, Durango	496.1
Tepehuanes, Durango	533.0
Tlahualilo, Durango	560.5
Topia, Durango	503.0
Dolores Hidalgo Cuna De La Independencia Nal, Guanajuato	544.0
Ocampo, Guanajuato	552.4
Penjamo, Guanajuato	555.4
San Felipe, Guanajuato	548.3
San Luis De La Paz, Guanajuato	515.5
Xichu, Guanajuato	501.2
Ajuchitlan Del Progreso, Guerrero	516.9
Atoyac De Alvarez, Guerrero	468.1
Benito Juarez, Guerrero	505.9
Chilpancingo De Los Bravo, Guerrero	490.9
Coahuayutla De Jose Maria Izazaga, Guerrero	488.1
Cochoapa El Grande, Guerrero	460.7
Copalillo, Guerrero	540.2
Coyuca De Benitez, Guerrero	512.2
Coyuca De Catalan, Guerrero	496.7
Cuajinicuilapa, Guerrero	515.6
Cuetzala Del Progreso, Guerrero	535.1
Cutzamala De Pinzon, Guerrero	509.4
General Heliodoro Castillo, Guerrero	535.4
Huitzuco De Los Figueroa, Guerrero	557.6



Municipio	Producción anual de 300 W
Jose Azueta, Guerrero	465.9
La Union De Isidoro Montes De Oca, Guerrero	481.3
Leonardo Bravo, Guerrero	484.8
Mochitlan, Guerrero	497.4
Petatlan, Guerrero	465.5
San Luis Acatlan, Guerrero	501.0
San Miguel Totolapan, Guerrero	513.7
Tecpan De Galeana, Guerrero	497.9
Tlacoachistlahuaca, Guerrero	501.5
Tlalchapa, Guerrero	531.3
Zirandaro, Guerrero	508.5
Bolanos, Jalisco	551.1
Casimiro Castillo, Jalisco	493.1
Chimaltitan, Jalisco	533.8
Cuautitlan De Garcia Barragan, Jalisco	502.2
Cuautla, Jalisco	518.6
Guachinango, Jalisco	541.8
Huejuquilla El Alto, Jalisco	531.7
Jilotlan De Los Dolores, Jalisco	508.5
La Huerta, Jalisco	498.4
Mascota, Jalisco	504.2
Mezquitic, Jalisco	537.3
Pihuamo, Jalisco	505.1
San Marcos, Jalisco	538.5
San Martin De Bolanos, Jalisco	522.9
San Sebastian Del Oeste, Jalisco	495.2
Santa Maria Del Oro, Jalisco	502.5
Talpa De Allende, Jalisco	496.3
Tamazula De Gordiano, Jalisco	510.1
Tecalitlan, Jalisco	514.8
Tequila, Jalisco	528.4
Tomatlan, Jalisco	515.2
Villa Guerrero, Jalisco	541.6
Villa Purificacion, Jalisco	469.9
Aguililla, Michoacan	514.3
Apatzingan, Michoacan	511.6
Aquila, Michoacan	489.7
Arteaga, Michoacan	502.5



Municipio	Producción anual de 300 W
Chinicuila, Michoacan	471.2
Coalcoman De Vazquez Pallares, Michoacan	475.7
Hidalgo, Michoacan	496.5
Huetamo, Michoacan	527.6
Lazaro Cardenas, Michoacan	516.2
Madero, Michoacan	515.3
Tiquicheo De Nicolas Romero, Michoacan	530.3
Tocumbo, Michoacan	498.4
Tumbiscatio, Michoacan	502.4
Turicato, Michoacan	535.5
Tuzantla, Michoacan	496.5
Acaponeta, Nayarit	489.4
Del Nayar, Nayarit	519.1
Huajicori, Nayarit	485.3
Ixtlan Del Rio, Nayarit	537.0
Jala, Nayarit	527.3
La Yesca, Nayarit	513.9
Rosamorada, Nayarit	497.9
Ruiz, Nayarit	510.3
San Blas, Nayarit	512.7
Santa Maria Del Oro, Nayarit	527.0
Tecuala, Nayarit	519.1
Anahuac, Nuevo Leon	485.1
Gral Teran, Nuevo Leon	475.1
Lampazos De Naranjo, Nuevo Leon	498.8
Linares, Nuevo Leon	481.0
Los Ramones, Nuevo Leon	473.9
Mina, Nuevo Leon	507.6
Montemorelos, Nuevo Leon	465.4
Santa Catarina, Nuevo Leon	490.1
Vallecillo, Nuevo Leon	490.5
Ciudad Ixtepec, Oaxaca	507.4
Matias Romero Avendano, Oaxaca	414.6
Nejapa De Madero, Oaxaca	432.8
San Carlos Yautepec, Oaxaca	504.6
San Francisco Del Mar, Oaxaca	518.8
San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca	385.1
San Juan Cotzocon, Oaxaca	408.3



Municipio	Producción anual de 300 W
San Juan Guichicovi, Oaxaca	409.3
San Juan Tepeuxila, Oaxaca	435.7
San Miguel Tenango, Oaxaca	511.9
San Pedro Mixtepec Dto 26, Oaxaca	515.4
San Pedro Tapanatepec, Oaxaca	504.8
San Pedro Yolox, Oaxaca	406.9
Santa Maria Guienagati, Oaxaca	509.2
Santa Maria Quiegolani, Oaxaca	520.6
Santiago Ixcuintepec, Oaxaca	436.3
Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca	462.8
Santiago Lachiguiri, Oaxaca	444.9
Santiago Yaveo, Oaxaca	421.9
Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca	503.4
Tepelmeme Villa De Morelos, Oaxaca	514.3
Caltepec, Puebla	541.0
Chiautla, Puebla	541.7
Colon, Queretaro	526.2
Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo	448.3
Isla Mujeres, Quintana Roo	484.5
Jose Maria Morelos, Quintana Roo	438.9
Solidaridad, Quintana Roo	459.8
Tulum, Quintana Roo	471.1
Alaquines, San Luis Potosi	504.6
Catorce, San Luis Potosi	565.5
Cerritos, San Luis Potosi	492.7
Charcas, San Luis Potosi	570.8
Ciudad Del Maiz, San Luis Potosi	509.4
Ciudad Valles, San Luis Potosi	462.0
Ebano, San Luis Potosi	460.3
El Naranjo, San Luis Potosi	473.0
Guadalcazar, San Luis Potosi	525.8
Rioverde, San Luis Potosi	484.4
Salinas, San Luis Potosi	567.9
San Cirro De Acosta, San Luis Potosi	492.0
Santa Maria Del Rio, San Luis Potosi	495.3
Santo Domingo, San Luis Potosi	572.6
Tamasopo, San Luis Potosi	481.5
Tamuin, San Luis Potosi	446.1



Municipio	Producción anual de 300 W
Tierra Nueva, San Luis Potosi	524.3
Venado, San Luis Potosi	571.3
Villa De Arriaga, San Luis Potosi	556.3
Villa Hidalgo, San Luis Potosi	542.4
Badiraguato, Sinaloa	499.5
Choix, Sinaloa	510.9
Concordia, Sinaloa	494.0
Cosala, Sinaloa	497.9
Culiacan, Sinaloa	519.8
El Fuerte, Sinaloa	526.5
Mazatlan, Sinaloa	488.0
Navolato, Sinaloa	527.1
Rosario, Sinaloa	499.2
San Ignacio, Sinaloa	498.1
Sinaloa, Sinaloa	499.0
Agua Prieta, Sonora	546.6
Alamos, Sonora	530.8
Altar, Sonora	543.1
Arizpe, Sonora	542.4
Bacanora, Sonora	529.4
Banamichi, Sonora	545.9
Bavispe, Sonora	545.2
Benjamin Hill, Sonora	543.3
Carbo, Sonora	543.3
Cucurpe, Sonora	545.2
Fronteras, Sonora	552.7
General Plutarco Elias Calles, Sonora	547.9
Granados, Sonora	528.3
Guaymas, Sonora	547.6
Huasabas, Sonora	530.4
Imuris, Sonora	532.2
La Colorada, Sonora	541.5
Mazatan, Sonora	544.4
Nacori Chico, Sonora	536.7
Navojoa, Sonora	537.0
Onavas, Sonora	534.5
Opodepe, Sonora	547.8
Pitiquito, Sonora	543.0



Municipio	Producción anual de 300 W
Puerto Penasco, Sonora	551.4
Quiriego, Sonora	531.2
Rosario, Sonora	532.6
Sahuaripa, Sonora	521.4
San Ignacio Rio Muerto, Sonora	548.4
San Javier, Sonora	537.2
San Luis Rio Colorado, Sonora	540.8
San Miguel De Horcasitas, Sonora	543.5
San Pedro De La Cueva, Sonora	544.0
Santa Cruz, Sonora	549.5
Saric, Sonora	534.3
Soyopa, Sonora	537.7
Suaqui Grande, Sonora	538.2
Trincheras, Sonora	551.2
Tubutama, Sonora	542.2
Ures, Sonora	538.7
Villa Hidalgo, Sonora	539.3
Villa Pesqueira, Sonora	538.0
Yecora, Sonora	535.5
Centla, Tabasco	482.0
Huimanguillo, Tabasco	419.8
Jonuta, Tabasco	478.2
Abasolo, Tamaulipas	474.7
Aldama, Tamaulipas	463.6
Altamira, Tamaulipas	453.8
Burgos, Tamaulipas	478.6
Casas, Tamaulipas	464.7
Cruillas, Tamaulipas	467.1
El Mante, Tamaulipas	476.9
Gomez Farias, Tamaulipas	463.4
Gonzalez, Tamaulipas	461.9
Guemez, Tamaulipas	525.1
Guerrero, Tamaulipas	479.1
Hidalgo, Tamaulipas	458.3
Jaumave, Tamaulipas	496.7
Jimenez, Tamaulipas	465.1
Llera, Tamaulipas	442.1
Mainero, Tamaulipas	482.8



Municipio	Producción anual de 300 W
Matamoros, Tamaulipas	465.0
Mendez, Tamaulipas	468.5
Miquihuana, Tamaulipas	523.2
Nuevo Laredo, Tamaulipas	475.9
Ocampo, Tamaulipas	463.7
Padilla, Tamaulipas	471.9
Palmillas, Tamaulipas	523.0
Reynosa, Tamaulipas	480.7
San Carlos, Tamaulipas	468.4
San Fernando, Tamaulipas	471.2
San Nicolas, Tamaulipas	473.1
Soto La Marina, Tamaulipas	479.9
Tula, Tamaulipas	524.8
Valle Hermoso, Tamaulipas	463.0
Victoria, Tamaulipas	468.6
Villagran, Tamaulipas	475.0
Actopan, Veracruz	465.8
Las Choapas, Veracruz	411.0
Minatitlan, Veracruz	392.3
Panuco, Veracruz	454.7
San Juan Evangelista, Veracruz	417.2
Tantoyuca, Veracruz	439.7
Uxpanapa, Veracruz	365.9
Celestun, Yucatan	501.5
Dzitas, Yucatan	451.4
Rio Lagartos, Yucatan	494.2
San Felipe, Yucatan	485.5
Tahdziu, Yucatan	451.0
Tekal De Venegas, Yucatan	454.1
Tekax, Yucatan	458.1
Tunkas, Yucatan	451.0
Apozol, Zacatecas	555.5
Concepcion Del Oro, Zacatecas	557.5
El Salvador, Zacatecas	557.5
Fresnillo, Zacatecas	569.9
Genaro Codina, Zacatecas	554.3
General Francisco R Murguia, Zacatecas	548.1
Jimenez Del Teul, Zacatecas	522.5



Municipio	Producción anual de 300 W
Mazapil, Zacatecas	565.5
Melchor Ocampo, Zacatecas	547.9
Monte Escobedo, Zacatecas	544.0
Nochistlan De Mejia, Zacatecas	541.9
Rio Grande, Zacatecas	559.2
Tepechitlan, Zacatecas	543.5
Teul De Gonzalez Ortega, Zacatecas	542.8
Valparaiso, Zacatecas	543.6
Villa De Cos, Zacatecas	561.0

Fuente: Autores (NREL, 2021)



Referencias

- ACCIONA. (2021). *Modelo de Provisión de Servicio Eléctrico a Hogares muy Remotos, Altamente Replicable en Otros Entornos*. Acciona.org. Recuperado el 7 de julio de 2021, de <https://www.acciona.org/es/mexico/luz-en-casa-oaxaca>
- Akiki, G., Hinrichs, F., van Zuylen, R., & Rojas-Solórzano, L. (s.f.). *Pre-feasibility Study for PV Electrificación of Off grid Rural Communities*. International Renewable Energy Congress, November 5-7, 2010 –Sousse,Tunisia. Recuperado el 21 de octubre de 2021, de <https://core.ac.uk/download/pdf/214467407.pdf>
- Alvarez García, M. (2019). *Importación de baterías de ion-litio y sus impuestos*. Intercoex. Obtenido de <https://www.intercoex.com/es/blog/importacion-baterias-ion-litio-sus-impuestos>
- BID. (2021). *Bonos de impacto social en América Latina*. Banco Interamericano de Desarrollo (BID), NOTA TÉCNICA No IDB-TN-2087. Recuperado el 8 de noviembre de 2021, de <https://publications.iadb.org/es/bonos-de-impacto-social-en-america-latina-el-trabajo-pionero-de-bid-lab-en-la-region-lecciones>
- BIENESTAR-INAES-GIZ. (2020). *Guía: cooperativas de energia sustentable en México*. BIENESTAR-INAES-GIZ. Recuperado el 10 de Junio de 2021, de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/597802/Guia_coop_Ene_Sust_MX_VERSION_DIGITAL.pdf
- Bierzwinsky, R., González Estrada, H., & Campuzano, C. (2021). *New obstacles to private power projects in Mexico*. Norton Rose Fulbright- Project Finance. Recuperado el 21 de octubre de 2021, de <https://www.projectfinance.law/publications/2021/february/new-obstacles-to-private-power-projects-in-mexico/>
- BloombergNEF. (2020). *Battery Pack Prices Cited Below \$100/kWh for the First Time in 2020, While Market Average Sits at \$137/kWh*. Bloomberg . Recuperado el 21 de octubre de 2021, de <https://about.bnef.com/blog/battery-pack-prices-cited-below-100-kwh-for-the-first-time-in-2020-while-market-average-sits-at-137-kwh/>
- BM. (2007). *Manual Ambiental y Marco de Gestión Ambiental para Proyectos de Electrificación Rural en México. Reporte N° E1585*. México. Banco Mundial. Recuperado el 06 de Enero de 2021, de <http://documents1.worldbank.org/curated/en/459061468279549440/pdf/E16150MX0Manualficacion0Rural0Final.pdf>
- BM. (2016a). *Integrated Energy Services Project*. Banco Mundial. Recuperado el 06 de Enero de 2021, de



<https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/195401473187206344/mexico-integrated-energy-services-project>

- BM. (2016b). *Manual de Buenas Prácticas Ambientales para la Construcción de Obras de Electrificación con la aplicación de Granjas Solares* "Proyecto Servicios Integrales de Energía. Banco Mundial, World Bank P088996: MX (CRL2) Integrated Energy Services. Recuperado el 06 de Enero de 2021, de <http://documents1.worldbank.org/curated/en/199581468050662791/pdf/677900WP0P08890IE0150de0marzo0FINAL.pdf>
- BM. (2016c). *Report No.ICR00003814. MPLEMENTATION COMPLETION AND RESULTS REPORT (IBRD-7501,TF-091733) ON ALOANIN THE AMOUNT OF US\$15MILLION*. Recuperado el 15 de enero de 2021, de <https://documents1.worldbank.org/curated/en/195401473187206344/pdf/ICR-Main-Document-P088996-2016-08-31-23-38-09012016.pdf>
- BM. (2017). *Comunidades rurales alejadas de la red eléctrica logran acceso a electricidad en México*. Banco Mundial. Recuperado el 06 de Enero de 2021, de <https://www.bancomundial.org/es/results/2017/11/01/switching-on-remote-communities-through-electricity-access-in-mexico>
- BMV. (2021). *Bonos Verdes*. Bolsa Mexicana de Valores. Recuperado el 8 de noviembre de 2021, de https://www.bmv.com.mx/docs-pub/MI_EMPRESA_EN_BOLSA/CTEN_MINGE/BONOS%20VERDES.PDF
- Bnamericas. (2021). *Tribunal mexicano suspende reforma eléctrica*. Bnamericas 25. Obtenido de <https://www.bnamericas.com/es/noticias/tribunal-mexicano-suspende-reforma-electrica>
- Bustamante, L., Flores, A., & Shah, S. (2019). *Facts on Hispanics of Mexican origin in the United States, 2017*. Pew Research Center. Recuperado el 21 de octubre de 2021, de <https://www.pewresearch.org/hispanic/fact-sheet/u-s-hispanics-facts-on-mexican-origin-latinos/>
- Camara de Diputados. (1917). *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*. Congreso de la Union, version de 18 de diciembre de 2020 en el DOF. Recuperado el 06 de Enero de 2021, de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_181220.pdf
- Camara de Diputados. (1976). *Ley Orgánica de la Administración Pública Federal*. Congreso de la Union, Camara de Diputados, DOF 07.12.2020. Recuperado el 30 de Noviembre de 2020, de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_071220.pdf
- Cámara de Diputados. (1976). *Ley Orgánica de la Administración Pública Federal*. Congreso de la Union, Camara de Diputados, DOF 07.12.2020. Recuperado el 30 de Noviembre de 2020, de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_071220.pdf



- Camara de Diputados. (1988). *Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente*. Congreso de la Union, Camara de Diputados, DOF 05.06.2018. Recuperado el 30 de Noviembre de 2020, de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_050618.pdf
- Camara de Diputados. (1992). *Ley de Aguas Nacionales*. Congreso de la Union, Camara de Diputados, DOF 06.01.2020. Recuperado el 30 de Noviembre de 2020, de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/16_060120.pdf
- Camara de Diputados. (2008). *Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos*. Congreso de la Union, en la version de 1 de enero de 2008 en el DOF. Recuperado el 06 de Enero de 2021, de <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LPDB.pdf>
- Camara de Diputados. (2012). *Ley General de Cambio Climático*. Congreso de la Union, Camara de Diputados, DOF 06.11.2020. Recuperado el 30 de Noviembre de 2020, de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCC_061120.pdf
- Camara de Diputados. (2014a). *Ley de la Industria Eléctrica*. Congreso de la Union, version del 06 de noviembre de 2020 en DOF. Recuperado el 06 de Enero de 2021, de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIElec_061120.pdf
- Camara de Diputados. (2014b). *Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética*. Congreso de la Union, version del 11 de agosto de 2014 en el DOF. Recuperado el 06 de Enero de 2021, de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LORCME_110814.pdf
- Camara de Diputados. (2014c). *Ley de Energía Geotérmica*. Congreso de la Union, version del 11 de agosto de 2014 en el DOF. Recuperado el 06 de Enero de 2021, de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LEG_110814.pdf
- Camara de Diputados. (2014d). *Ley de la Comisión Federal de Electricidad*. Congreso de la Union, version del 11 de Agosto de 2014 en el DOF. Recuperado el 06 de Enero de 2021, de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LCFE_110814.pdf
- Camara de Diputados. (2015). *Ley de Transición Energética*. Congreso de la Union, version del 24 de Diciembre de 2014 en el DOF. Recuperado el 06 de Enero de 2021, de <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LTE.pdf>
- Camara de Diputados. (2018). *Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable*. Congreso de la Union, version del 13 de abril de 2020 en DOF. Recuperado el 06 de Enero de 2021, de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDFS_130420.pdf
- CCA. (2010). *Guía para el desarrollo de proyectos comunitarios de energía renovable en América del Norte*. Comisión para la Cooperación



- Ambiental. Recuperado el 10 de junio de 2021, de <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/30943/3610-guide-developing-community-renewable-energy-project-in-north-america-es.pdf>
- CENACE. (2018). *Estatuto Orgánico del Centro Nacional de Control de Energía*. Congreso de la Unión, version del 20 de abril de 2018 en el DOF. Recuperado el 06 de Enero de 2021, de <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n416.pdf>
- CFE. (2020). *Base de datos de comunidades no electrificadas*. CFE, no publicado, comunicacion personal.
- CFE. (2020b). *Plan de negocios 2021-2025*. Comision Federal de Electricidad. Recuperado el 5 de noviembre de 2021, de <https://www.cfe.mx/finanzas/Documents/Plan%20de%20Negocios%20CFE%202021.pdf>
- CFE. (2021). *Precio por obra solicitada*. CFE. Recuperado el 30 de octubre de 2021, de <https://app.cfe.mx/Aplicaciones/OTROS/Aportaciones/Paginas/costosdeConstrucciondeRedesAereas/concuotK08.aspx>
- CFE. (2021). Reporte al que se refiere el artículo 99, fracción I, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. Recuperado el 31 de octubre de 2021, de <https://www.cfe.mx/finanzas/reportes-financieros/Reporte%20Art%2099/Reporte%20Art%2099%202021%20V24%20Publica.pdf>
- Chen, E. (2021). *War Bond*. Investopedia. Recuperado el 21 de octubre de 2021, de <https://www.investopedia.com/terms/w/warbond.asp>
- CONACYT. (2020). *Programas Nacionales Estrategicos*. CONACYT portal PRONACES. Recuperado el 06 de Enero de 2021, de <https://www.conacyt.gob.mx/index.php/que-son-los-pronaces>
- Correo-Henao, G., Colorado, H., & Rojas-Zerpa, J. (2017). Integración de energías renovables con aplicaciones en bombeo de aguas para consumo humano y actividades agropecuarias. *Revista de la Facultad de Ingeniería U.C.V. Venezuela*, Vol. 32, N° 1, pp. 27-44, 2017. Recuperado el 30 de octubre de 2021, de https://www.academia.edu/40060560/Integraci%C3%B3n_de_energ%C3%ADas_renovables_con_aplicaciones_en_bombeo_de_aguas_para_consumo_humano_y_actividades_agropecuarias?email_work_card=title
- Craine, E., Mills, E., & Guay, J. (2014). *Clean Energy services fo All: Financing universal electrification*. Sierra Club. Recuperado el 21 de octubre de 2021, de [https://content.sierraclub.org/creative-](https://content.sierraclub.org/creative-archive/sites/content.sierraclub.org.creative-)



archive/files/pdfs/0747%20Clean%20Energy%20Services%20Report_05_web_pages_0.pdf

- CRE. (2017). *Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía*. Congreso de la Unión, version del 28 de abril de 2017 en el DOF. Recuperado el 06 de Enero de 2021, de <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n120.pdf>
- CRE. (2020). *Catalogo de Precios*. Comisión Reguladora de Energía. Obtenido de <https://www.gob.mx/cre/documentos/consulta-publica-del-catalogo-de-precios-del-suministrador-con-precios-de-referencia-a-junio-de-2019>
- Criollo Cabrera, X., & Quezada Damian, C. (2011). *Diseño de una Minicentral de Energía Hidroeléctrica en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Cuenca*. Universidad Politécnica Salesiana, Cuenca, Ecuador, Facultad de Ingeniería Civil, Medellín, 2011. Recuperado el 30 de Enero de 2021, de https://www.academia.edu/11635755/Dise%C3%B1o_de_una_mini_central_de_energ%C3%ADa_hidroel%C3%A9ctrica_en_la_planta_de_tratamiento_de_aguas_residuales_de_la_ciudad_de_Cuenca
- Damián, F. (2020). *Hacienda perfila esquemas de inversión público-privada en CFE*. Milenio. Recuperado el 21 de octubre de 2021, de <https://www.milenio.com/negocios/hacienda-perfila-esquemas-inversion-publico-privada-cfe>
- Economipedia. (2021). *Tasa Interna de Retorno (TIR)*. (A. Sevilla, Ed.) Economipedia. Recuperado el 6 de Octubre de 2021, de <https://economipedia.com/definiciones/tasa-interna-de-retorno-tir.html>
- ECOTEC. (2007). *Manual ambiental y marco de gestión ambiental para proyectos de electrificación rural en México*. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Obtenido de <https://ecotec.unam.mx/wp-content/uploads/Mexico-Manual-Ambiental-Electrificacion-Julio-2007.pdf>
- Edenhofer, O., Pichs-Madruga, R., Sokona, Y., Seyboth, K., Matschoss, P., Kadner, S., . . . von Stechow, C. (2011). *Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation*. (IPCC, Ed.) Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. Recuperado el 30 de octubre de 2021, de <https://www.ipcc.ch/report/renewable-energy-sources-and-climate-change-mitigation/>
- En Marcha. (2021). *Paneles solares en Santa María del Mar*. En Marcha. Recuperado el 25 de octubre de 2021, de <http://www.revistaenmarcha.com.mx/municipios/1955-2016-07-27-19-44-46.pdf>
- Estandía, J., Fernández, M., González, A., Kotuby, C., Llamas, M., Riesgo, L., . . . Vazquez Cobo, J. (2021). *2021 Mexican Electricity Reform: What Foreign*



- Investors in Mexico Must Know to Protect Their Rights.* JDSupra. Recuperado el 21 de octubre de 2021, de <https://www.jdsupra.com/legalnews/2021-mexican-electricity-reform-what-7833237/>
- Feldman et Al., D. B. (2020). Current and Future Costs of Renewable Energy Project Finance Across Technologies. Recuperado el 31 de octubre de 2021, de <https://www.nrel.gov/docs/fy20osti/76881.pdf>.
- FIDE. (2020). *Portal del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica*. FIDE, 2020. Recuperado el 06 de Enero de 2021, de http://www.fide.org.mx/?page_id=14731
- FIDE-FSUE. (2020). *Fondo Universal del Servicio Electrico*. SENER-FIDE. Recuperado el 06 de Enero de 2021, de http://www.fide.org.mx/?page_id=19149
- FitchRatings. (2021). *Priorización de CFE Podría Afectar Proyectos Privados de Energía*. FitchRatings. Recuperado el 21 de octubre de 2021, de <https://www.fitchratings.com/research/es/infrastructure-project-finance/cfe-priority-would-disadvantage-privately-owned-power-projects-05-03-2021>
- FSUE. (2017). *Anexo 9. Análisis de Mecanismos de Sostenibilidad y Corresponsabilidad de Proyectos de Electrificación con Sistemas Aislados*. Fondo del Servicio Universal Electrico- SENER. Recuperado el 07 de Enero de 2021, de <http://fsueconvocatoriaaislados.fide.org.mx/TERCER-CONCURSO/ANEXO-09.pdf>
- García-Ochoa, R. &. (2016). *2016. Caracterización espacial de la pobreza energética en México. Un análisis a escala subnacional. Economía, sociedad y territorio*. BIBLAT, UNAM Bibliografía Latinoamericana en revistas de investigación científica y social. Recuperado el 07 de Enero de 2021, de <https://biblat.unam.mx/es/revista/economia-sociedad-y-territorio/articulo/caracterizacion-espacial-de-la-pobreza-energetica-en-mexico-un-analisis-a-escala-subnacional>
- GIZ. (2019). *Informe del Taller de Energía Comunitaria*. GIZ.
- GIZ. (2020). *Generación Distribuida Colectiva en México. Análisis tecnológico para nuevos modelos de negocio*. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Recuperado el 7 de julio de 2021, de https://energypedia.info/images/5/58/Generacion_Distribuida_Colectiva_Mexico.pdf
- Graldez, J., Flores-Espino, F., MacAlpine, S., & Asmus, P. (2018). *Phase I Microgrid Cost Study: Data Collection and Analysis of Microgrid Costs in the United*



- States. National Renewable Energy Laboratory NREL. Recuperado el 21 de octubre de 2021, de <https://www.nrel.gov/docs/fy19osti/67821.pdf>
- Hesse, H., Schimpe, M., Kucevic, D., & Jossen, A. (2017). *Lithium-Ion Battery Storage for the Grid—A Review of Stationary Battery Storage System Design Tailored for Applications in Modern Power Grids*. Energies 10.12.2107. Recuperado el 21 de octubre de 2021, de https://www.researchgate.net/publication/321735081_Lithium-Ion_Battery_Storage_for_the_Grid-A_Review_of_Stationary_Battery_Storage_System_Design_Tailored_for_Applications_in_Modern_Power_Grids
- Iluméxico. (2021). *Portal de la empresa*. Iluméxico. Recuperado el 25 de octubre de 2021, de <https://ilumexico.mx/inicio/>
- INPI. (2020). *Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura Indígena a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para el ejercicio fiscal 2020*. Instituto nacional de los Pueblos Indígenas. Recuperado el 06 de Enero de 2021, de ACUERDO por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura Indígena a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para el ejercicio fiscal 2020.
- Jaiswal, A. (2017). *Lithium-ion battery based renewable energy solution for off-grid electricity: A techno-economic analysis*. Renewable and Sustainable Energy Reviews. Volume 72, May 2017, Pages 922-934. Recuperado el 21 de octubre de 2021, de <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1364032117300588>
- Jornada. (2021). *Habitantes de Santa María del Mar demandan a CFE se concluya granja*. (c. 2. Jorge A. Pérez Alfonso, Ed.) La Jornada, diario. Recuperado el 25 de octubre de 2021, de <https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/habitantes-de-santa-mar%C3%ADa-del-mar-demandan-a-cfe-se-concluya-granja/ar-BB1dbvZw>
- Konrad, K., Padilla Gonzalez, H., & Trippel, P. (2021). *Renewable Energy Investors in Mexico Face Detrimental Energy Law Reform*. Morgan lewis. Obtenido de <https://www.morganlewis.com/pubs/2021/03/renewable-energy-investors-in-mexico-face-detrimental-energy-law-reform>
- Lafond, F., Bailey, A., Bakker, J., Rebois, D., Zadourian, R., McSharry, P., & Farmer, J. (2017). *How well do experience curves predict technological progress? A method for making distributional forecasts*. Technological Forecasting and Social Change, 128, 104–117. Recuperado el 9 de noviembre de 2021, de <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.11.001>
- Masera, O., Torres-Wong, M., & Moreira, J. (07 de Enero de 2020). *Sistemas Energéticos Rurales Sustentables - PRONACES -Transición Energética*. Obtenido de CONACYT - pronaces-seminario-web:



- https://www.conacyt.gob.mx/images/pronaces-seminario-web/Webinario_Sistema_energetico_rurales_final.pdf
- Meré, F. (2007). *Rural Migration in Mexico. An overview*. 2007 Agricultural Outlook Forum. Recuperado el 21 de octubre de 2021, de <https://core.ac.uk/download/pdf/7066894.pdf>
- Milenio. (2020). *Iluméxico, el servicio de energía solar que llega a los sitios más remotos de México*. Milenio diario. Recuperado el 25 de octubre de 2021, de <https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/medioambiente/ilumexico-servicio-energia-solar-llega-zonas-rurales>
- Milenio. (2021). *CFE e INPI ponen en operación planta solar para habitantes de Oaxaca*. (Y. Ordaz, Ed.) Milenio, diario. Recuperado el 25 de octubre de 2021, de <https://www.milenio.com/negocios/oaxaca-cfe-inpi-ponen-operacion-planta-solar>
- Miranda, F. (2020). *Iluméxico, el servicio de energía solar que llega a los sitios más remotos de México*. Milenio. Recuperado el 21 de octubre de 2021, de <https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/medioambiente/ilumexico-servicio-energia-solar-llega-zonas-rurales>
- Morales, Y. (2021). *México recibió 40,606 millones de dólares en remesas en el año de la pandemia*. El Economista. Recuperado el octubre de 2021, de <https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-recibio-40606-millones-de-dolares-en-remesas-en-el-ano-de-la-pandemia-20210202-0052.html>
- Mugo, K. (2015). *Diaspora Bonds*. Berkeley MDP. Recuperado el 21 de octubre de 2021, de <https://mdp.berkeley.edu/diaspora-bonds/>
- Nakata, T., Silva Herran, D., & Rodionov, M. (2011). *Application of energy system models for designing a low-carbon society*. August 2011. Progress in Energy and Combustion Science 37(4):462-502. Recuperado el 30 de octubre de 2021, de https://www.researchgate.net/publication/251576132_Application_of_energy_system_models_for_designing_a_low-carbon_society
- NFE-Project. (2019). *Climate Finance Strategy 2019–202. Melanesian Spearhead Group*. Stanley J. Wapot. Program Manager Sustainable Development. Needs-based Finance (NBF) Project. Recuperado el 25 de octubre de 2021, de <https://unfccc.int/sites/default/files/resource/52859%20-%20UNFCCC%20MSG%20Climate%20Finance%20Strategy%20-%20web.pdf>
- NIPC. (2017). *Nigeria's Diaspora Bond Oversubscribed by 130%*. Nigerian Investment Promotion Commission. Recuperado el 21 de octubre de 2021, de <https://www.nipc.gov.ng/2017/06/21/first-diaspora-bond-nigeria-successfully-raises-300-million/>



- NREL. (2021). *Economic and Technical Performance Calculation Tool*. National Renewable Energy Laboratory (NREL), Francisco Flores-Espino, Ricardo Castillo. Obtenido de <https://www.nrel.gov/research/publications.html>
- ONU-FAO. (2018). *México rural del Siglo XXI*. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Recuperado el 21 de octubre de 2021, de http://www.economia.unam.mx/academia/inae/images/ProgramasyLecturas/lecturas/inae_ii/agriculturasxxi.pdf
- Phillips, J., Davies, G., & Plutshack, V. (2020). *An off-grid energy future requires learning from the past*. Brookings. Recuperado el 21 de octubre de 2021, de <https://www.brookings.edu/blog/future-development/2020/05/04/an-off-grid-energy-future-requires-learning-from-the-past/>
- PTP. (2020). *Programa de Infraestructura Indígena*. Portal de Transparencia Presupuestaria. Recuperado el 06 de Enero de 2021, de <https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=475179>
- Quintero Betin, K. (2009). *Metodologías de Diseño de Obras Hidráulicas en Estudios de Prefactibilidad de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas*. Universidad Nacional De Colombia, Facultad De Minas, Escuela de Ingeniería Civil, Medellín, 2009. Recuperado el 30 de Enero de 2021, de https://www.academia.edu/5340855/METODOLOG%C3%8DAS_DE_DISE%C3%91O_DE_OBRAS_HIDR%C3%81ULICAS_EN_ESTUDIOS_DE_PRE_FAC_TIBILIDAD_DE_PEQUE%C3%91AS_CENTRALES_HIDROEL%C3%89CTRICA_S
- Rustomjee, C. (2018). *Issues and Challenges in Mobilizing African Diaspora Investment*. Policy Brief No. 130, Centre for International Governance Innovation. Recuperado el 21 de octubre de 2021, de <https://www.cigionline.org/publications/issues-and-challenges-mobilizing-african-diaspora-investment/>
- SEGIB-ARIAE. (2021). *Alcanzar la última milla. Energía asequible, segura, sostenible y moderna para todas las personas*. Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de la Energía (ARIAE) para la promoción del Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 en Iberoamérica. Recuperado el 7 de julio de 2021, de <https://safundacionmicro.blob.core.windows.net/media/4507/ods-7-en-iberoamerica-segib-ariae-maue.pdf>
- SEMARNAT. (2020). *Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2020-2024*. SEMARNAT. Recuperado el 06 de Enero de 2021, de https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596232&fecha=07/07/2020
- SEMARNAT. (2021). *Factor de Emisión del Sistema Eléctrico Nacional 2020*. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Recuperado el 20 de



septiembre de 2021, de
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/630693/Aviso_FEE_2020.pdf

SENER. (2015). *Proyecto de Servicios Integrales de Energía*. SENER. Recuperado el 06 de Enero de 2021, de <https://www.gob.mx/sener/articulos/proyecto-servicios-integrales-de-energia>

SENER. (2017). *Políticas y Estrategias para la electrificación de Comunidades rurales y Zonas urbanas marginadas*. SENER, en la version del 29 de marzo de 2017 en el DOF. Recuperado el 06 de Enero de 2021, de http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5477945&fecha=29/03/2017

SENER. (2018). *Libro Blanco Fondo de Servicio Universal Electrico*. SENER. Recuperado el 10 de junio de 2021, de https://base.energia.gob.mx/ER1218/LB_FSUE.PDF

SENER. (2019). *Firman INPI y CFE Convenio específico para garantizar la electrificación de comunidades indígenas*. Recuperado el 25 de octubre de 2021, de <https://www.gob.mx/inpi/prensa/firman-el-inpi-y-la-cfe-convenio-de-colaboracion-especifico-para-garantizar-la-electrificacion-en-comunidades-indigenas>

SENER. (2019). *Reglas de Operación del Fondo de Servicio Universal Eléctrico*. Comité Técnico del FSUE. Recuperado el 06 de Enero de 2021, de https://base.energia.gob.mx/dgaic/DA/P/SubsecretariaElectricidad/FondoServicioUniversalElectrico/SENER_07_ReglasOperacion17_12_2019.pdf

SENER. (2020). *Acuerdo por el que la Secretaría de Energía aprueba y publica la actualización de la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, en términos de la Ley de Transición Energética*. SENER, DOF 07 de Febrero de 2020. Recuperado el 06 de Enero de 2021, de https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5585823&fecha=07/02/2020

SENER. (2020). *Programa Sectorial de Energía 2020-2024*. SENER, DOF 08 de Julio de 2020. Recuperado el 06 de Enero de 2021, de https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596374&fecha=08/07/2020

SENER-FIDE. (2020a). *Acciones en Comunidades Rurales y Zonas Urbanas Marginadas 2017 - 2021*. Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE), SENER. Recuperado el 06 de Enero de 2021, de https://base.energia.gob.mx/dgaic/DA/P/SubsecretariaElectricidad/FondoServicioUniversalElectrico/SENER_07_AccionesComunidadesRuralesZonasMarginadas2017_2021_PQFSUE%20.pdf



- SENER-FIDE. (2020b). *Invitación a CFEDistribuciónpara presentar Proyectos de Electrificación en Comunidades Rurales y Zonas urbanas Marginalizadas*. SENEFIDE. Recuperado el 06 de Enero de 2021, de https://base.energia.gob.mx/dgaic/DA/P/SubsecretariaElectricidad/FondoServicioUniversalElectrico/SENER_07_Invitaci%C3%B3nFSUE20julio2020.pdf
- SGV-SEFIPLAN. (2017). *Las Choapas, Cuadernillos Municipales*. SISTEMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL, SEFIPLAN, Gobierno de Veracruz, Secretaría de Finanzas. Recuperado el 21 de octubre de 2021, de <http://ceieg.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/21/2017/05/Las-Choapas.pdf>
- SHCP. (2013). *Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión*. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, DOF 30 de diciembre 2013. Recuperado el 21 de octubre de 2021, de http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5328458&fecha=30/12/2013
- SHCP. (2014). *Oficio circular 400.1.410.14.009 de fecha 13 de enero de 2014 por medio del cual se publica la tasa social de descuento*. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México.
- SHCP-BANOBRAS. (2014). *Contrato de Fideicomiso Público del Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE)*. Obtenido de https://base.energia.gob.mx/dgaic/DA/P/SubsecretariaElectricidad/FondoServicioUniversalElectrico/SENER_07_ContratoFideicomisoFondoServicioUniversal.pdf
- Silva Herran, D., & Nakata, T. (2012). *Design of decentralized energy systems for rural electrification in developing countries considering regional disparity*. Applied Energy, Volume 91, Issue 1, March 2012, Pages 130-145. Recuperado el 30 de octubre de 2021, de <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306261911005940>
- Szabó, S., Pinedo Pascua, I., Puig, D., Moner-Girona, M., Negre, M., Huld, T., . . . Kammen, D. (2021). *Mapping of affordability levels for photovoltaic-based electricity generation in the solar belt of sub-Saharan Africa, East Asia and South Asia*. Scientific Reports volume 11, Article number: 3226 (2021) . Recuperado el 21 de octubre de 2021, de <https://www.nature.com/articles/s41598-021-82638-x>
- TEC-CTCN. (2017). *Enhancing financing for the research, development and demonstration of climate technologies*. United Nations Framework Convention on Climate Change, working paper. Recuperado el 21 de octubre de 2021, de



https://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/brief10/5159c3f24e544282a318cd86889c8198/14e4365e0c114a818f462773521131eb.pdf

- Turcheniuk, K., Bondarev, D., Singhal, V., & Yushin, G. (2018). *Ten years left to redesign lithium-ion batteries*. *Nature* 559, 467-470 (2018). Obtenido de <https://doi.org/10.1038/d41586-018-05752-3>
- UN. (2021). *Objetivos de Desarrollo Sustentable*. United Nations. Obtenido de <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/>
- UNDP. (2012). *Innovative Financing for Development: A New Model for Development Finance?*. United Nations Development Programme. Recuperado el 21 de octubre de 2021, de https://www.undp.org/content/dam/undp/library/Poverty%20Reduction/Development%20Cooperation%20and%20Finance/InnovativeFinancing_Web%20ver.pdf
- UNDP. (2013). *Sustainable Off-Grid Lighting Solutions Can Deliver Major Development and Climate Benefits*. UNDP, Press release. Recuperado el 21 de octubre de 2021, de <http://www.unep.org/news-and-stories/press-release/sustainable-grid-lighting-solutions-can-deliver-major-development>
- USAID-NRECA. (2016). *Guides for Electric Cooperative Development and Rural Electrification*. USAID, NRECA International, Ltd. Recuperado el 30 de octubre de 2021, de <https://www.nrecainternational.coop/wp-content/uploads/2016/11/Module7DistributionLineDesignandCostEstimationforRuralElectrificationProjects.pdf>
- Walker, A., Lockhart, E., Desai, J., Ardani, K., Geoff, K., Lavrova, O., . . . Pochiraju, A. (2020). *Model of Operation and maintenance Cost for Photovoltaic Systems*. National Renewable Energy Laboratory NREL. Recuperado el 21 de octubre de 2021, de <https://www.nrel.gov/docs/fy20osti/74840.pdf>
- WB. (2009). *Innovative Financing for Development*. Suhas Ketkar and Dilip Ratha (Editors). Recuperado el 21 de octubre de 2021, de <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/6549/456450PUB0978010ONLY10Sept030102008.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Wood Mackenzie. (2020). *Latin America and Canada solar PV system pricing 2020, market report*. Wood Mackenzie. Recuperado el 21 de octubre de 2021, de <https://www.woodmac.com/reports/power-markets-latin-america-and-canada-solar-pv-system-pricing-2020-443940/>
- Ziegler, M., & Trancik, J. (2021). *Re-examining rates of lithium-ion battery technology improvement and cost decline*. *Energy & Environmental Science*, 14(4), 1635-1651. Recuperado el 9 de noviembre de 2021, de <https://doi.org/10.1039/D0EE02681F>